英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

DCS ガイド
FW190-A8 アントン

チャック
最終更新日: 2023年9月20日

目次

- パート1 – はじめに
- パート2 – コントロールの設定
- パート3 – コックピットと装備
- パート4 – 起動手順
- パート5 – 離陸
- パート6 – 着陸
- パート7 – エンジンと燃料管理
- 第8部 – 航空機の制限
- パート9 – 武器
- パート10 – ラジオ
- パート11 – ナビゲーション
- パート12 – 空中戦闘
- パート 13 – テールドラッガーの調教

ガイド アイコンを作成してくれた Paul "Goldwolf" Whittingham 氏に特に感謝します。

の**フォッケウルフ Fw190***ヴュルガー*（Fw190（英語：Shrike）は、1930年代後半にクルト・タンクによって設計され、第二次世界大戦中に広く使用されたドイツの単座、単発戦闘機である。有名なメッサーシュミット Bf.109とともに、Fw190はドイツ空軍の戦闘機部隊の主力となった。ほとんどの運用型に搭載された2列のBMW 801星型エンジンにより、Fw190はBf.109よりも大きな荷物を持ち上げることができ、昼間戦闘機、戦闘爆撃機、地上攻撃機、そして程度は低いが夜間戦闘機として使用できた。

クルト・タンクは、スピードだけを追求した航空機以上のものを望んでいました。彼はその設計哲学を次のように概説しました。「*メッサーシュミット 109 とイギリスのスピットファイアは、私たちが Fw190 の開発を始めた当時、世界最速の戦闘機 2 機でしたが、どちらも非常に大きなエンジンを可能な限り小型の機体の前部に搭載しただけのものでした。どちらの場合も、武装はほとんど後付けで追加されました。これらの設計はどちらも成功を収めましたが、競走馬にたとえることができます。適度な甘やかしと楽なコースを与えれば、どんなものにも追いつくことができます。しかし、状況が厳しくなると、すぐに弱り果ててしまいます。第一次世界大戦中、私は騎兵隊と歩兵隊に所属していました。戦時中に軍の装備が機能しなければならなかった過酷な状況を目にしてきました。将来の紛争では、まったく異なる種類の戦闘機も活躍するだろうと確信していました。それは、準備の整っていない最前線の飛行場から運用でき、短期間の訓練しか受けていない人でも操縦と整備ができて、戦闘によるある程度の被害を吸収して帰還できるような戦闘機です。これがフォッケウルフ 190 の背景にある考え方です。この機体は競走馬ではなく、ディーンストフェルト、つまり騎兵馬になるはずでした。*”

カート・タンク
（1898-1983）

の**フォッケウルフ Fw190***ヴュルガー*（Fw190（英語：Shrike）は、1930年代後半にクルト・タンクによって設計され、第二次世界大戦中に広く使用されたドイツの単座、単発戦闘機である。よく知られているメッサーシュミット Bf.109とともに、Fw190はドイツ空軍の戦闘機部隊の主力となった。ほとんどの運用型に搭載された2列のBMW 801星型エンジンにより、Fw190はBf.109よりも大きな荷物を持ち上げることができ、昼間戦闘機、戦闘爆撃機、地上攻撃機、そして程度は低いが夜間戦闘機として使用できた。

クルト・タンクは、スピードだけを追求した航空機以上のものを望んでいました。彼はその設計哲学を次のように概説しました。「*メッサーシュミット 109 とイギリスのスピットファイアは、私たちが Fw190 の開発を始めた当時、世界最速の戦闘機 2 機でしたが、どちらも非常に大きなエンジンを可能な限り小型の機体の前部に搭載しただけのものでした。どちらの場合も、武装はほとんど後付けで追加されました。これらの設計はどちらも成功を収めましたが、競走馬にたとえることができます。適度な甘やかしと楽なコースを与えれば、どんなものにも追いつくことができます。しかし、状況が厳しくなると、すぐに弱り果ててしまいます。第一次世界大戦中、私は騎兵隊と歩兵隊に所属していました。戦時中に軍の装備が機能しなければならなかった過酷な状況を目にしてきました。将来の紛争では、まったく異なる種類の戦闘機も活躍するだろうと確信していました。それは、準備の整っていない最前線の飛行場から運用でき、短期間の訓練しか受けていない人でも操縦と整備ができて、戦闘によるある程度の被害を吸収して帰還できるような戦闘機です。これがフォッケウルフ 190 の背景にある考え方です。この機体は競走馬ではなく、ディーンストフェルト、つまり騎兵馬になるはずでした。*”

カート・タンク
（1898-1983）

パート1 – はじめに

フォッケウルフ 190 プロジェクトは 1938 年の夏に開始されました。航空機設計チームの責任者である Kurt Tank は、2 つの提案を提出しました。1 つはダイムラーベンツ DB 601 液冷エンジンを搭載した派生型で、もう 1 つは新しい空冷 BMW 139 星型エンジンを搭載したものでした。FW190 V-1 プロトタイプは、応力外皮翼を備えた片持ち低翼航空機でした。初飛行は 1939 年 7 月 1 日に行われました。2 番目のプロトタイプである Fw190 V-2 は、1939 年 10 月に離陸しました。この派生型は、13 mm MG 131 機関銃 2 挺と 7.92 mm MG 17 機関銃 2 挺で武装していました。両方の航空機には大型のプロペラ ドームが装備されていましたが、これは後に NACA プロペラ ドームに交換されました。

2 番目の試作機が初飛行する前に、BMW 139 エンジンをより強力だがより長く重い BMW 801 エンジンに交換することが決定されました。これにより、設計に多数の大きな変更が必要になりました。機体には追加の構造補強が必要になり、コックピットを胴体尾部に近づける必要がありました。コックピットをエンジンから遠ざけることで、航空機の重心の問題も解決され、同時にエンジンの騒音と発熱による乗員の不快感も解消されました。新しい設計のもう 1 つの特徴は、当時のほとんどの航空機メーカーが使用していた油圧システムの代わりに、電動装置を多用したことです。最初の 2 つの試作機では、主脚は油圧式でした。3 番目の試作機から、着陸装置は翼の電動モーターを制御する押しボタンで操作され、電動の上下ロックで所定の位置に保たれました。 3 番目と 4 番目の試作機は未完成で、新しいエンジンを搭載した Fw190 V5 が 1940 年初頭に製造されました。1940 年末、この航空機は新しい翼設計を採用しました。Fw190 A-0 となる試作バッチの最初の 7 機には元の翼が装備され、残りはより長い翼設計でした。1941 年 8 月、最初の戦闘部隊にこれらの航空機が装備されました。

Fw190は、1941年以降にドイツ空軍が活動したすべての主要戦線に参加し、さまざまな役割で成功を収めました。 Fw 190は1941年8月に西部戦線で初めて戦闘を経験し、Mk Vスピットファイアよりも優れていることが証明されました。 Fw190、さらにはBf 109に対するスピットファイアの主な利点は、優れた旋回半径でした。 それだけでなく、Fw190は、ロールレート、速度、加速、急降下性能など、ほとんどの分野でスピットファイアMk. Vを上回りました。 この性能の不一致により、スピットファイアMk. IXの開発の緊急性が浮き彫りになりました。これは、この技術格差に対するイギリス空軍の直接的な回答でした。 ヤークトヴァッフェにFw190が加わったことで、ドイツ軍はイギリス空軍の攻撃を撃退し、ドイツ上空で局地的な制空権を獲得することができました。 IX が導入されました。1942 年 6 月、JG 2 のアルミン・ファーバー中尉が Fw190 A-3 をイギリスの飛行場に着陸させ、イギリス空軍は Mk. IX を 190 に対してテストし、それに対抗する戦術を学ぶことができました。

1942年、西ヨーロッパではBf.109がフォッケウルフに部分的に置き換えられ始め、多くのBf.109パイロットがFw190に乗り換えた。当時、Fw190はBf.109よりも火力が高く、低高度から中高度では操縦性に優れていたため、この決定の背後にある論理が説明できる。Fw190は、いくつかの点でBf.109よりも信頼性の高い航空機であることが判明した。地上での操縦性は良好で、幅広の着陸装置により東部戦線のしばしば原始的な状況に適していた（狭い着陸装置に比べて、離着陸が容易で比較的安全）。また、星型エンジンのおかげで、Bf.109よりも大きな損傷に耐え、生き残ることができた。

Fw190Aシリーズの性能は高高度（通常6,000メートル（20,000フィート）以上）で低下し、高高度迎撃機としての有効性が低下した。Fw190の当初から、Bモデルにターボスーパーチャージャー付きBMW 801を搭載し、機首がはるかに長いCモデルにはダイムラーベンツDB 603倒立V12エンジンをターボチャージャーで搭載する取り組みが行われ、同様に機首が長いDモデルにはユンカース ユモ 213を搭載するなど、この問題に対処するための取り組みが続けられてきた。-Bおよび-Cサブタイプのターボチャージャーの取り付けに問題があったため、Dモデルのみが運用され、1944年9月に運用が開始された。これらの「ロングノーズ」バージョンは連合国の敵と互角の性能を発揮したが、実際の効果を発揮するには戦争の始まりが遅すぎた。 1944年後半の戦争の状況では、戦闘機対戦闘機の戦闘と地上攻撃任務が優先されたため、D-9シリーズは重爆撃機の襲撃に対してはほとんど使用されませんでした。

Ta152はFw190のさらなる発展型であり、少なくとも3つのバージョンが製造される予定であった。Ta152H *ホーエンイェーガー*（"Ta152は、高高度戦闘機として開発されたTa152Cと、ダイムラーベンツDB603と小型の翼を搭載した中高度作戦と地上攻撃用に設計されたTa152C、そしてH型のエンジンとC型の翼を搭載したTa152E戦闘偵察機であった。最初のTa152Hは1945年1月にドイツ空軍に配備された。Ta152は生産が遅すぎ、数が足りなかったため、戦争で重要な役割を果たすことはできなかった。

全体として、Fw109 は次の派生型「ファミリー」で生産されました。

- A-0: 試作型
- A1-A9: 「アントン」型、初期生産モデル、低高度から中高度で空対空および地上攻撃の両方の任務に使用

- F: 「フリードリヒ」派生型。主に地上攻撃に使用されます。
- G: 長距離攻撃任務に使用される「グスタフ」型。
- D: 「ドーラ」型。ユンカース ユモ 213 液冷エンジンを搭載し、高高度飛行に使用。
- S: Anton モデルから再指定されたトレーナー。
- Ta152: ドーラの後に開発されたFw190の後期型。

Fw190 生産

Variant	Amount	Years produced
Fw 190 A-1	102	1941 June – 1941 October
Fw 190 A-2/A-3	909	1941 October – 1943 August
Fw 190 A-4	975	1942 June – 1943 August
Fw 190 A-5	1,752	1942 November – 1943 August
Fw 190 A-6	1,052	1943 May – 1944 March
Fw 190 A-7	701	1943 November – 1944 March
Fw 190 A-8	6,655	1944 February – 1945 February
Fw 190 A-9	930	1944 September – 1945 February
Total (including prototypes and pre-production aircraft)	**13,291**	—
Fw 190 F-1/F-2(A-4)	18 & 271	1942 May – 1943 May
Fw 190 F-3(A-5)	432	1943 May – 1944 April
Fw 190 F-8(A-8)	6,143	1944 March – 1945 February
Fw 190 F-9(A-9)	415	1944 September – 1945 February
Totals	**7,279**	—
Fw 190 G-1(A-4)	183	1942 August – 1942 November
Fw 190 G-2(A-5)	235	1942 July – 1943 May
Fw 190 G-3(A-6)	214	1943 June – 1943 December
Fw 190 G-8(A-8)	689	1943 August – 1944 February
Totals	**approx. 1,300**	—
Fw 190 D-9	1,805	1944 August – 1945 April [nb 1]
Fw 190 D-11	20	1945 February – 1945 March
Fw 190 D-13	1	1945 April – 1945 April
Totals	**1,826**	—
Fw 190 S-5 converted from A-5 or built	c. 20	1944 late
Fw 190 S-8 converted from A-8 or built	c. 38	1944 late
Totals	**58**	—
Ta 152 V/H-0	18/26	1944 December – 1945 January
Ta 152 H-1	25	1945 January – 1945 April
Totals	**69**	—
Total (all variants)	**23,823**	—

記録によれば、Fw190 の空中戦勝利の大半は、最も多く生産された (13,291 機のアントン対 1,300 機のドーラ) 「A」(「アントン」とも呼ばれる) 型によるものであった。Fw190 はパイロットに好評だった。オットー・キッテル、ヴァルター・ノヴォトニー、エーリッヒ・ルドルファーなど、ドイツ空軍の最も成功した戦闘機エースの中には、この機を操縦中に多くの撃墜を果たしたと主張する者もいた。ドイツ空軍は戦術的革新と柔軟性を重視していた。パイロットは独立して考え、変化する状況に適応するよう奨励され、そのような考え方は戦後に書かれたパイロットの伝記にも明らかである。ほとんどの「戦闘航空団」は軍事パレードで使用される編隊よりも緩やかで柔軟な編隊を優先し、大きな効果を上げていた。

Fw190が東部戦線に初めて登場したのは1942年9月。この時期、スターリングラード攻防戦が続いており、この攻防戦は最終的にドイツ第6軍の壊滅に繋がった。東部戦線でこの戦闘機を最初に受領したドイツ軍部隊は、第51戦闘航空団（JG 51）であった。しかし、そのI飛行隊は北部地区に配属され、レニングラード包囲戦中にソ連軍に対する作戦に従事し、Fw190を順応させた。この部隊は、戦闘機による自由な掃討作戦（*フリー・ヤクト*) これは数日しか続かず、I./JG 51 はイリメニ湖の南方に移動し、脆弱なデミャンスク包囲網の生存者を航空援護した。1942 年 10 月、部隊は再び南方に移動し、今度はルジェフ・ヴャジマ突出部に移動した。この場所で Fw190 が活躍し始めた。

1942年12月、第54戦闘航空団（JG 54）もFw190への転換を開始した。I./JG 54は戦争で4番目と5番目に高いスコアを獲得したエースを輩出した。オットー・キッテルは1941年6月のバルバロッサ作戦開始以来、わずか39機の撃墜を記録していた。もう一人はヴァルター・ノヴォトニーだった。彼はBf.109で50機以上を撃墜したと主張していたが、Fw190での成功により、彼のスコアは258にまで上昇した。キッテルはまた、39機を除く267機の撃墜を達成した。190は東部戦線、西部戦線、ドイツ上空、アフリカ、地中海戦域で活動した。

ハンス・ドルテンマン
(1921-1973)
39回の空中勝利

ハインツ・マルクアート
(1922-2003)
121回の空中勝利

オットー・キッテル
(1917-1945)
267回の空中勝利

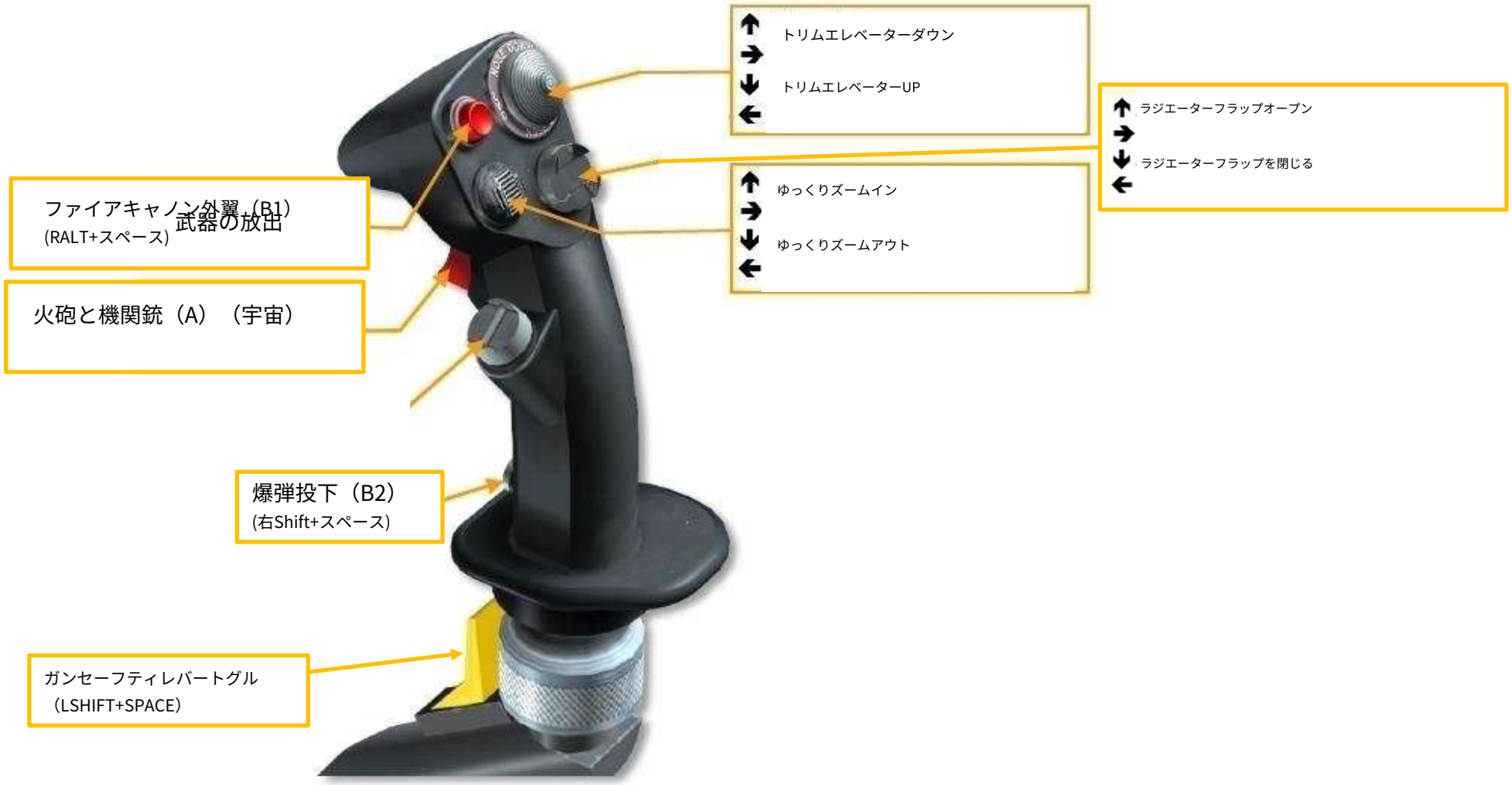
ウォルター・ノヴォトニー
(1920-1944)
258回の空中勝利

エーリッヒ・ルドルファー
(1917-2016)
222回の空中勝利

DCS では、FW190 で数回出撃した後、Kurt がまさに正しかったことに気付きました。人間工学に基づいたコックピットのレイアウトは、109 の雑然とした内部からすると新鮮な変化であり、Anton が機能的で強力な戦闘機として作られたことがはっきりとわかります。空飛ぶ戦車に座っているような気分になります。そして、この感覚は本当に素晴らしいです。

CHIEF
SKI-U-MAN
69

必要なものをマッピング

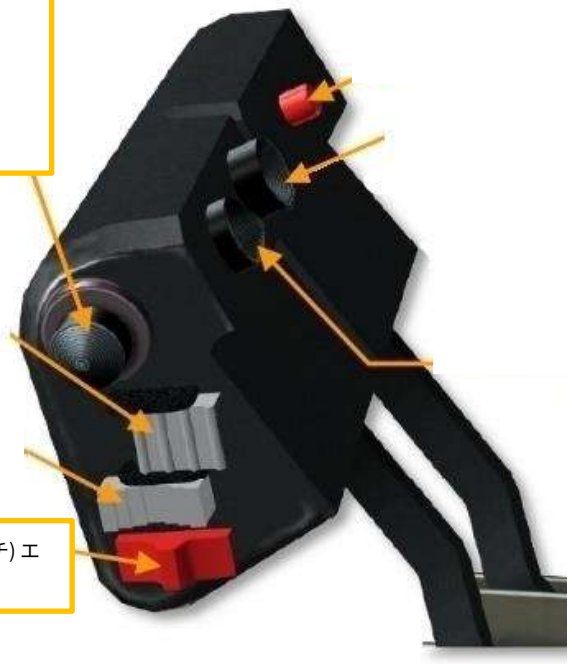


+ つま先ブレーキ（ペダルにマッピング）

必要なものをマッピング

COMM – プッシュ・ツー・トーク

P



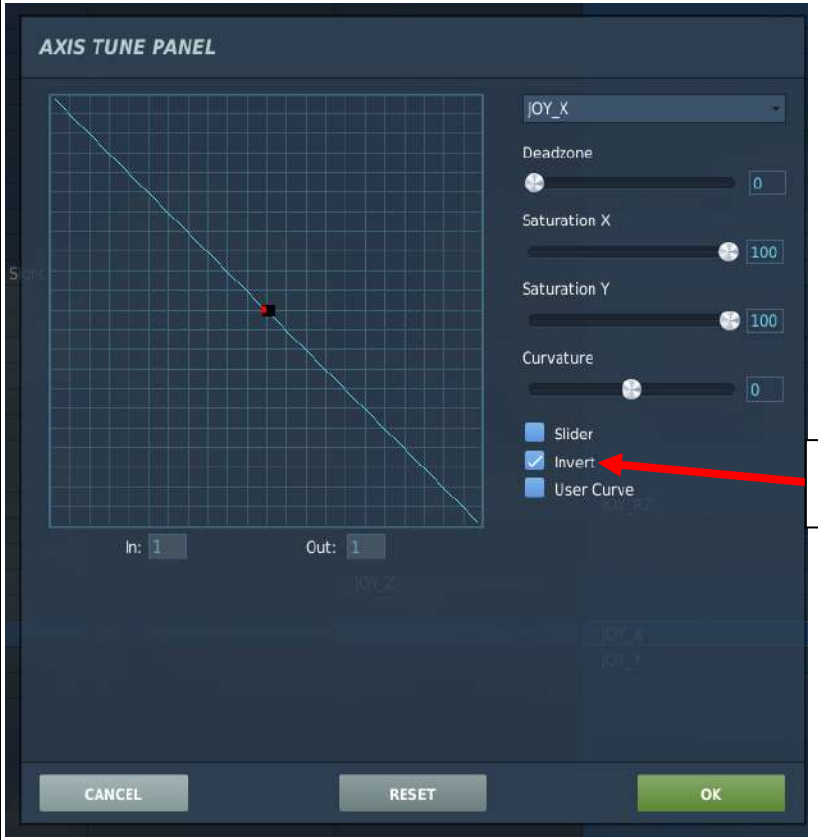
エンジン回転数の減少 (ドレーザール、プロップ ピッチ) エ
ンジン回転数の増加 (ドレーザール、プロップ ピッチ)

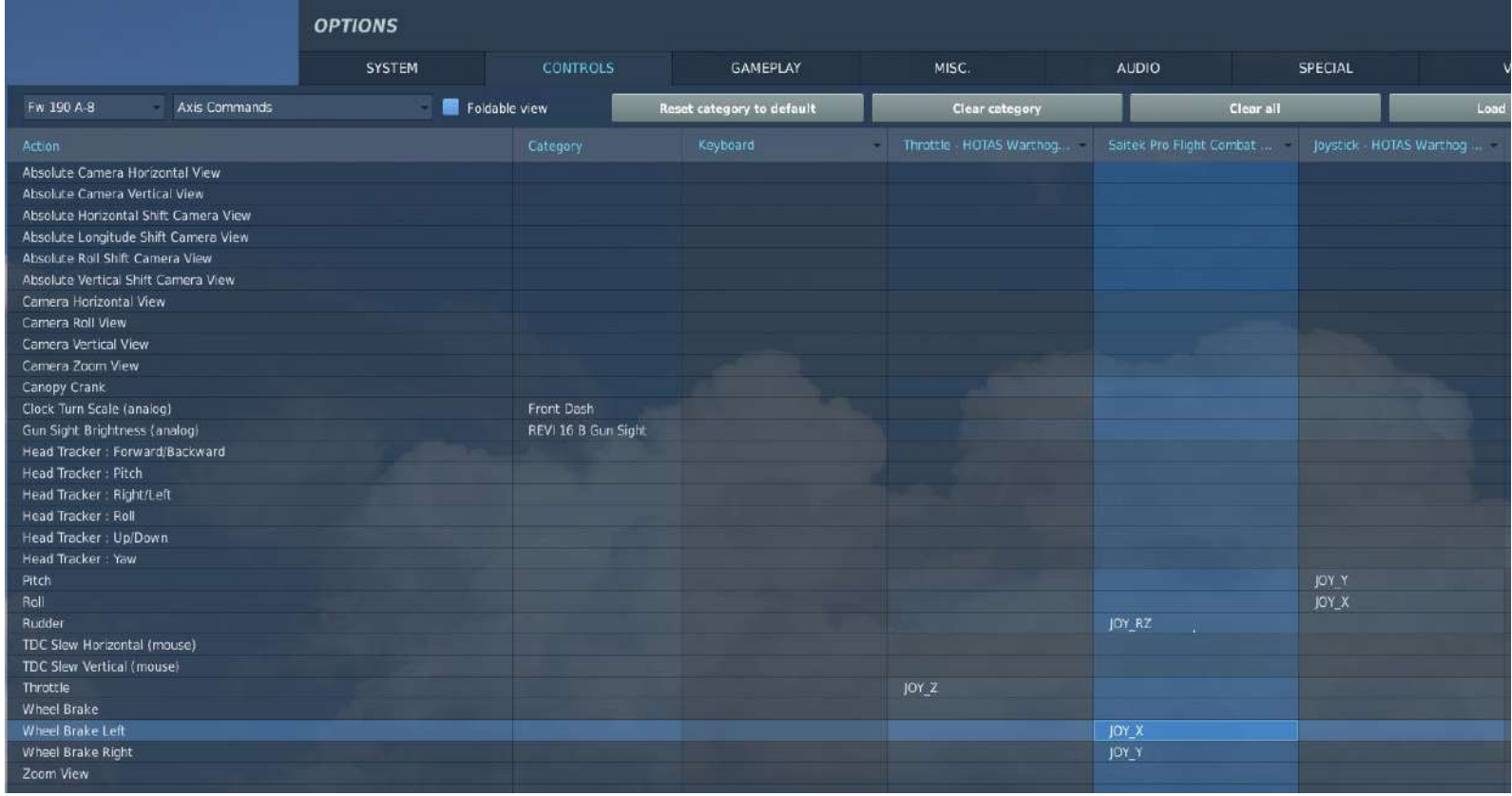
スロットルレバー

ランディングギア – 上/下

次の軸をバインドします。

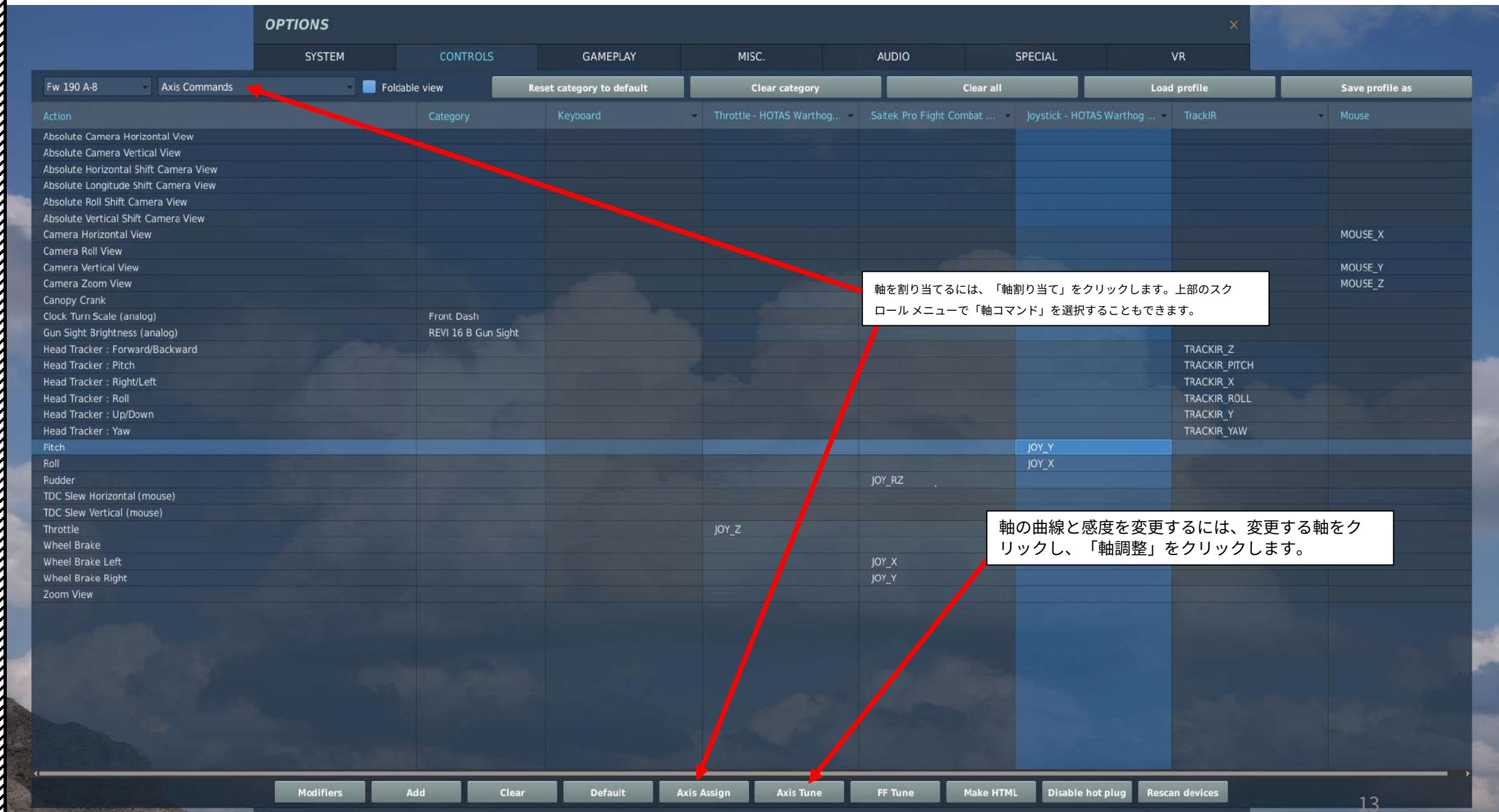
- ピッチ、ロール、ラダー（デッドゾーン 0、彩度 X 100、彩度 Y 100、曲率 0）
- スロットル – マニホールド圧力 / ブースト / ATA を制御
- ホイールブレーキ左
- ホイールブレーキ右





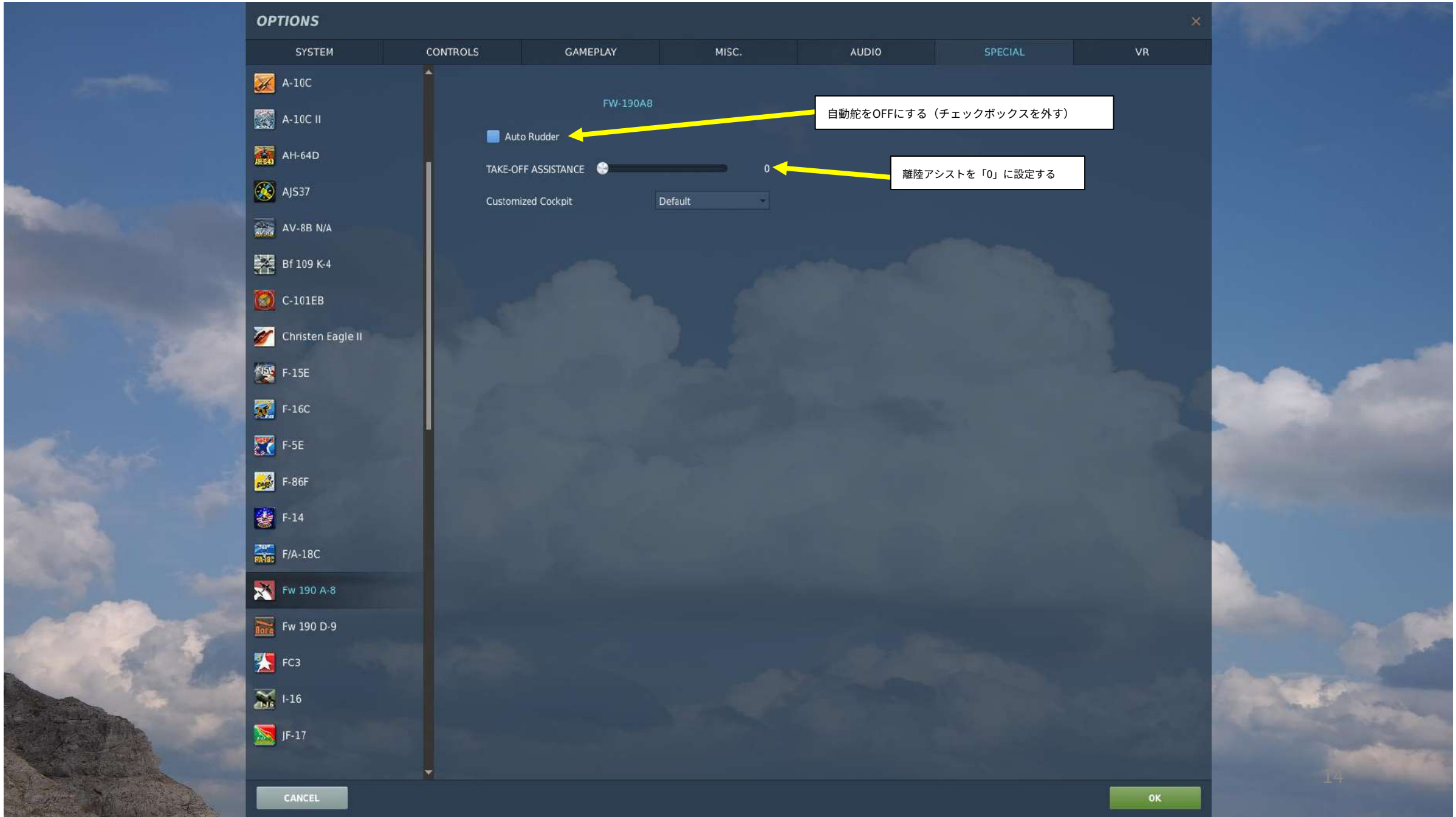
ホイールブレーキ軸を設定する場合、デフォルトでは「INVERT」に設定されていません。各ホイールブレーキの「Axis Tune」メニューで「INVERT」をクリックする必要があります。

パート2 - コントロールの設定

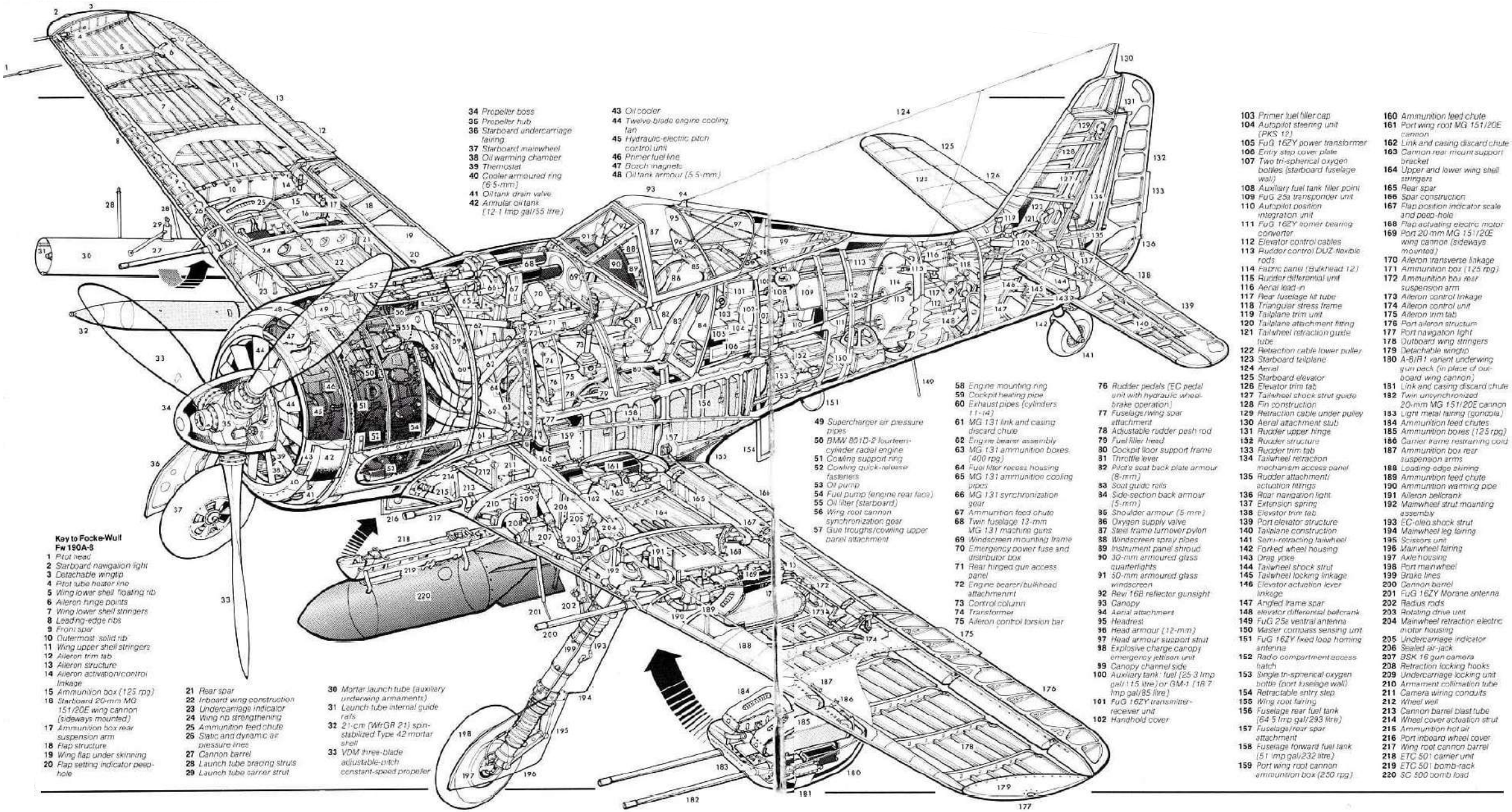


パート2 - コントロールの設定

オプションの「スペシャル」メニューで、FW190 A-8 メニューを選択します。テイクオフ アシストが「0」（オフ）に設定されていることを確認します。デフォルトでは 100（オン）に設定されています。これにより、離陸時に不可解なクラッシュが発生します。また、自動ラダー ボックスのチェックを外します。



パート3 - コックピットと装備



Key to Focke-Wulf Fw 190A-8

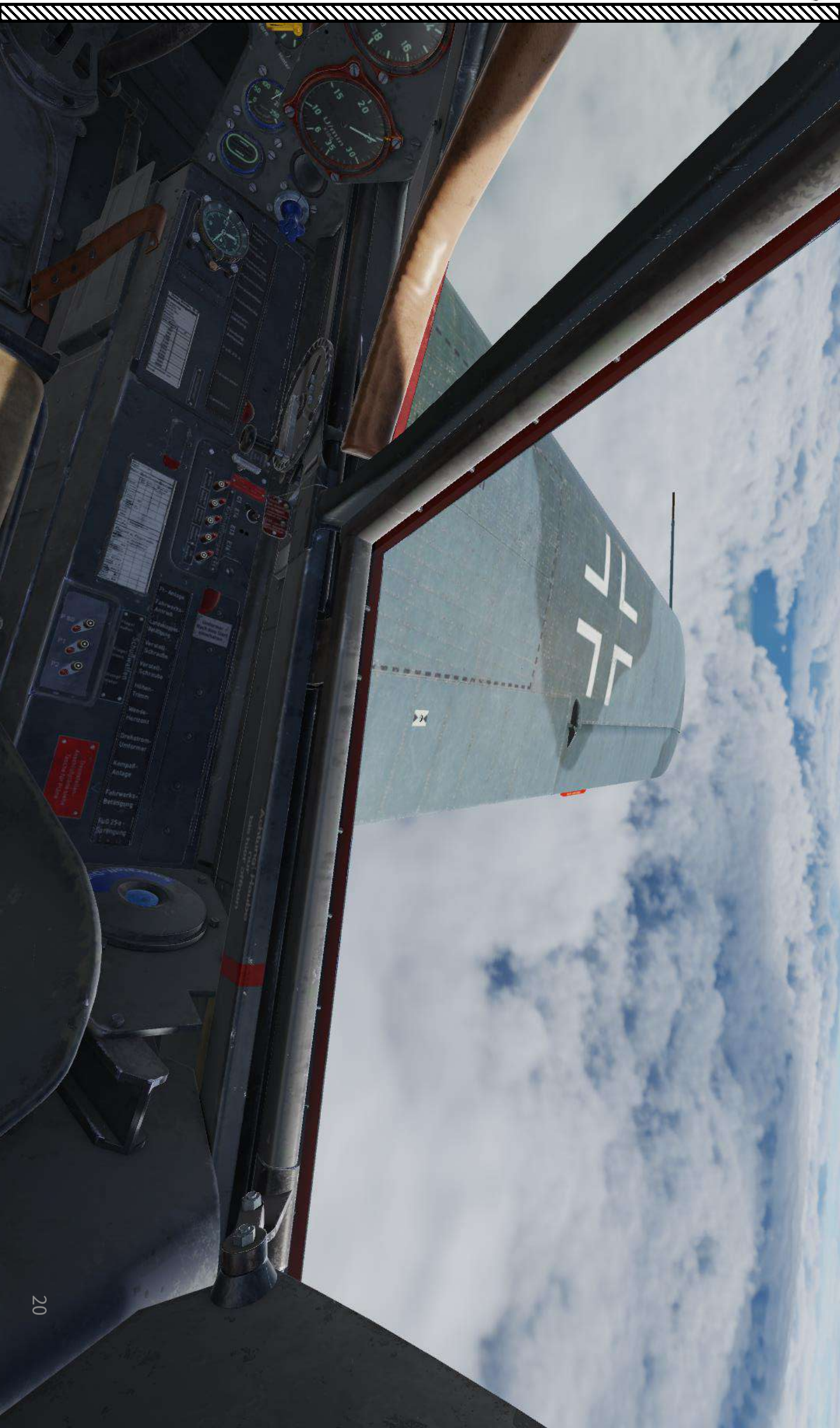
1 Pitot head
2 Starboard navigation light
3 Detachable wingtip
4 Pitot tube heater kno
5 Wing lower shell floating rib
6 Aileron hinge points
7 Wing lower shell stringers
8 Leading-edge ribs
9 Front spar
10 Outermost solid rib
11 Wing upper shell stringers
12 Aileron trim tab
13 Aileron structure
14 Aileron activation/control linkage
15 Ammunition box (125 rpg)
16 Starboard 20-mm MG 151/20E wing cannon (sideways mounted)
17 Ammunition box rear suspension arm
18 Flap structure
19 Wing flap under skinning
20 Flap setting indicator peep-hole
21 Rear spar
22 Inboard wing construction
23 Undercarriage indicator
24 Wing rib strengthening
25 Ammunition feed chute
26 Static and dynamic air pressure lines
27 Cannon barrel
28 Launch tube bracing struts
29 Launch tube carrier strut
30 Mortar launch tube (auxiliary underwing armaments)
31 Launch tube internal guide rails
32 21-cm (WfrGR 21) spin-stabilized Type 42 mortar shell
33 VDM three-blade adjustable-pitch constant-speed propeller
34 Propeller boss
35 Propeller hub
36 Starboard undercarriage fairing
37 Starboard mainwheel
38 Oil warming chamber
39 Thermostat
40 Cooler armoured ring (6·5-mm)
41 Oil tank drain valve
42 Annular oil tank (12·1 Imp gal/55 litre)
43 Oil cooler
44 Twelve-blade engine cooling fan
45 Hydraulic-electric pitch control unit
46 Primer fuel line
47 Bosch magneto
48 Oil tank armour (5·5-mm)
49 Supercharger air pressure pipes
50 BMW 801D-2 fourteen-cylinder radial engine
51 Cowling support ring
52 Cowling quick-release fasteners
53 Oil pump
54 Fuel pump (engine rear face)
55 Oil filter (starboard)
56 Wing root cannon synchronization gear
57 Gun troughs/cowling upper panel attachment
58 Engine mounting ring
59 Cockpit heating pipe
60 Exhaust pipes (cylinders 11-14)
61 MG 131 link and casing discard chute
62 Engine bearer assembly
63 MG 131 ammunition boxes (400 rpg)
64 Fuel filter recess housing
65 MG 131 ammunition cooling pipes
66 MG 131 synchronization gear
67 Ammunition feed chute
68 Twin fuselage 13-mm MG 131 machine guns
69 Windscreen mounting frame
70 Emergency power fuse and distributor box
71 Rear hinged gun access panel
72 Engine bearer/bulkhead attachmenmt
73 Control column
74 Transformer
75 Aileron control torsion bar
76 Rudder pedals (EC pedal unit with hydraulic wheel-brake operation)
77 Fuselage/wing spar attachment
78 Adjustable rudder push rod
79 Fuel filler head
80 Cockpit floor support frame
81 Throttle lever
82 Pilot's seat back plate armour (8-mm)
83 Seat guide rails
84 Side-section back armour (5-mm)
85 Shoulder armour (5-mm)
86 Oxygen supply valve
87 Steel frame turnover pylon
88 Windscreen spray pipes
89 Instrument panel shroud
90 30-mm armoured glass quarterlights
91 50-mm armoured glass windscreen
92 Revi 16B reflector gunsight
93 Canopy
94 Aerial attachment
95 Headrest
96 Head armour (12-mm)
97 Head armour support strut
98 Explosive charge canopy emergency jettison unit
99 Canopy channel side
100 Auxiliary tank: fuel (25·3 Imp gal/115 litre) or GM-1 (18·7 Imp gal/85 litre)
101 FuG 16ZY transmitter-receiver unit
102 Handhold cover
103 Primer fuel filler cap
104 Autopilot steering unit (PKS 12)
105 FuG 16ZY power transformer
106 Entry step cover plate
107 Two tri-spherical oxygen bottles (starboard fuselage wall)
108 Auxiliary fuel tank filler point
109 FuG 25a transponder unit
110 Autopilot position integration unit
111 FuG 16ZY homer bearing converter
112 Elevator control cables
113 Rudder control DUZ-flexible rods
114 Fabric panel (Bulkhead 12)
115 Rudder differential unit
116 Aerial lead-in
117 Rear fuselage lift tube
118 Triangular stress frame
119 Tailplane trim unit
120 Tailplane attachment fitting
121 Tailwheel retraction guide tube
122 Retraction cable lower pulley
123 Starboard tailplane
124 Aerial
125 Starboard elevator
126 Elevator trim tab
127 Tailwheel shock strut guide
128 Fin construction
129 Retraction cable under pulley
130 Aerial attachment stub
131 Rudder upper hinge
132 Rudder structure
133 Rudder trim tab
134 Tailwheel retraction mechanism access panel
135 Rudder attachment/actuation fittings
136 Rear navigation light
137 Extension spring
138 Elevator trim tab
139 Port elevator structure
140 Tailplane construction
141 Semi-retracting tailwheel
142 Forked wheel housing
143 Drag yoke
144 Tailwheel shock strut
145 Tailwheel locking linkage
146 Elevator actuation lever linkage
147 Angled frame spar
148 elevator differential bellcrank
149 FuG 25a ventral antenna
150 Master compass sensing unit
151 FuG 16ZY fixed loop homing antenna
152 Radio compartment access hatch
153 Single tri-spherical oxygen bottle (port fuselage wall)
154 Retractable entry step
155 Wing root fairing
156 Fuselage rear fuel tank (64·5 Imp gal/293 litre)
157 Fuselage/rear spar attachment
158 Fuselage forward fuel tank (51 Imp gal/232 litre)
159 Port wing root cannon ammunition box (250 rpg)
160 Ammunition feed chute
161 Port wing root MG 151/20E cannon
162 Link and casing discard chute
163 Cannon rear mount support bracket
164 Upper and lower wing shell stringers
165 Rear spar
166 Spar construction
167 Flap position indicator scale and peep-hole
168 Flap actuating electric motor
169 Port 20-mm MG 151/20E wing cannon (sideways mounted)
170 Aileron transverse linkage
171 Ammunition box (125 rpg)
172 Ammunition box rear suspension arm
173 Aileron control linkage
174 Aileron control unit
175 Aileron trim tab
176 Port aileron structure
177 Port navigation light
178 Outboard wing stringers
179 Detachable wingtip
180 A-8/R1 variant underwing gun pack (in place of outboard wing cannon)
181 Link and casing discard chute
182 Twin unsynchronized 20-mm MG 151/20E cannon
183 Light metal fairing (gondola)
184 Ammunition feed chutes
185 Ammunition boxes (125 rpg)
186 Carrier frame restraining cord
187 Ammunition box rear suspension arms
188 Leading-edge skinning
189 Ammunition feed chute
190 Ammunition warming pipe
191 Aileron bellcrank
192 Mainwheel strut mounting assembly
193 EC-oleo shock strut
194 Mainwheel leg fairing
195 Scissors unit
196 Mainwheel fairing
197 Axle housing
198 Port mainwheel
199 Brake lines
200 Cannon barrel
201 FuG 16ZY Morane antenna
202 Radius rods
203 Rotating drive unit
204 Mainwheel retraction electric motor housing
205 Undercarriage indicator
206 Sealed air-jack
207 BSK 16 gun camera
208 Retraction locking hooks
209 Undercarriage locking unit
210 Armament collimation tube
211 Camera wiring conduits
212 Wheel well
213 Cannon barrel blast tube
214 Wheel cover actuation strut
215 Ammunition hot air
216 Port inboard wheel cover
217 Wing root cannon barrel
218 ETC 501 carrier unit
219 ETC 501 bomb-rack
220 SC 500 bomb load

L2
L4
Zu
Auf
Steigr
ata
U/min
km
Vorratsmesser
Brandhahn
MG 151

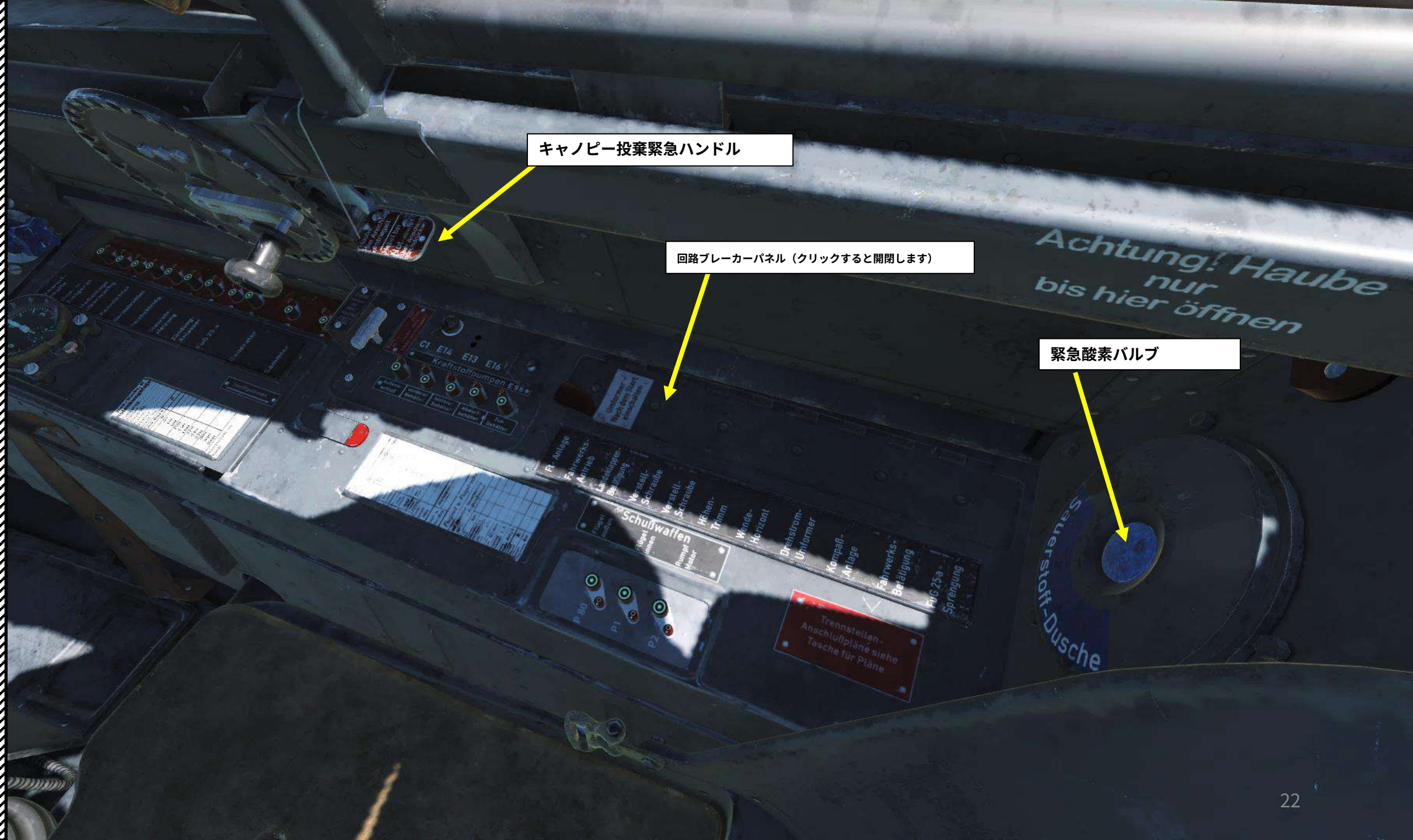
パート3 – コックピットと装備

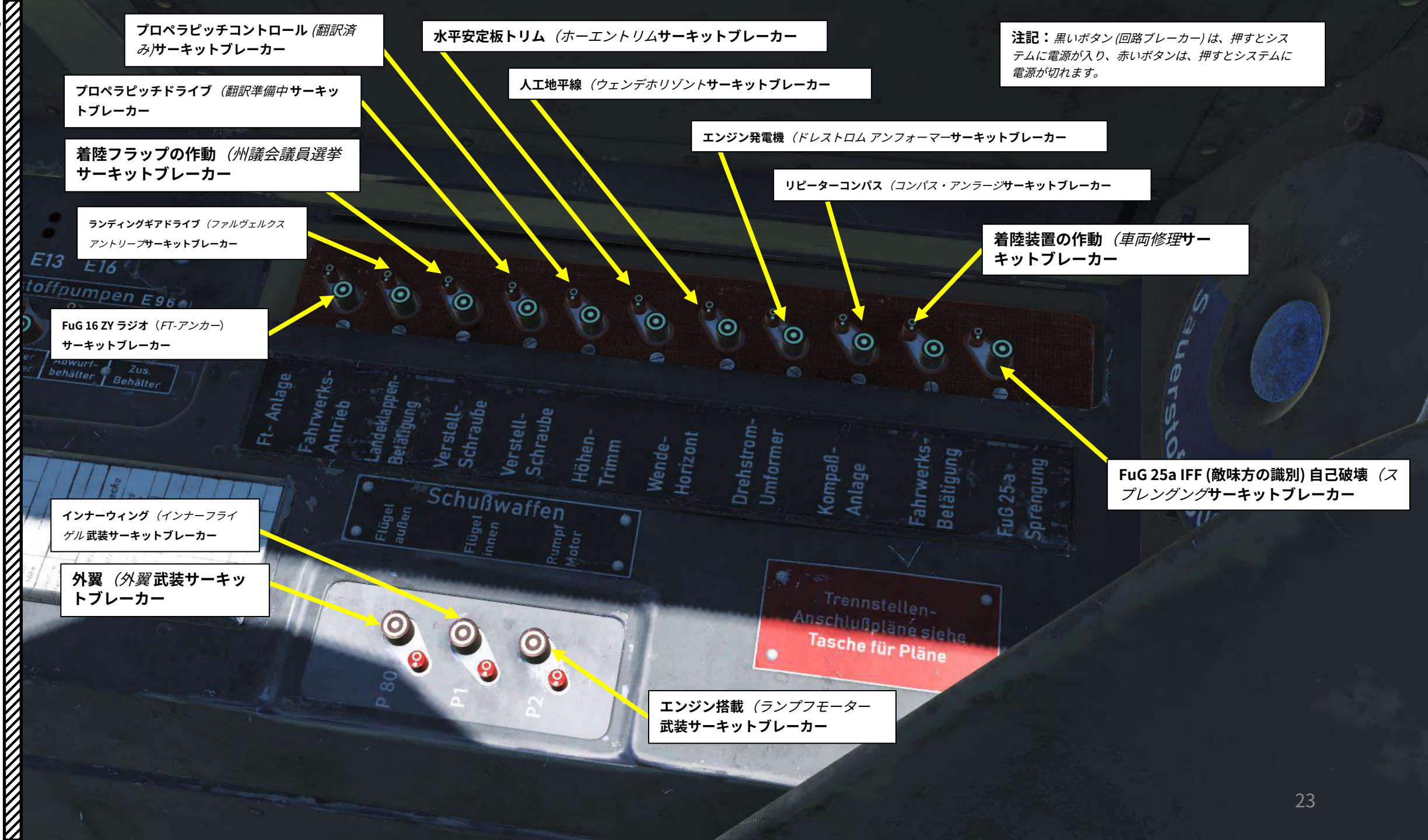
ヒント: パイロットボディは「RSHIFT+P」でオン/オフを切り替えることができます

Achtung!
Haubenabwurf
durch Sprengladung
Abwurfhebel nicht berühren. Im Probefall
vorherige Sicherung des Schlagbolzens



Sauerstoff-Dusche


キャノピー投棄緊急ハンドル
回路ブレーカーパネル（クリックすると開閉します）
緊急酸素バルブ
Achtung! Haube nur bis hier öffnen
Schußwaffen
Trennstellen-Anschlußpläne siehe Tasche für Pläne
Sauerstoff-Dusche



プロペラピッチコントロール *(翻訳済み)***サーキットブレーカー**

プロペラピッチドライブ *(翻訳準備中* **サーキットブレーカー**

着陸フラップの作動 *(州議会議員選挙* **サーキットブレーカー**

ランディングギアドライブ *(ファルヴェルクス アントリープ***サーキットブレーカー**

FuG 16 ZY ラジオ *(FT-アンカー)* **サーキットブレーカー**

インナーウィング *(インナーフライゲル* **武装サーキットブレーカー**

外翼 *(外翼* **武装サーキットブレーカー**

水平安定板トリム *(ホーエントリム***サーキットブレーカー**

人工地平線 *(ウェンデホリゾント***サーキットブレーカー**

エンジン発電機 *(ドレストロム アンフォーマー***サーキットブレーカー**

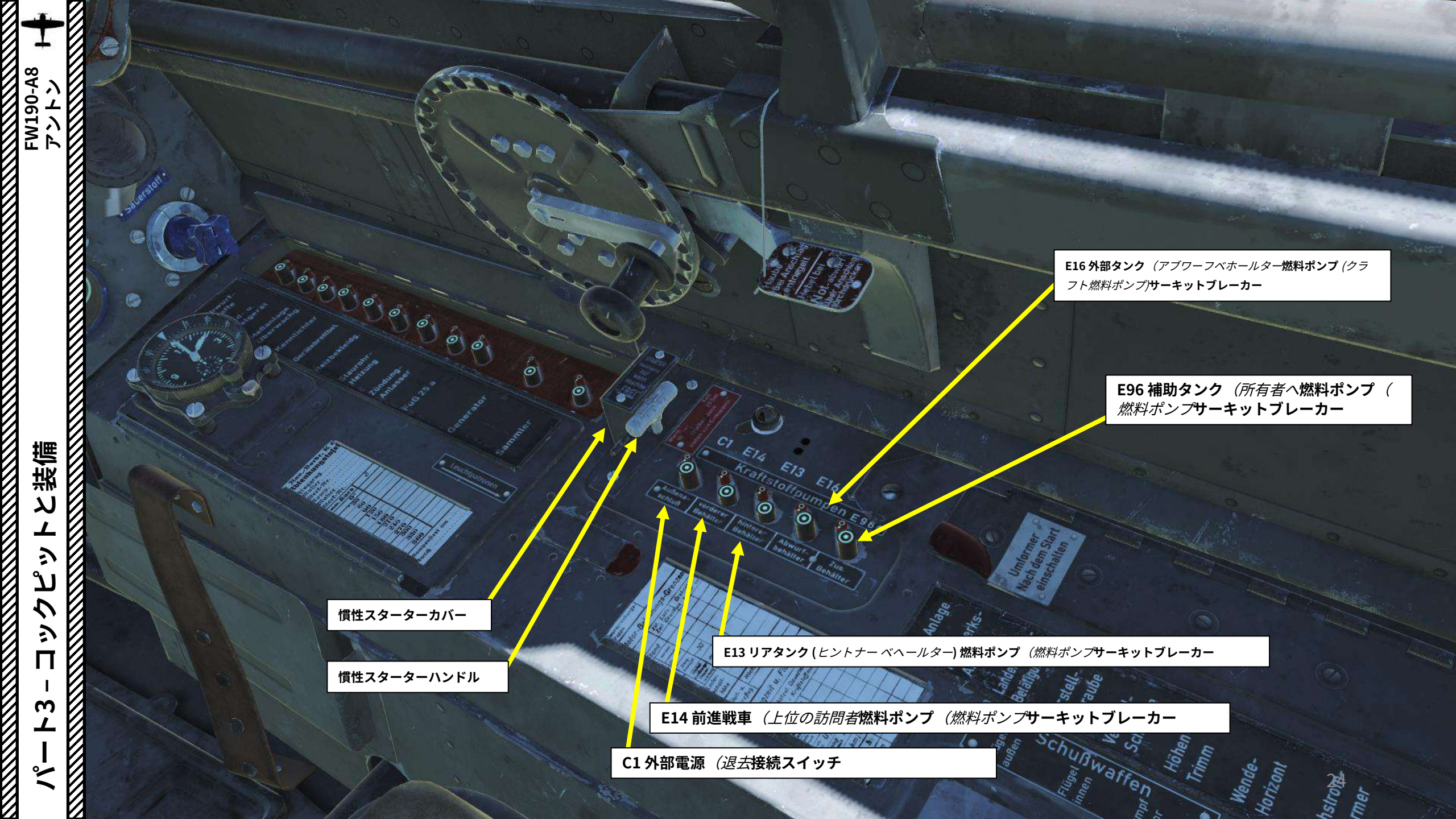
リピーターコンパス *(コンパス・アンラージ***サーキットブレーカー**

着陸装置の作動 *(車両修理***サーキットブレーカー**

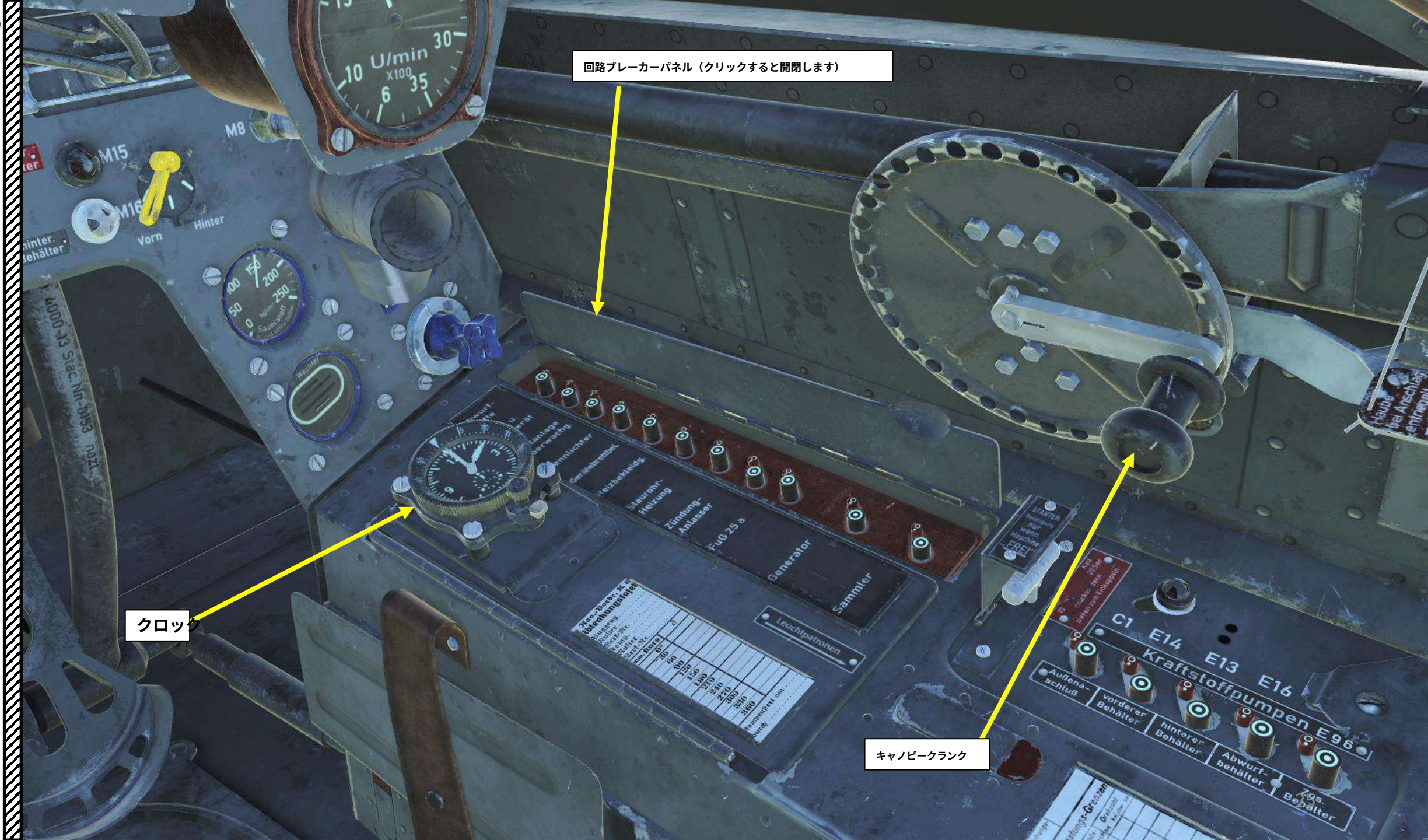
FuG 25a IFF (敵味方の識別) 自己破壊 *(スプレングング***サーキットブレーカー**

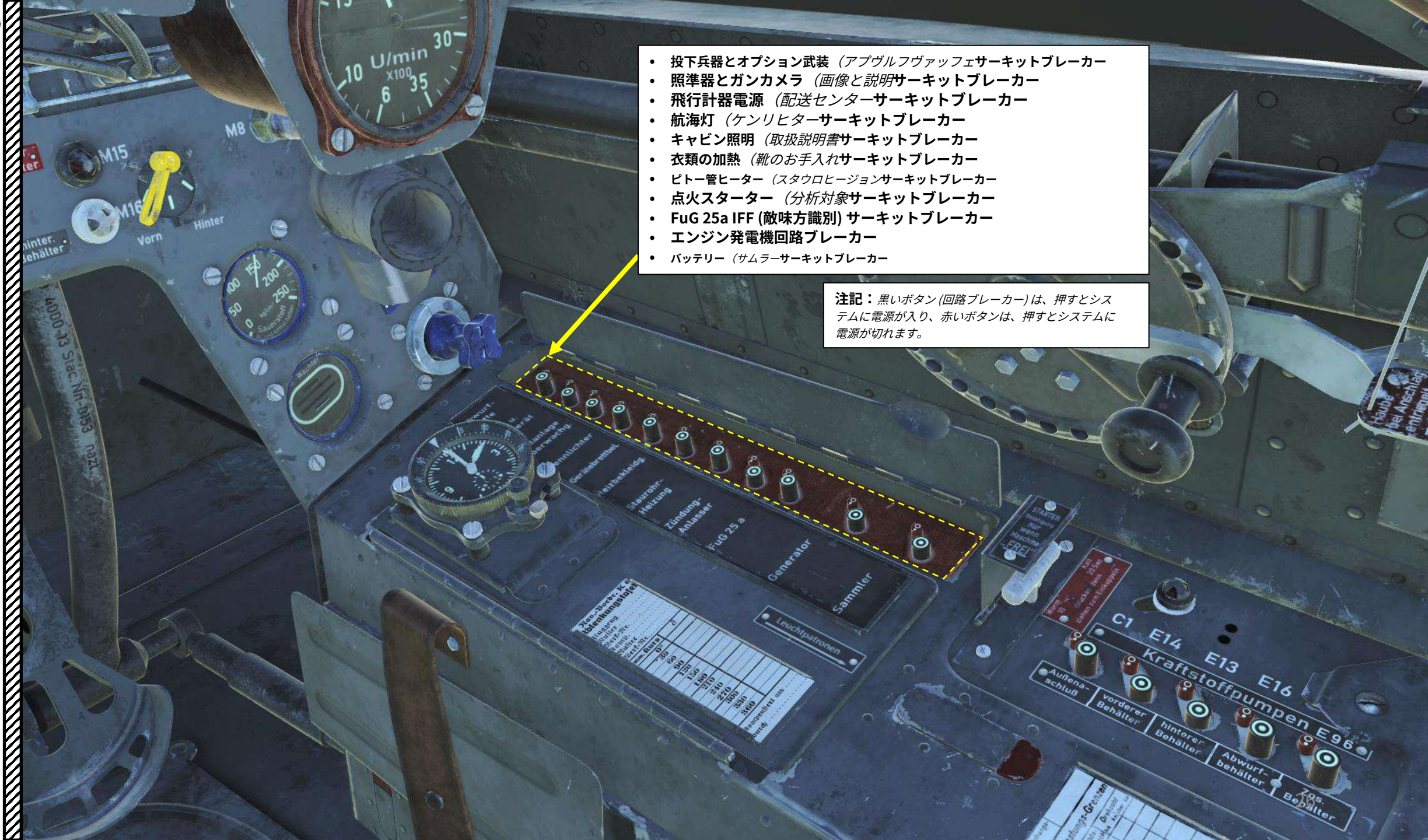
エンジン搭載 *(ランプフモーター* **武装サーキットブレーカー**

注記： *黒いボタン (回路ブレーカー) は、押すとシステムに電源が入り、赤いボタンは、押すとシステムに電源が切れます。*


E16 外部タンク（アブワーフベホールター燃料ポンプ (クラフト燃料ポンプ)サーキットブレーカー
E96 補助タンク（所有者へ燃料ポンプ（燃料ポンプサーキットブレーカー
慣性スターターカバー
慣性スターターハンドル
E13 リアタンク (ヒントナー ベヘールター) 燃料ポンプ（燃料ポンプサーキットブレーカー
E14 前進戦車（上位の訪問者燃料ポンプ（燃料ポンプサーキットブレーカー
C1 外部電源（退去接続スイッチ

パート3 - コックピットと装備

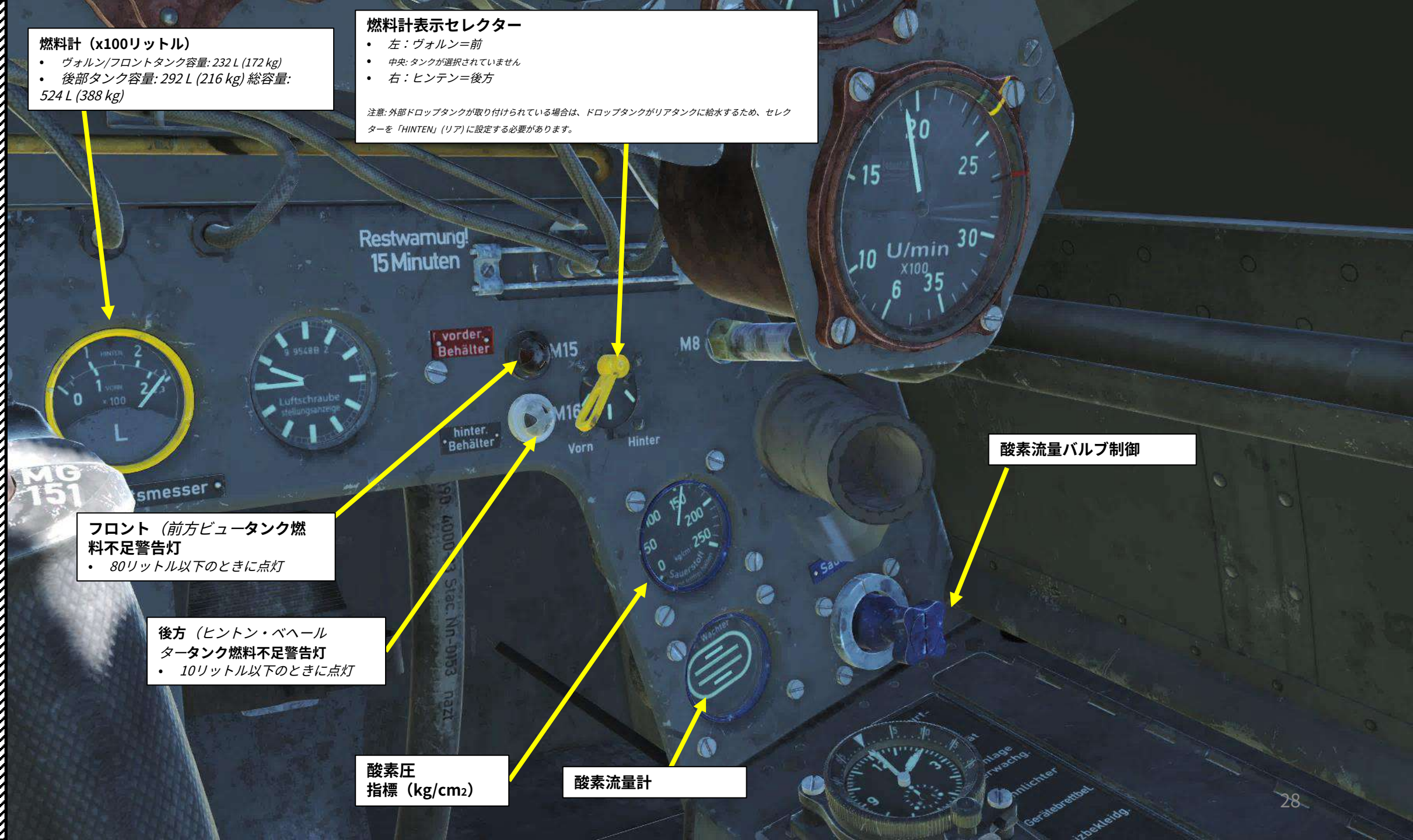




- **投下兵器とオプション武装** *（アブヴルフヴァッフェ***サーキットブレーカー**
- **照準器とガンカメラ** *（画像と説明***サーキットブレーカー**
- **飛行計器電源** *（配送センター***サーキットブレーカー**
- **航海灯** *（ケンリヒター***サーキットブレーカー**
- **キャビン照明** *（取扱説明書***サーキットブレーカー**
- **衣類の加熱** *（靴のお手入れ***サーキットブレーカー**
- **ピトー管ヒーター** *（スタウロヒージョン***サーキットブレーカー**
- **点火スターター** *（分析対象***サーキットブレーカー**
- **FuG 25a IFF (敵味方識別) サーキットブレーカー**
- **エンジン発電機回路ブレーカー**
- **バッテリー** *（サムラー***サーキットブレーカー**

注記：*黒いボタン (回路ブレーカー) は、押すとシステムに電源が入り、赤いボタンは、押すとシステムに電源が切れます。*

L2
Zu
L4
Aus
MV
Wagerecht
OV



燃料計（x100リットル）
- *ヴォルン/フロントタンク容量: 232 L (172 kg)*
- *後部タンク容量: 292 L (216 kg) 総容量: 524 L (388 kg)*

燃料計表示セレクター
- *左：ヴォルン＝前*
- *中央: タンクが選択されていません*
- *右：ヒンテン＝後方*

注意: 外部ドロップタンクが取り付けられている場合は、ドロップタンクがリアタンクに給水するため、セレクターを「HINTEN」(リア) に設定する必要があります。

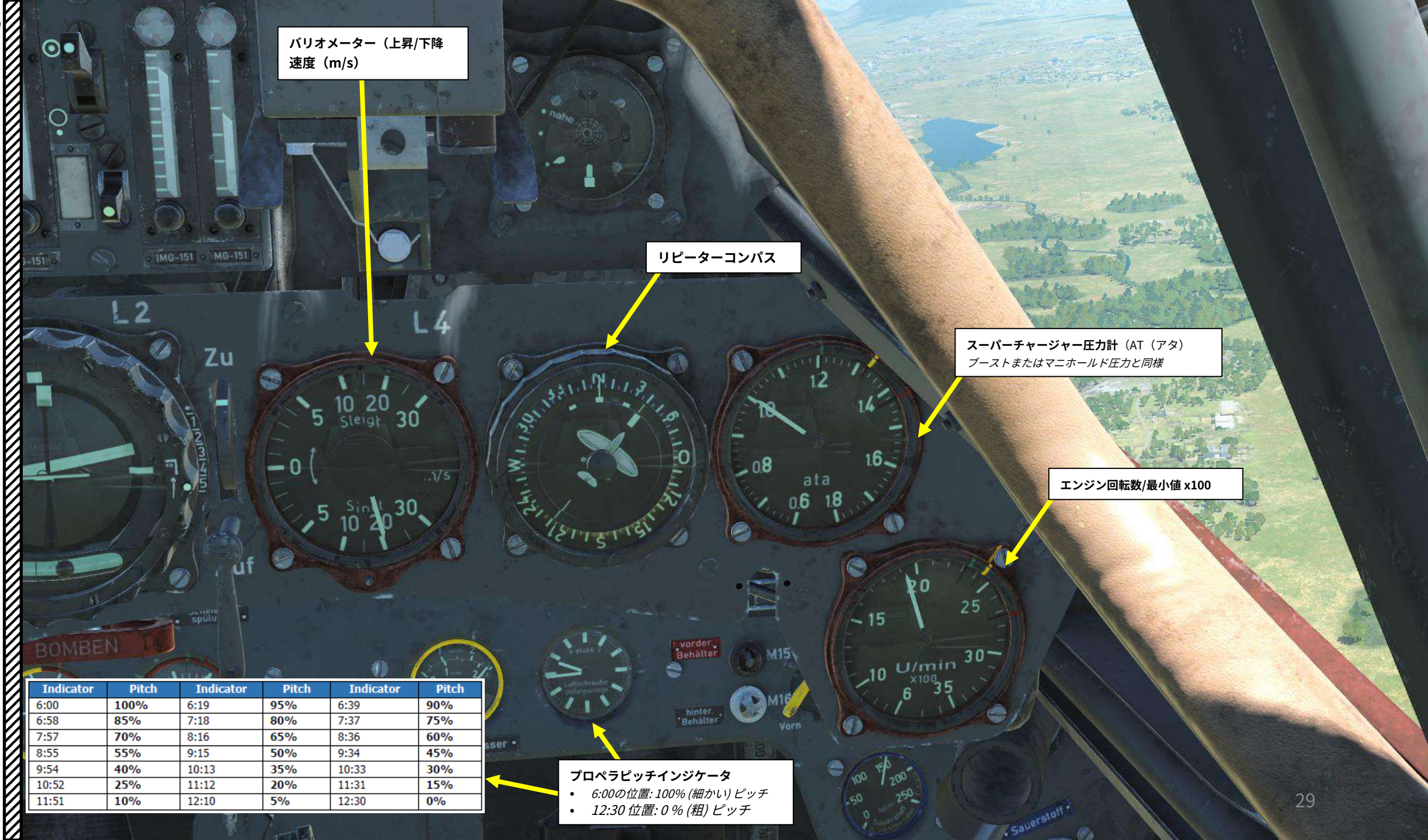
フロント（前方ビュー**タンク燃料不足警告灯**
- *80リットル以下のときに点灯*

後方（ヒントン・ベヘールター**タンク燃料不足警告灯**
- *10リットル以下のときに点灯*

酸素圧指標（kg/cm2）

酸素流量計

酸素流量バルブ制御



Indicator	Pitch	Indicator	Pitch	Indicator	Pitch
6:00	100%	6:19	95%	6:39	90%
6:58	85%	7:18	80%	7:37	75%
7:57	70%	8:16	65%	8:36	60%
8:55	55%	9:15	50%	9:34	45%
9:54	40%	10:13	35%	10:33	30%
10:52	25%	11:12	20%	11:31	15%
11:51	10%	12:10	5%	12:30	0%

AFN-2 ホーミングインジケーター
人工地平線と
ターン＆バンクインジケーター

照準器

照準器スモークスクリーンレバー
照準器の明るさ
調整コントロール

照準器スモークスクリーンレバー

MG 151 砲尾状態信号ランプ
- *点灯: オープン*
- *消灯: 閉鎖*

武器を発射するときにランプが点滅するのは、銃尾機構が正常に動作していることを意味します。引き金を押したときにランプが消えたまま、または点灯したままの場合は、武器に故障が発生しています。

マスターアームセーフティIスイッチ（マシンガンとインナーウィングキャノン）
- *上: オン / 下: オフ*

MG 151 砲弾カウンター

MG 131 機関銃 砲尾状態信号ランプ
- *点灯: オープン*
- *消灯: 閉鎖*

武器を発射するときにランプが点滅するのは、銃尾機構が正常に動作していることを意味します。引き金を押したときにランプが消えたまま、または点灯したままの場合は、武器に故障が発生しています。

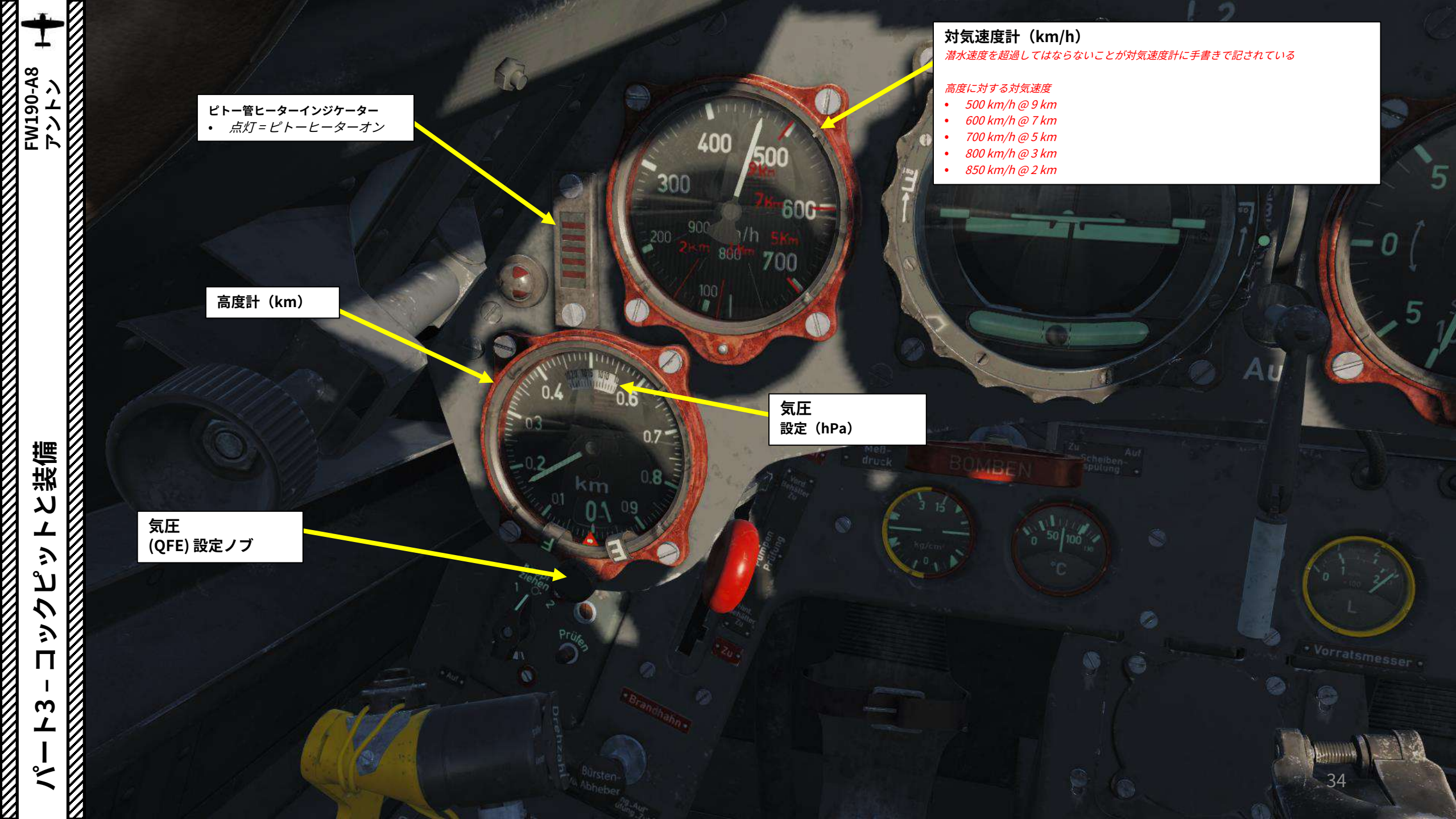
MG 151 砲弾カウンター設定ノブ

マスターアームセーフティIIスイッチ（アウターウィングキャノン）
- *上: オン / 下: オフ*

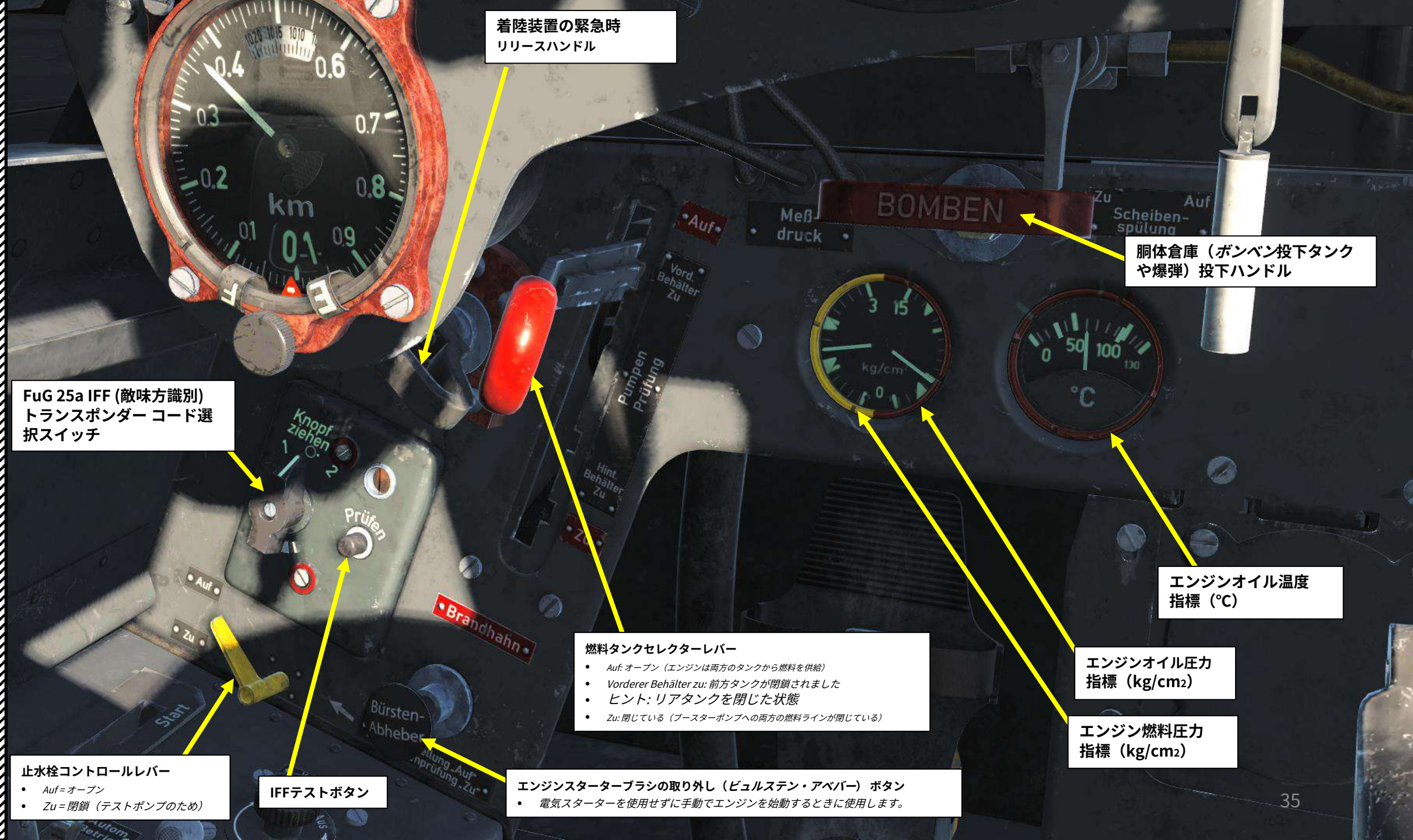
ラジエーターフラップポジションインジケーター
• 上：Zu（閉じる）
• 下: Auf (開く)
ラジエーターフラップコントロールレバー
• 時計回りに回すと開き、反時計回りに回すと閉じます
MG-151
Zu
L2
Steigt
Sinkt
Pumpe Prüfung
Zu

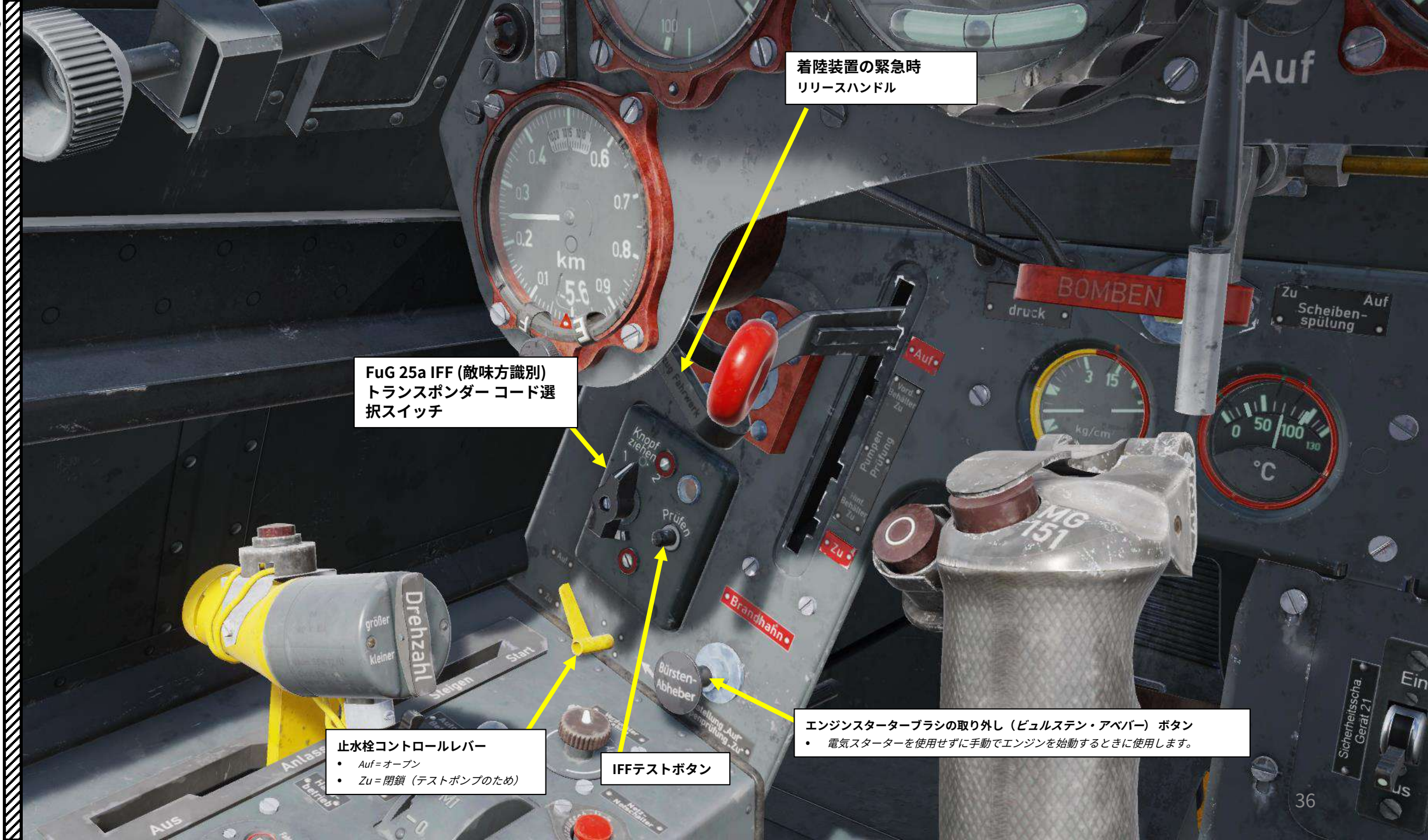
ラジエーターフラップ

パート3 - コックピットと装備



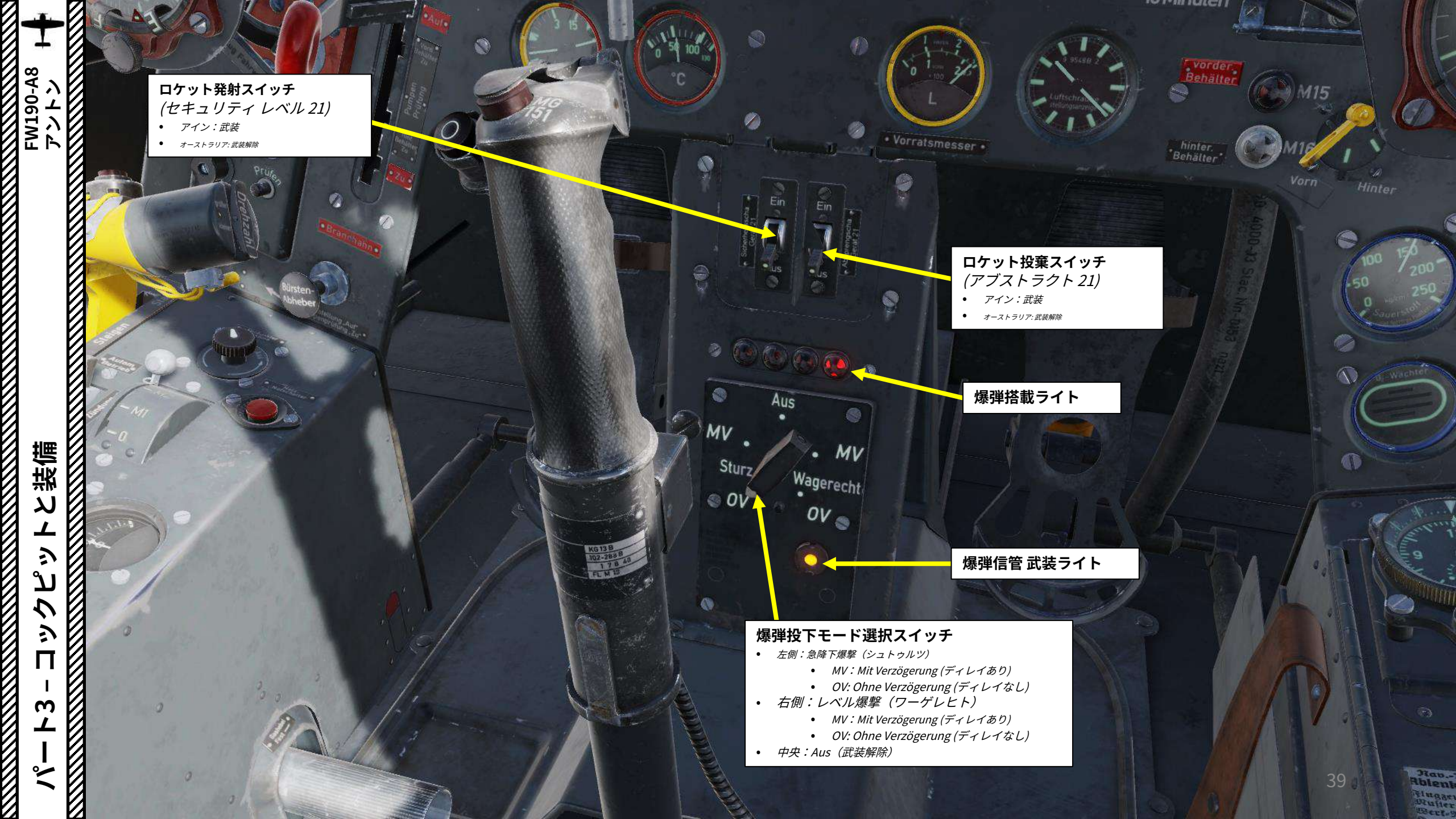
パート3 – コックピットと装備

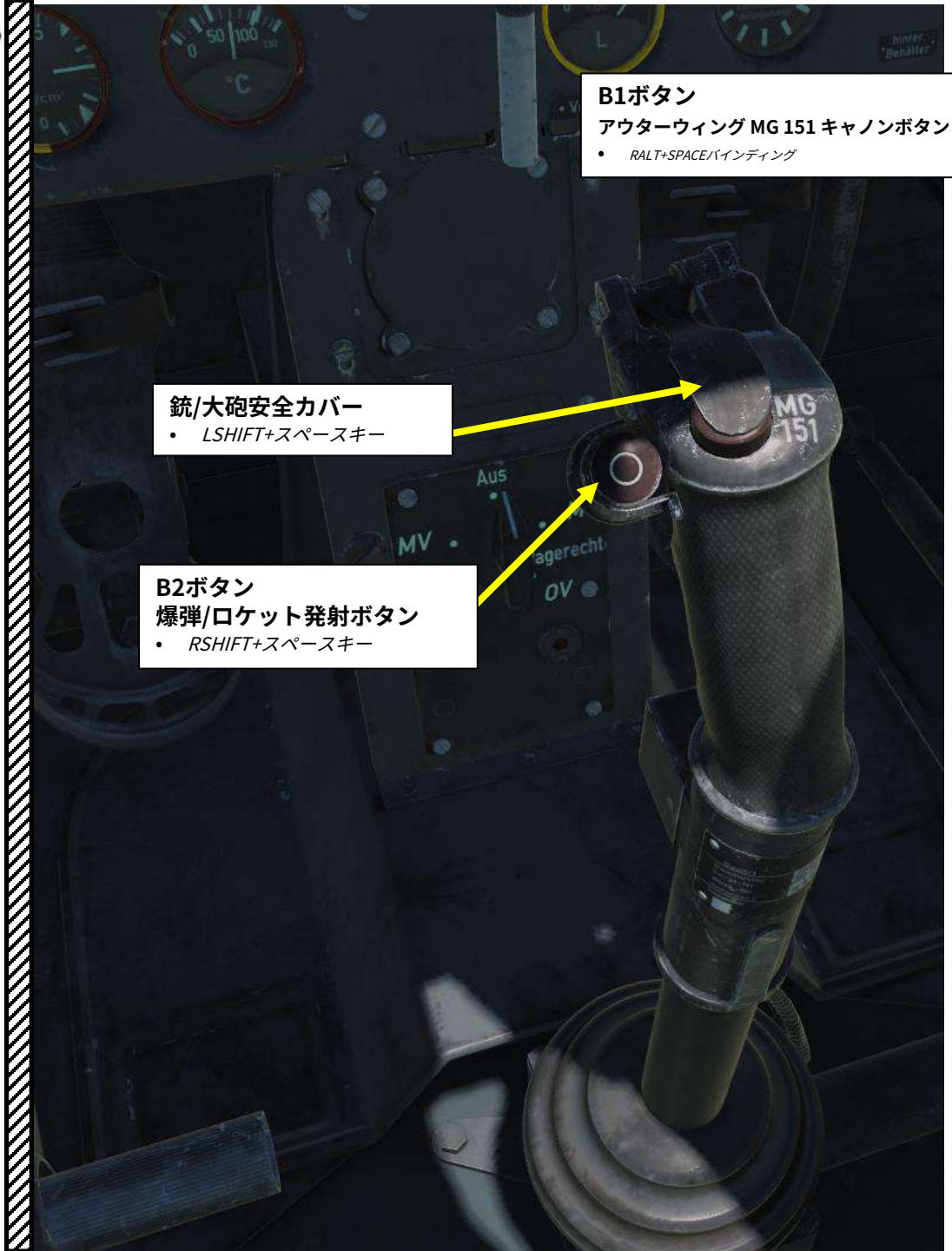



着陸装置の緊急時
リリースハンドル
FuG 25a IFF (敵味方識別)
トランスポンダー コード選
択スイッチ
止水栓コントロールレバー
• Auf = オープン
• Zu = 閉鎖（テストポンプのため）
IFFテストボタン
エンジンスターターブラシの取り外し（ビュルステン・アベバー） ボタン
• 電気スターターを使用せずに手動でエンジンを始動するときに使用します。
BOMBEN
Auf
Zu
Prüfen
Drehzahl
Start
Aus
Brandhahn
Bürsten-
Abheber
MG
151

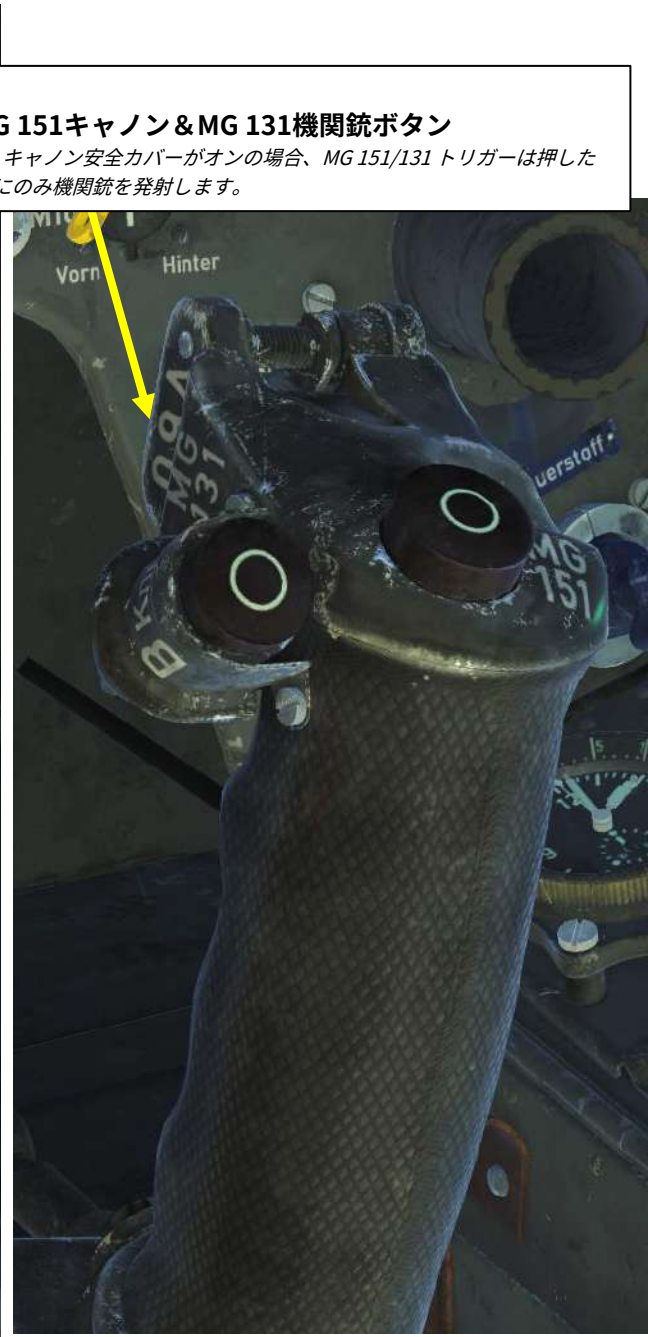
Schußwaffen
Kompaß-Anlage
Drehstrom-Umformer
Wende-Horizont
Höhen-Trimm
Seitenruder-Schraube
Querruder-Schraube
Fahrwerks-Anzeige
Anschlußplatte Taschenlampe E16
Unterer Sicherungskasten

ラダーペダル
フライトコントロールスティック
R乳房ペダル

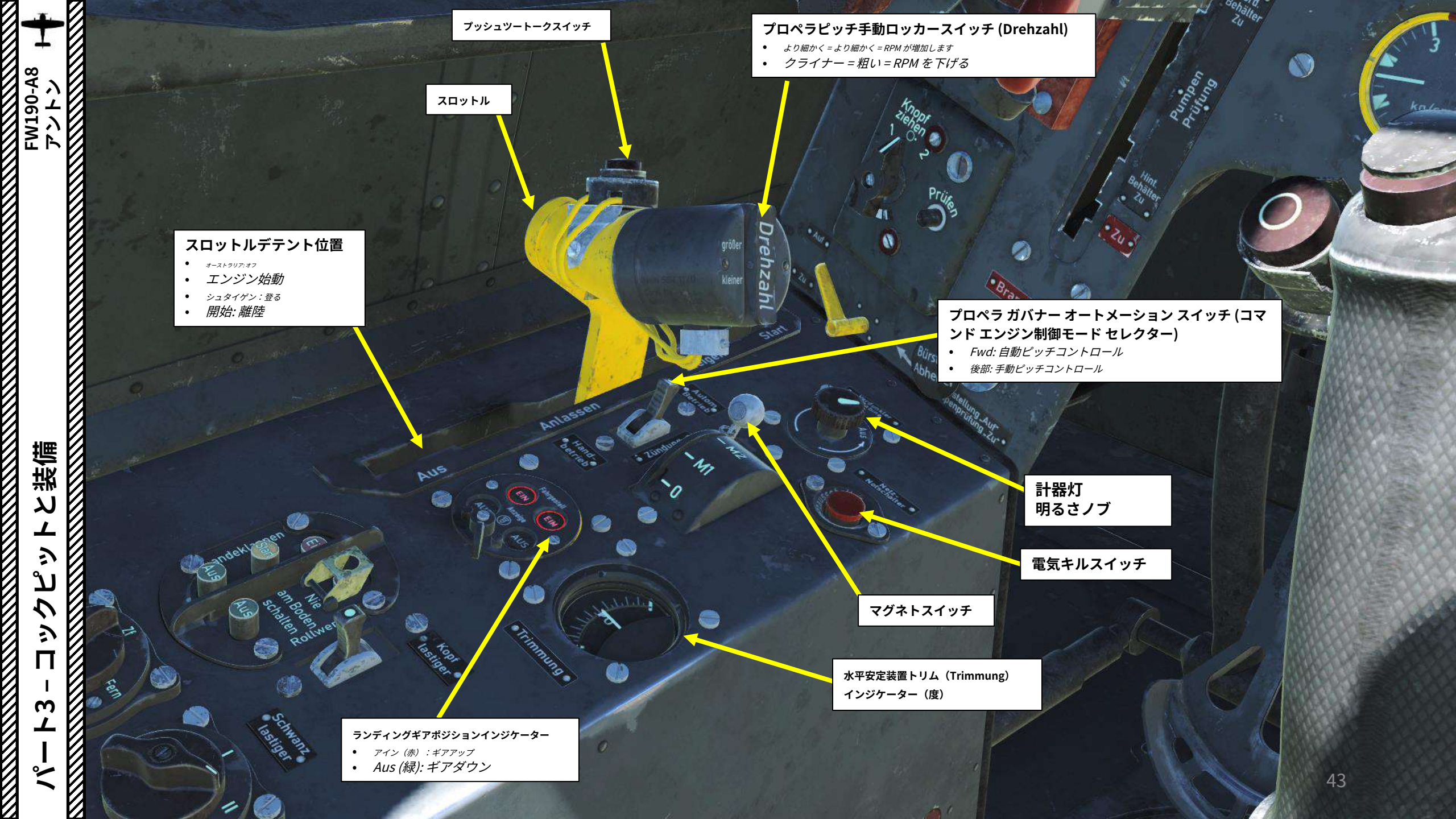

ロケット発射スイッチ
(セキュリティ レベル 21)
• アイン：武装
• オーストラリア: 武装解除
ロケット投棄スイッチ
(アブストラクト 21)
• アイン：武装
• オーストラリア: 武装解除
爆弾搭載ライト
爆弾信管 武装ライト
爆弾投下モード選択スイッチ
• 左側：急降下爆撃（シュトゥルツ）
  • MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)
  • OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)
• 右側：レベル爆撃（ワーゲレヒト）
  • MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)
  • OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)
• 中央：Aus（武装解除）
Aus
MV
Sturz
Wagerecht
OV
Ein
Vorratsmesser
Vorder Behälter
hinter Behälter
M15
M16
Vorn
Hinter
Prüfen
Drehzahl
Bürsten-Abheber
Sauerstoff


B1ボタン
アウターウィング MG 151 キャノンボタン
• RALT+SPACEバインディング
銃/大砲安全カバー
• LSHIFT+スペースキー
B2ボタン
爆弾/ロケット発射ボタン
• RSHIFT+スペースキー
MG 151
Aus
MV
OV

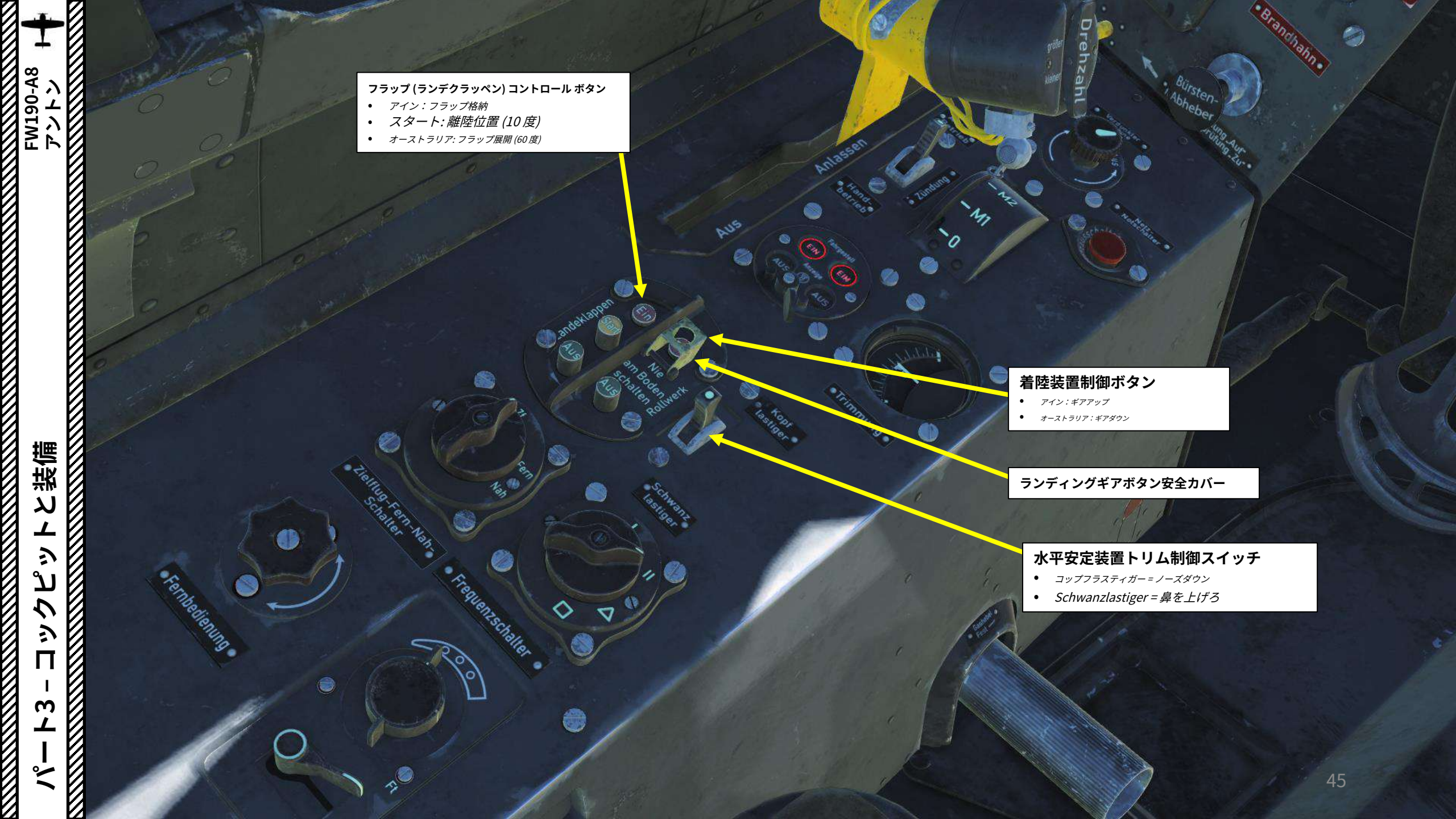
MG 151
Aus
MV
Sturz
OV

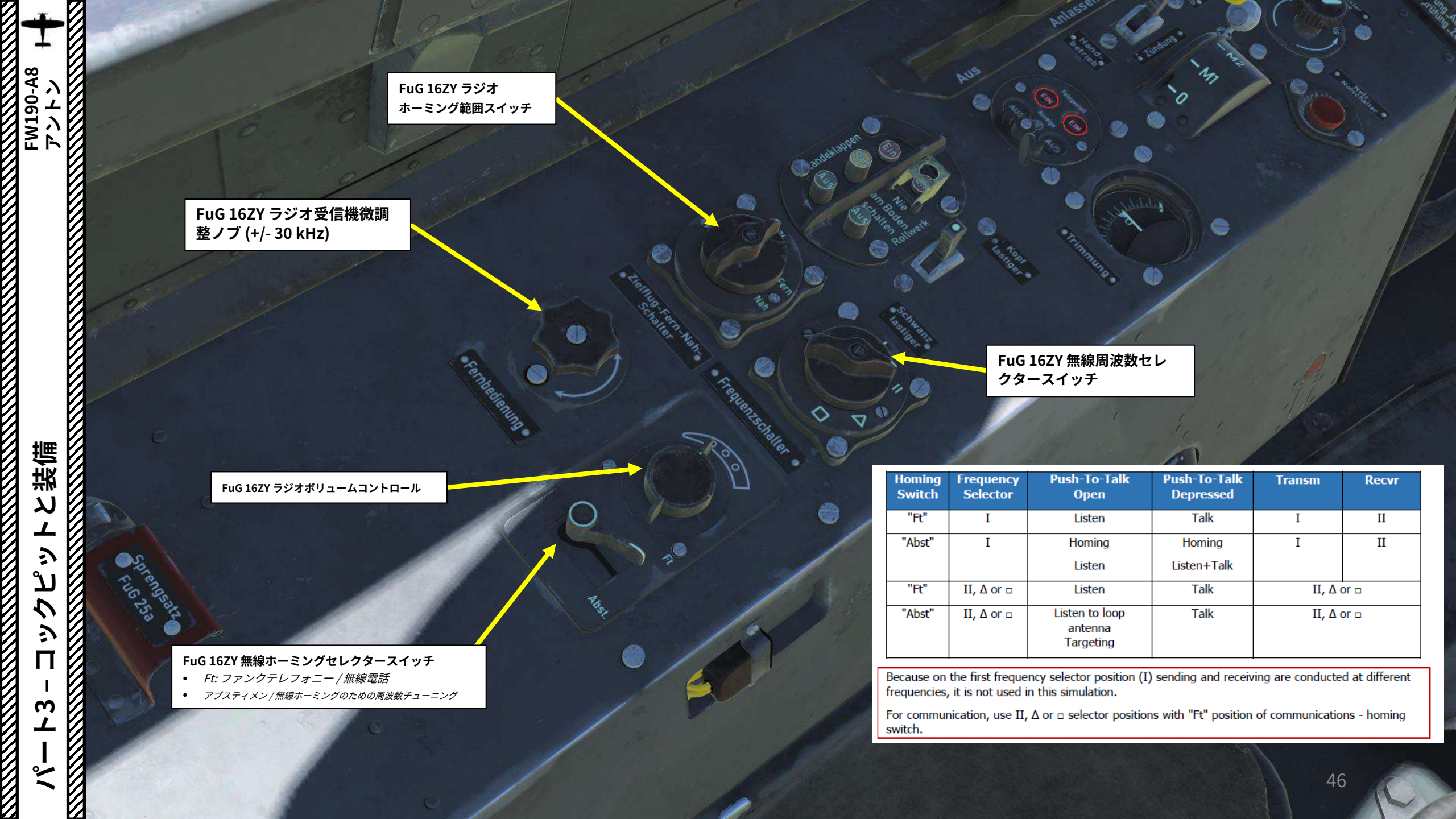

ボタン
内翼MG 151キャノン＆MG 131機関銃ボタン
• 注意: キャノン安全カバーがオンの場合、MG 151/131 トリガーは押したときにのみ機関銃を発射します。
Vorn
Hinter
MG 151

Sprengstoff
FuG 25a
Drehzahl
Start
Brandbahn


プッシュツートークスイッチ
スロットル
プロペラピッチ手動ロッカースイッチ (Drehzahl)
より細かく = より細かく = RPM が増加します
クライナー = 粗い = RPM を下げる
スロットルデテント位置
オーストラリア: オフ
エンジン始動
シュタイゲン：登る
開始: 離陸
プロペラ ガバナー オートメーション スイッチ (コマンド エンジン制御モード セレクター)
Fwd: 自動ピッチコントロール
後部: 手動ピッチコントロール
計器灯
明るさノブ
電気キルスイッチ
マグネトスイッチ
水平安定装置トリム（Trimmung）
インジケーター（度）
ランディングギアポジションインジケーター
アイン（赤）：ギアアップ
Aus (緑): ギアダウン

スロットルロック
下: ロックされています
上: ロック解除
Drehzahl
Anlassen
Aus
Prüfen
Brandhahn
Bürsten-Abheber
Trimmung
Kopflastiger
Schwanzlastiger
Zielflug-Fern-Nah-Schalter
Frequenzschalter
Fernbedienung
MV
Vagerecht
OV
MG 151

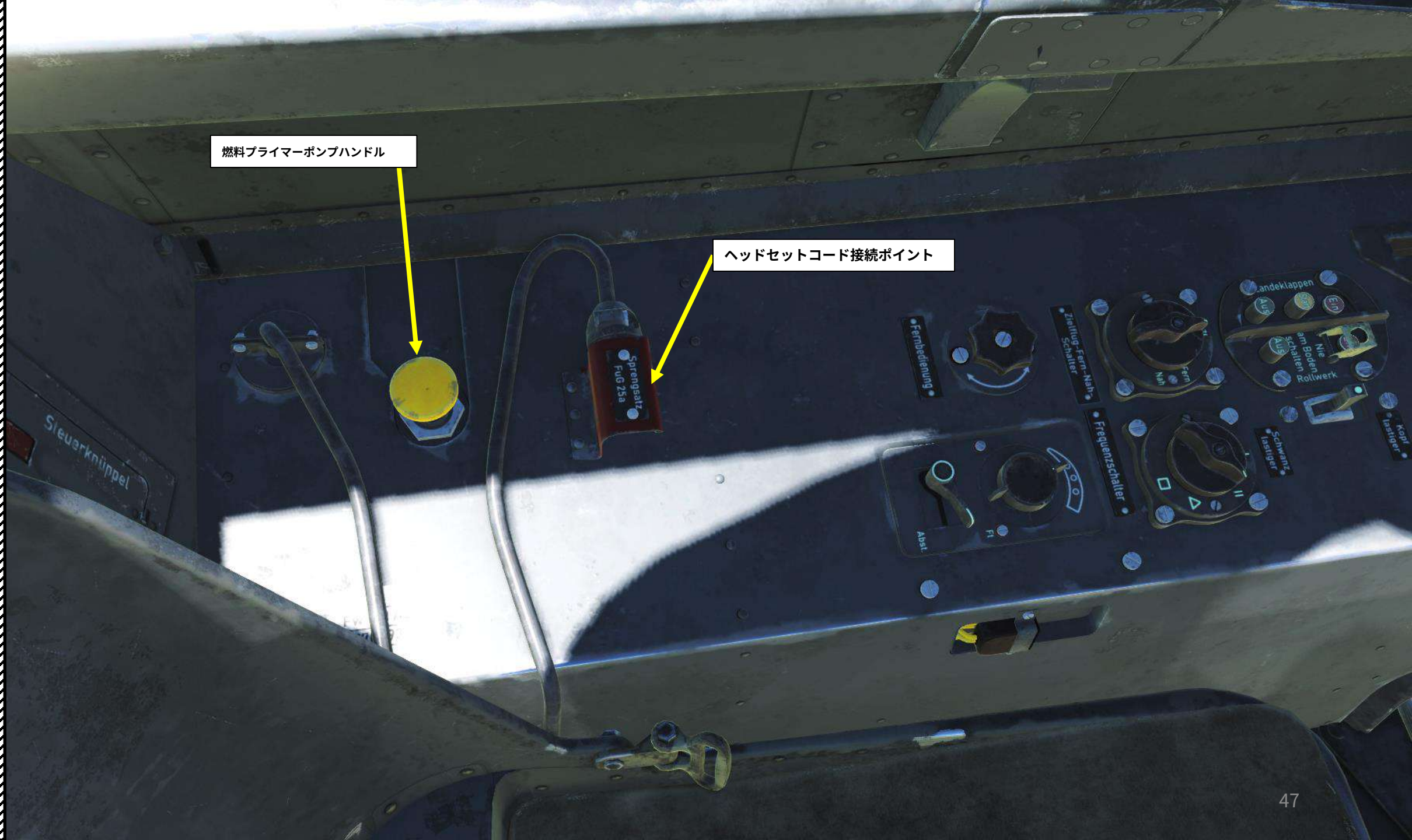

フラップ (ランデクラッペン) コントロール ボタン
• アイン：フラップ格納
• スタート: 離陸位置 (10 度)
• オーストラリア: フラップ展開 (60 度)
着陸装置制御ボタン
• アイン：ギアアップ
• オーストラリア：ギアダウン
ランディングギアボタン安全カバー
水平安定装置トリム制御スイッチ
• コップフラスティガー = ノーズダウン
• Schwanzlastiger = 鼻を上げろ
Drehzahl
Brandhahn
Bürsten-Abheber
Anlassen
Aus
Zündung
Trimmung
Kopf lastiger
Schwanz lastiger
Zielflug-Fern-Nah-Schalter
Frequenzschalter
Fernbedienung



Homing Switch	Frequency Selector	Push-To-Talk Open	Push-To-Talk Depressed	Transm	Recvr
"Ft"	I	Listen	Talk	I	II
"Abst"	I	Homing Listen	Homing Listen+Talk	I	II
"Ft"	II, Δ or □	Listen	Talk	II, Δ or □	
"Abst"	II, Δ or □	Listen to loop antenna Targeting	Talk	II, Δ or □	

Because on the first frequency selector position (I) sending and receiving are conducted at different frequencies, it is not used in this simulation.

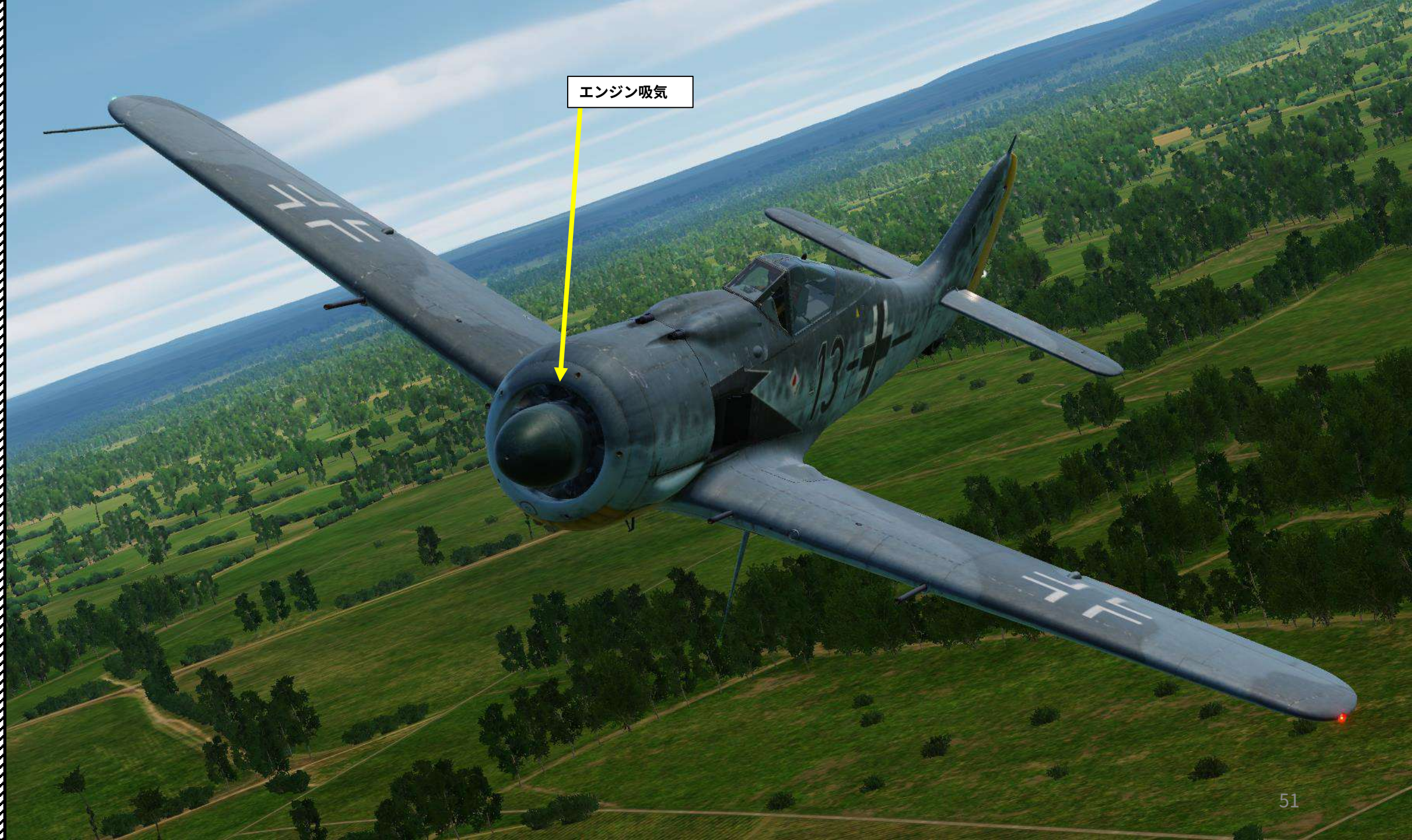
For communication, use II, Δ or □ selector positions with "Ft" position of communications - homing switch.

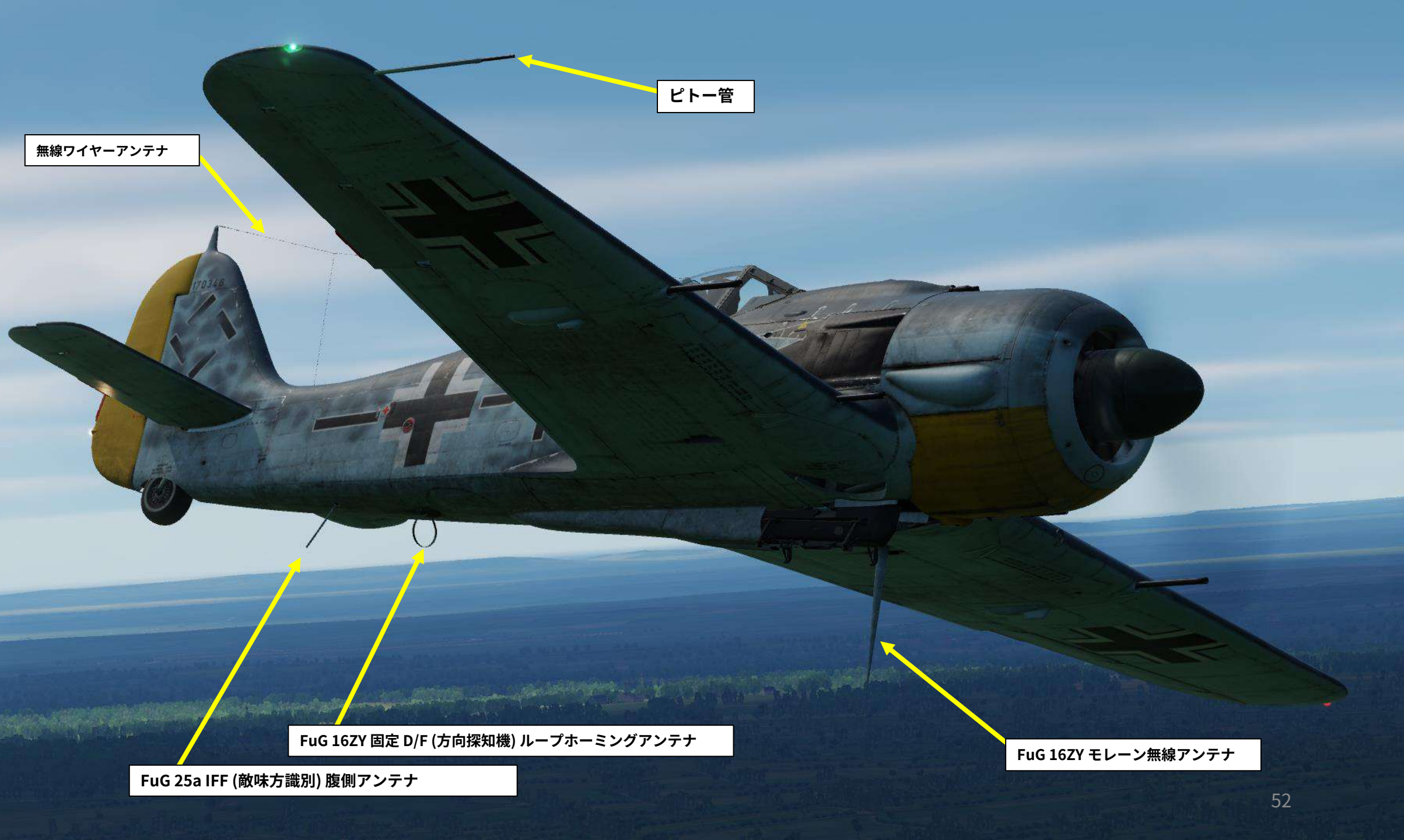

燃料プライマーポンプハンドル
ヘッドセットコード接続ポイント
Sprengsatz
FuG 25a
Fernbedienung
Zielflug-Fern-Nah-Schalter
Fern
Nah
Landeklappen
Aus
Ein
Nie am Boden schalten
Rollwerk
Frequenzschalter
Schwanz lastiger
Kopf lastiger
Abst.
Fl
Steuerknüppel

Wende-
horizont
Drehstrom-
Umformer
Kompaß-
Anlage
Fahrwerks-
Belastung
EloG 25-a-
Sprengung
Stoff-Dusche

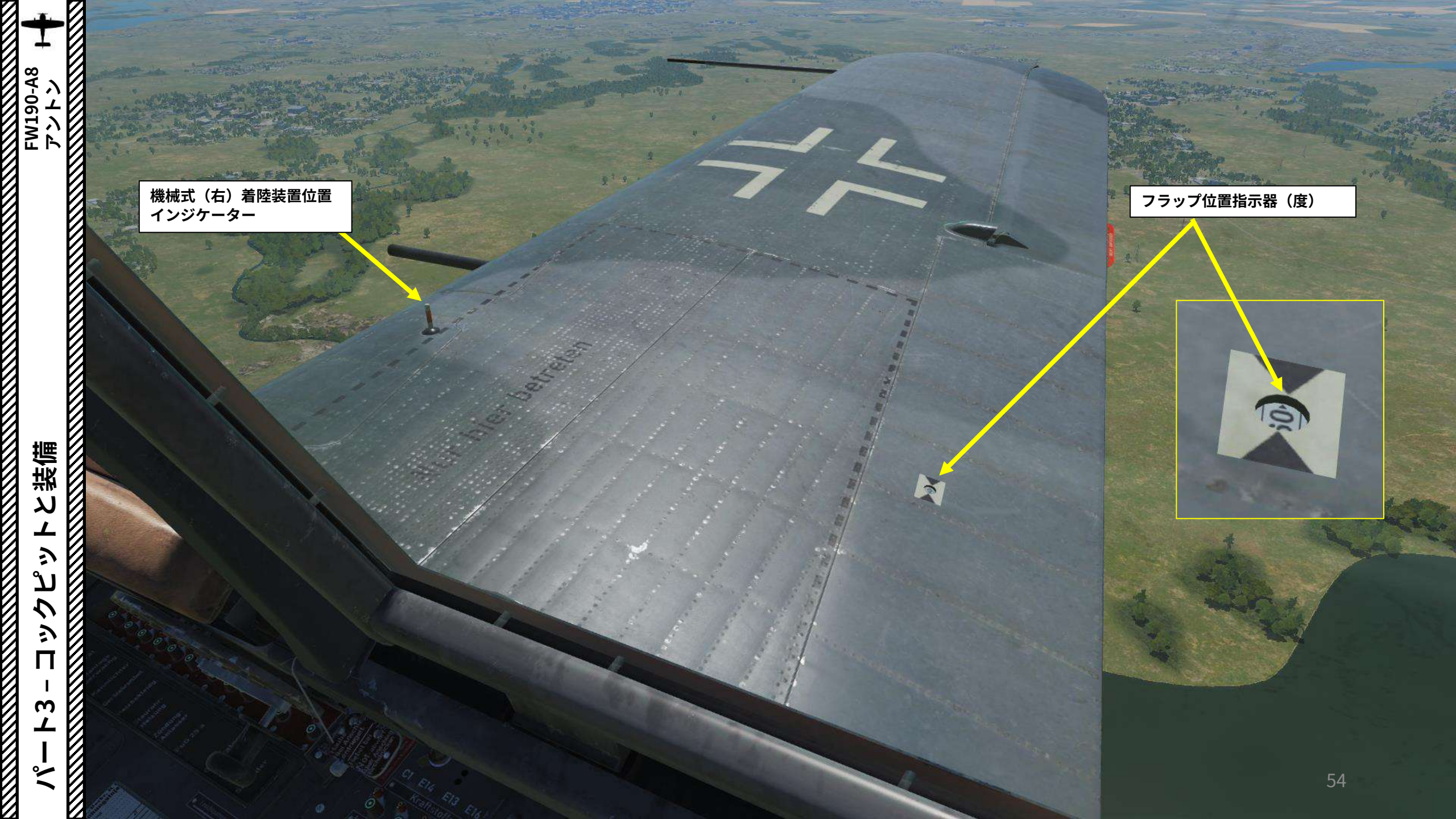
Achtung!
Haubenabwurf
durch Sprengladung
Abwurfhebel nicht berühren. Im Probefall
vorherige Sicherung des Schlagbolzens

ラジエーターフラップ


エンジン吸気


ピトー管
無線ワイヤーアンテナ
FuG 16ZY 固定 D/F (方向探知機) ループホーミングアンテナ
FuG 25a IFF (敵味方識別) 腹側アンテナ
FuG 16ZY モレーン無線アンテナ

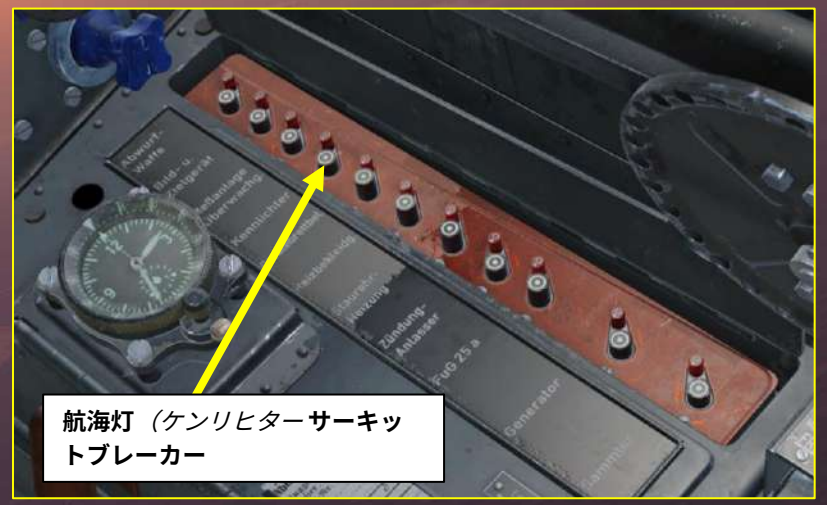
フラップ
• 電動式


機械式（右）着陸装置位置
インジケーター
フラップ位置指示器（度）

主脚
• 電動式
格納式尾輪
• 電動式

白色航行灯

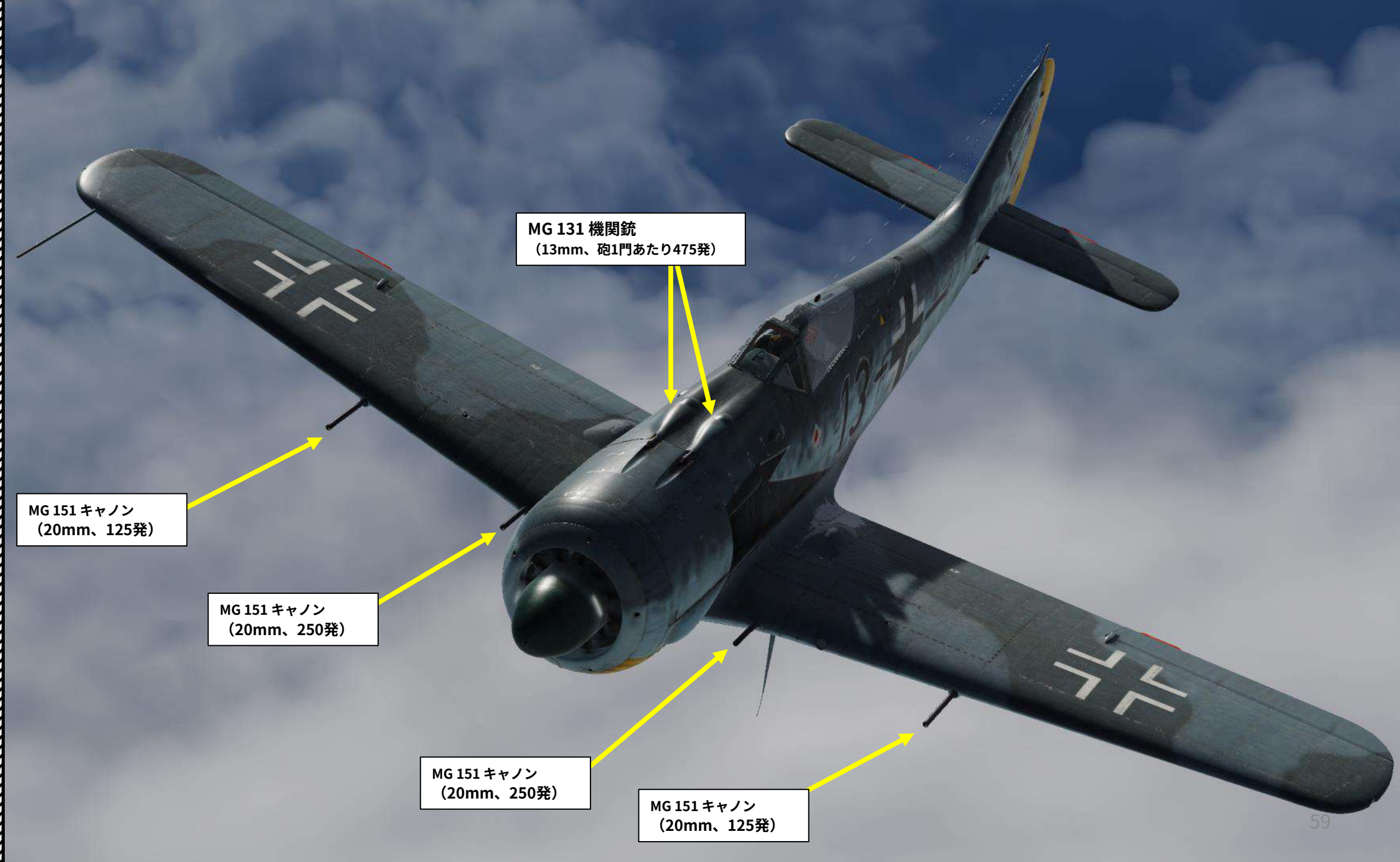
緑色の航行灯



赤色航行灯

L2
L4
Zu
MV
Prüfen
Brandhahn

キャビン照明ランプ
• 青い光
キャビン照明（取扱説明書 サーキットブレーカー


MG 131 機関銃
（13mm、砲1門あたり475発）
MG 151 キャノン
（20mm、125発）
MG 151 キャノン
（20mm、250発）
MG 151 キャノン
（20mm、250発）
MG 151 キャノン
（20mm、125発）

MG 151 砲弾排出口

パート3 – コックピットと装備

爆弾ラック

外部燃料ドロップタンク
（300L）

パート3 – コックピットと装備

飛行前

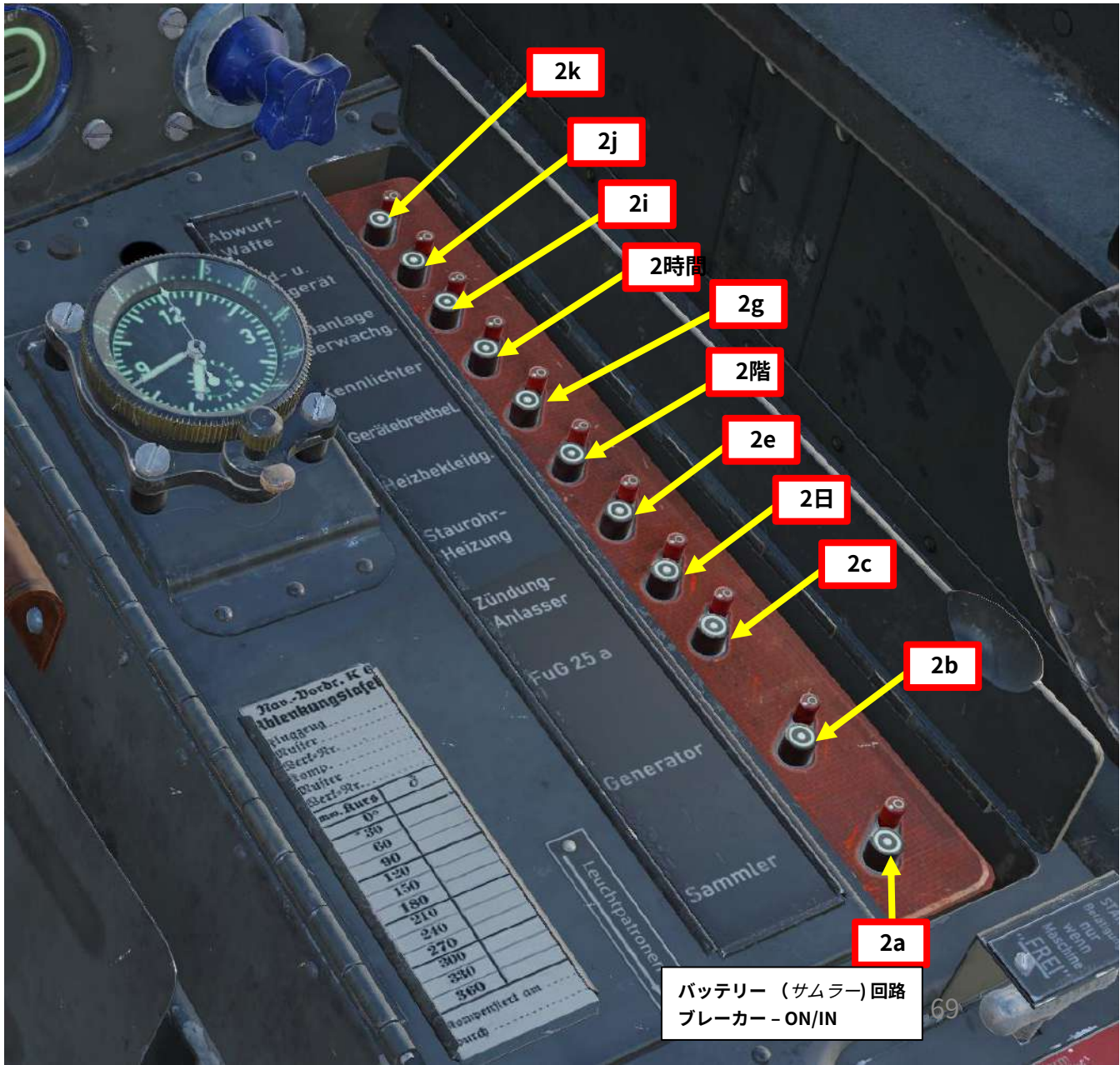
飛行前

1. 前方と後方の両方の回路ブレーカー パネルをクリックして開きます。

英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

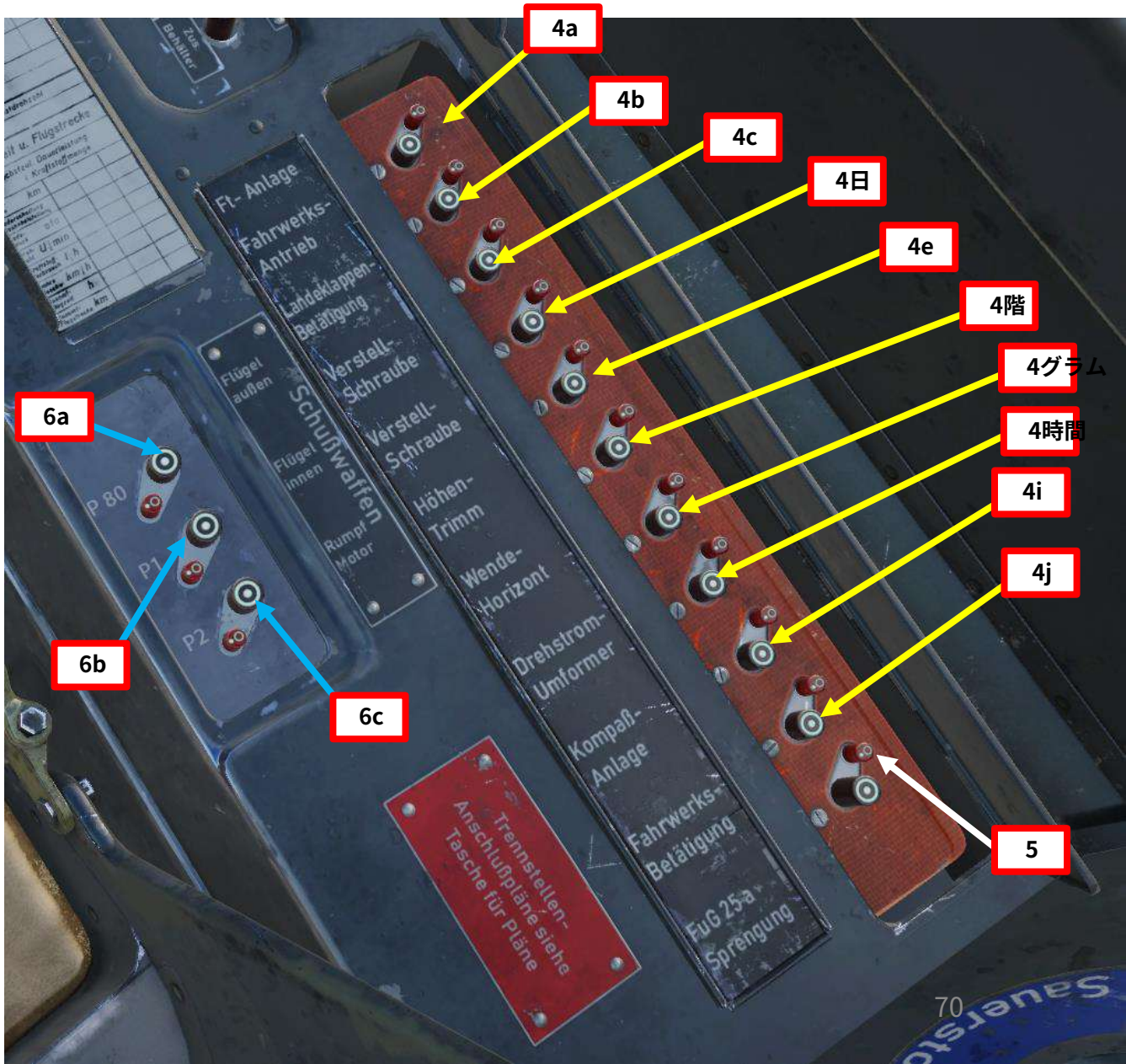
飛行前

2. フロント回路ブレーカーパネルで、次の回路ブレーカーをON（IN）に設定します。
   a) バッテリー（*サムラー*
   b) エンジン発電機
   c) FuG 25a IFF (敵味方の識別)
   d) イグニッションスターター（*分析対象*）
   e) ピトー管ヒーター（*スタウロヒージョン*）
   f) 衣類加熱（*ヒールの服装*）
   g) キャビン照明（*装置ブレット*）
   h) オプション: 航海灯（*ケンリヒター*）
   i) 飛行計器の電力 *(配送センター*
   j) 照準器とガンカメラ *(画像と説明*
   k) 投下兵器とオプション武装 *（アプヴルフヴァッフェ*
3. オプション: 外部電源を使用する場合は、地上スタッフに連絡して地上電源ユニットを接続してください。次に、バッテリー（*サムラー*) 回路ブレーカーOUT (OFF) に設定し、C1外部電源 (*退去*) 回路ブレーカーを IN (ON) にします。そうでない場合、エンジン スターターはバッテリー電源で動作します。このチュートリアルでは、バッテリー スイッチを ON に設定し、エンジン スターターをバッテリー電源のみで動作させます。



飛行前

4. 後部ブレーカーパネルで、次のブレーカーをON（IN）に設定します。
    a) FuG 16 ZYラジオ *（FT-アンラージ、ファンクテレフォニー アンラージ）*
    b) 着陸装置駆動 *（ファルヴェルクス アントリープ*
    c) 着陸フラップの作動 *（州議会議員選挙*
    d) プロペラピッチドライブ *（翻訳準備中*
    e) プロペラピッチコントロール *（翻訳準備中*
    f) 水平安定板トリム *（ホーエントリム*
    g) 人工水平線 *（ウェンデホリゾント*
    h) エンジン発電機 *（ドレストロム アンフォーマー*
    i) リピーターコンパス *（コンパス・アンラージ*
    j) 着陸装置の作動 *（車両修理*
5. 後部ブレーカーパネルで、FuG 25a*スプレングング*（IFF 自己破壊回路ブレーカーがオフ (OUT) になっています。
6. 武装回路ブレーカーの設定 - IN (ON)
    a) P80: 外翼武装（*外翼*
    b) P1: 内翼武装（*インナーフライゲル*
    c) P2: エンジン搭載兵装（*ランプフモーター*



飛行前

7. 後部の燃料をチェックする（*ヒント*）と進む（*ヴォルン*）戦車
8. 酸素バルブを開く（ハンドルを時計回りに回す）
    - 酸素流量計と酸素圧力計のゲージでバルブが正しく開いていることを確認します。
9. スティックとラダーペダルを動かしてエレベーター、エルロン、ラダーのコントロールが機能していることを確認します。

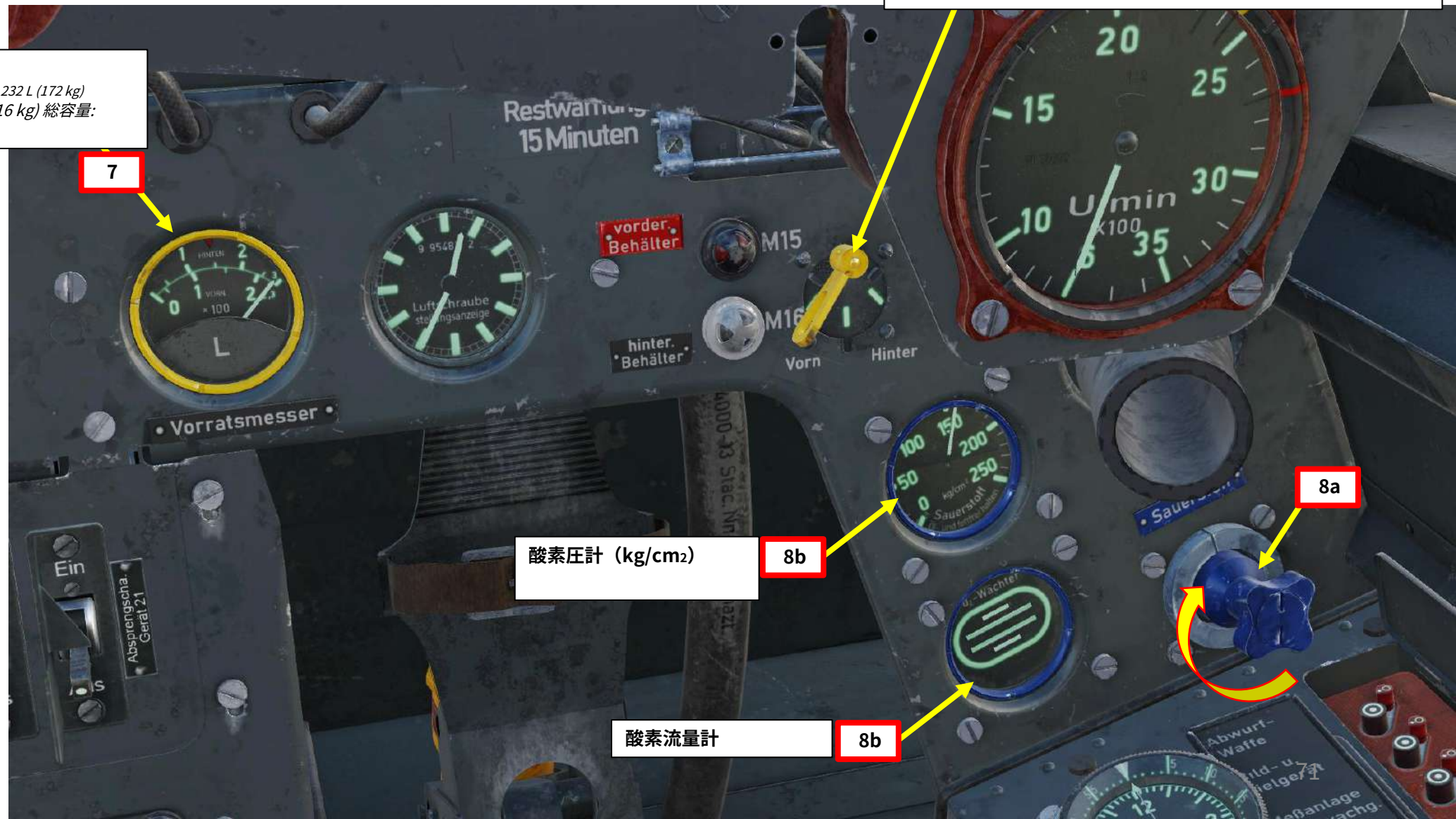
燃料計（x100リットル）

- *ヴォルン/フロントタンク容量: 232 L (172 kg)*
- *後部タンク容量: 292 L (216 kg) 総容量: 524 L (388 kg)*

燃料計表示セレクター 7

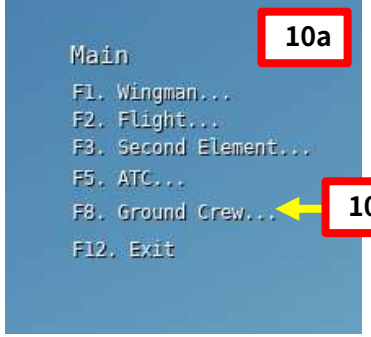
- *左：ヴォルン＝前*
- *中央: タンクが選択されていません*
- *右：ヒンテン＝後方*

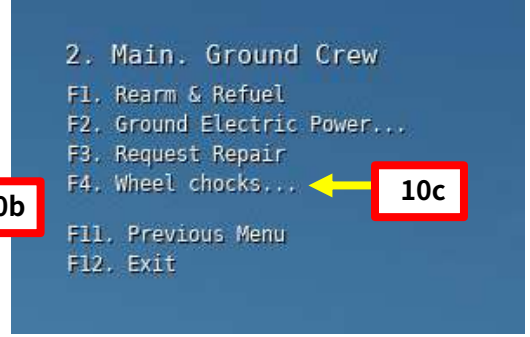
注意: 外部ドロップタンクが取り付けられている場合は、ドロップタンクがリアタンクに給水するため、セレクターを「HINTEN」(リア) に設定する必要があります。

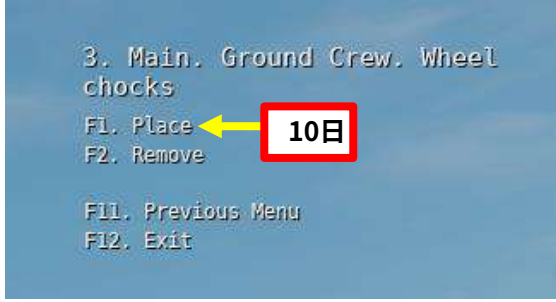


プレFライト

10. 車輪止めが取り付けられていることを確認します。取り付けられていない場合は、地上スタッフに連絡し（「\」を押してから「F8」を押します）、「F4」と「F1」を押して、車輪止めを取り付けるようスタッフに依頼します。

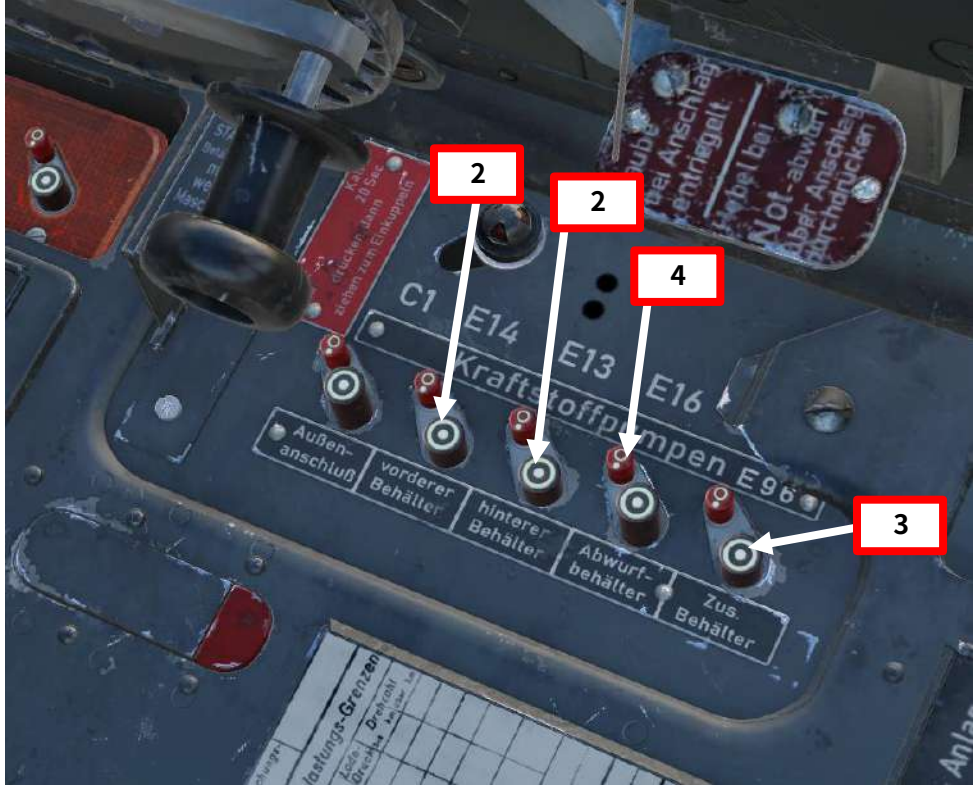


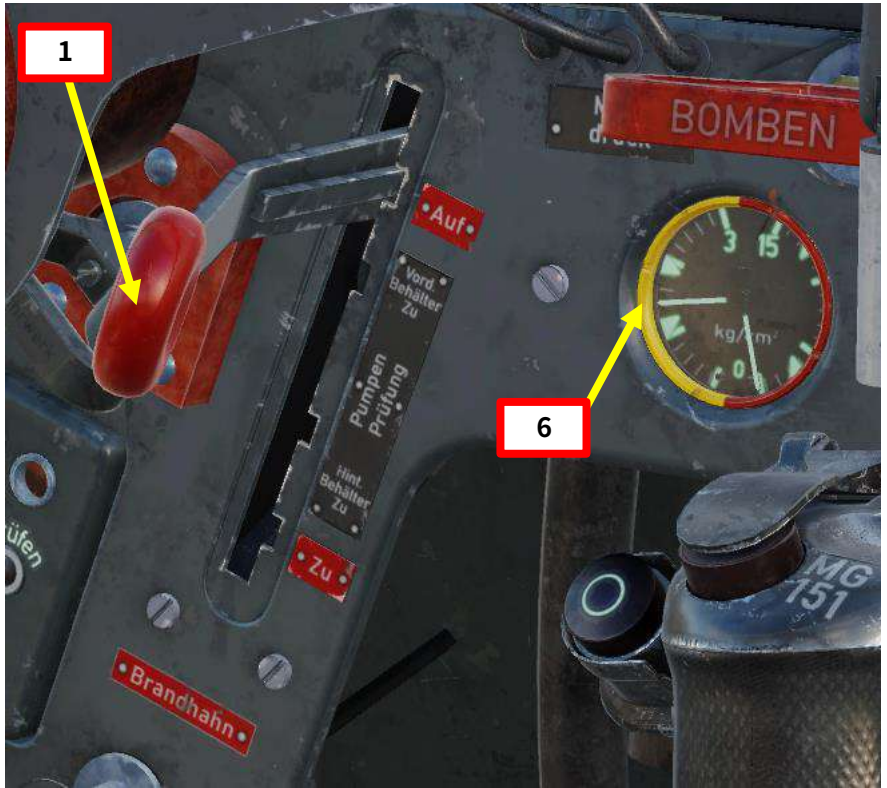


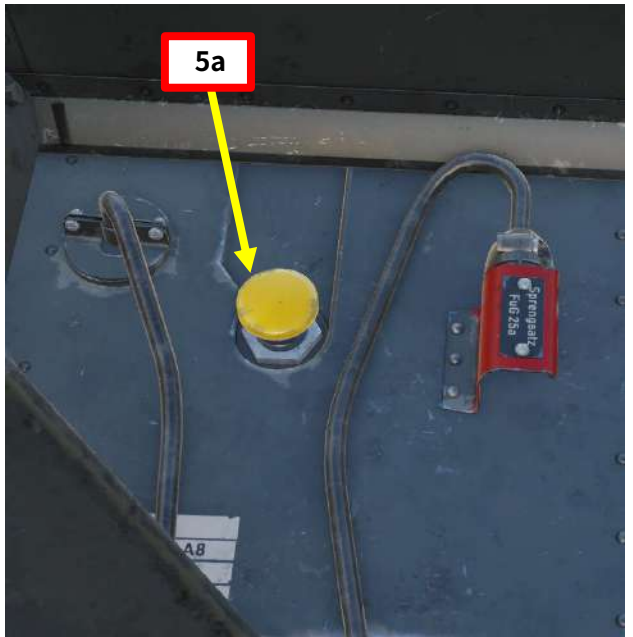


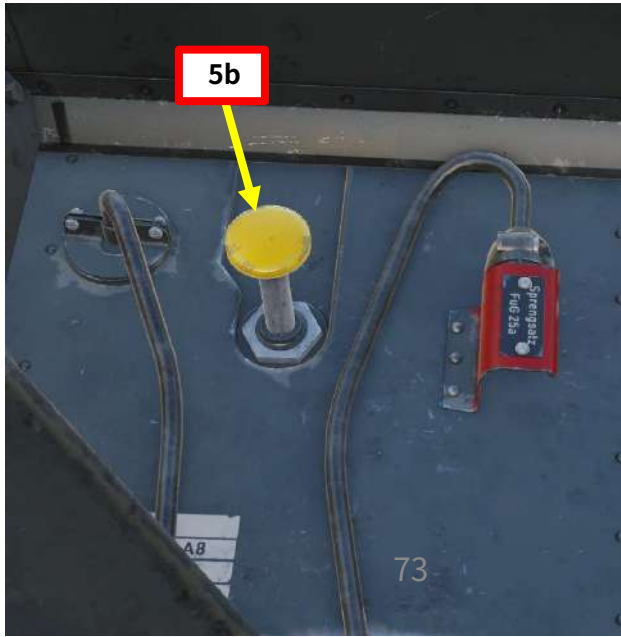
エンジン始動

1. 燃料セレクターレバーを「AUF」（全開、全開）に設定します。
2. セットE14（フロントタンク、*注文者 容器*）およびE13（後部タンク、*ヒンター ベヘールター*) 燃料ポンプ (*クラフトマンシップポンプ*) 電源スイッチ – ON (IN)
3. E96（補助）燃料ポンプを設定する（*クラフトマンシップポンプ*) 電源スイッチ – ON (IN)
4. 外部ドロップタンクが装備されている場合は、E16（補助タンク）を設定します。) 燃料ポンプ電源スイッチ – ON (IN)。
   - 外部ドロップタンクが装備されていない場合は、E16 スイッチを OFF (OUT) のままにしておきます。
5. プライマー ハンドルを操作して、外気温に応じて 1 ～ 15 回、エンジンに燃料を送り込みます。
6. 十分な燃料圧力があることを確認します（針が2つの白いマークの間にある必要があります）



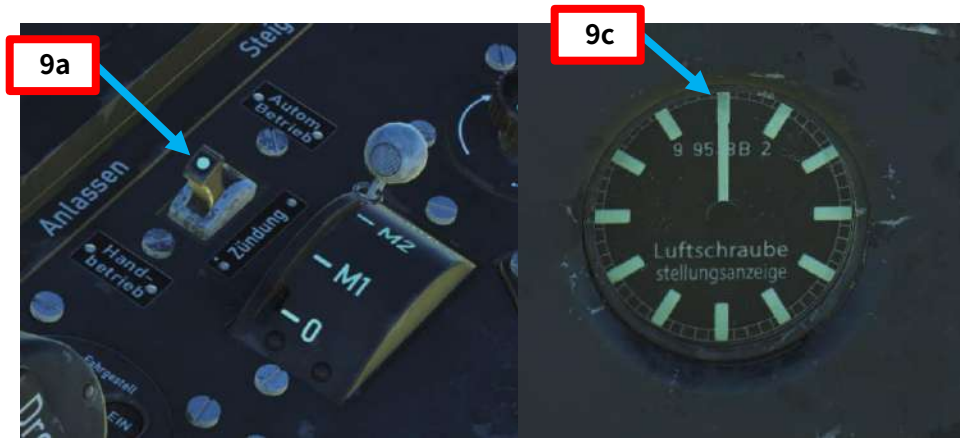


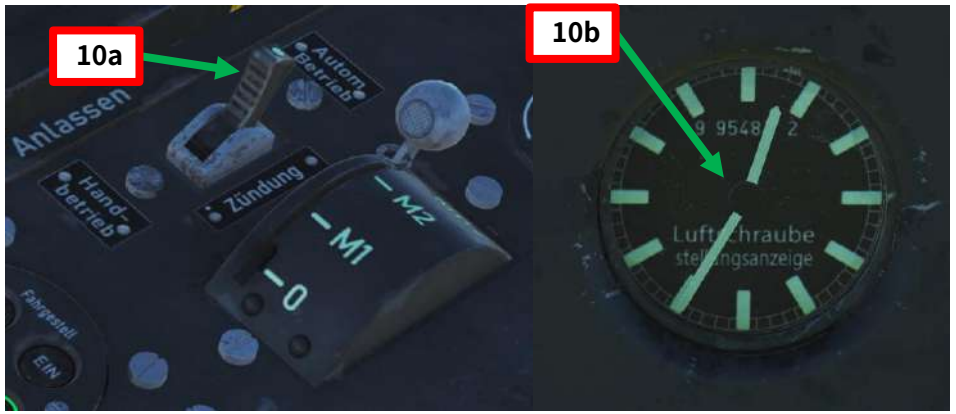




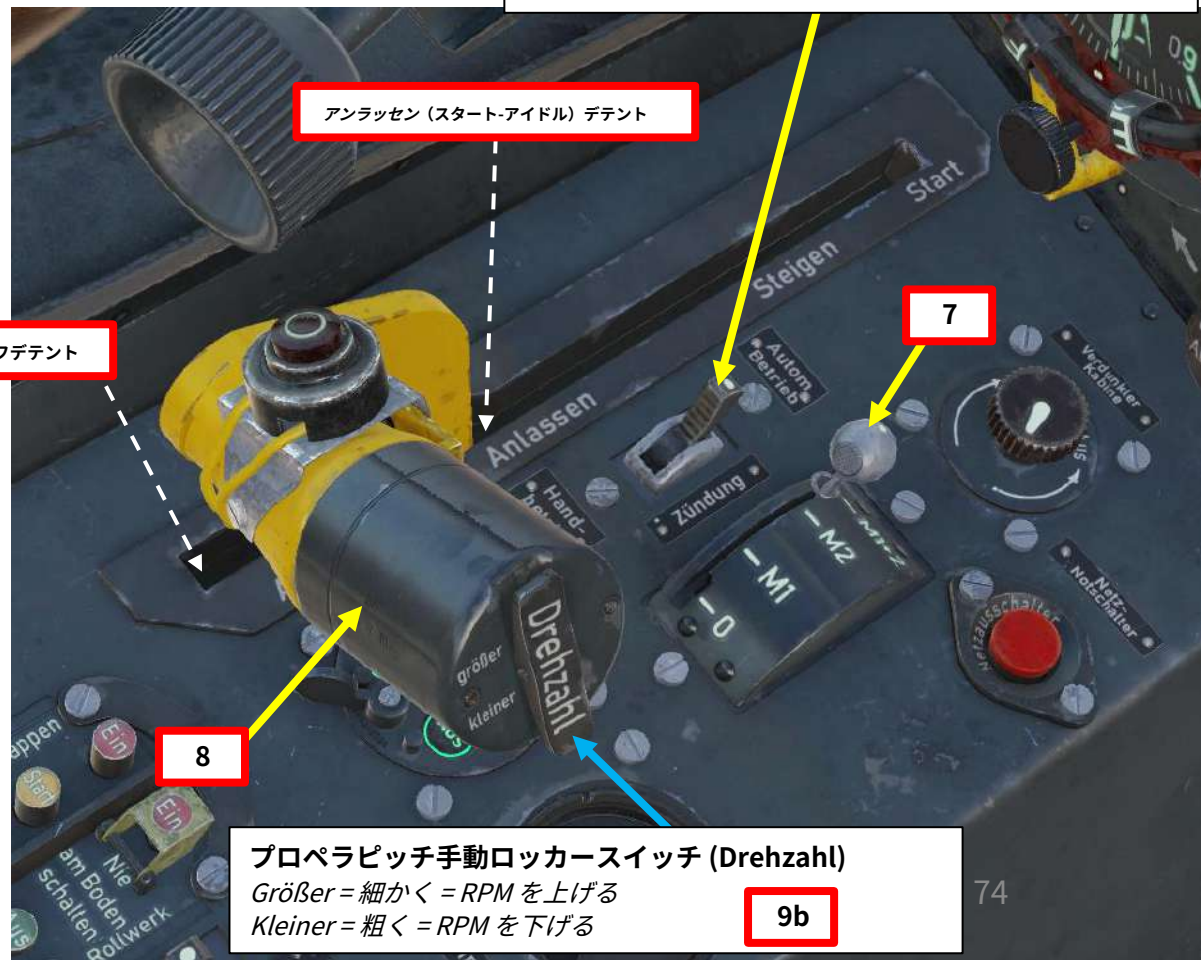
エンジン始動

7. マグネト（イグニッション）スイッチの設定 - M1+M2
8.スロットルを *アンラッセン*（RALT+HOME を押すと、START-IDLE が起動します。
9. プロペラガバナーの自動化を設定する（*コマンドーゲレット*）を手動（AFT）に切り替えてから、プロペラピッチ手動ロッカー（*ドレザール*) を押して、プロペラピッチを 12:00 の位置に上げます (エンジン RPM アップ -> PageUp バインディング)。
10. プロペラ ガバナー オートメーション (Kommandogerät) スイッチを自動 (FWD) に設定し、プロペラ ピッチ ニードルが 12:35 の位置に移動することを確認します。





プロペラ ガバナー オートメーション スイッチ (コマンド エンジン制御モード セレクター)
前方: 自動ピッチコントロール 後方: 手動ピッチコントロール

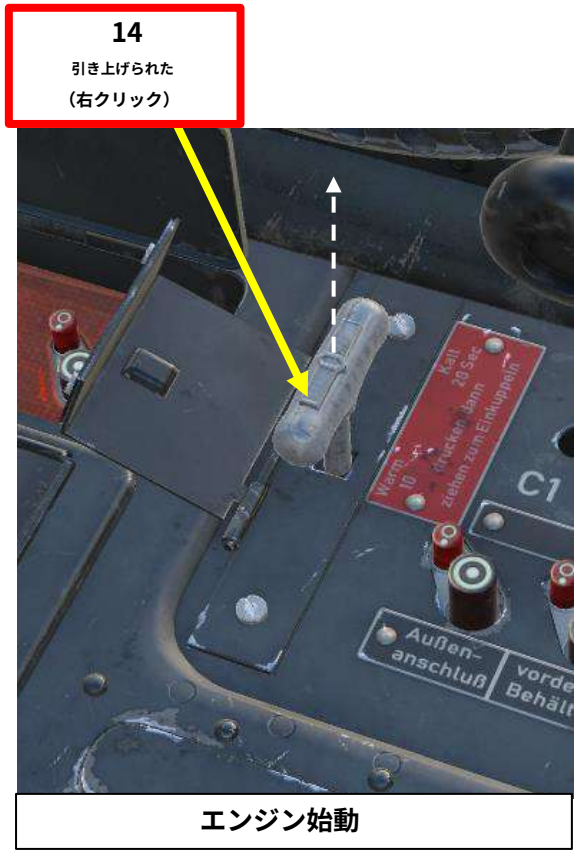


プロペラピッチ手動ロッカースイッチ (Drehzahl)
Größer = 細かく = RPM を上げる
Kleiner = 粗く = RPM を下げる

エンジン始動

11. プロペラがクリアであることを確認し、「Clear prop!」と指示して、エンジンを始動しようとしていることを周囲の人に知らせます。
12. スターターカバーを裏返します。
13. スターター レバーを押し下げて (左クリック) 25 秒間保持します。慣性フライホイールが回転します。
14. スターターレバーを引いて（右クリック）、エンジンが始動するまでそのままにします。
15. エンジン始動後、油圧インジケーターが動き始めるまでエンジンを 500～600 RPM に設定して運転し続け、その後すぐに速度を 1200 rpm まで上げます。油圧インジケーターの矢印が 15 秒以内に動かない場合は、エンジンを停止し、修理担当者に連絡してください。
16. *オプション*地上電源でエンジンを始動した場合は、地上要員に航空機を飛行場の電源から切り離すよう合図してください。

慣性フライホイールの始動

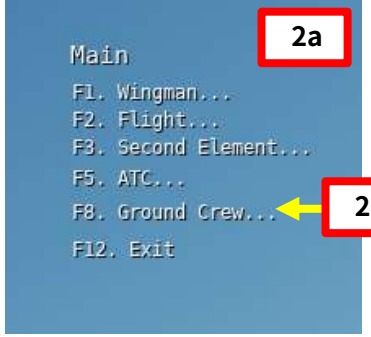


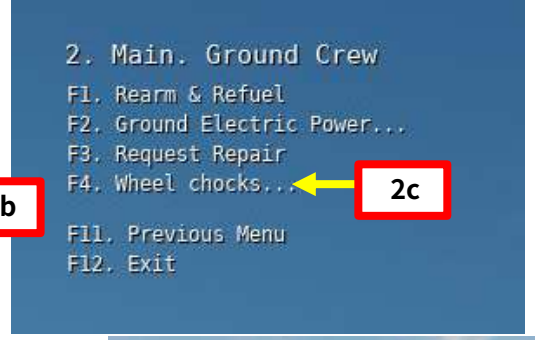
エンジン始動

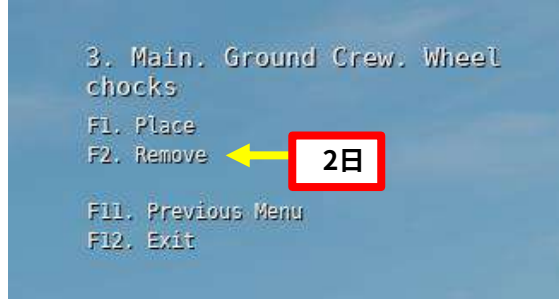
エンジン始動

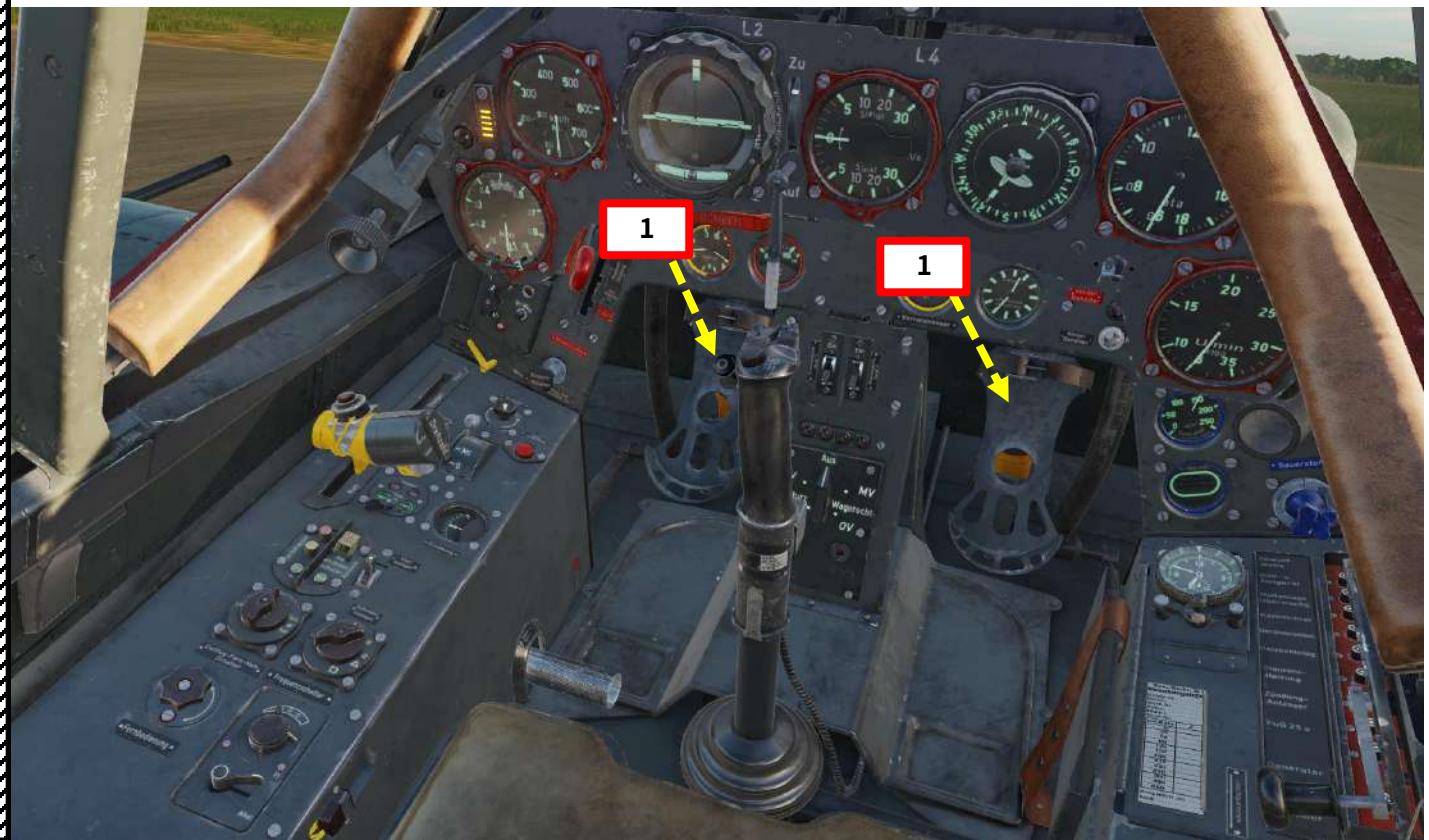
開始後

1. つま先ブレーキペダルを踏み込んで保持し、ホイールブレーキをかけます。
2. 地上スタッフを呼び出し（「\」を押してから「F8」を押します）、「F4」と「F2」を押して、スタッフに車輪止めを外すように依頼します。







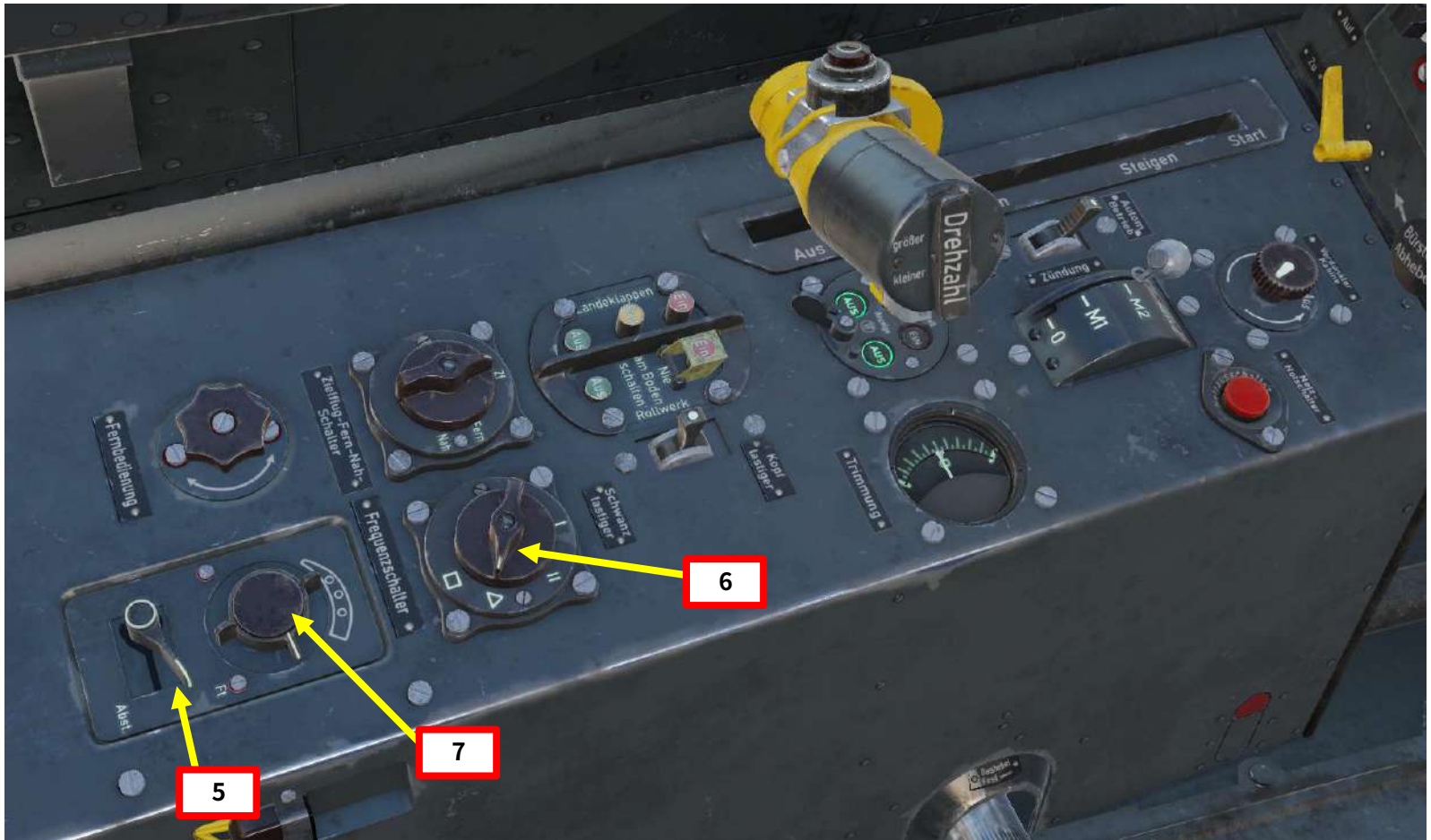


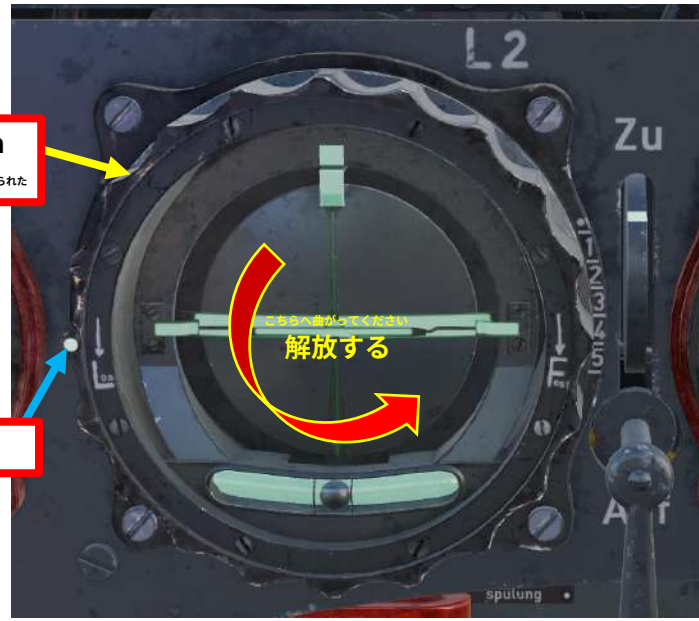
開始後

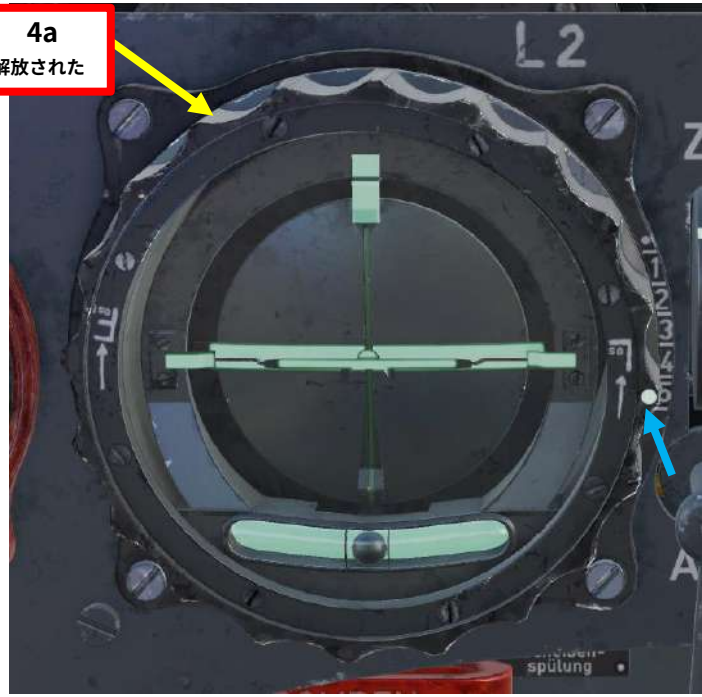
3. キャノピー ハンドルを回して (「LCtrl+C」)、キャノピーを閉じます。

開始後

4. 外側のリングを回転させて人工水平器のケージを解除します。ケージ解除位置では、F（フェスト、ケージド）およびL（ロス、Uncaged）の文字は上下逆さまになっている必要があります。
5. FuG 16ZY無線ホーミングセレクタースイッチを設定する -*Ft: ファンクテレフォニー*/無線電話
6. ミッションブリーフィングの要求に応じて、FuG 16ZY 無線周波数セレクター スイッチを設定します。
   - **「私」の立場**「Y-Führungsfrequenz」または管理周波数の略で、 **飛行隊または飛行中隊**。
   - **「II」ポジション**「Gruppenbefehlsfrequenz」またはグループオーダー周波数の略で、 **異なる飛行隊からの複数の飛行**単一の襲撃に参加する。
   - **「Δ」の位置**は「Nah-Flugsicherungsfrequenz」、または**航空管制**周波数。指定された航空管制官との通信に使用されます。
7. FuG 16ZYラジオの音量コントロールを調整する – 必要に応じて

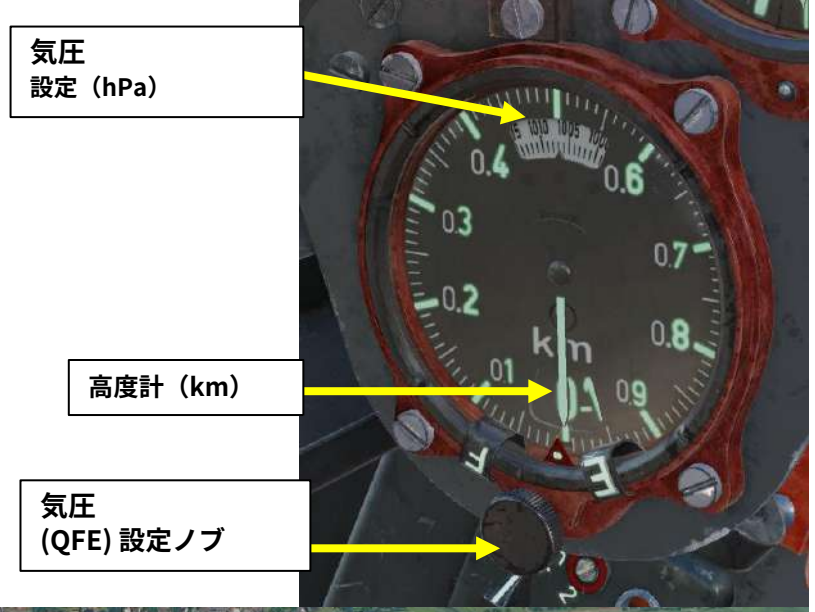


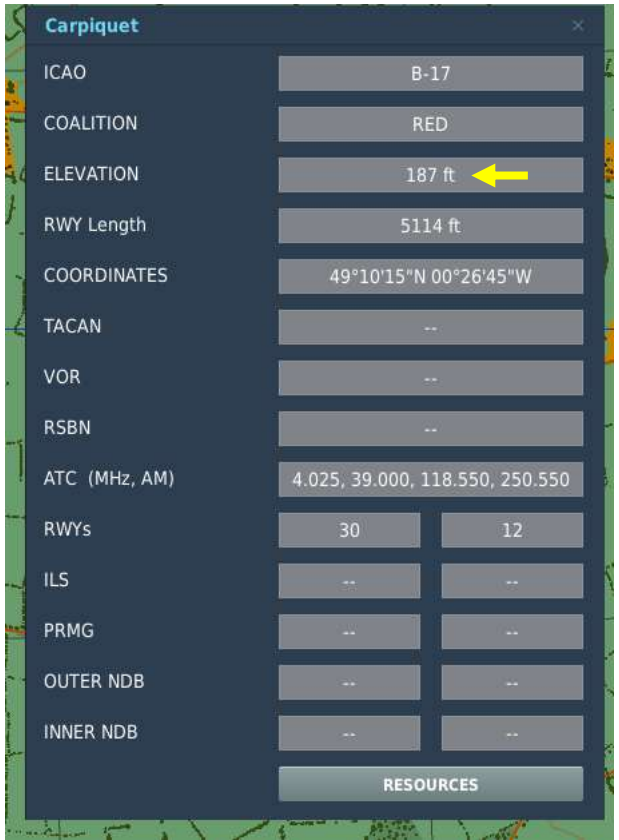




開始後

8. F10 キーを使用して、地図と空港情報を表示します。QFE (気圧) 設定を「0」に調整します。または、高度計の読み取り値を空港の標高 (メートル単位) に合わせることもできます。





開始後

9. フラップを設定する（ランデクラッペン) – 離陸（スタート）位置。
10. 翼インジケーターでフラップの位置が 10 度であることを確認します。
11. エンジンの暖機運転を行います。

エンジンウォームアップ

1. ブレーキペダルを踏み、スロットルを上げて回転数を約 1200 まで上げます。
2. エンジンを始動させる**油温**少なくとも 25 °C まで暖まってください。エンジン インペラの振動による損傷を防ぐため、600 ～ 1100 RPM でのエンジン動作は絶対に避けてください。
    - エンジンをより早く暖めるために、ラジエーターフラップを完全に閉じてください。
3. オイル温度が25°C以上になったら、スロットルを1400～1500 RPMまで上げ、**油温**40～45°Cに達します。
4. フラップコントロールレバーを時計回りに回してラジエーターフラップを開きます。
    - オープンポジションはAUFです。
    - クローズポジションはZUです。
5. エンジンが温まったらタキシングを開始します。

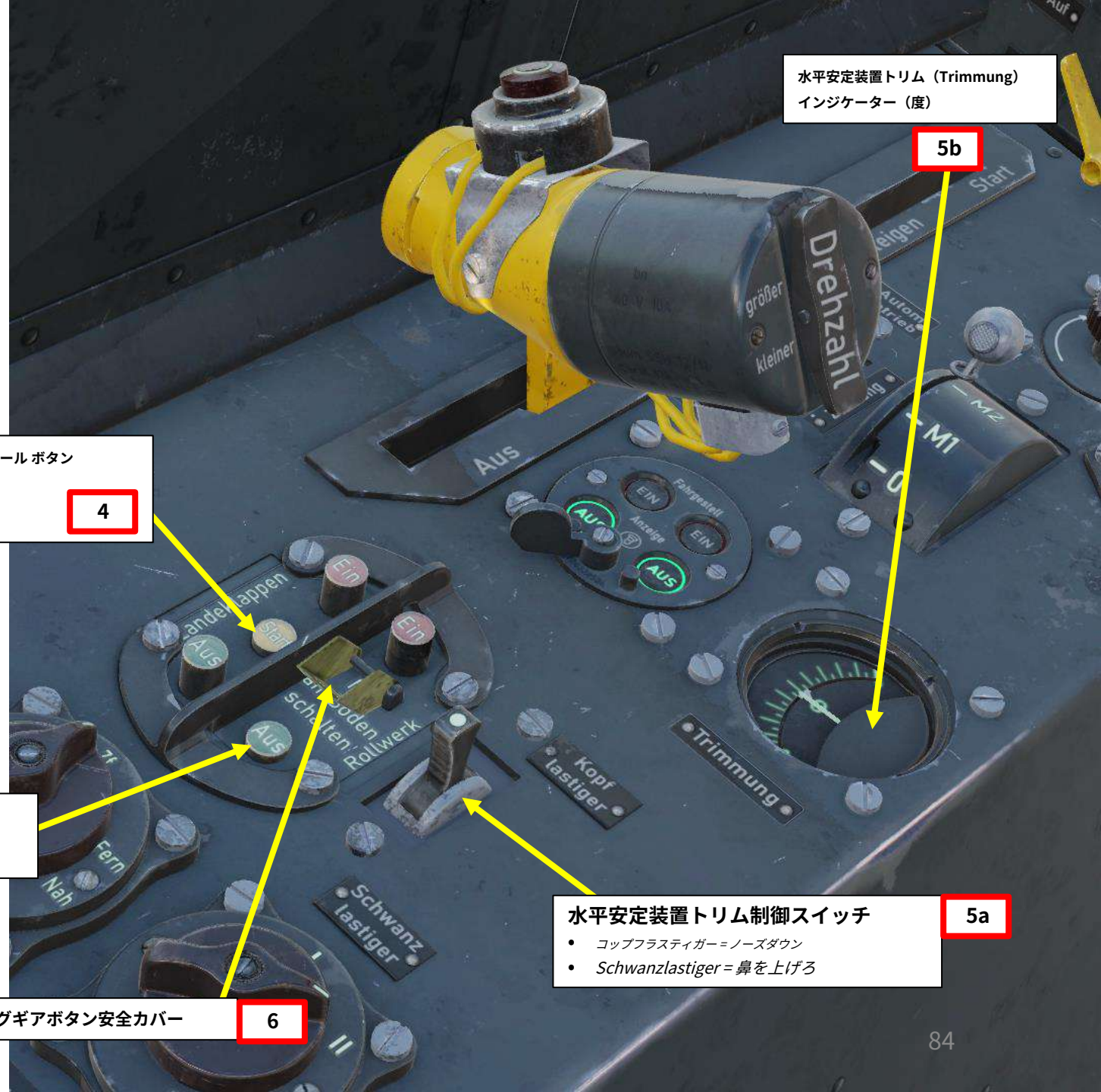
注記：*オイル温度が低い状態で離陸を試みると、悲惨な結果を招く可能性があります。エンジンが適切に暖まるまで待つことは、仮想パイロットによって見落とされることが多く、エンジン温度に関してはエラーが許されません。*

タクシーの手続き

1. 車輪止めが取り外されていることを確認します。
2. 準備ができたら滑走路までタクシーします。地上でエンジンが過熱しないように注意してください。
3. ホイールブレーキを解除し、スロットルを上げて前進します。タキシングは最高時速 15 ～ 20 km で行います。
4. 機首により前方の視界が制限されます。つまり、タキシング中は、常にジグザグ (または「S 字ターン」) する必要があります。直進したい場合は、スティックを完全に引き、尾輪を所定の位置に固定します。
5. 曲がる場合は、曲がる側のホイール ブレーキ ペダルを軽く踏んで差動ブレーキをかけます。ディスク タイプのホイール ブレーキは油圧で作動します。

離陸手順

1. 滑走路に並んで、キャノピーが閉じていることを確認します。
2. 滑走路に並んだら、尾輪をまっすぐにするために一直線に動かして
   尾輪がまっすぐになっていることを確認します。
3. 操縦桿を後方に引いて、尾輪を地面に固定します。
4. ボタンを押してフラップを離陸（開始）位置に設定します。*ランデクラッペンス*
   タートボタンIN
5. 水平安定トリムを0度に設定する
6. ランディングギア安全カバーを上にする



離陸手順

7. フラップコントロールレバーを時計回りに回してラジエーターフラップを完全に開きます。
    - オープンポジションはAUFです。
    - クローズポジションはZUです。

ラジエーターフラップポジションインジケーター

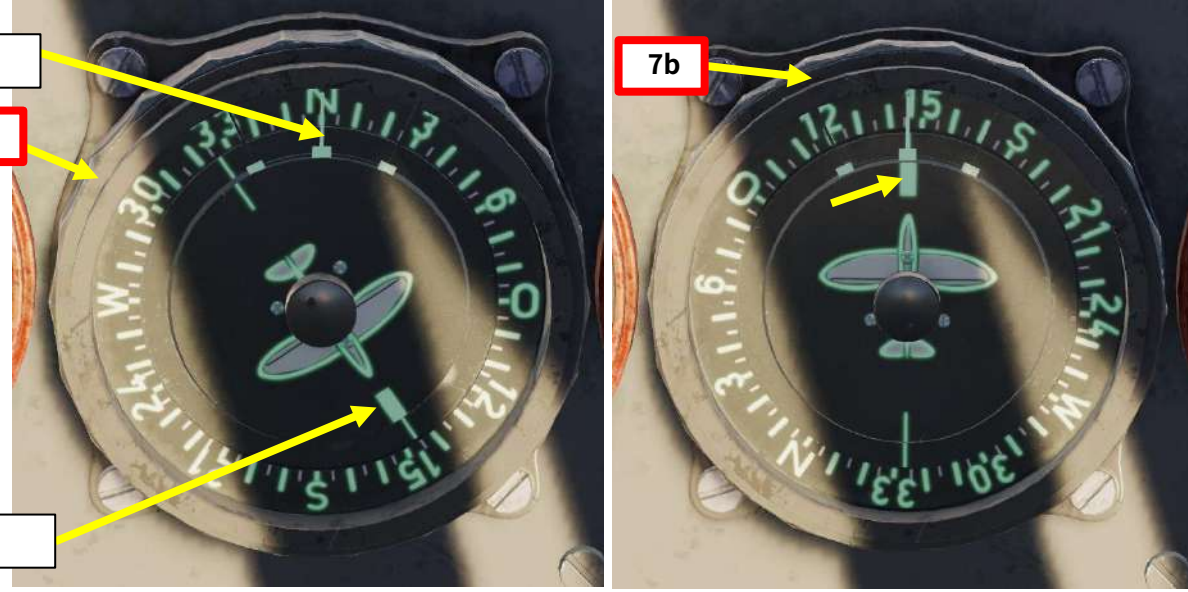
- *上：Zu（閉じる）*
- *下: Auf (開く)*

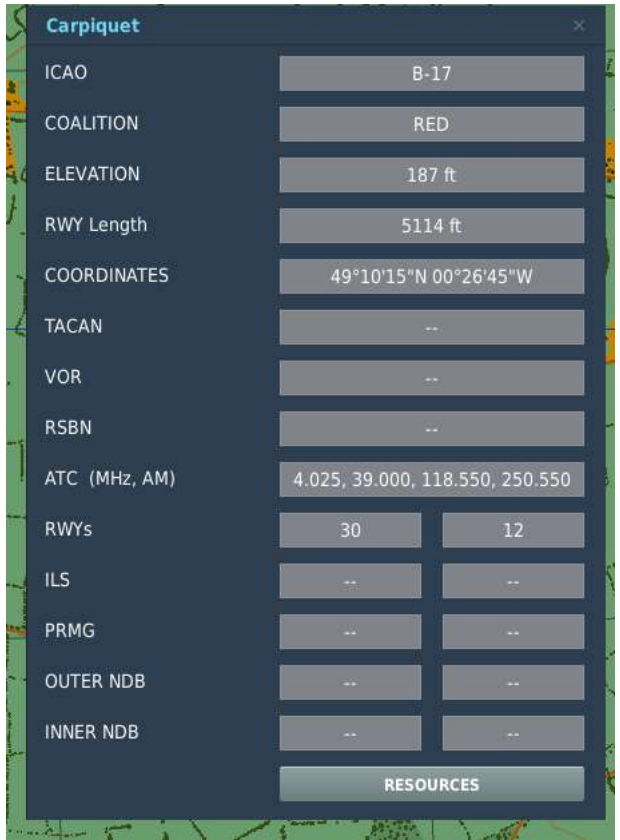
ラジエーターフラップコントロールレバー

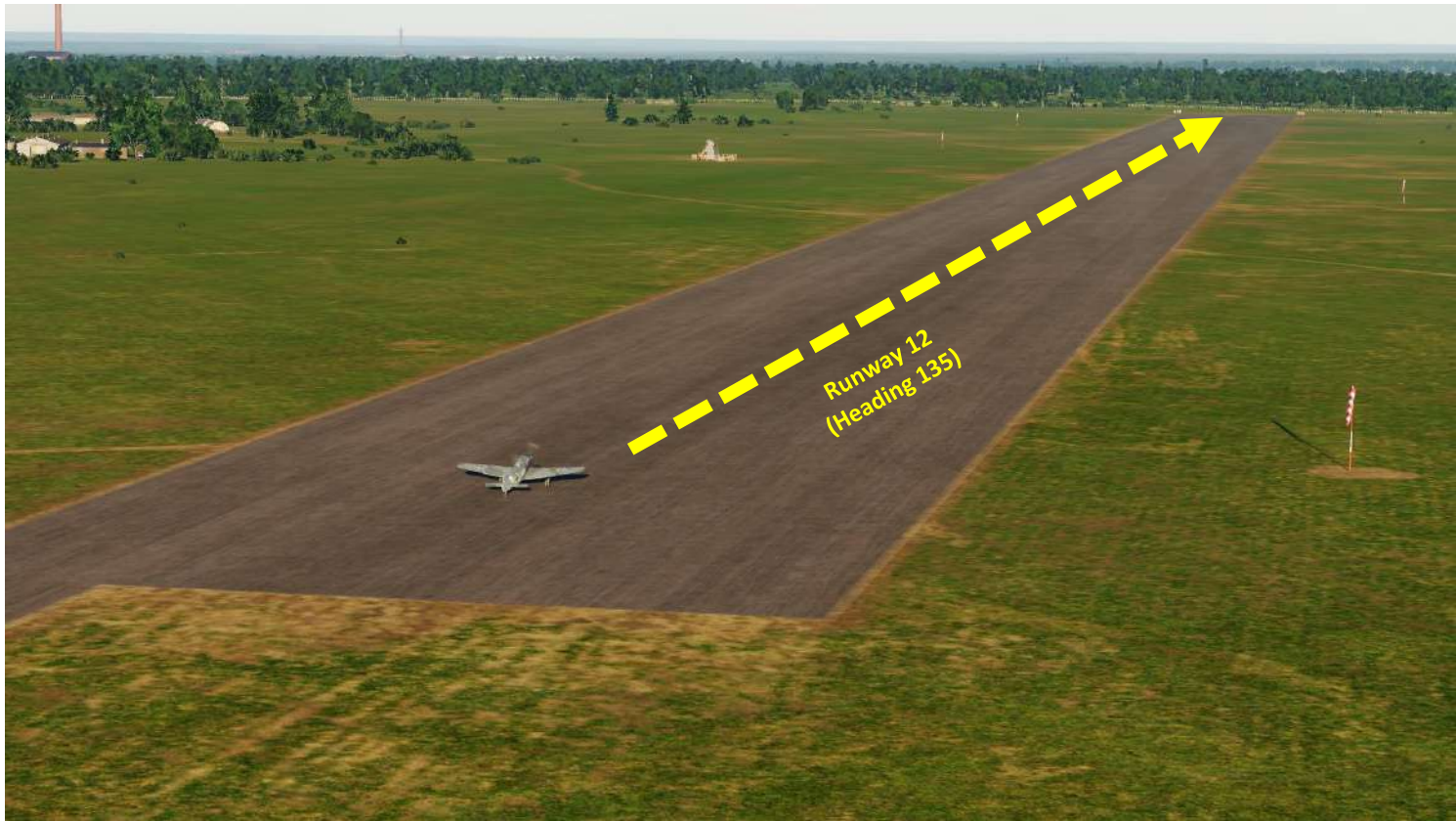
- *時計回りに回すと開き、反時計回りに回すと閉じます*

離陸手順

8. リピーター コンパスの外側のリングを回転させて、コース設定を希望の出発コース (通常は滑走路の方向と一致する) に調整します。







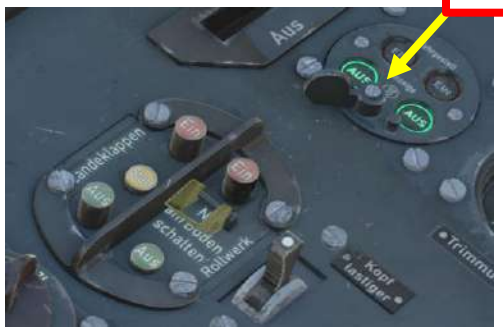
離陸手順

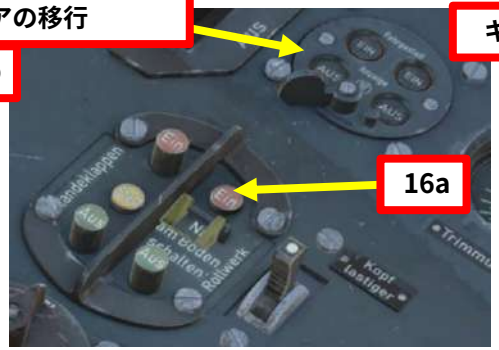
9. スティックを完全に後方に引いて、その位置で保持し、尾輪がまっすぐに保たれていることを確認します。
10. ホイールブレーキを握ります。
11. スロットルを2000 RPMまで上げ、エンジンパラメータが安全限度内であることを確認する
12. ブレーキを解除し、スロットルを 2700 RPM まで上げます。
13. 航空機の操縦にはブレーキを使用しないでください。代わりにラダーを使用して微調整を行ってください。
14. 時速 170 ～ 180 km で、操縦桿を中央に置き、対気速度を上げます。尾輪が上がり始めます。プロペラが地面にぶつからないように注意してください。

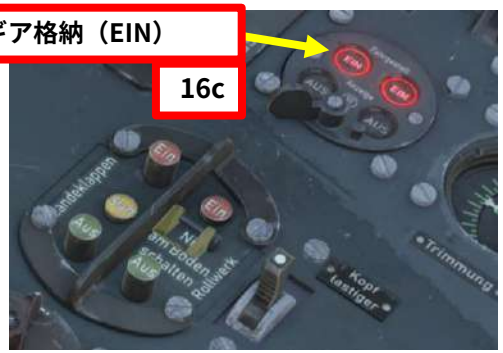
15. 時速200kmで回転します。

離陸手順

16. 着陸装置を上げるには、*ロールヴェルク*時速 250 km に達する前に EIN ボタンを IN にします。







離陸手順

17. フラップを上げるには、ランデクラッペン時速 250 km に達する前に
EIN ボタンを IN にします。

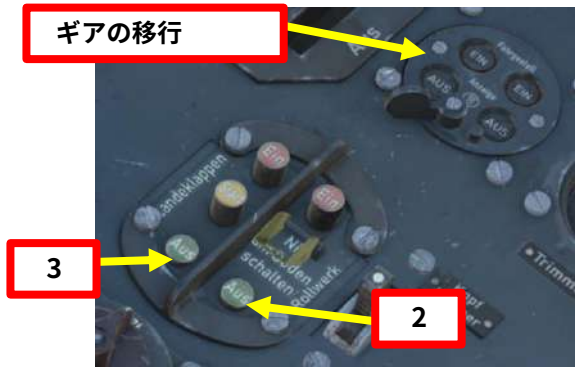
離陸手順

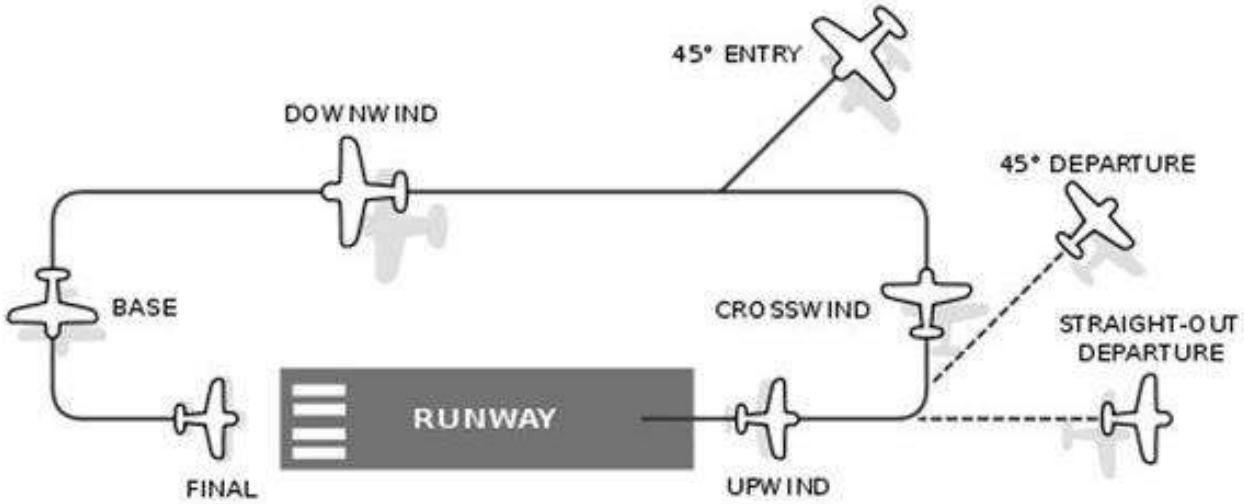
18. 離陸後 3 分以内に、出力を 2400 RPM (1.4 ATA マニホールド圧力) まで下げて上昇を開始します。
19. 最適な上昇速度は、上昇パワー 2700 RPM で 280 ～ 290 km/h です。

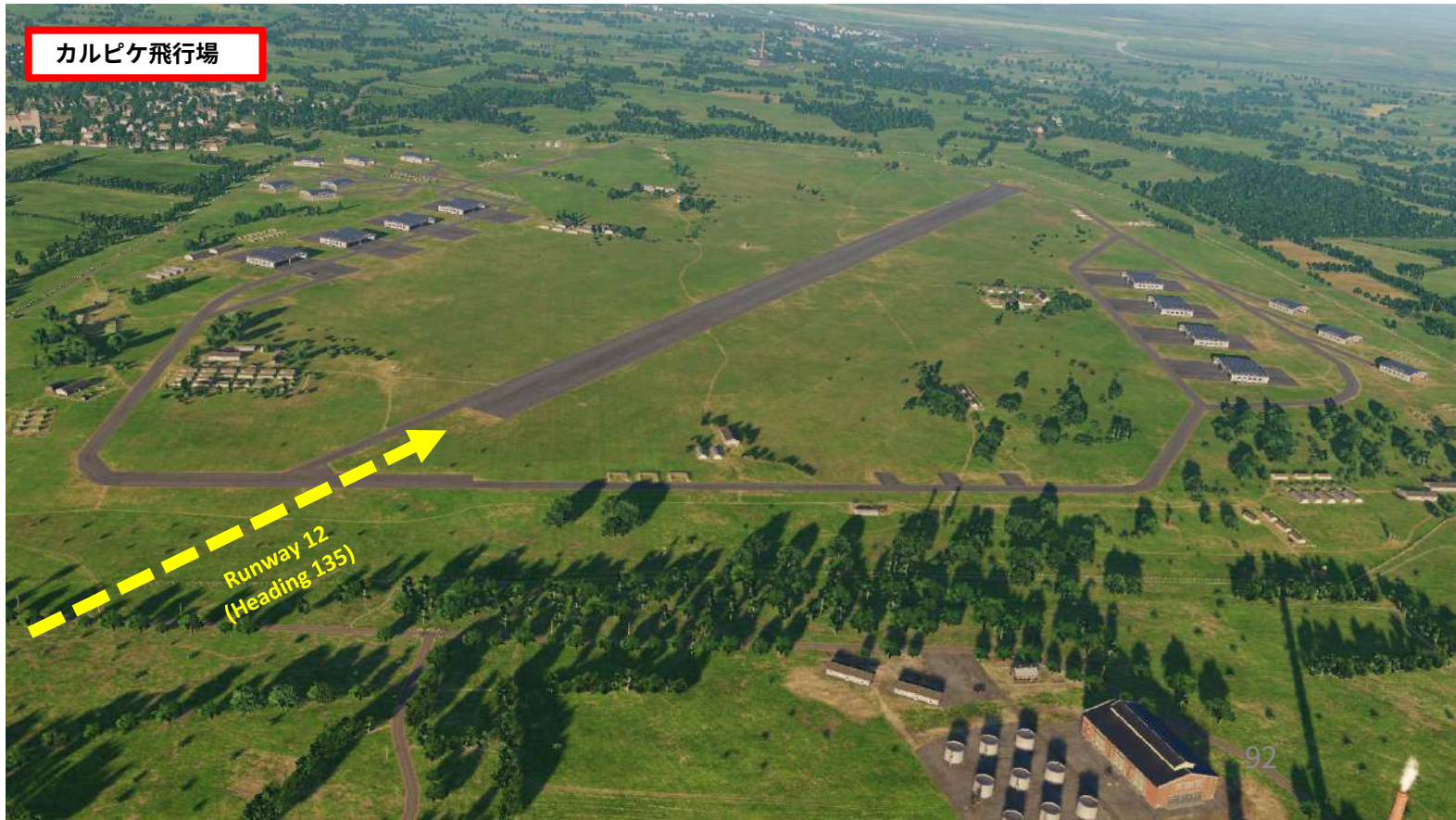
着陸手順

着陸手順

1. 高度300メートルでダウンウインドレグに入ります。
2. LANDINGでランディングギアを展開します（*オーストラリア*) 位置に移動します。
3. 着陸時にフラップを展開する（*オーストラリア*) 位置に移動します。
4. フラップコントロールレバーを時計回りに回して、ラジエーターフラップを完全に開きます。
    - オープンポジションはAUFです。
    - クローズポジションはZUです。







着陸手順

5. 最終進入後、機首を滑走路の始まりではなく終わりに向けます。狙った方向に進む傾向があります。
6. 飛行場に時速 220 km、降下率 2.5 ～ 5 m/s で接近します。
7. 約200km/hの速度と2.5m/sの降下率で滑走路に到達します。
8. アイドル スロットルで時速 160 ～ 180 km の速度で着陸します。まだスティックを引いて尾輪をロックしないでください。注意しないと、時速 170 km を超える速度で、十分な推力が発生してバウンド、失速、墜落する可能性があります。滑走路を滑走します。重力と減速により、まっすぐな軌道を維持できます。
9. 時速 100 km 以下に減速するときは、操縦桿を引いて尾輪をロックします。
10. 航空機を操縦するためにまだブレーキを使用しないでください。代わりに小さなラダー入力を使用してください。
11. 方向舵の効きが悪くなり始めたら（対気速度の低下により）、ブレーキを軽く踏んでゆっくりと飛行機を完全に停止させます。

着陸手順

着陸手順

着陸手順

着陸速度

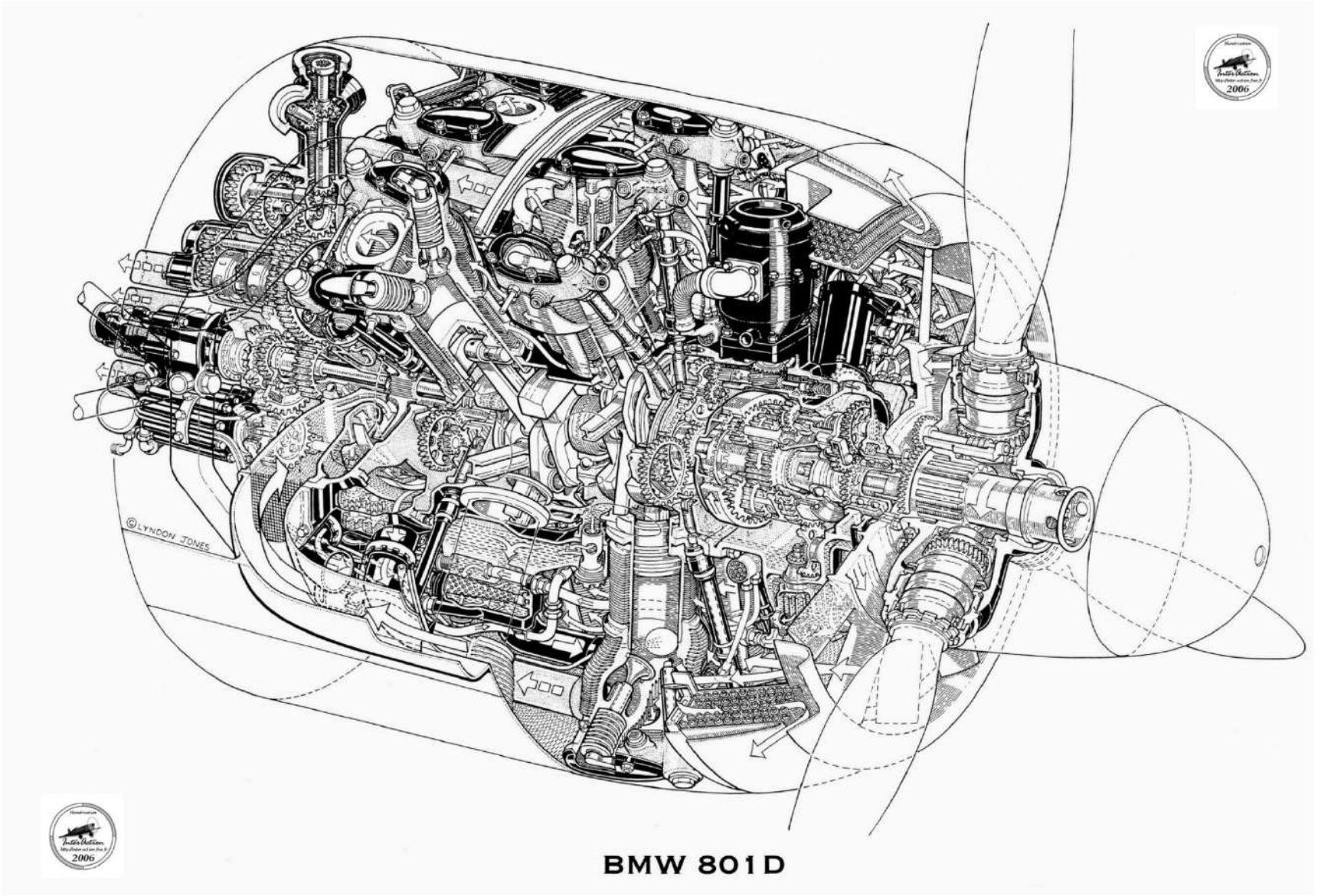
Weight	Speed	Weight	Speed
Kg	Kph	Lbs.	Mph
3500	159	7600	98
3600	161	7800	100
3700	163	8000	101
3800	165	8200	102
3900	167	8400	103
4000	169	8600	105
4100	171	8800	106
4200	173	9000	107
4300	175	9200	108
4400	177	9400	109
4500	179	9600	111
5000	180	9800	112

離着陸滑走の距離と速度

Weight, kg	Takeoff roll, m		Rate of climb after takeoff, m/s (flaps at 10°)	Landing roll, m		Roll time, seconds	
Runway surface	Concrete	Grass		Concrete	Grass	Concrete	Grass
4000	640	660	11	380	400	14,5	15,5
4500	780	820	9	520	560	18	19,5
5000	960	1110	7	680	730	22	24
5500	1200	1280	5	880	960	26,5	29,5

BMW 801D-2 エンジン

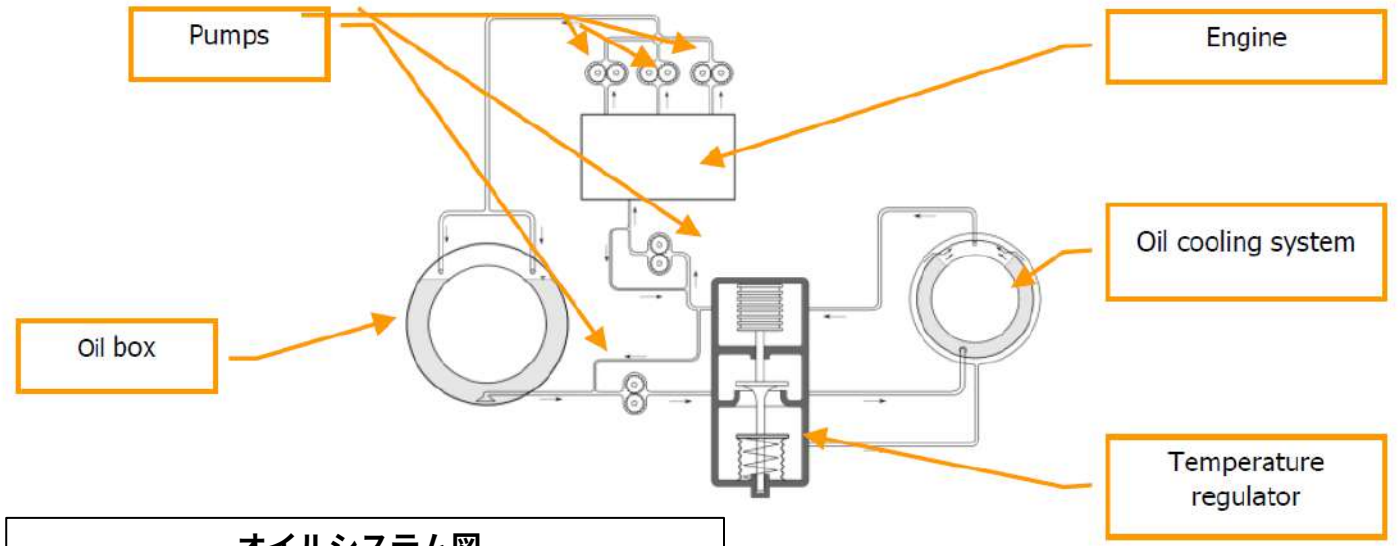
アントンの動力装置は、2 速スーパーチャージャー、ギアボックス、12 ブレードの冷却ファンを備えた 14 気筒 2 列星型 BMW 801D-2 エンジンで構成されています。エンジンは 3 ブレードの定速プロペラを駆動します。BMW 801D-2 は、2,400 RPM で約 1,500 馬力を発揮します。水平飛行時の最大非常出力は、2,700 RPM で 1,705 馬力です。コマンドーゲレット制御ユニットは、プロペラ速度、ブースト、燃料混合状態、点火遅延、スーパーチャージャー モードを監視し、自動的に調整します。



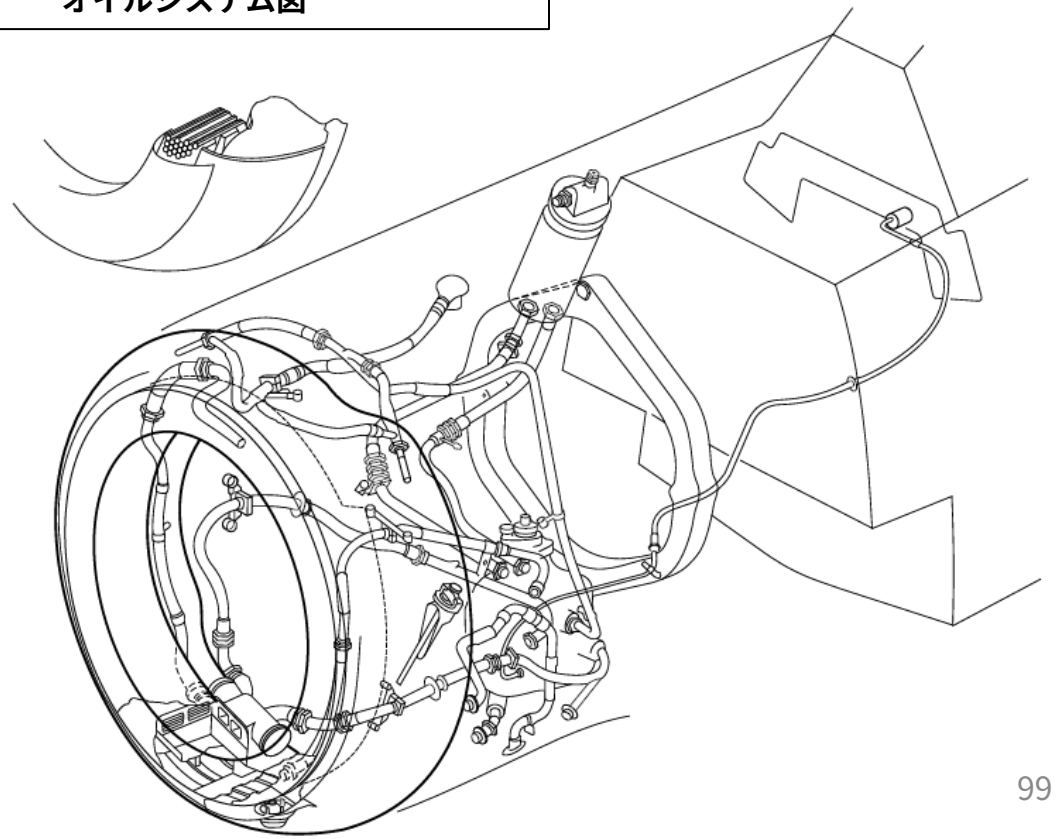
BMW 801D-2 エンジン

潤滑システムはエンジンと一体化されており、圧力と油温のインジケーターを除いて機体設計には含まれていません。ラジエーターと 58 リットルのオイル タンク (有効容量 - 55 リットル) はリング型で、エンジンの前部の装甲ケースの下に配置されています。

すべての要素はパイプ システムを介してオイル フィルターに接続されています。オイル システムにより、高温のオイルまたはガソリン希釈オイルを充填できるため、冷間時のエンジン始動が容易になります。オイルの強制循環はオイル ポンプによって行われ、オイル温度はサーモスタットによって自動的に制御されます。



オイルシステム図



エンジン表示

監視する必要があるさまざまなエンジン表示の概要は次のとおりです。

- **エンジンタコメーター（x100 RPM）：**スロットルによって制御されます。一定速度のプロペラを回転させながらエンジン速度を示します。
- **スーパーチャージャー圧力計（ATA）：**ブーストまたはマニホールド圧力インジケーターと同様に、スーパーチャージャー圧力は、スーパーチャージャー後の絶対圧力と大気圧 (ATA) の比率を示します。1 ATA より大きい値は大気圧より高い圧力を示し、1 ATA より小さい値は大気圧より低い圧力を示します。ISA (標準) 条件では、海面での 1 ATA は、およそ +0 ブースト、14.7 psi、760 mm Hg、29.92 in Hg、1013.25 mBar、または 101.325 kPa です。
- **油温（°C）:**エンジン潤滑システム内のオイル温度を示します。
- **油圧インジケータ（kg/cm2):**エンジン潤滑システムの油圧を示します。
- **エンジン燃料圧力インジケーター（kg/cm2):**燃料ポンプシステムの燃料圧力を示します。
- **プロペラピッチインジケータ**: プロペラブレードの位置を表示します。デバイスの針は時計の針のようなものです。6:00 の位置は 100% (細かい) ピッチに相当し、12:30 は 0% (粗い) ピッチに相当します。
- **ラジエーターフラップポジションインジケーター**: ラジエーターフラップの位置を表示します。「Zu」は「閉」を意味し、「Auf」は「開」を意味します。

ラジエーターフラップポジションインジケーター
- *上：Zu（閉じる）*
- *下: Auf (開く)*

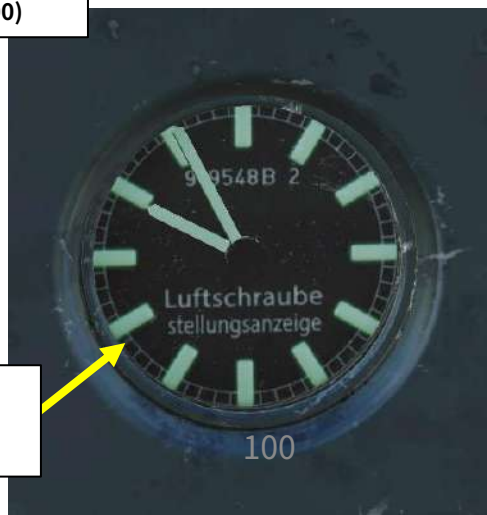
スーパーチャージャー圧力計（AT（アタ）
ブーストまたはマニホールド圧力と同様

エンジンタコメーター (RPM/Umin x100)

エンジン燃料圧力指標（kg/cm2）

エンジンオイル圧力指標（kg/cm2）

エンジンオイル温度指標（°C）

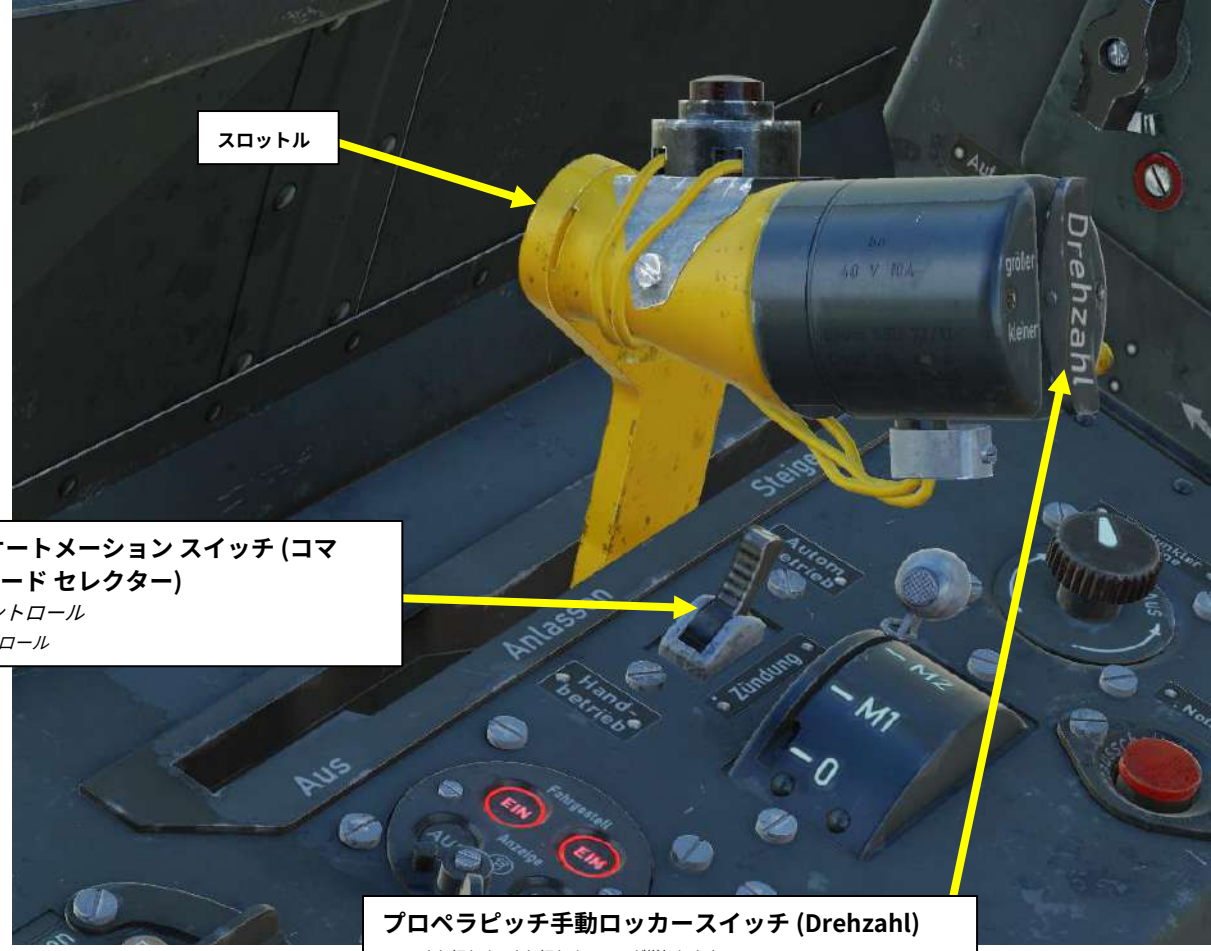


プロペラピッチインジケータ
- *6:00の位置: 100% (細かい) ピッチ*
- *12:30 位置: 0 % (粗) ピッチ*

エンジンコントロール

主なエンジン制御は次のとおりです。

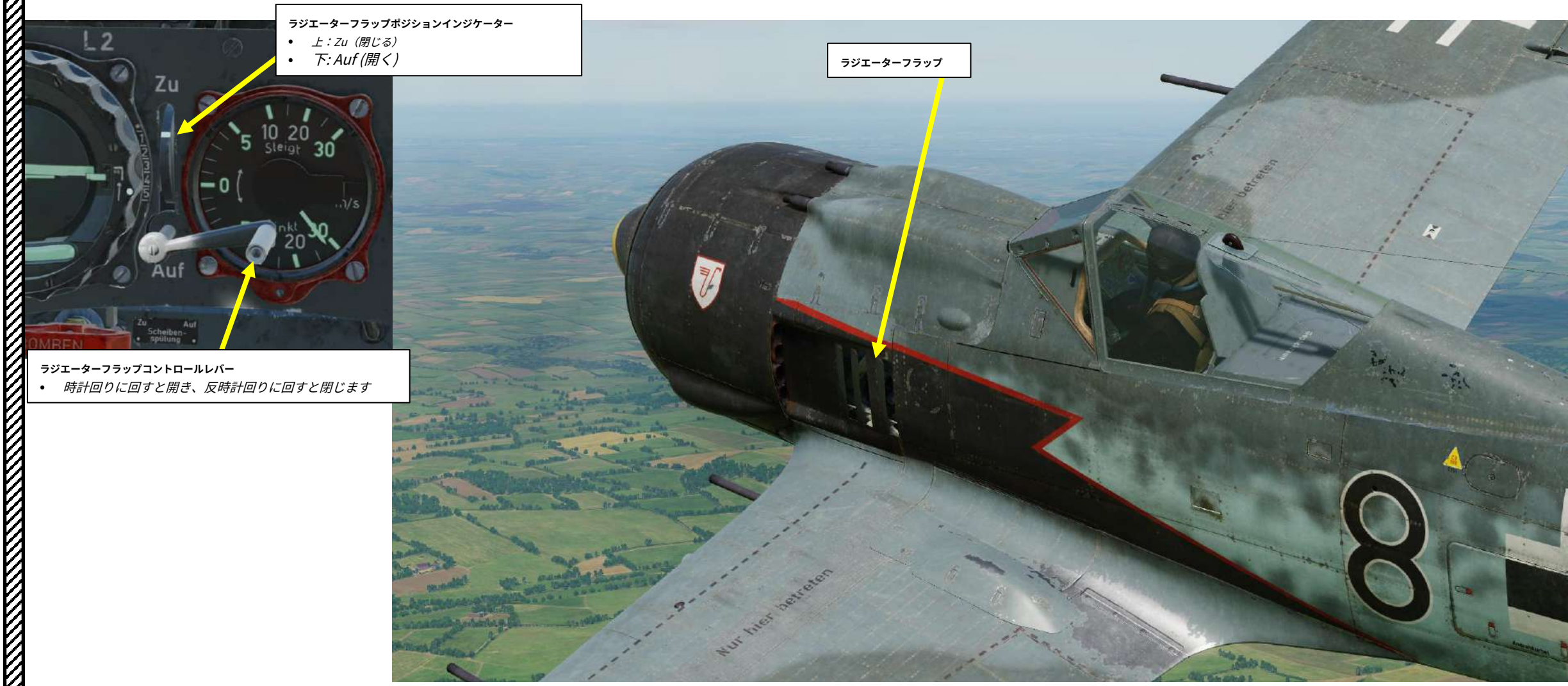
- **スロットル**: スーパーチャージャー圧力（マニホールド圧力）を制御する
- **プロペラガバナー自動化スイッチおよびプロペラピッチ手動ロッカースイッチ（*ドレザール*):**プロペラピッチの手動操作を可能にします。



エンジンコントロール

主なエンジン制御は次のとおりです。

- **ラジエーターフラップコントロールレバー:**エンジンラジエーターを制御し、エンジンを冷却します。



エンジンの動作と制限

エンジン出力設定:

- **脱ぐ**: 2700 回転
- **着陸**: 1000回転
- **通常操作**: 2300 回転

油温に関する一般的なルール:

オイル温度が 110 度 C を超える場合は、ラジエーター フラップが開いていることを確認してください。開いていないと、過熱の危険があります。オイル温度が 110 度を下回る場合は、過冷却を防ぐためにフラップを閉じてください。

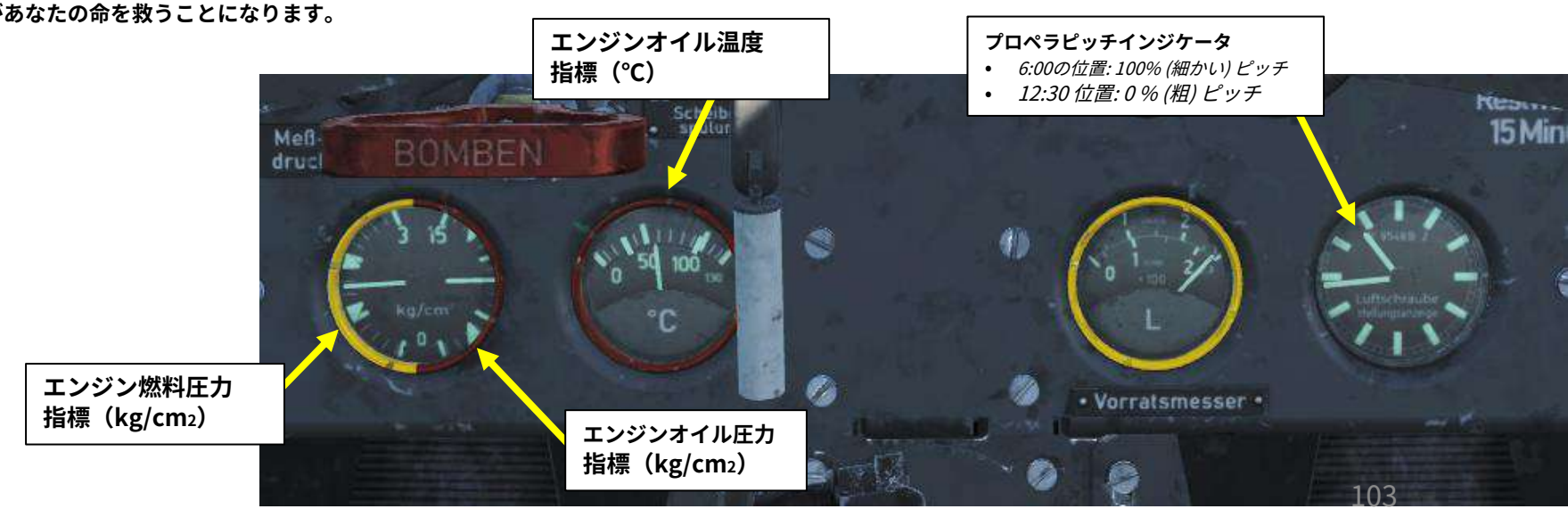
エンジンの制限:

- 油温：最低110°C～最高130°C
- 油圧: 最低 3 kg/cm2– 最大13 kg/cm2
- 燃料圧力: 最小 1.3 kg/cm2– 最大1.7 kg/cm2

エンジンが過熱した場合は、次の対応が可能です。

1. 急降下して対気速度とエンジン吸気口への空気の流れを増加させます。
2. スロットルを下げる
3. 上昇率を下げる
4. ラジエーターフラップを最大「*Auf（開く）*" 位置。

約 30 秒ごとにエンジン温度を確認してください。それがあなたの命を救うことになります。



エンジンの動作と制限

パワー設定（スーパーチャージャー第1段階、3300m以下）

スロットル位置 (度)	出力	回転数	マニホールド圧力 (ATA)	許容時間	高度（メートル）
84-90	離陸と緊急電源	2700	1.4	3分	600
71	戦闘力と登攀力	2400	1.3	30分	700
66	最大連続出力	2300	1.2	絶え間ない	1200
54	最大経済電力	2100	1.1	絶え間ない	1800

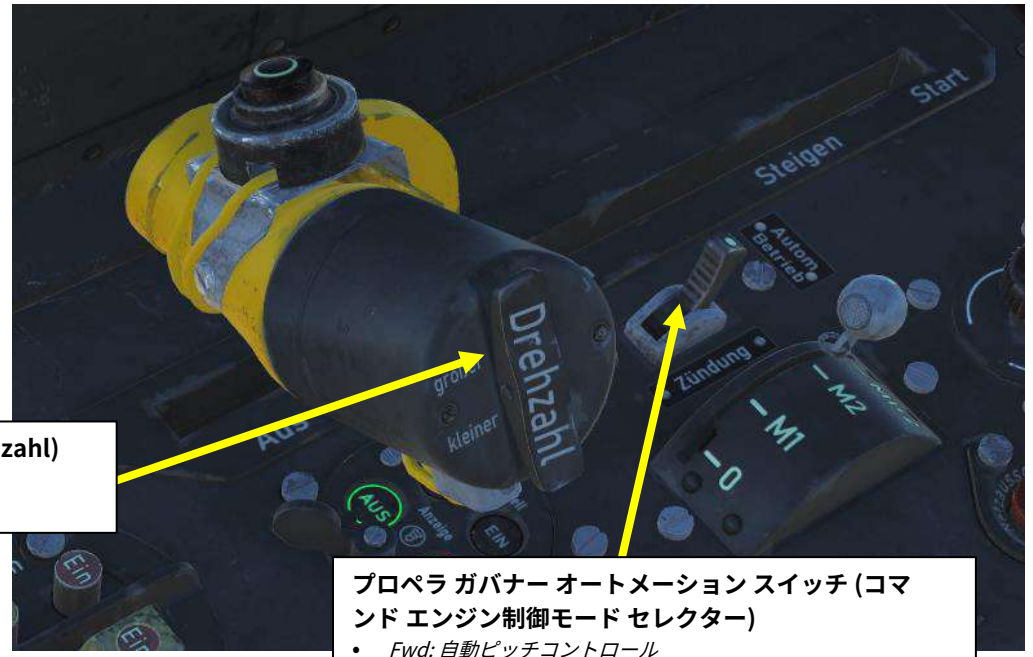
パワー設定（スーパーチャージャー第2段階、3300メートル以上）

スロットル位置 (度)	出力	回転数	マニホールド圧力 (ATA)	許容時間	高度（メートル）
84-90	離陸と緊急電源	2700	1.4	3分	5700
71	戦闘力と登攀力	2400	1.3	30分	5300
66	最大連続出力	2300	1.2	絶え間ない	5500
54	最大経済電力	2100	1.1	絶え間ない	5400

コマンドゲレット エンジン コントロール ユニット

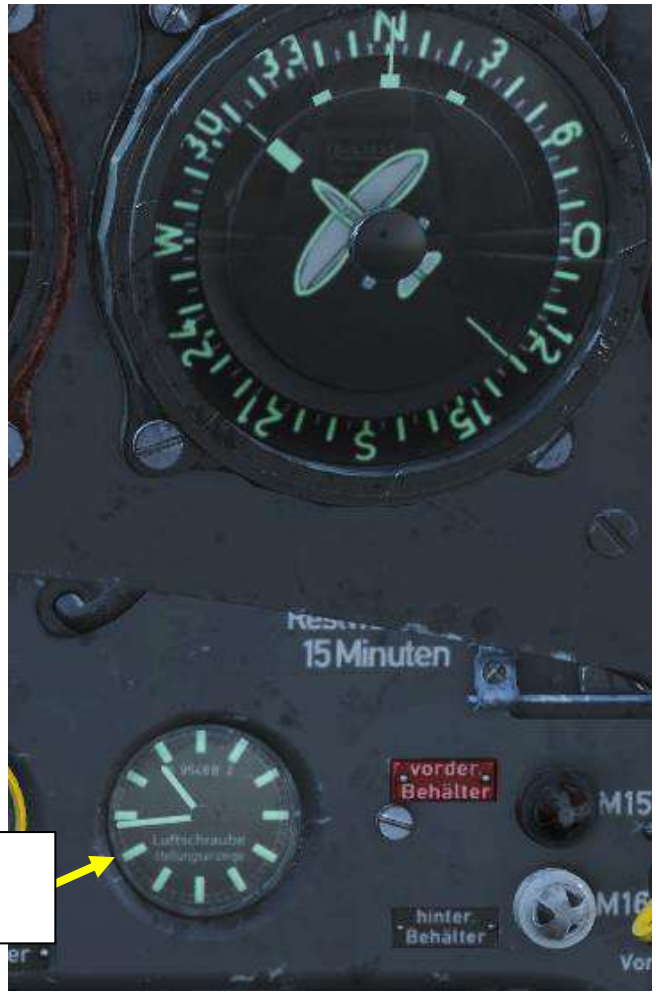
の*コマンドーゲレット*油圧機械式多機能インテグレーターはエンジン制御を大幅に簡素化します。他のほとんどの現代の航空機では、パイロットはスロットルレベル、プロペラピッチ、燃料混合、過給機の段階を管理するために多数のレバーを常に操作する必要がありましたが、*コマンドーゲレット*作業負荷の大部分を軽減します。

パイロットはスロットルレバーを動かすだけで、希望するマニホールド圧力を設定できます。*コマンドーゲレット*残りの作業は、現在の飛行条件を考慮して、エンジンが適切なマニホールド圧力で動作するように他のすべてのパラメータを設定することで行われます。必要なスーパーチャージャー圧力を監視するために使用されるゲージは、フロントダッシュボードの右側にある「ATA」と表示されたスーパーチャージャー圧力ゲージです。*コマンドーゲレット*何らかの理由で失敗した場合は、手動のプロペラピッチ制御を使用できます。



プロペラピッチ手動ロッカースイッチ (Drehzahl)
- *より細かく = より細かく = RPM が増加します*
- *クライナー = 粗い = RPM を下げる*

プロペラ ガバナー オートメーション スイッチ (コマンド エンジン制御モード セレクター)
- *Fwd: 自動ピッチコントロール*
- *後部: 手動ピッチコントロール*



プロペラピッチインジケータ
- *6:00の位置: 100% (細かい) ピッチ*
- *12:30 位置: 0 % (粗) ピッチ*

スーパーチャージャーの基礎

あ**スーパーチャージャーは、エンジンに圧縮空気を供給し、吸入空気に追加の圧力を加えることでエンジンが追加のパワーを生み出すことができるエンジン駆動の空気ポンプまたはコンプレッサーです。** マニホールド圧力を高め、燃料と空気の混合気をシリンダー内に送り込みます。マニホールド圧力が高いほど、燃料と空気の混合気の密度が高くなり、エンジンが生み出せるパワーが高まります。

自然吸気エンジンでは、既存の大気圧よりも高いマニホールド圧力を得ることはできません。スーパーチャージャーは、マニホールド圧力を1.0 ATA（30 in Hg）以上に高めることができます。たとえば、2500メートル（8000フィート）の高度では、一般的なエンジンは平均海面（MSL）で生み出せるパワーの75%しか生み出せない可能性があります。**高度が高いほど空気の密度は低くなる** スーパーチャージャーは空気をより高い密度に圧縮し、スーパーチャージャー付きエンジンが海面で生成できるのと同じマニホールド圧力を高高度でも生成できるようにします。

したがって、エンジンは 8,000 フィート MSL でも 0.85 ATA のマニホールド圧力を生成できますが、スーパーチャージャーなしでは 0.75 ATA しか生成できません。スーパーチャージャーは、空気密度が海面の 50 パーセントである高高度 (18,000 フィート / 5500 m など) で特に役立ちます。多くの場合、スーパーチャージャーを使用すると、海面と同じ密度でエンジンに空気が供給されます。自然吸気エンジンでは、マニホールド圧力を既存の大気圧よりも高くすることはできません。

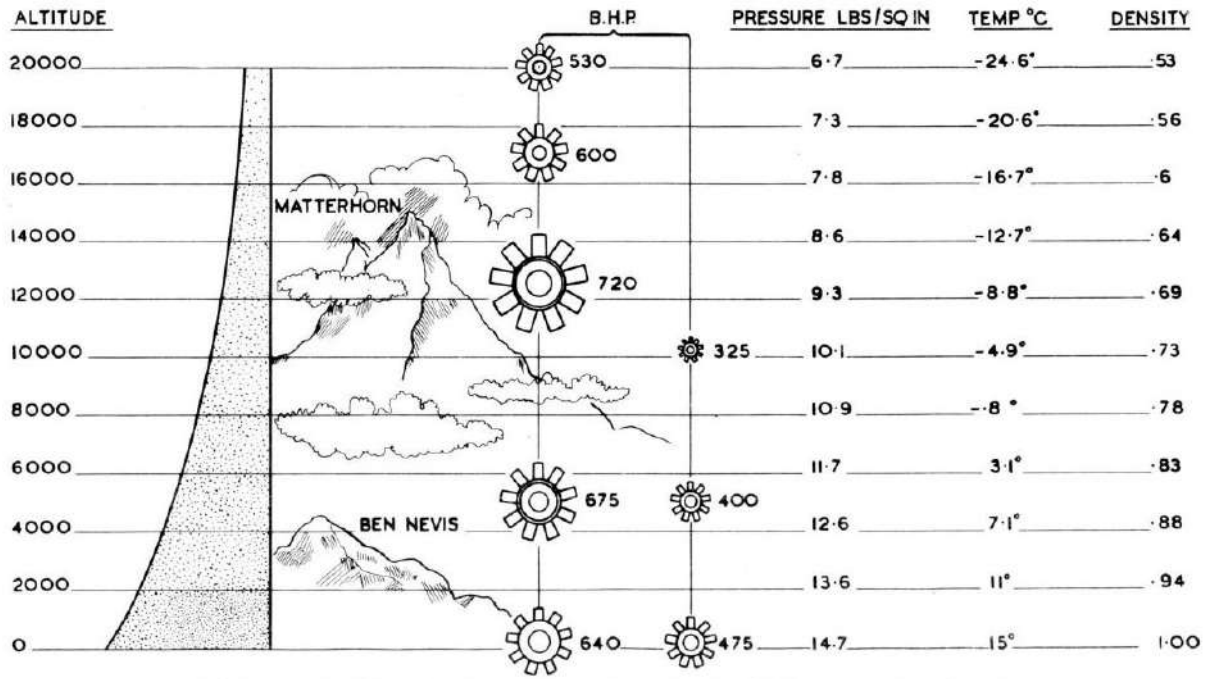
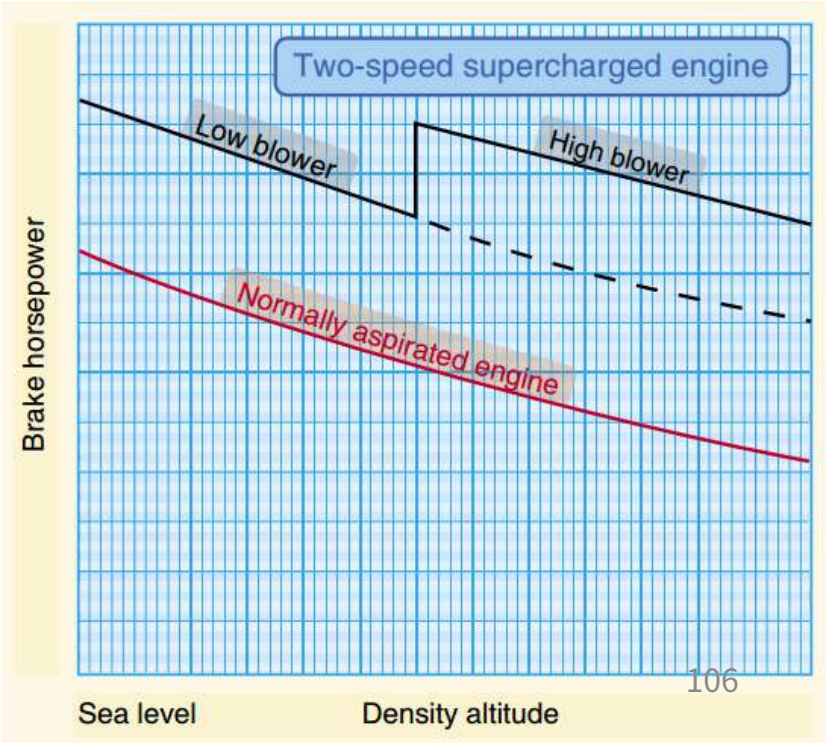


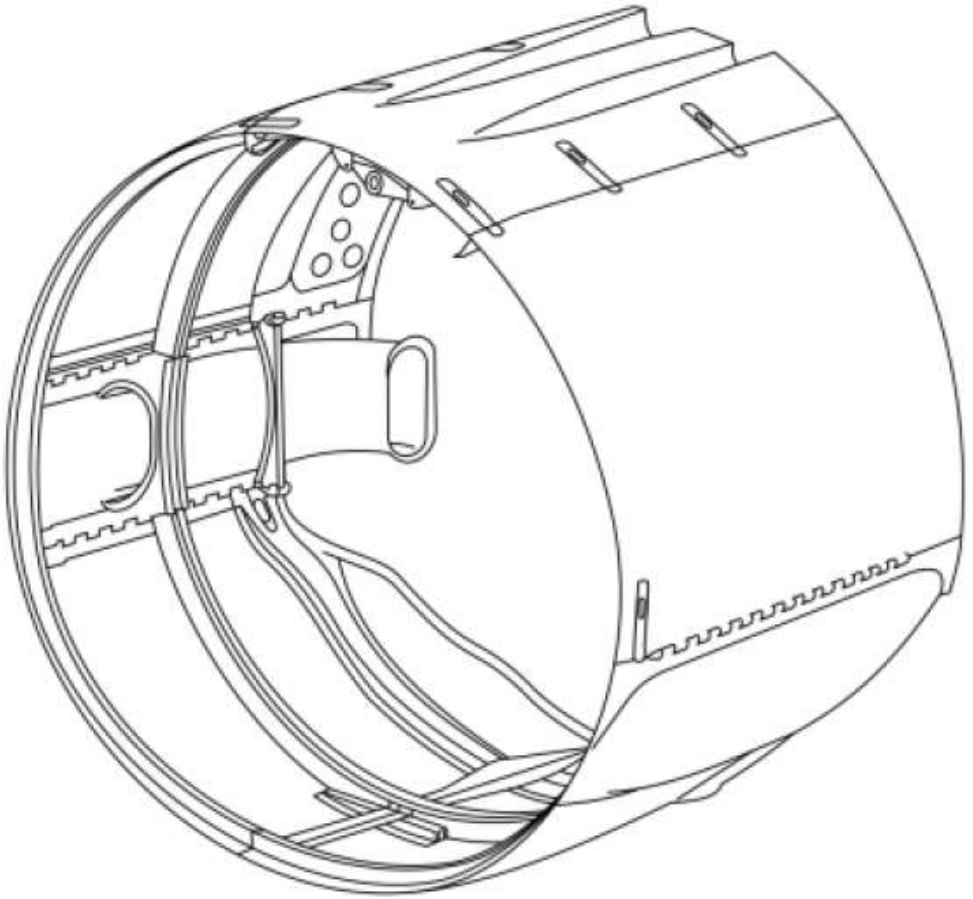
DIAGRAM SHOWING ATMOSPHERIC AND POWER VARIATIONS



スーパーチャージャーの動作

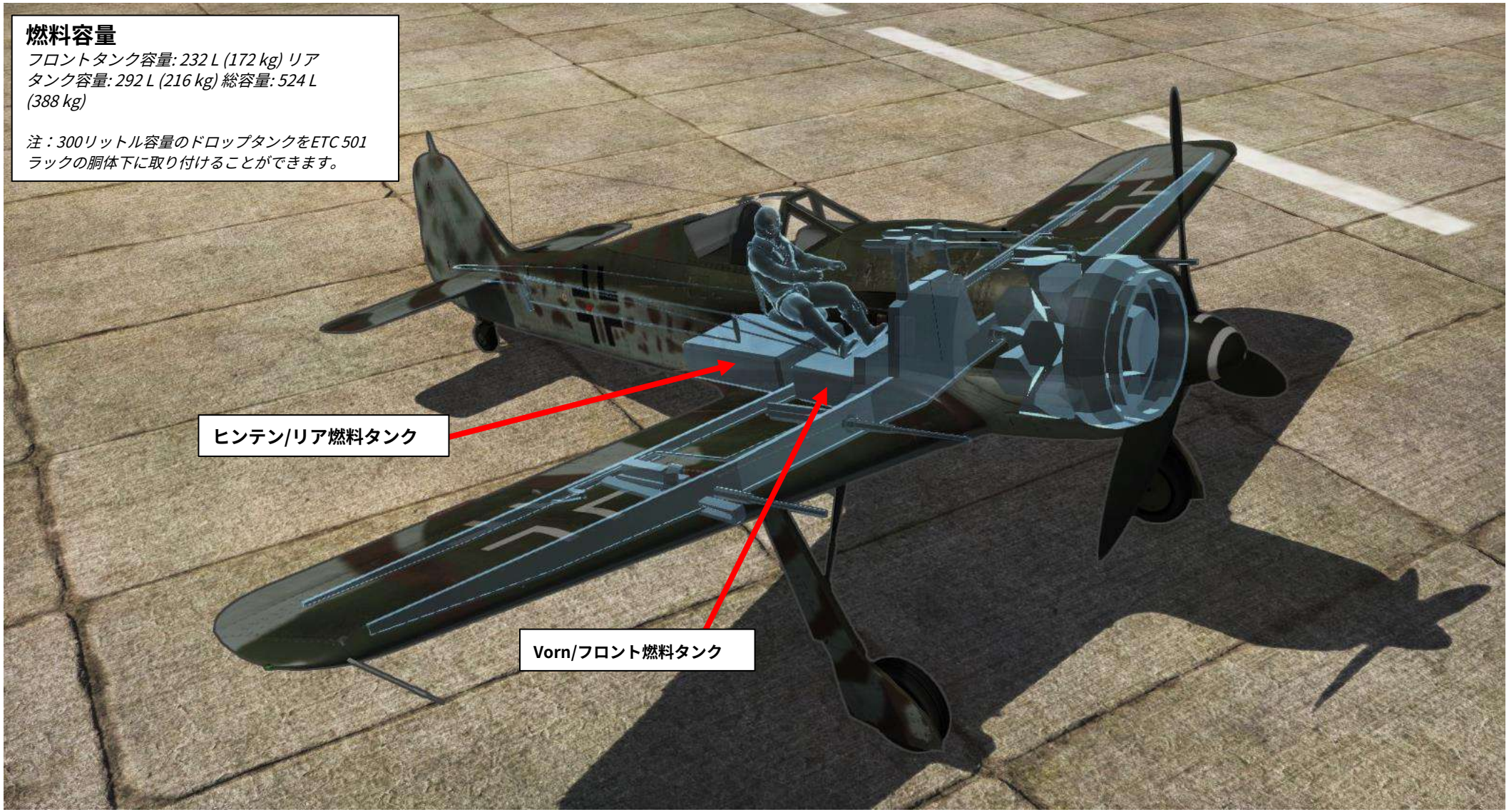
BMW 801D-2 エンジンに搭載されているスーパーチャージャーには、2 速スーパーチャージャー、減速ギア、12 枚ブレードの冷却ファンが装備されています。エンジンの前面にあるファンは、胴体フェアリングの両側にある 2 つのチャネルを介してフィルター付き空気取り入れ口に入る空気を供給します。1930 年代から 1940 年代にかけて、2 速スーパーチャージャーを搭載した最初の数機の航空機には、航空機が十分に高度に達したら (空気密度が十分に低く、スーパーチャージャーを 2 速にシフトすると顕著な違いが見られる) 設定する手動コントロールがありました。当社の場合、 **スーパーチャージャーが自動的にギアをシフトする**（しきい値高度に達すると、スーパーチャージャーはコマンドー制御ユニットによって管理されます。航空機がどのギアになっているかを示すインジケーターはありません。実際には、スーパーチャージャーがハイギアにシフトすると、マニホールド圧力ゲージ (ATA) が突然増加します。

高度約3300 +/- 200メートルで、スーパーチャージャーは自動的に低速から高速に切り替わります。この範囲内で飛行したり、高度を頻繁に変更したりしないようにしてください。



内部空気取り入れ口を備えたエンジンカウリング

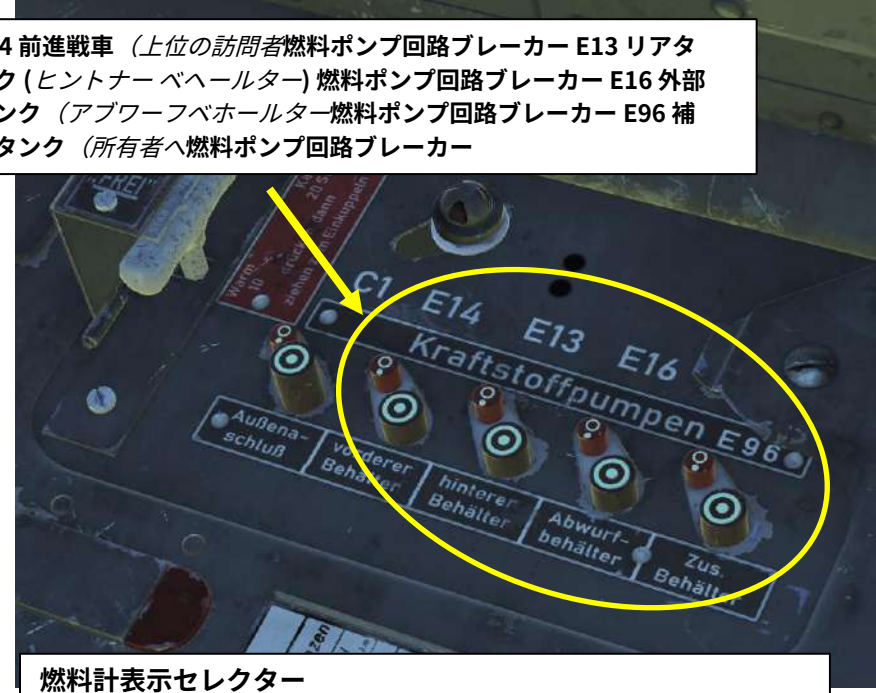
燃料タンク


燃料容量
フロントタンク容量: 232 L (172 kg) リア
タンク容量: 292 L (216 kg) 総容量: 524 L
(388 kg)
注：300リットル容量のドロップタンクをETC 501
ラックの胴体下に取り付けることができます。
ヒンテン/リア燃料タンク
Vorn/フロント燃料タンク

燃料管理

追加の燃料タンク（補助胴体および/または外部ドロップタンク）がある場合、それらの燃料は 2 つのラインを経由して後部燃料タンクに入ります。後部タンクの燃料レベルがちょうど 240 リットルに達すると、制限弁が補助ラインを開きます。追加のタンクは、完全に空になるまで後部タンクに燃料を供給し続けます。追加のタンクには燃料計センサーが装備されていないため、完全に空になったことがわかる唯一の方法は、後部タンクの燃料レベルが 240 リットルを下回り始めたときです。

ドロップタンクを使用して飛行する場合、ドロップタンクの燃料を最初に使用する必要があります (燃料タンクセレクターを「Vorderer Behälter zu」に設定して、前方のタンクを閉じ、ドロップタンクの燃料を使用して後方のタンクに供給します)。ドロップタンク内の燃料がなくなったら、燃料タンクセレクターレバーを「Auf」に設定し、外部ドロップタンクの燃料ポンプをオフにする必要があります。



E14 前進戦車 *（上位の訪問者***燃料ポンプ回路ブレーカー E13 リアタンク (***ヒントナー ベヘールター***) 燃料ポンプ回路ブレーカー E16 外部タンク** *（アブワーフベホールター***燃料ポンプ回路ブレーカー E96 補助タンク** *（所有者へ***燃料ポンプ回路ブレーカー**

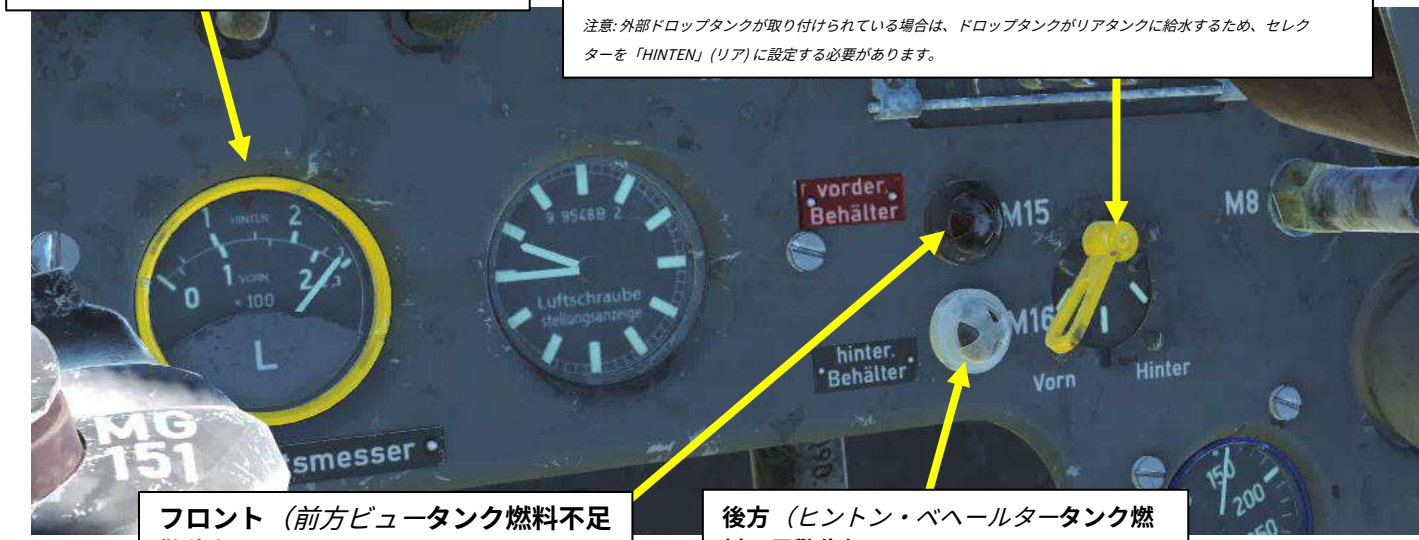
胴体格納庫（投下タンクまたは爆弾）投下ハンドル

燃料タンクセレクターレバー

- *Auf: オープン（エンジンは両方のタンクから燃料を供給）*
- *Vorderer Behälter zu: 前方タンクが閉鎖されました*
- *ヒント: リアタンクを閉じた状態*
- *Zu: 閉じている（ブースターポンプへの両方の燃料ラインが閉じている）*

燃料計（x100リットル）

- *ヴォルン/フロントタンク容量: 232 L (172 kg)*
- *後部タンク容量: 292 L (216 kg) 総容量: 524 L (388 kg)*



燃料計表示セレクター

- *左：ヴォルン＝前*
- *中央: タンクが選択されていません*
- *右：ヒンテン＝後方*

注意: 外部ドロップタンクが取り付けられている場合は、ドロップタンクがリアタンクに給水するため、セレクターを「HINTEN」(リア) に設定する必要があります。

フロント *（前方ビュー***タンク燃料不足警告灯**

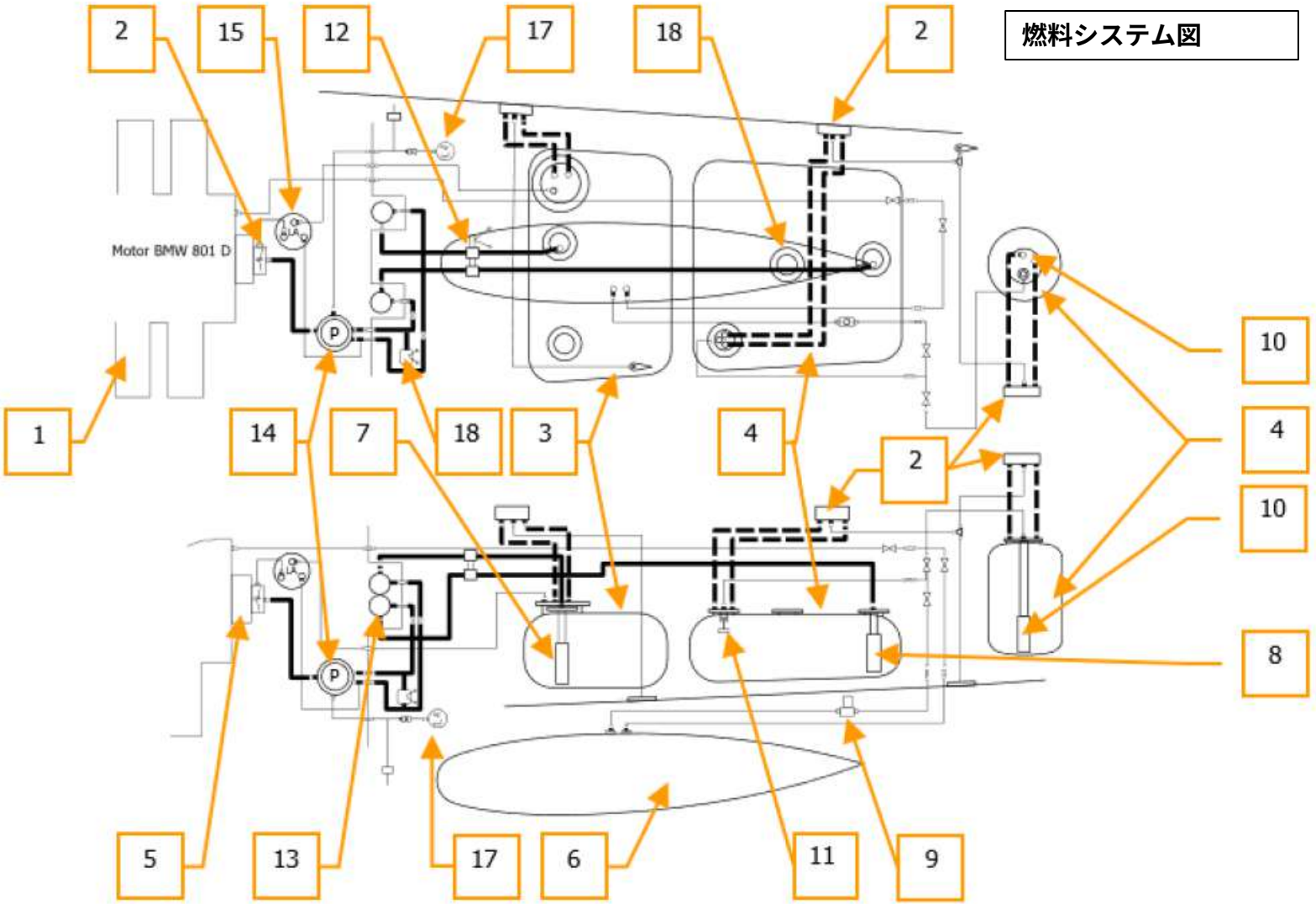
- *80リットル以下のときに点灯*

後方 *（ヒントン・ベヘールター***タンク燃料不足警告灯**

- *10リットル以下のときに点灯*

燃料管理

エンジン駆動ポンプは、1～2 kg/cmの通常圧力で燃料をエンジンに供給します。22 つのタンクにはそれぞれ電動ブースター ポンプがあり、高度での燃料蒸気ロックを防ぎ、燃料供給を改善し、メイン ポンプが故障した場合のバックアップとして機能します。容量 115 リットルの燃料タンク、または GM-1 混合物を含む 85 リットルのタンクを第 8 隔壁の後ろに設置することもできます。



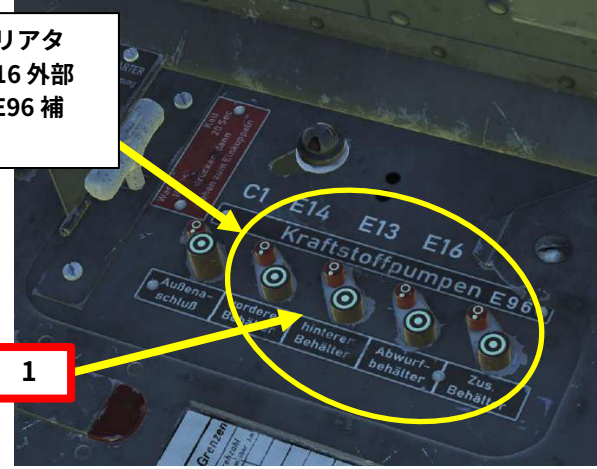
燃料システム図

1. BMW 801D-2エンジン
2. フィラーネック
3. 前方タンク（232リットル）
4. 後部タンク（292リットル）
5. 胴体補助タンク（115リットル）
6. 補助投棄タンク
7. 前方タンクフィーダーポンプ
8. 後部タンク給水ポンプ
9. 補助投棄タンクフィーダーポンプ
10. 補助胴体タンク給油ポンプ
11. シャッターバルブ（240 lで閉まる）
12. 燃料セレクター
13. 燃料フィルター
14. ブースターポンプ
15. 蒸気分離器
16. 燃料圧力計
17. 燃料ライン遮断バルブ
18. プライマー燃料キャニスター（3リットル）

燃料ドロップタンクの操作

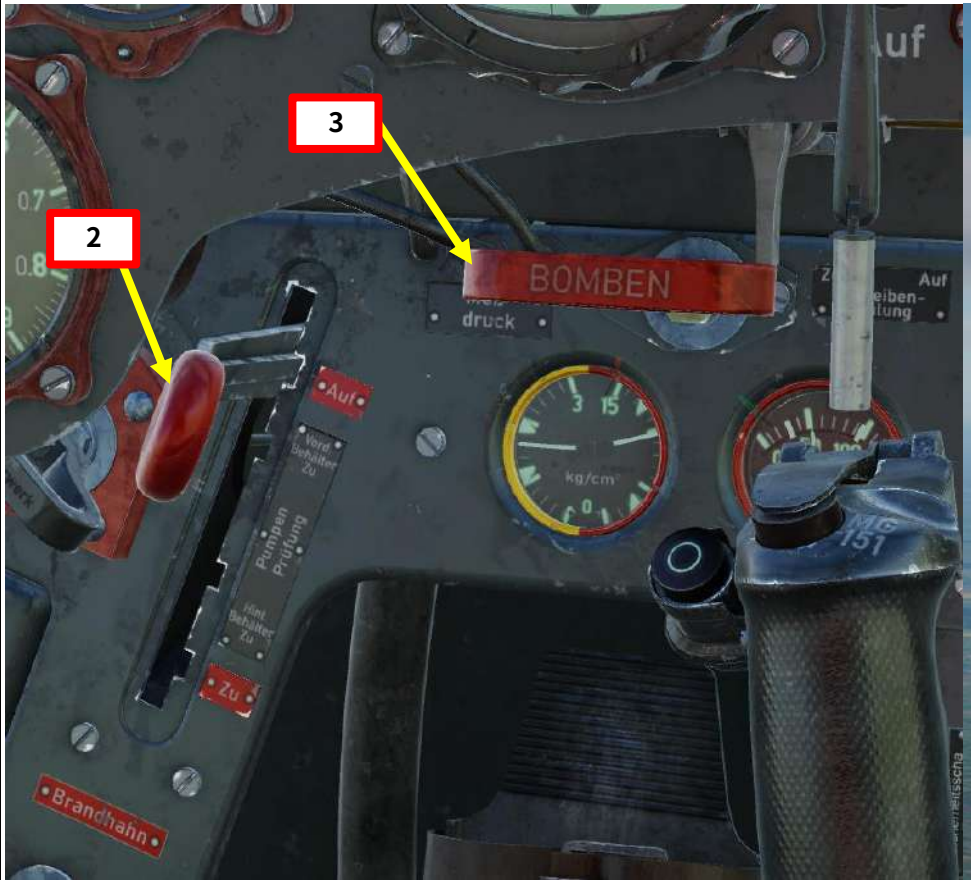
1. ドロップタンクは後部燃料タンクに燃料を供給するため、燃料タンクセレクターレバーを「VORDERER BEHÄLTER ZU」（前方タンク閉）に設定し、E96 燃料ポンプ回路ブレーカーをオンにして、ドロップタンクの燃料を最初に消費します。

E14 前進戦車 *（上位の訪問者*燃料ポンプ回路ブレーカー **E13 リアタンク (***ヒントナー ベヘールター***) 燃料ポンプ回路ブレーカー E16 外部タンク** *（アブワーフベホールター*燃料ポンプ回路ブレーカー **E96 補助タンク** *（所有者へ*燃料ポンプ回路ブレーカー



燃料ドロップタンクの操作

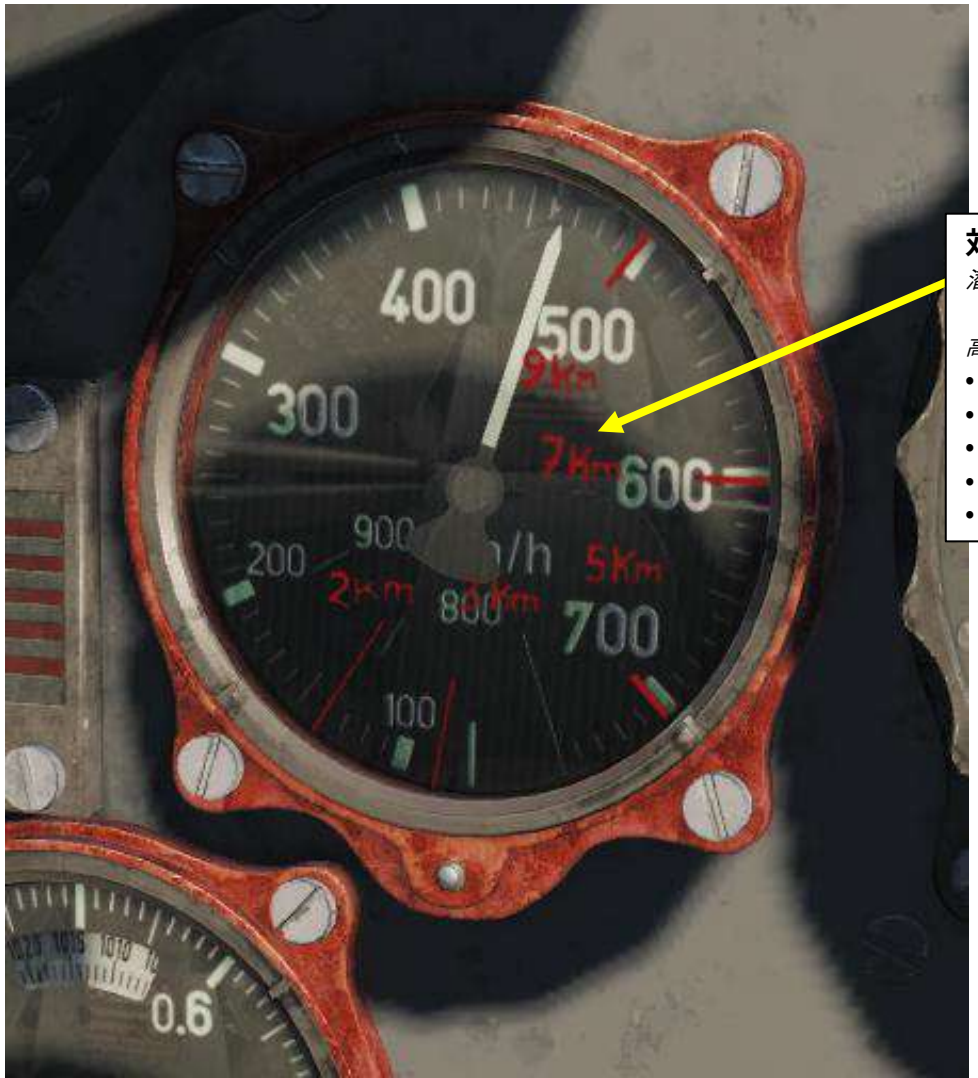
2. ドロップタンクを投棄する準備ができたら、燃料タンクセレクターが「AUF」（開）に設定されていることを確認し、E96 燃料ポンプ回路ブレーカーをオフにします。
3. 燃料ドロップタンクを投棄するには、「BOMBEN」（BOMB/DROP TANK JETTISON）ハンドルを引きます。



対気速度制限

覚えておくべき重要な対気速度の概要を以下に示します。

- フラップ最大展開速度: 250 km/h
- 最大着陸装置伸長速度: 250 km/h
- 最適上昇速度: 280〜290 km/h
- 対気速度超過禁止（$V_{北東}$): 対気速度計を参照



対気速度計（km/h）

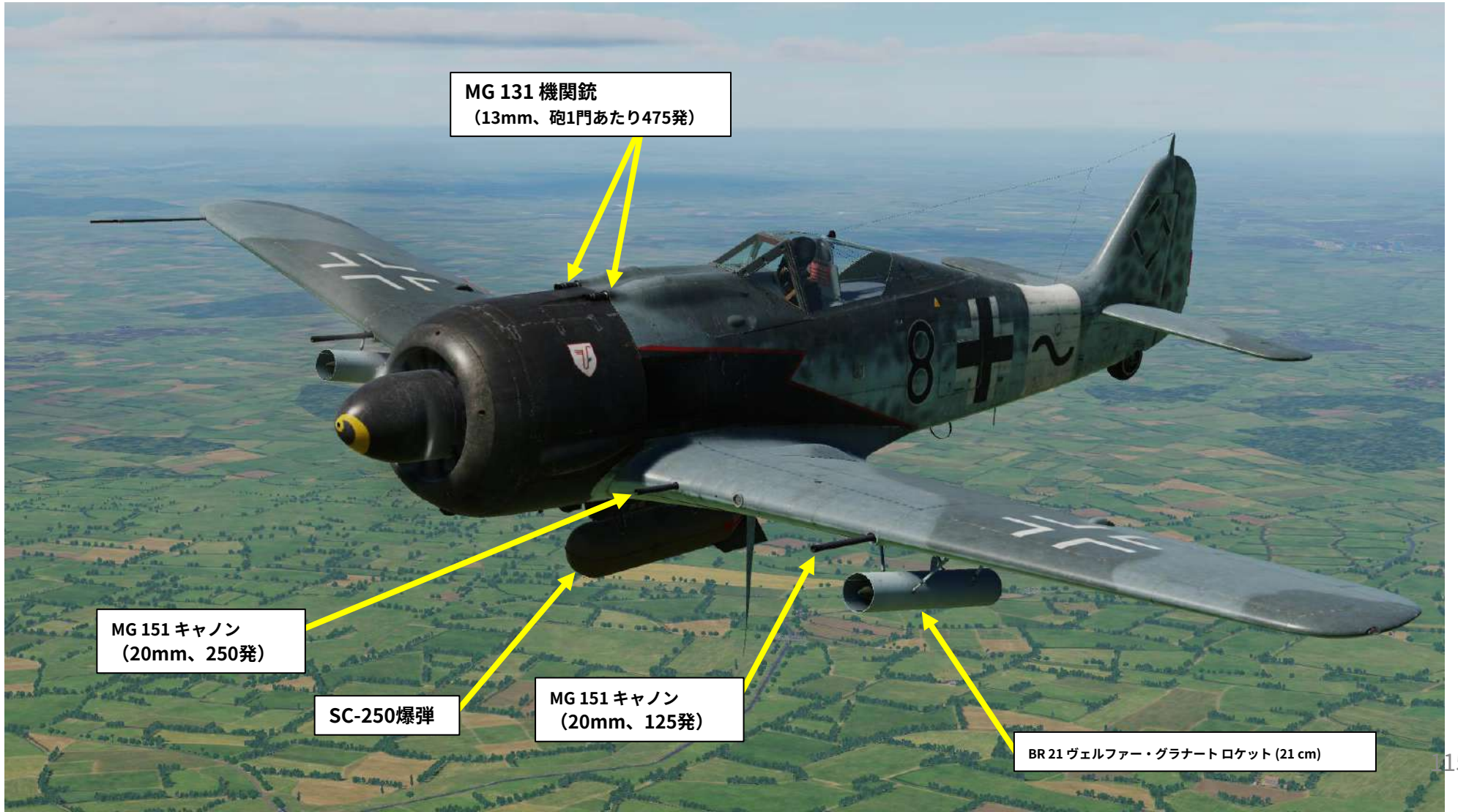
潜水速度を超過してはならないことが対気速度計に手書きで記されている

高度に対する対気速度

- *500 km/h @ 9 km*
- *600 km/h @ 7 km*
- *700 km/h @ 5 km*
- *800 km/h @ 3 km*
- *850 km/h @ 2 km*

武装概要

- モーゼル MG 151 20 mm 機関砲 4 門 (内翼砲 1 門につき 250 発、外翼砲 1 門につき 125 発)
- ラインメタル-ボルジッヒ MG 131 13 mm 機関銃 2 丁 (1 丁あたり 475 発)
- SC-50kg爆弾4発
- SC-250kg爆弾1発
- SC-500kg爆弾1個
- BR 21 ヴェルファー・グラナート 21 cm 対空ロケット弾 2 基



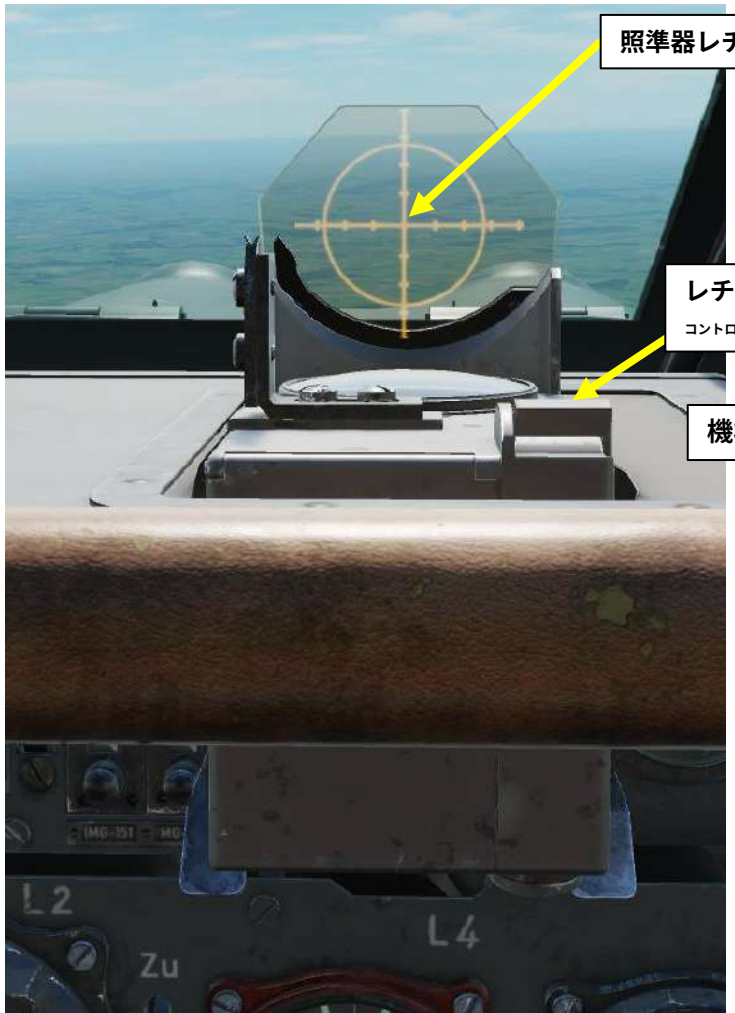
REVI-16B (リフレックスビジエ) 照準器

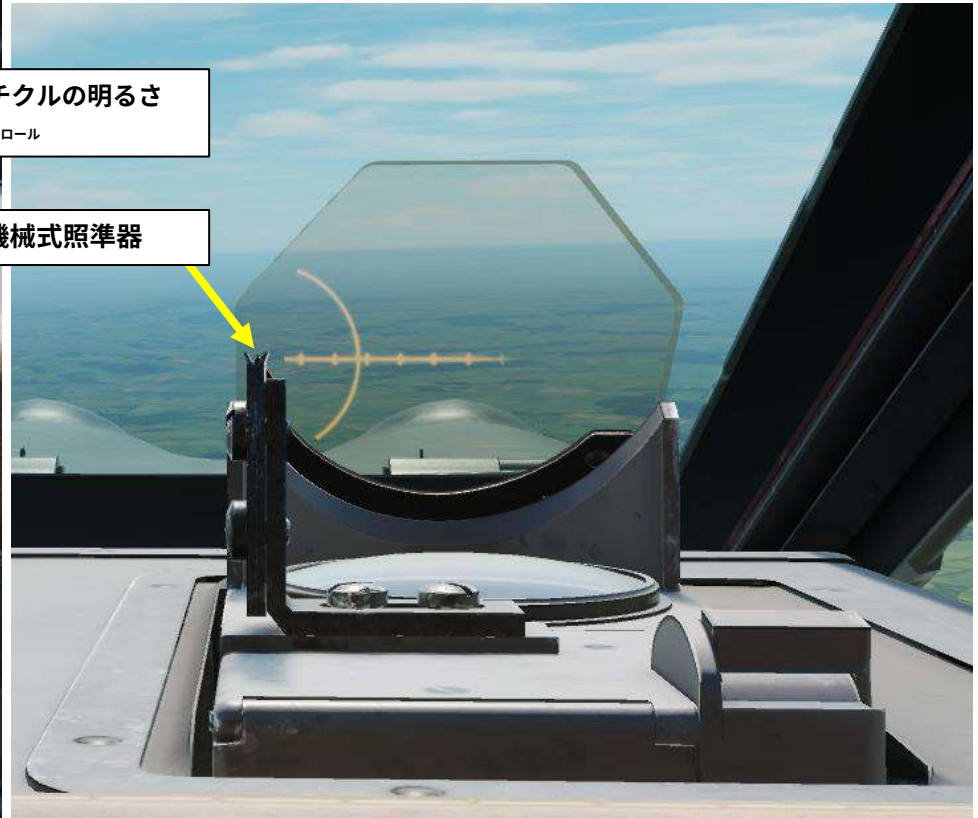
武器の照準のために、Fw 190 A-8 には、ドイツ空軍の戦闘機のほとんどに搭載されていた標準的な Revi 16B 照準器が装備されていました。

Revi 16B は、同期型と非同期型の両方の航空機兵器で使用するために設計された照準器で、十字線の明るさを調整するための内蔵調光可変抵抗器と夜間フィルターの両方を備えています。

反射照準器は、照準レチクルの画像を反射ガラスに投影してレチクルを無限遠に表示し、武器の射線に対して固定された照準点を提供することで機能します。または、機械式照準器を使用して照準を合わせることもできます。

Revi 16B を戦闘で使用する場合、パイロットはターゲットのリードと距離、G 負荷、および正確な射撃に必要なその他のパラメータを独自に修正する必要があります。





REVI-16B (リフレックスビジエ) 照準器

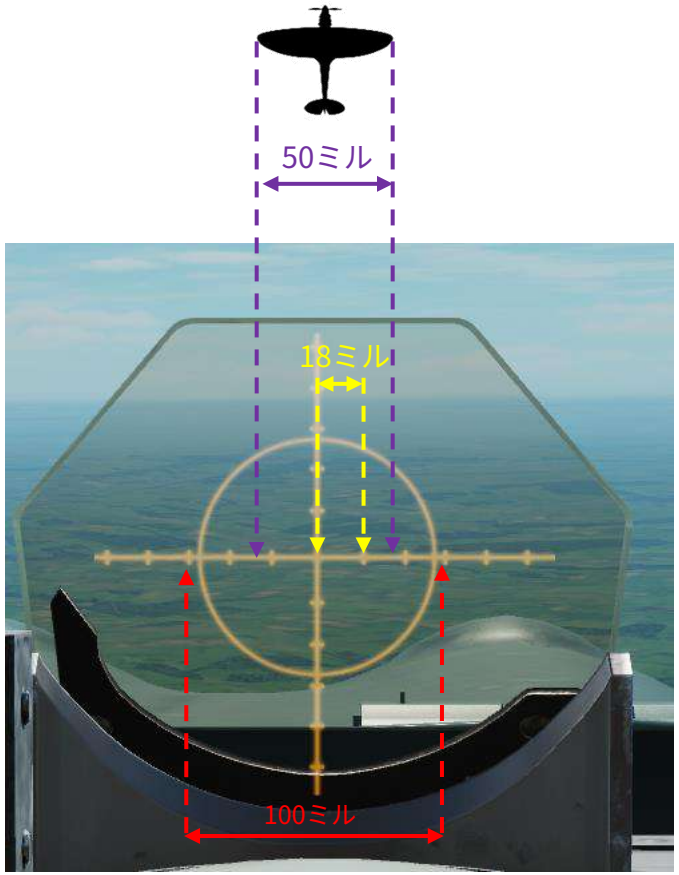
REVI-16B 照準器のリングの直径は 100 ミルです。水平軸と垂直軸に沿った各目盛りは 18 ミルを表します。1 ミル (または角度単位の「ミリラジアン」) は、物体の長さ、幅、高さの約 1 メートルを表します。「The Air Combat Tutorial Library」による照準器の使用に関する優れたビデオがこちらにあります。https://youtu.be/MaWB3uAkycs

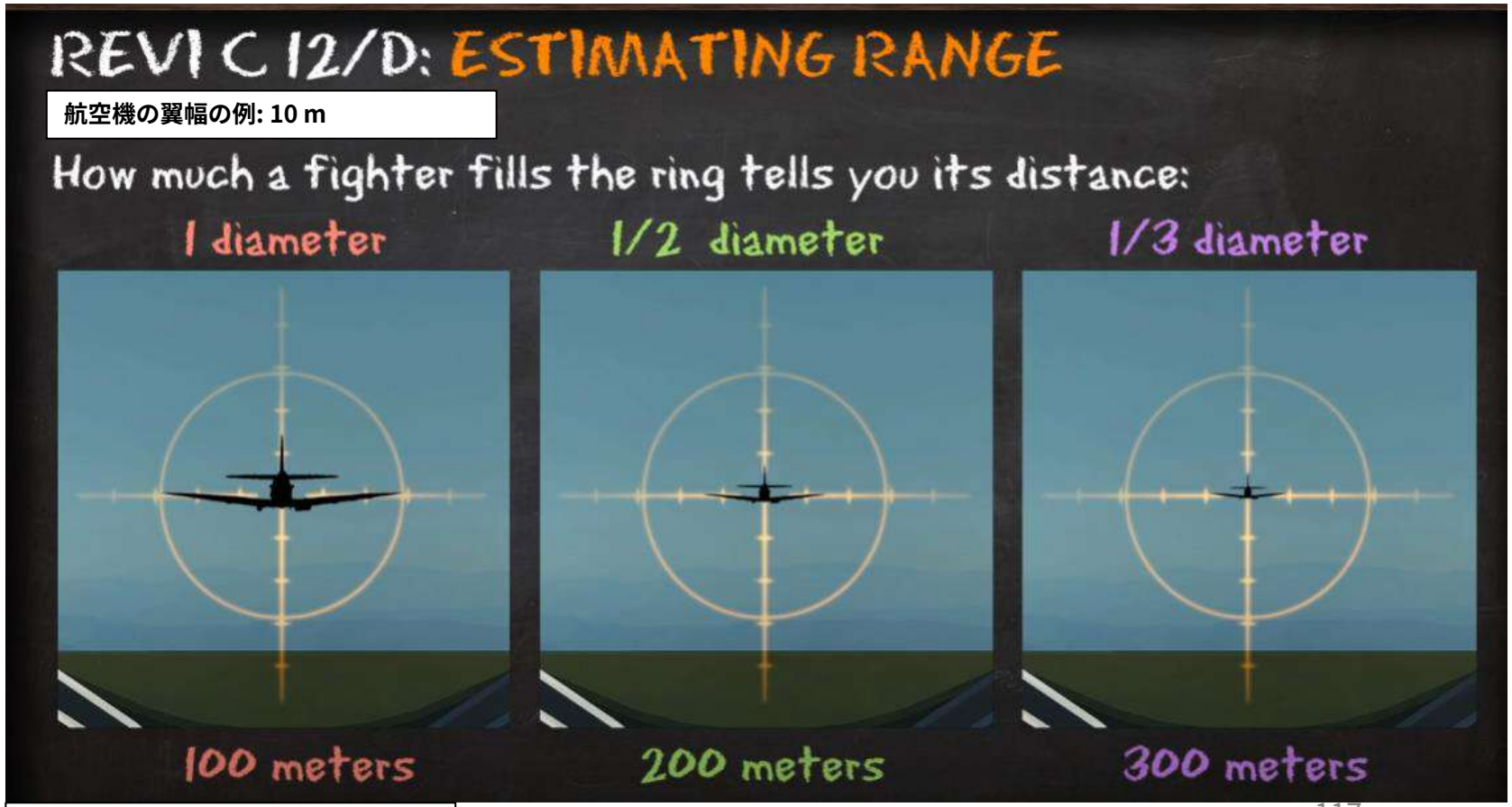
ターゲットの距離を測定するための良い目安は次のとおりです。

- ターゲット範囲（メートル）= 翼幅（メートル）x（リングを埋める回数）x 10

例として（紫スピットファイアの翼幅は 11 m です。翼幅がリングの 2 倍に収まる場合、航続距離は次のように推定できます。

- 範囲 = 11 m x 2 x 10 = 220 m





出典: 航空戦闘チュートリアルライブラリ

武器コントロール

銃/大砲安全カバー
- *LSHIFT+スペースキー*

B2ボタン
爆弾/ロケット発射ボタン
- *RSHIFT+スペースキー*

B1ボタン
アウターウィング MG 151 キャノンボタン
- *RALT+SPACEバインディング*

ボタン
内翼MG 151キャノン＆MG 131機関銃ボタン
- *注意: キャノン安全カバーがオンの場合、MG 151/131 トリガーは押したときにのみ機関銃を発射します。*

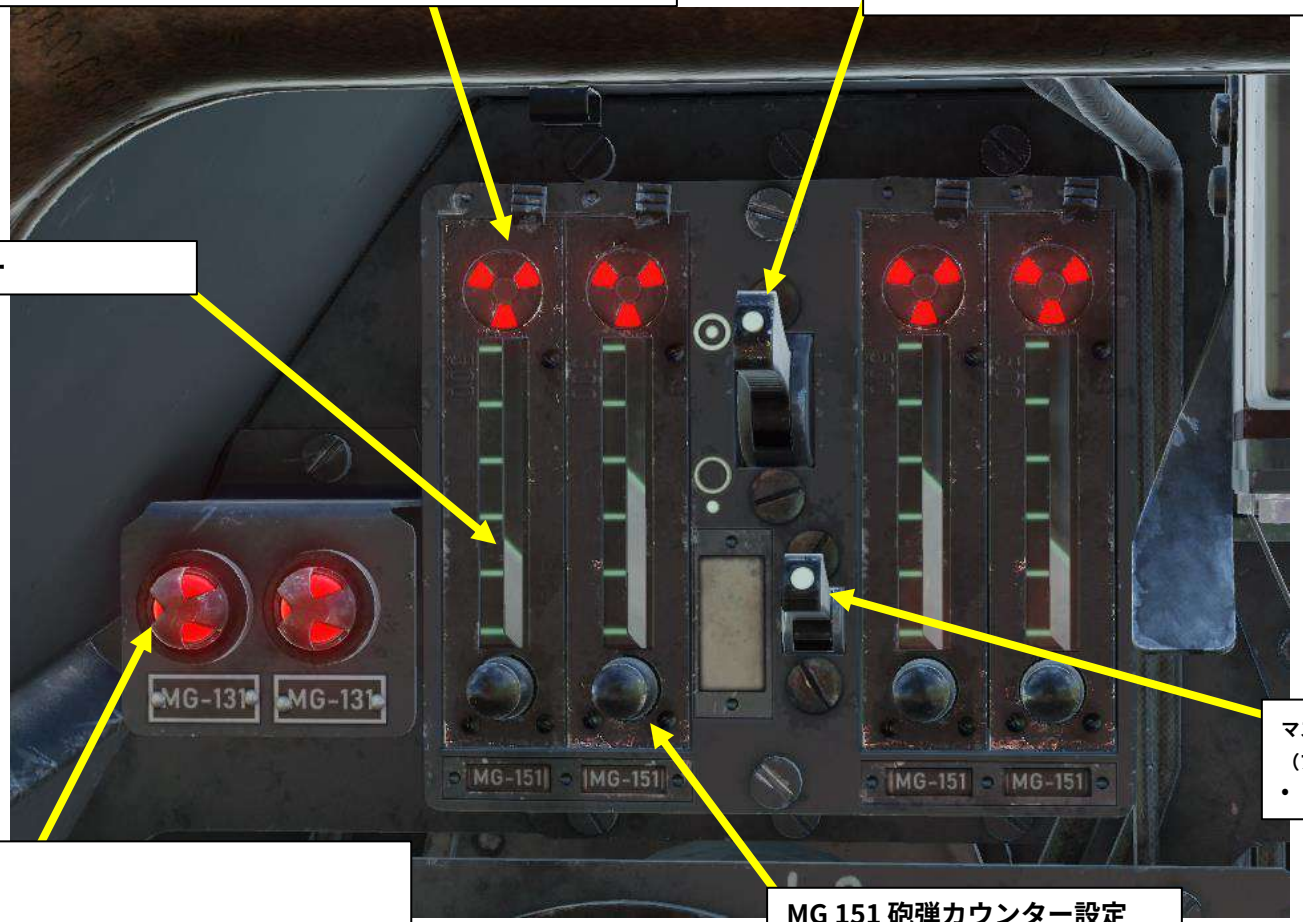
武器コントロール

MG 151 砲尾状態信号ランプ
- *点灯: オープン*
- *消灯: 閉鎖*

武器を発射するときにランプが点滅するのは、銃尾機構が正常に動作していることを意味します。引き金を押したときにランプが消えたまま、または点灯したままの場合は、武器に故障が発生しています。

マスターアームセーフティIスイッチ（マシンガンとインナーウィングキャノン）
- *上: オン / 下: オフ*

MG 151 砲弾カウンター



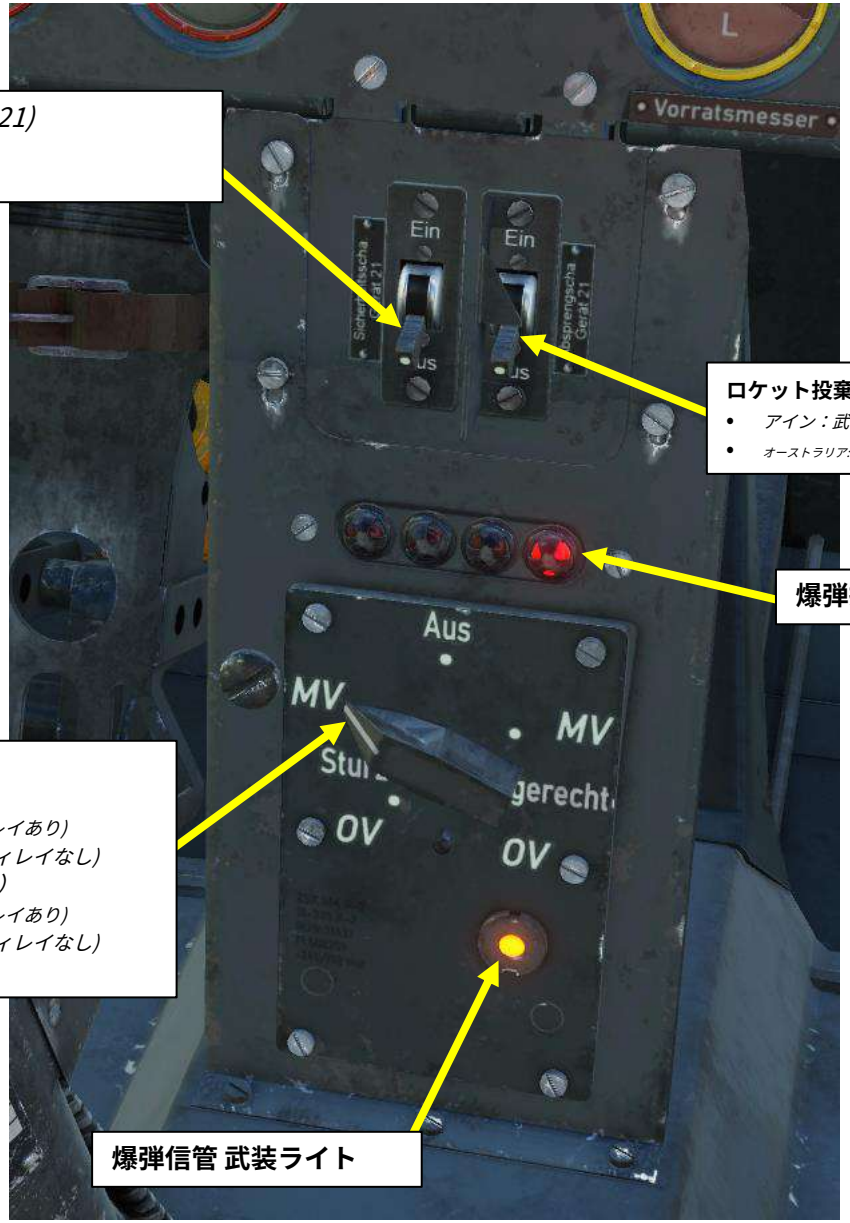
マスターアームセーフティIIスイッチ（アウターウィングキャノン）
- *上: オン / 下: オフ*

MG 131 機関銃 砲尾状態信号ランプ
- *点灯: オープン*
- *消灯: 閉鎖*

武器を発射するときにランプが点滅するのは、銃尾機構が正常に動作していることを意味します。引き金を押したときにランプが消えたまま、または点灯したままの場合は、武器に故障が発生しています。

MG 151 砲弾カウンター設定ノブ

武器コントロール



ロケット発射スイッチ *（安全基準 21）*
- *アイン：武装*
- *オーストラリア: 武装解除*

ロケット投棄スイッチ *（アブスプレングシャ。GERÄT 21）*
- *アイン：武装*
- *オーストラリア: 武装解除*

爆弾搭載ライト

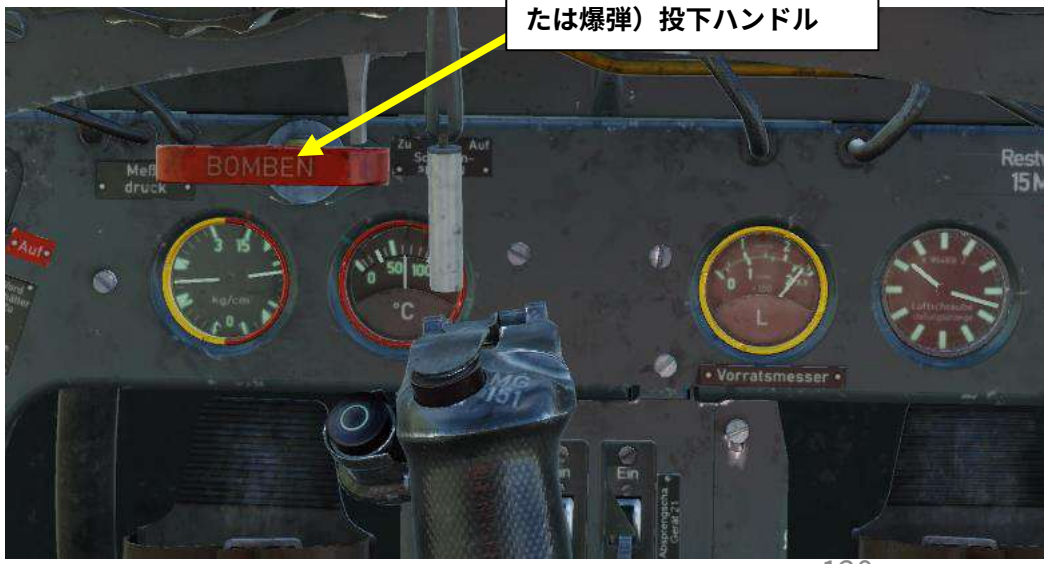
爆弾投下モード選択スイッチ
- *左側：急降下爆撃（シュトゥルツ）*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *右側：レベル爆撃（ワーゲレヒト）*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *中央：Aus（武装解除）*

爆弾信管 武装ライト

インナーウィング *（インナーフライゲル* **武装サーキットブレーカー**

外翼 *（外翼* **武装サーキットブレーカー**

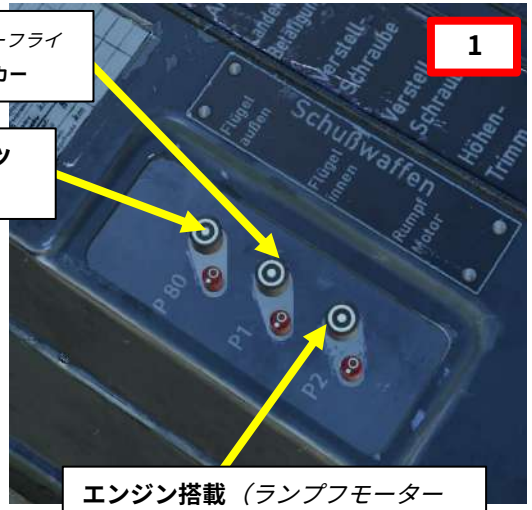
エンジン搭載 *（ランプフモーター* **武装サーキットブレーカー**

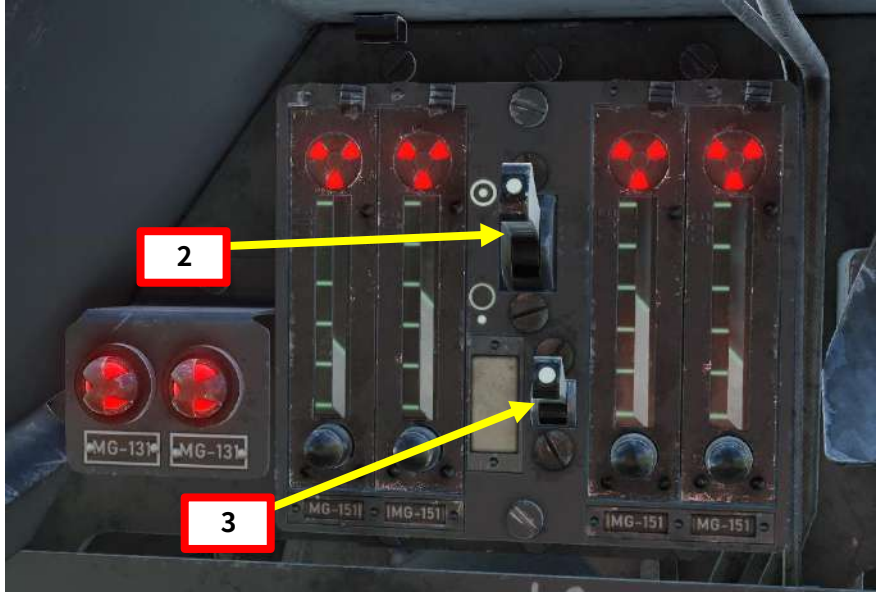


胴体格納庫（投下タンクまたは爆弾）投下ハンドル

MG 131 機関銃 (13 MM) および MG 151 大砲 (20 MM)

1. P80 外翼、P1 内翼、および P2 エンジン搭載兵装回路ブレーカーが IN (ON) になっていることを確認します。
2. MASTER ARM SAFETY Iスイッチを ON（UP）に設定して、マシンガンとインナーウィングキャノンを装備します。
3. MASTER ARM SAFETY IIスイッチを ON（上）に設定してアウターウィングキャノンを装備します。
4. キャノンの安全カバーを上にひっくり返します（LSHIFT+SPACE）
5. 必要に応じて照準器の明るさを調整します。



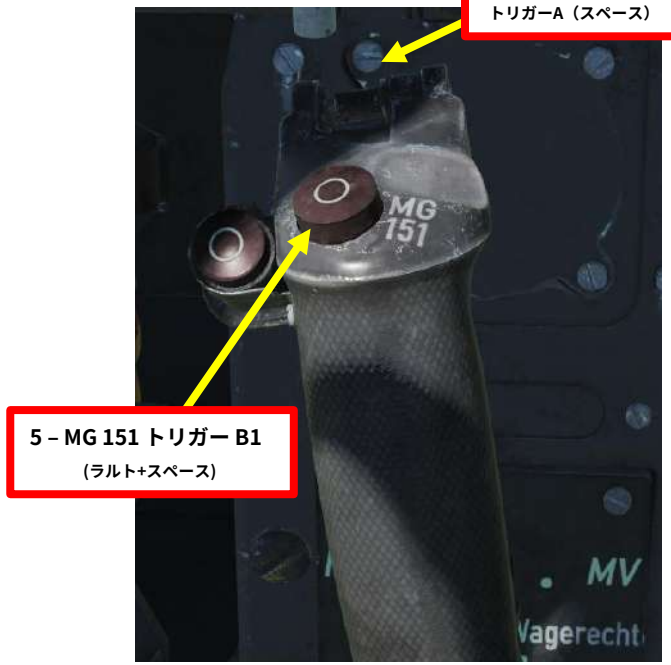


MG 131 機関銃 (13 MM) および MG 151 大砲 (20 MM)

6. ターゲットの翼を照準器内に置き、それに応じて距離を推定します。

MG 131 機関銃 (13 MM) および MG 151 大砲 (20 MM)

7. 「MG 131/151 トリガー A」ボタン (スペース) を押して、MG 131 マシンガンと内翼 MG 151 キャノンを発射します。「MG 151 トリガー B1」ボタン (RALT+スペース) を押して、外翼 MG 151 キャノンを発射します。両方のトリガーを同時に押したままにすると、すべてのマシンガンとキャノンが同時に発射されます。

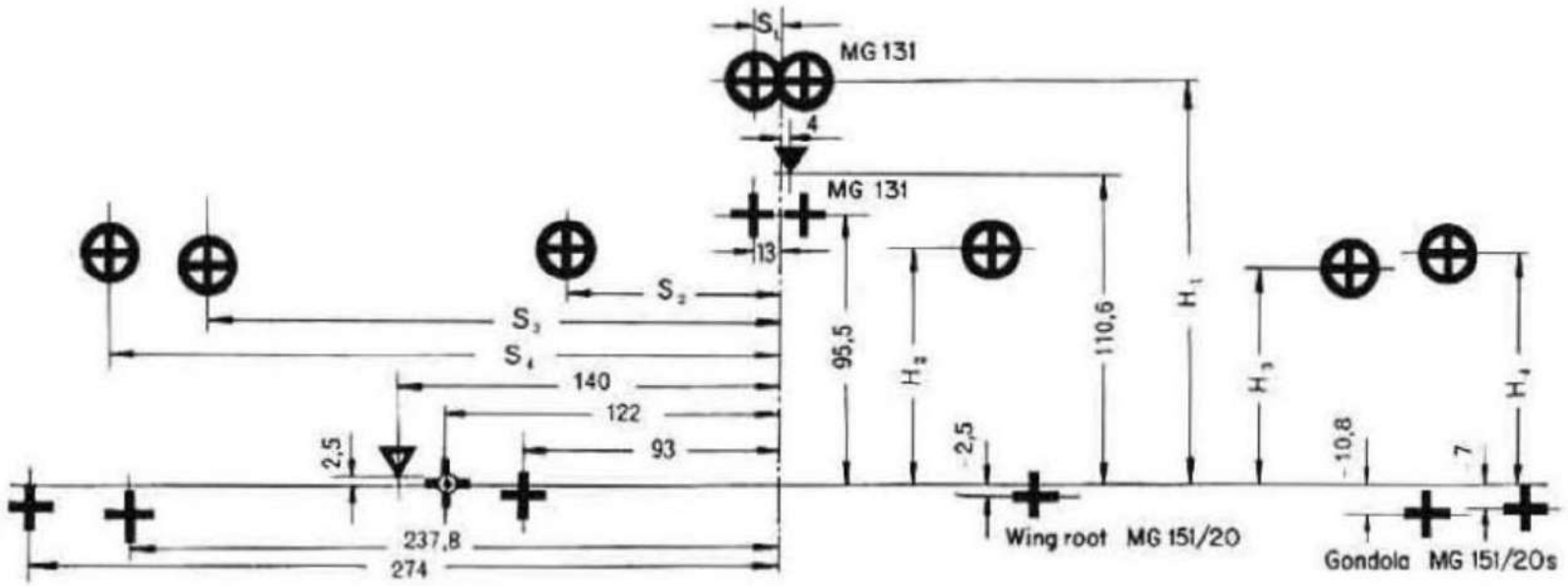


MG 131 機関銃 (13 MM) および MG 151 大砲 (20 MM)

兵器弾道学

Gunfire strike table at 50m and 100m, in cm

Range	Fuselage 2 MG 131		Wing-root 2 MG 151/20		Gond.,inner 2 MG 151/20		Gond.,outer 2 MG 151/20	
	H_1	S_1	H_2	S_2	H_3	S_3	H_4	S_4
0m	95,5	13	-2,5	93	-10,8	237,8	-7	274
50m	121	13	44	85	37	223	41	258
100m	142	13	85	78	78	208	83	244



Weapons:

Fuselage: 2 MG 131
Wing-roots: 2 MG 151/20
Gondola,inner: 2 MG 151/20
Gondola,outer: 2 MG 151/20

Alignment:

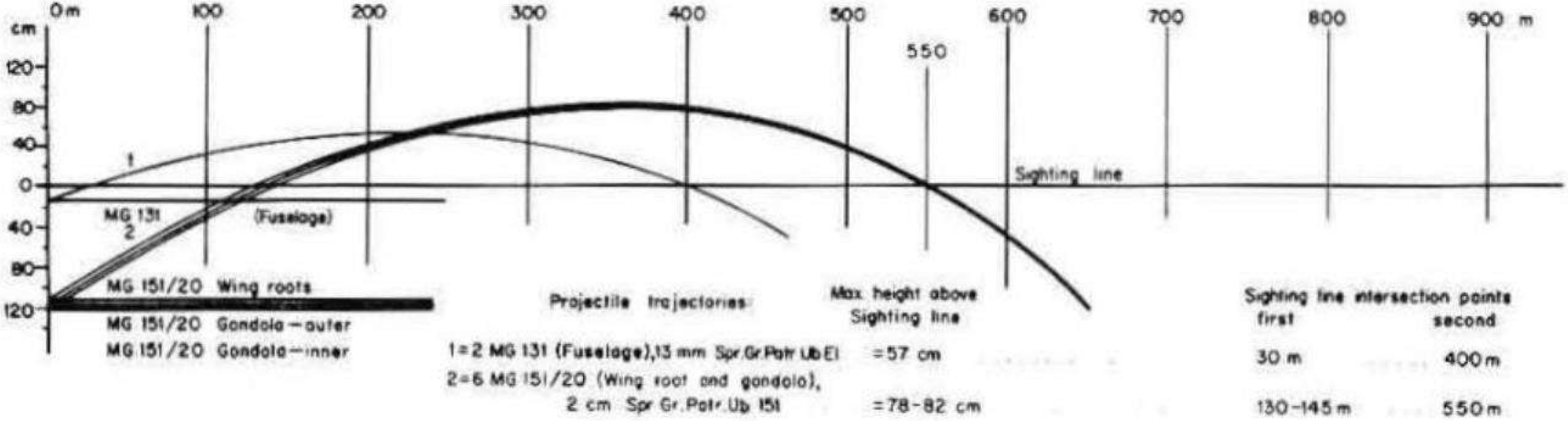
Harmonization 400m, Crossover: parallel
Harmonization 550m, Crossover: 600m
Harmonization 550m, Crossover: 800m
Harmonization 550m, Crossover: 900m

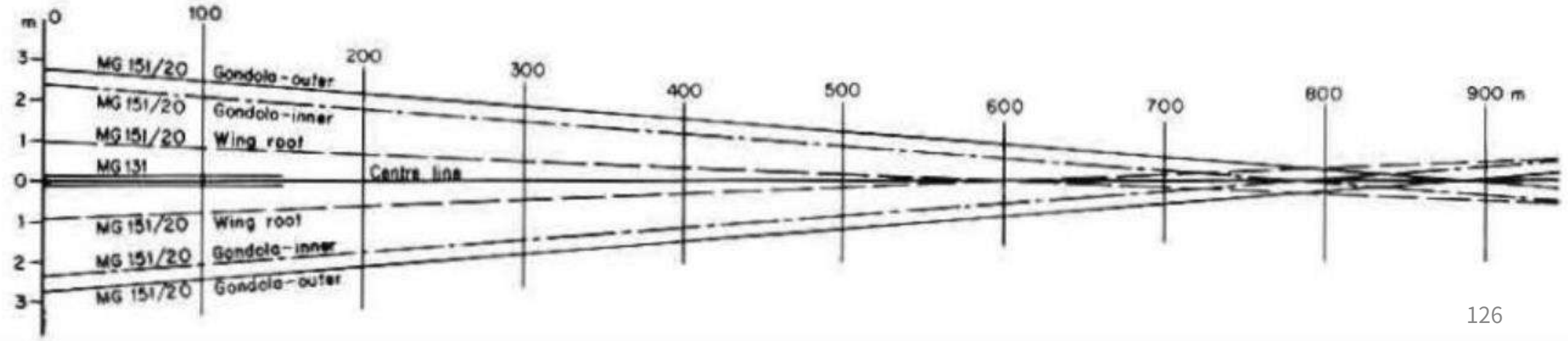
Ammunition:

13mm Spr.Gr.Ub.El.
2cm Spr.Gr.Patr.Ub.151
2cm Spr.Gr.Patr.Ub.151
2cm Spr.Gr.Patr.Ub.151

Gunfire strike table at 50m and 100m, in cm

兵器弾道学


0m
100
200
300
400
500
550
600
700
800
900 m
cm
120
80
40
0
40
80
120
1
2
MG 131
(Fuselage)
Sighting line
MG 151/20 Wing roots
MG 151/20 Gondola – outer
MG 151/20 Gondola – inner
Projectile trajectories
Max. height above Sighting line
Sighting line intersection points
first
second
1 = 2 MG 131 (Fuselage), 13 mm Spr. Gr. Patr. Ub. El = 57 cm
30 m
400 m
2 = 6 MG 151/20 (Wing root and gondola), 2 cm Spr. Gr. Patr. Ub. 151 = 78–82 cm
130–145 m
550 m


m
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 m
3
2
1
0
1
2
3
MG 151/20 Gondola – outer
MG 151/20 Gondola – inner
MG 151/20 Wing root
MG 131
Centre line
MG 151/20 Wing root
MG 151/20 Gondola – inner
MG 151/20 Gondola – outer

爆弾の種類

FW190-A8 で使用できる爆弾の種類の概要は次のとおりです。

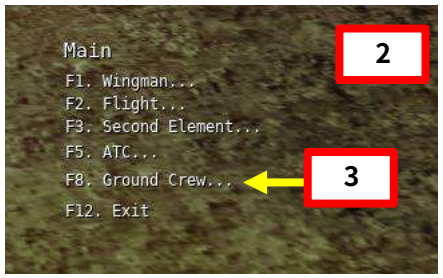
爆弾の種類	
AB 250-2 (SD 10A 付き)	*アブワーフベホールター*（コンテナ爆弾）SD 10A破片子弾を搭載した250kgクラスター爆弾
AB 250-2 (SD 2 付き)	*アブワーフベホールター*（コンテナ爆弾）250kgクラスター爆弾（SD2対人子爆弾付き）
AB 500-1 (SD 10A 付き)	*アブワーフベホールター*（コンテナ爆弾）SD 10A破片子弾を搭載した500kgクラスター爆弾
SC-50	*スプリングボンベ 円筒形*（円筒形爆弾）50kg汎用爆弾
SC 250 タイプ1 L2	*スプリングボンベ 円筒形*（円筒形爆薬) 250 kg 汎用爆弾、タイプ/グレード 1 の 2 ピース構造。
SC 250 タイプ3 J	*スプリングボンベ 円筒形*（円筒形爆薬) 250 kg 汎用爆弾、タイプ/グレード 3 の 3 ピース構造。
SC500J	*スプリングボンベ 円筒形*（円筒形爆薬（J型爆弾）500kg汎用爆弾。
SC500L2	*スプリングボンベ 円筒形*（円筒形爆薬（L2型爆弾）500kg汎用爆弾。
SD 250 ステージ	*スプレンボムベ ディックワンディグ*（厚壁爆弾）250kg貫通爆弾（遅延信管）
SD500A	*スプレンボムベ ディックワンディグ*（厚壁爆弾）500kg貫通爆弾（遅延信管）

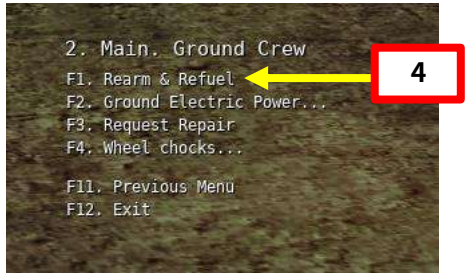
爆弾信管

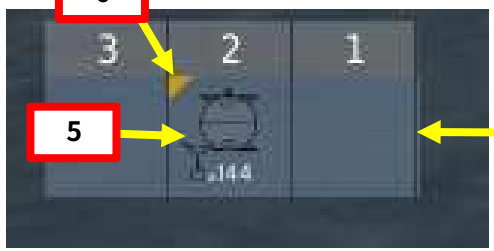
爆弾に信管遅延装置を装備するには、地上要員に連絡してください。1. キャノピーを開きます
2. 「RALT + \」を押す（通信プッシュツートーク）
3. 「F8」を押して地上要員を選択します。
4. 「F1」を押して「再武装と燃料補給」を選択します。
5. 希望するパイロンに爆弾を装備します。
6. 爆弾の黄色い三角形をクリックして、信管の種類と遅延を設定します。
7. 信管の種類と遅延を設定します。
8. Fuze パネルで [OK] をクリックします。
9. 「再武装」パネルで「OK」をクリックします。

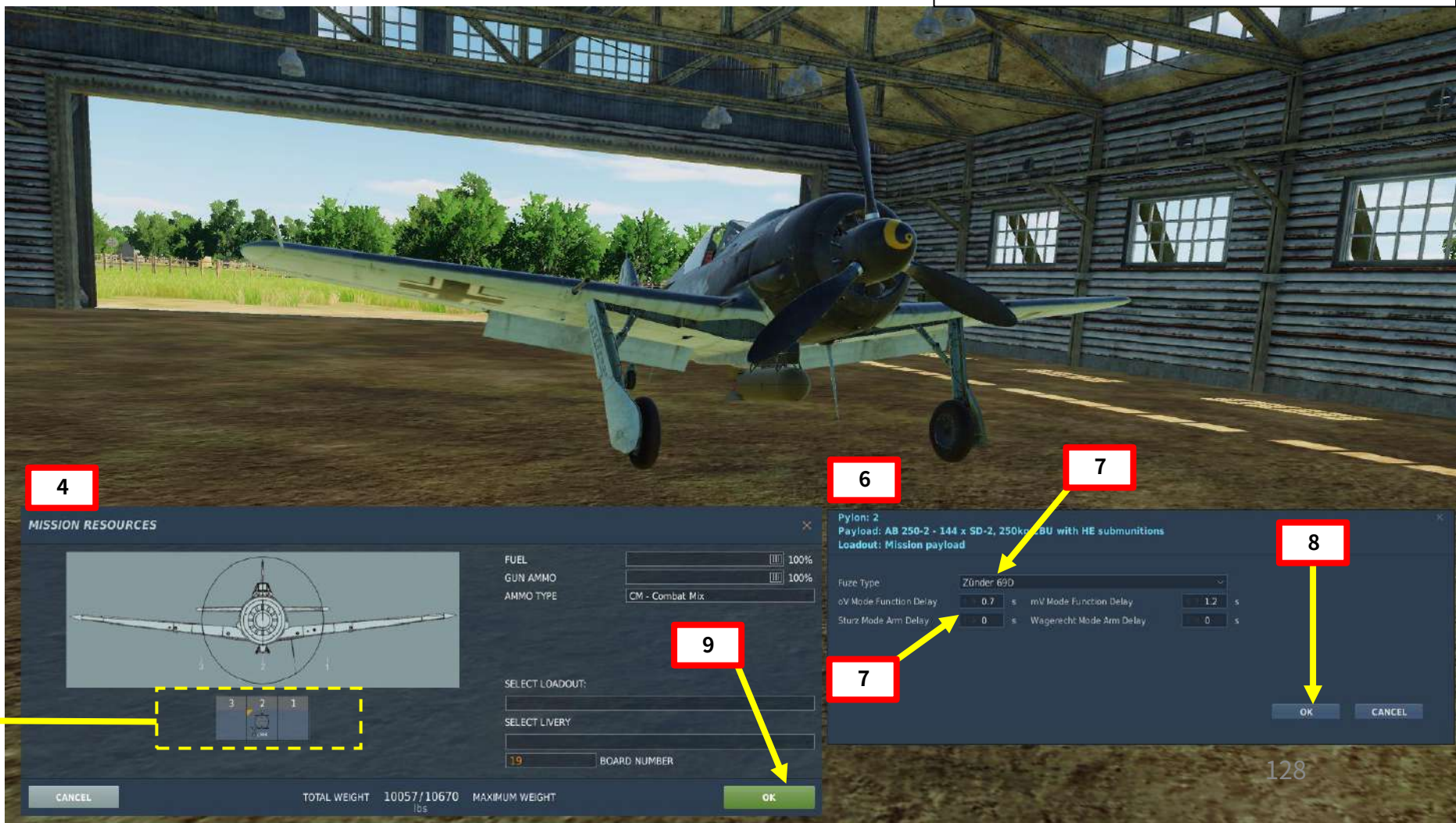
用語

- *シュトゥルツ：急降下爆撃*
- *MV: Mit Verzögerung (信管遅延あり)*
- *OV: Ohne Verzögerung (信管遅延なし)*
- *ワーゲレヒト：低レベル*







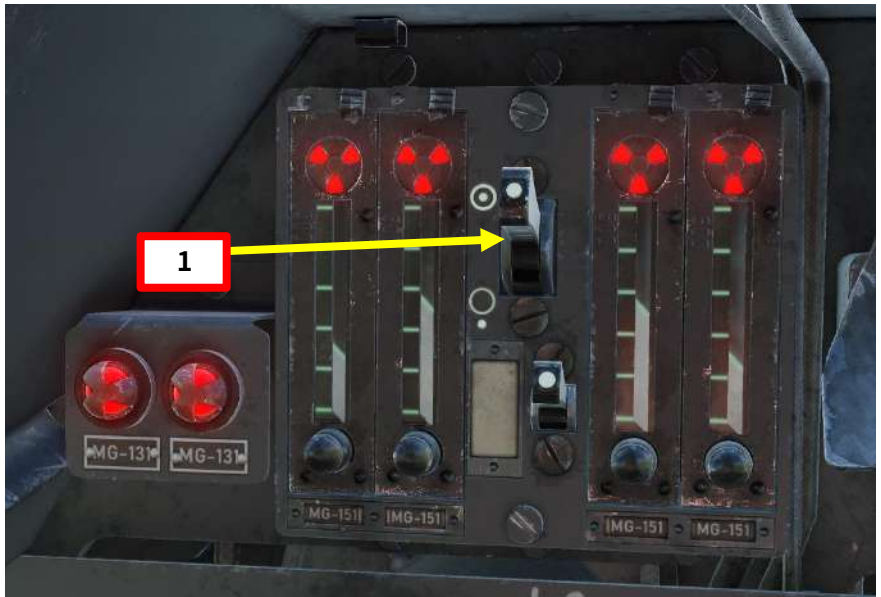


SC-250 爆弾 (急降下爆撃プロファイル)

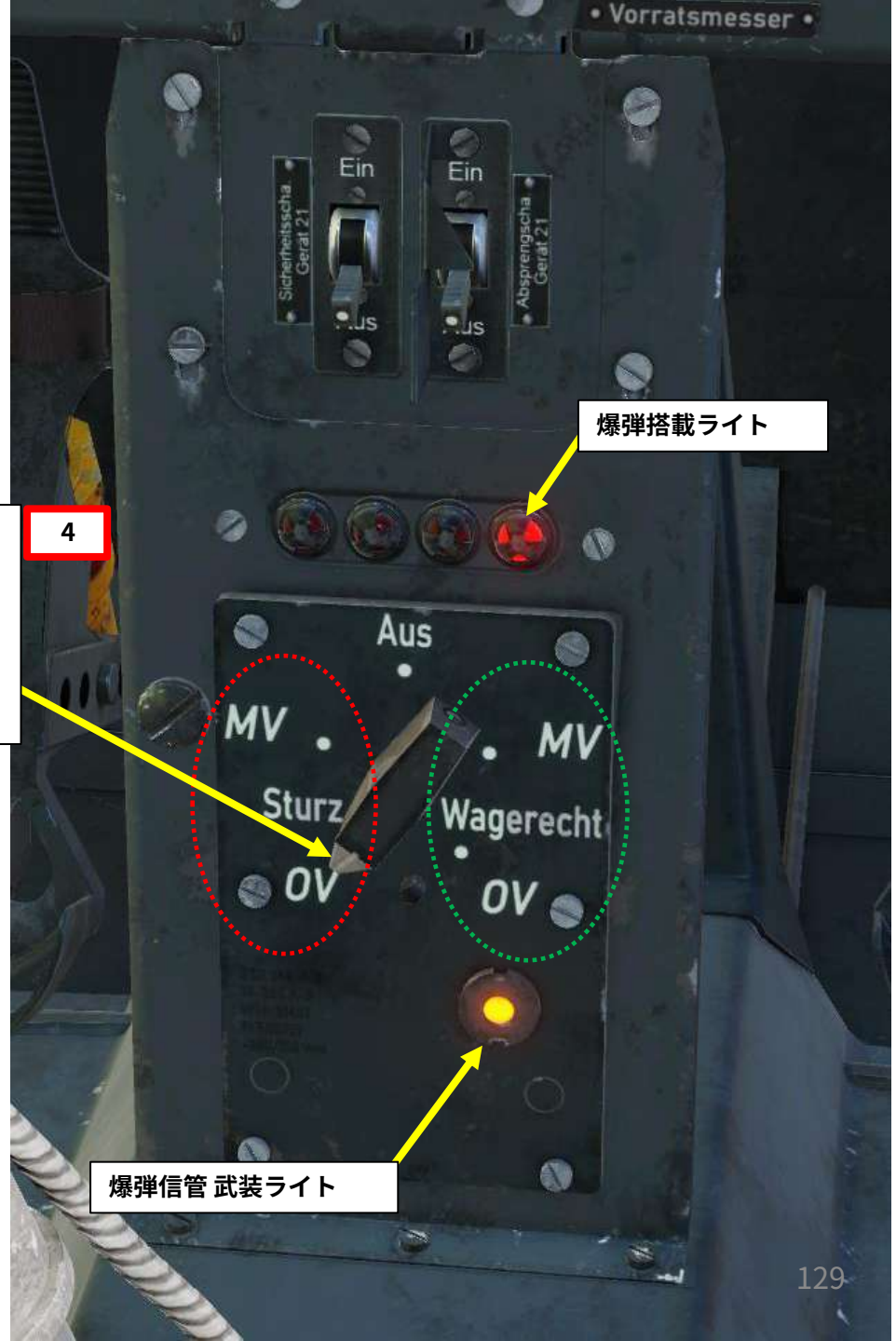
1.マスターアームセーフティSイッチをON（UP）に設定します。
2.爆弾投下モードを選択する
- 左側（赤）＝*シュトゥルツ*=急降下爆撃
- 右側（緑）=*ヴァゲレヒト*=レベル爆撃

3. 希望するヒューズ遅延を選択する
- MV =*承認済み*=遅延あり
- オーバー =*保証なし*=遅滞なく

4. コンソールで適切なリリース モードを選択します。
- 例: Sturz OV = 遅延なしの急降下爆撃



爆弾投下モード選択スイッチ
- *左側：急降下爆撃（シュトゥルツ）*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *右側：レベル爆撃（ワーゲレヒト）*
  - *MV：Mit Verzögerung (ディレイあり)*
  - *OV: Ohne Verzögerung (ディレイなし)*
- *中央：Aus（武装解除）*

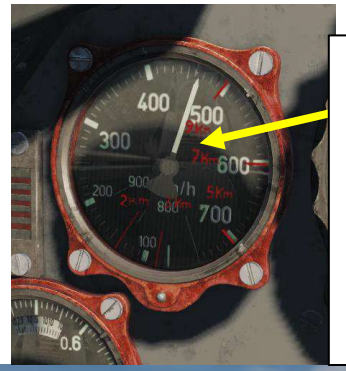


SC-250 爆弾 (急降下爆撃プロファイル)

5. 高度 2 km、対気速度 350 km/h で水平飛行して目標に接近します。
6. ターゲットが翼端から約 1/3 の線上で翼の下に消えたら、水平線の下でターゲットの方向にゆっくりと旋回します。
7. 旋回中は、目標物が見えるように速度を調整します。旋回は非常に安定して行う必要があり、舵を過度に使用しないでください。

SC-250 爆弾 (急降下爆撃プロファイル)

8. スロットルをアイドル パワーに戻して、45 度から 60 度の間で急降下を実行します。急降下角度が急であるほど、精度が向上します。
9. 対気速度計に示されている最大潜水速度を超えないようにしてください。
10. ターゲットを照準器の中心に合わせます。
11. リード線を引いてターゲットを航空機の機首の少し下に持ってきます。
12. 目標が航空機の機首の下に並び、航空機の高度が500mから1kmの間にある場合、爆弾を投下します。



対気速度計（km/h）

潜水速度を超過しないように手書きで書かれています。

高度に対する対気速度

- *500 km/h @ 9 km*
- *600 km/h @ 7 km*
- *700 km/h @ 5 km*
- *800 km/h @ 3 km*
- *850 km/h @ 2 km*

SC-250 爆弾 (急降下爆撃プロファイル)

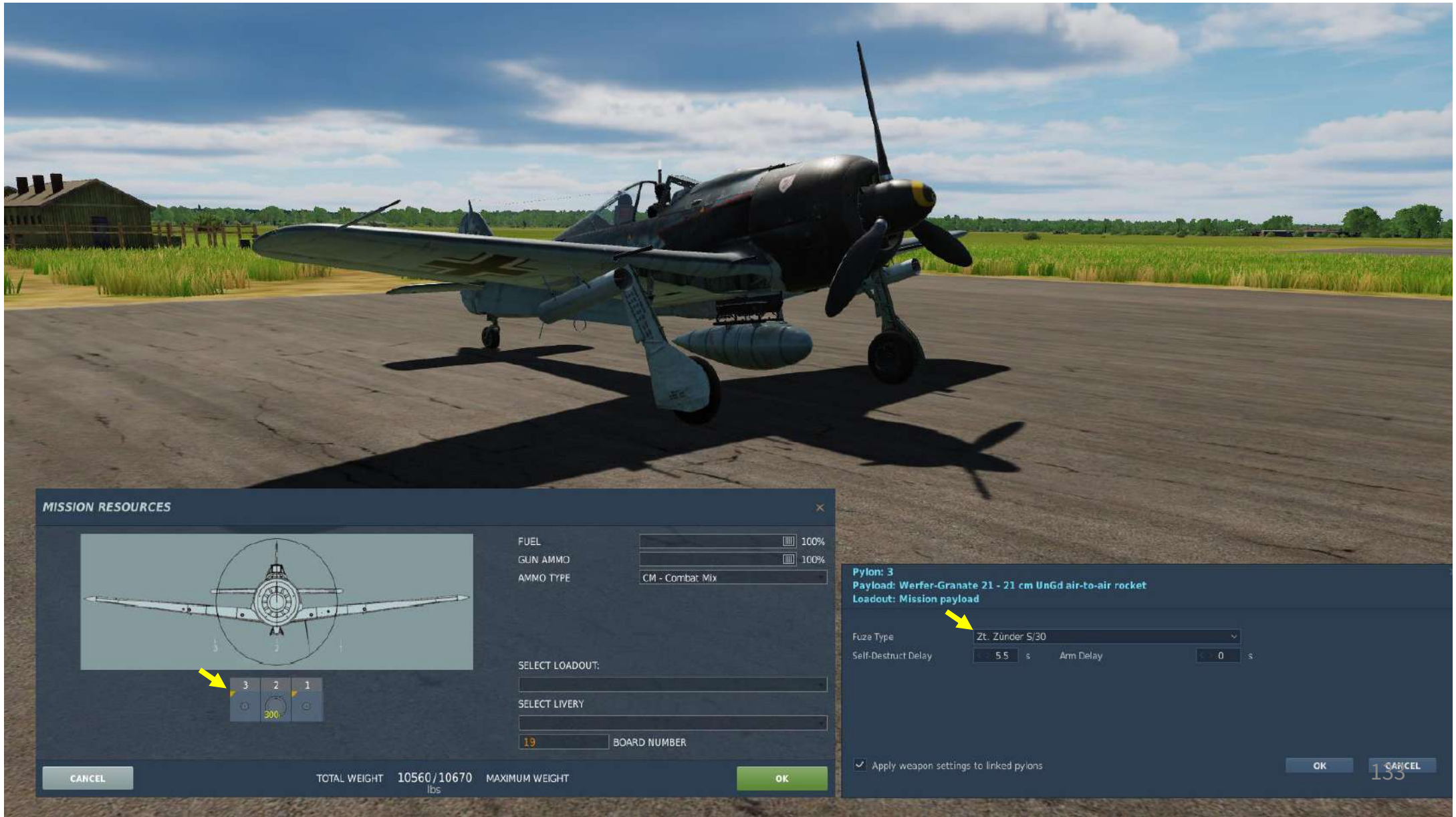
13.「爆弾投下 B2」ボタン（RSHIFT+SPACE）を使用して爆弾を投下します。
14. 水平飛行を維持しながら全力で爆発から遠ざかります。こうすることで、敵の対空防衛の軌道からできるだけ早く脱出できます。
15. 十分な距離を移動したら、登り始めます。爆弾投下直後に登るのは最も一般的なミスの 1 つであり、次のような結果をもたらします。
    - 敵の対空砲によるパイロットへの不必要な危険
    - ブラックアウト
    - 翼のしわ

13

B2ボタン
爆弾/ロケット発射ボタン
- *RSHIFT+スペースキー*

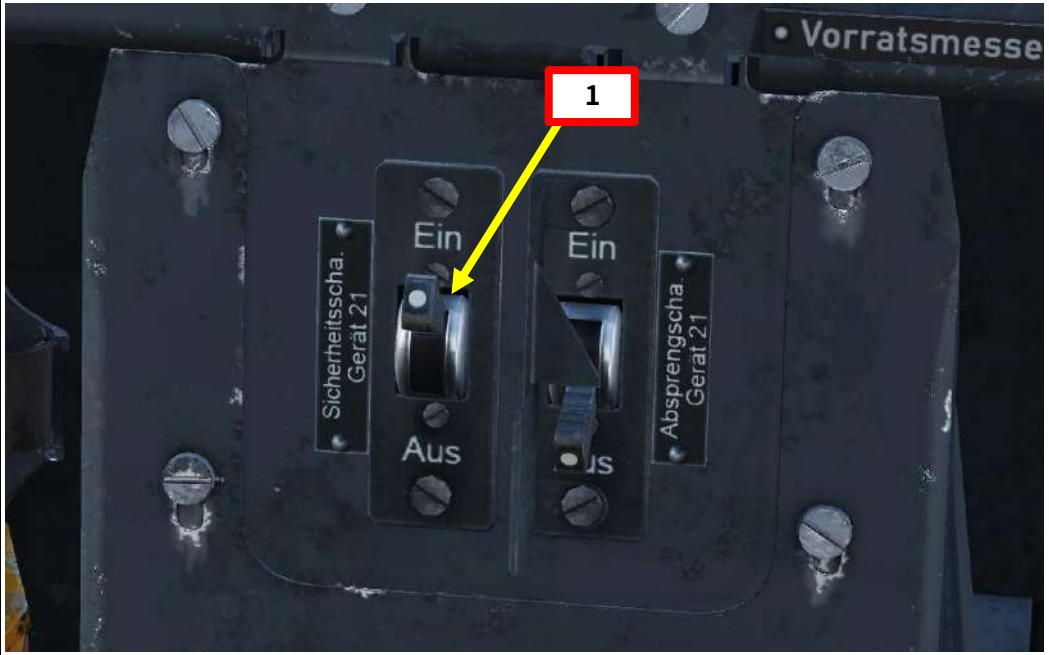
BR 21 ヴェルファーグラント 21 センチ対空ロケット弾

対空ロケットにも信管遅延と自爆遅延を設定できます。爆弾の信管設定と同様に、地上要員に連絡してロケットの黄色い三角形をクリックし、信管の種類と遅延を設定します。



BR 21 ヴェルファーグラント 21 センチ対空ロケット弾

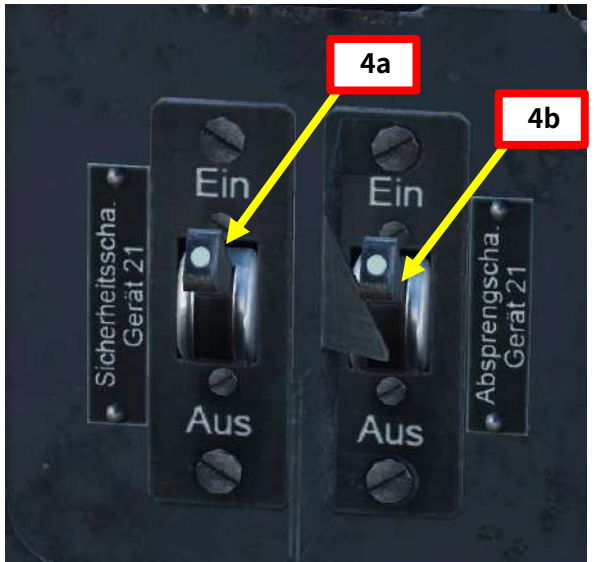
1.「SICHERHEITSSCHA」を設定してロケットを発射します。 GERÄT 21 インチは EIN (UP) に切り替えます。
2. 照準プロセスが非常に不正確です。21 cm ヴェルファー グラナーテ ロケットは、連合軍の重爆撃機の戦闘ボックスに対する対空ロケットとして使用するために設計されました。この射撃は、より長い距離から行うことを意図しており、（理論上は）砲による露出攻撃よりも安全な代替手段を提供しました。上向きの角度の付いたロケット チューブは、ロケットに弧を描く軌道を与え、ロケットが空中で爆発したときに爆撃機に損傷を与えることを期待していました。言うまでもなく、このコンセプトは、ロケット自体の精度があまり高くなかったため、理論上は実践よりも優れていました。



BR 21 ヴェルファーグラント 21 センチ対空ロケット弾

3.「爆弾投下 B2」ボタン（RSHIFT+スペース）を押してロケットを発射します。
4. ロケットラック（大きな抗力を発生する）を投棄する：
   a) ロケット作動スイッチを確認する *（安全基準 21）*EIN/ARMED（UP）に設定されています
   b) 安全カバーを持ち上げた後、「ABSPRENGSCHA. GERÄT 21」スイッチをEIN（UP）に設定します。

B2ボタン
爆弾/ロケット発射ボタン
- *RSHIFT+スペースキー*



兵器投棄

- に**爆弾を投下する**爆弾投下モード選択スイッチをAUS（解除）に設定し、「BOMBEN」（爆弾/投下タンク投下）ハンドルを引きます。
- に**外部燃料タンクを投棄する**、BOMBEN（爆弾/タンク投下）ハンドルを引きます。
- に**ロケットラックを投棄する**ロケット発射スイッチを設定する *(安全基準 21)*EIN/ARMED (UP) に設定し、安全カバーを持ち上げた後、「ABSPRENGSCHA. GERÄT 21」スイッチを EIN (UP) に設定します。

胴体倉庫（ボンベン投下タンクや爆弾）投下ハンドル

ロケット発射スイッチ
(セキュリティ レベル 21)
- *アイン：武装*
- *オーストラリア: 武装解除*

ロケット投棄スイッチ
(アブストラクト 21)
- *アイン：武装*
- *オーストラリア: 武装解除*

爆弾投下モード
セレクタースイッチ

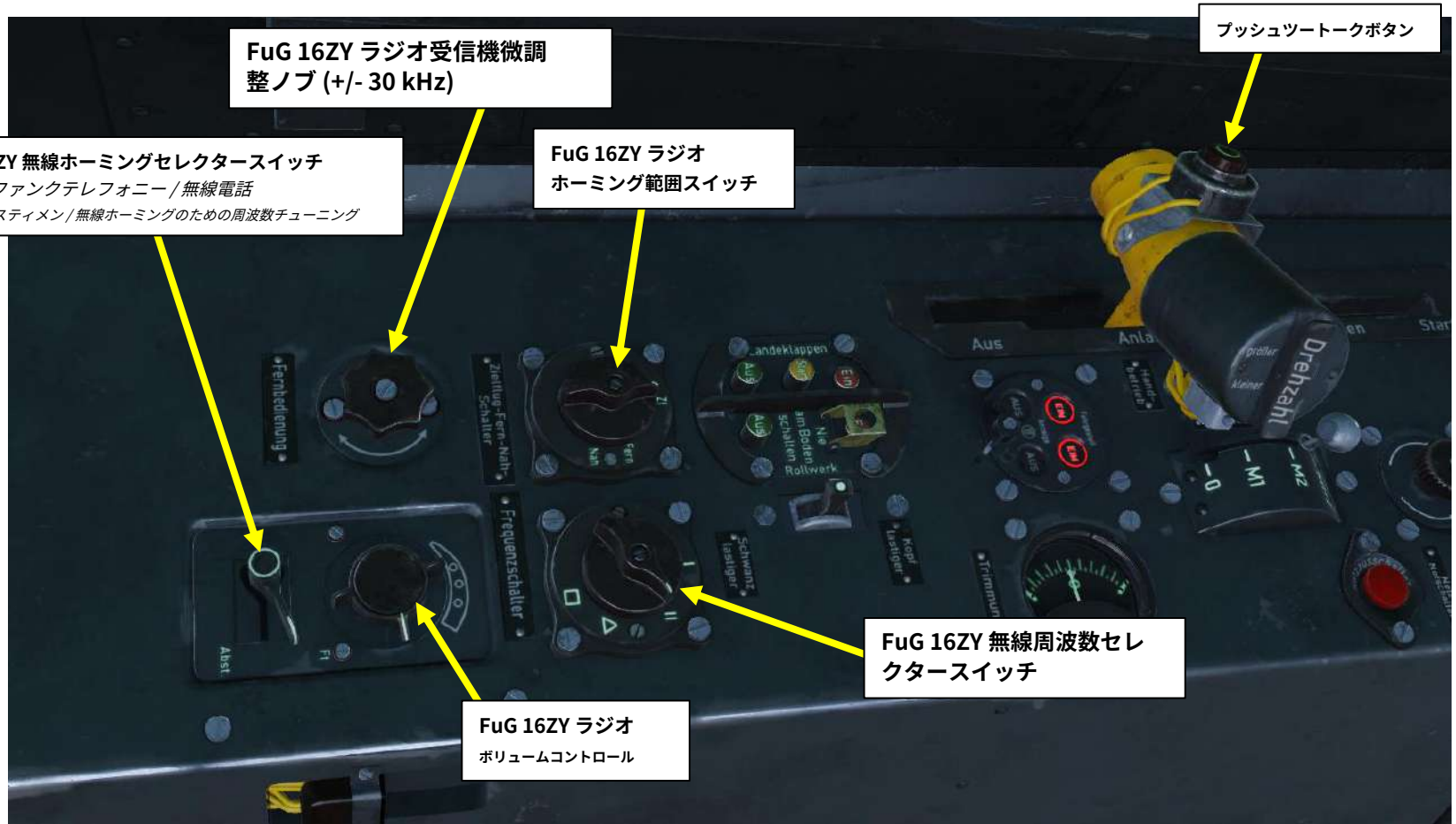
FUG 16ZY VHF 無線の概要

無線周波数
範囲: 38.4 - 42.4 MHz

FW190A-8 には、特別に設計された航空機搭載用 VHF トランシーバーである FuG 16ZY 無線機が搭載されています。FuG 16 は、飛行中の通信のほか、IFF 識別や DF ホーミングにも使用できます。このセットは、38.4 ～ 42.4 MHz の周波数範囲で動作します。

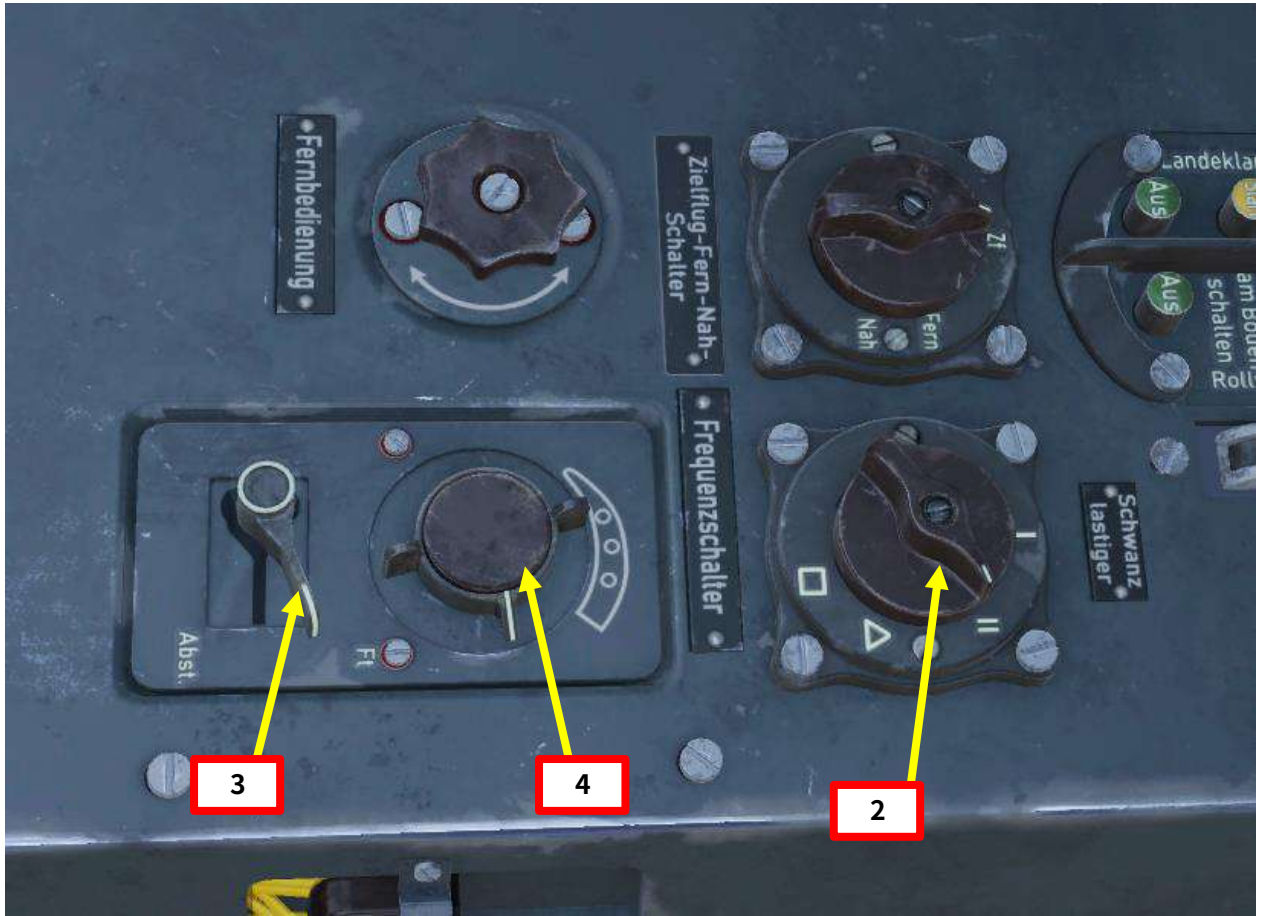
FuG 16ZYは、*ライトイェーガー*または戦闘機フォーメーションリーダーモードでは、特別な*Y方向*通常のヘッドフォンを介して地面を追跡し、方向をホーミングします。

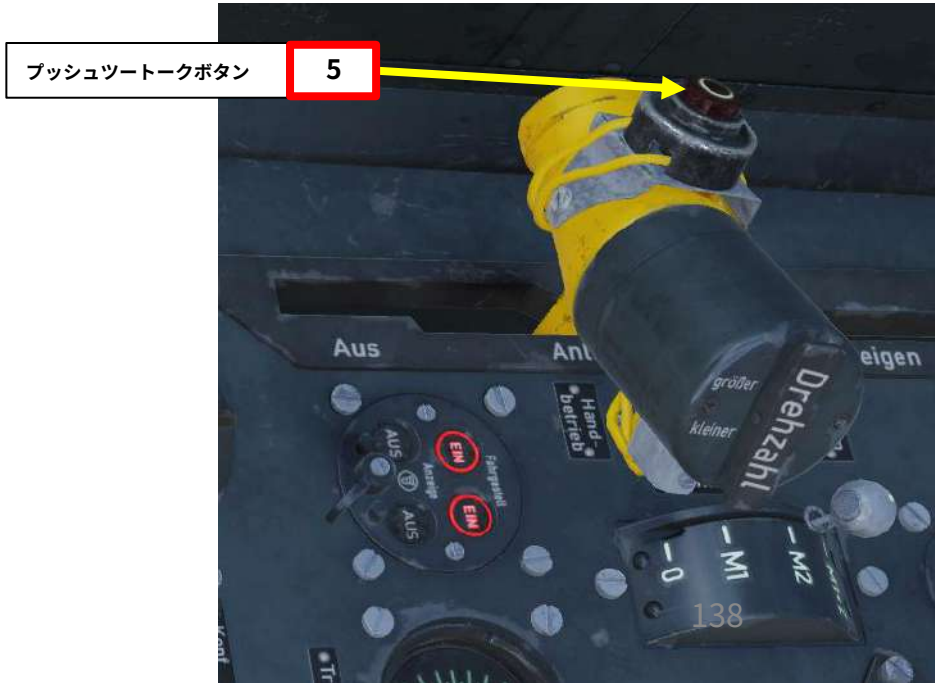
無線周波数は**プリセット**ミッションエディタで**4つの異なるチャンネル**そして**飛行中に手動で調整することはできない**。



FUG 16ZY VHFラジオで送信する方法

1. FUG 16ZY電源スイッチ（FT-Anlage）をオンに設定します。
2. 無線チャンネルセレクターを希望の周波数（I、II、Δ、または□）に設定します。
    - これらの周波数の実際の機能については、次のページの注記を参照してください。
3. 無線モードを「FT」（FUNKTELEFONIE：無線電話）に設定します。
4. 必要に応じてラジオの音量を調整します。
5. スロットルのプッシュ・トゥ・トークボタンを押して送信します（「COMM PUSH TO TALK」バインディング、または「RALT+\」）





FUG 16ZY ラジオチャンネル

- 「I」の位置は「*Y方向周波数*「管理周波数」は、飛行隊または飛行隊内の通信に使用されます。ミッション作成者は通常、この周波数を飛行隊の僚機が使用する周波数と同じ周波数にプリセットし、ミッションブリーフィングでその周波数について言及します。
- 「II」の位置は「*グループ別頻度*「グループ オーダー周波数」は、単一の襲撃に参加する異なる飛行隊の複数の飛行隊間の通信に使用されます。ミッション作成者は通常、この周波数を他の飛行隊または友軍 ユニットが使用するのと同じ周波数にプリセットし、ミッション ブリーフィングでそのことを伝えます。
- 「Δ」の位置は「*航空安全周波数*「」または航空管制周波数です。指定された航空管制官との通信に使用されます。ミッション作成者は通常、この周波数を出発飛行場で使用されるのと同じ周波数にプリセットし、ミッションブリーフィングでそのことを伝えます。
- 「□」の位置は「*ライヒスイェーガー周波数*これは「帝国戦闘機防衛周波数」とも呼ばれ、大規模な襲撃の際に全国的な防空活動を調整するために使用されます。

これらの周波数はミッションブリーフィングに記載する必要があります。

Homing Switch	Frequency Selector	Push-To-Talk Open	Push-To-Talk Depressed	Transm	Recvr
"Ft"	I	Listen	Talk	I	II
"Abst"	I	Homing Listen	Homing Listen+Talk	I	II
"Ft"	II, Δ or □	Listen	Talk	II, Δ or □	
"Abst"	II, Δ or □	Listen to loop antenna Targeting	Talk	II, Δ or □	

Because on the first frequency selector position (I) sending and receiving are conducted at different frequencies, it is not used in this simulation.

For communication, use II, Δ or □ selector positions with "Ft" position of communications - homing switch.

空港の無線周波数

空港の無線周波数を確認するには、F10 マップを使用します。

飛行場	頻度
アナパ	38.40 MHz
バトゥミ	40.40 MHz
ベスラン	42.40 MHz
ゲレンジク	39.40 MHz
グダウタ	40.20 MHz
コブレチ	40.80 MHz
クタイシ	41.00 MHz
クラスノダールセンター	38.60 MHz
クラスノダール＝パシュコフスキー	39.80 MHz
クリムスク	39.00 MHz
マイコップ	39.20 MHz
ミネラルヌィエ・ヴォードィ	41.20 MHz
モズドク	41.60 MHz
ナリチク	41.40 MHz
ノヴォロシースク	38.80 MHz
セナキ	40.60 MHz
ソチ	39.60 MHz
ソガンルグ	42.00 MHz
スフミ	40.00 MHz
トビリシ	41.80 MHz
ヴァジアーニ	42.20 MHz

リピーターコンパス

FW190 では、ナビゲーションの大部分は視覚的に行う必要があります。リピーター ジャイロコンパスを参照してください。必要に応じて、リピーター コンパスの外側のリングを回転させてコース設定を調整できます。その後、航空機の磁気方位針 (飛行機のシンボルの前面) がコース設定参照マークと一列になるまで航空機を操縦できます。

ローレンツビームブラインド着陸無線航法（理論）

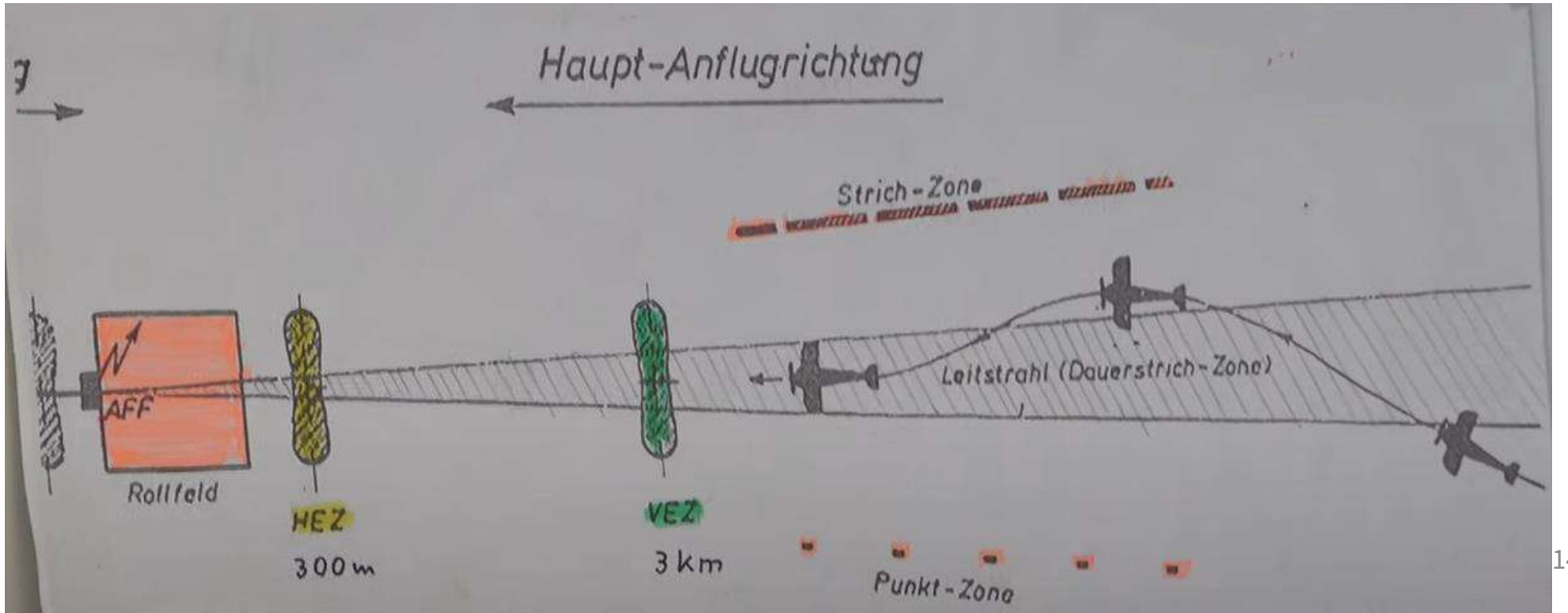
1930 年代から 1940 年代にかけて、航空機は、視界が悪い場合 (雨、低い雲、霧など) に着陸するために、標準ビーム アプローチ (SBA) 受信機を使用していました。これはナビゲーション 受信機であり、パイロットが着陸の準備中に滑走路に航空機を並べることができました。これは、ILS (計器着陸装置) の原始的な形式ですが、横方向のコンポーネントのみを備えていると考えることができます。

戦前の最も重要な航法援助（航法支援）は、ドイツでブラインド着陸システム（BLS）として開発され、ヨーロッパで広く使用されたロレンツ無線レンジでした。これは、1932年にロレンツ社のエルンスト・クラマー博士によって開発が開始されました。1934年にルフトハンザ航空に採用され、世界中に設置されました。ロレンツは、滑走路に2つの重なり合ったビームを投射する33.33MHzの無線送信機を使用しました。ビームは交互にオンとオフに切り替えられ、左のビームは「*ディッツ*”（モールス信号E）、右ビームは“*ダッシュ*（モールス信号「T」）。ビームが滑走路の中心線に沿って重なり合う場所では、連続音が聞こえた。

接近中、パイロットが聞いた*ディッツ*、パイロットは一定の音が聞こえるまで右に旋回しました。同様に、ダッシュが聞こえたら左に旋回しました。これは聴覚による航法で、モールス信号の音を使って自分が左にいるのか、右にいるのか、それとも滑走路の中心と一直線に並んでいるのかを判断しました。パイロットはイヤホンで音を聞いてそれに従って飛行しなければなりませんでした。

ローレンツ方式は多くのイギリスの飛行場に設置され、標準ビーム進入（SBA）と呼ばれていた。モールス信号A（*そうだよ*）を左ビームに、モールス文字N（*そうだね*）を右のビームに使用しました。中央では、これらが重なり合って安定した音を形成しました。

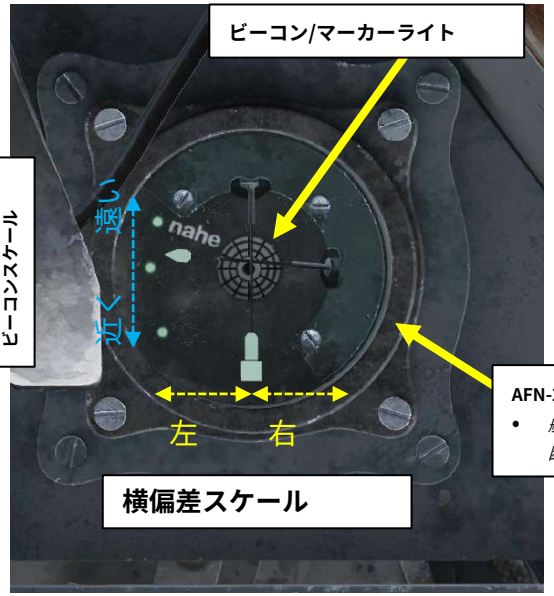
参照：http://www.tuberadio.com/robinson/museum/command_SBA/



ローレンツビームブラインド着陸無線航法（理論）

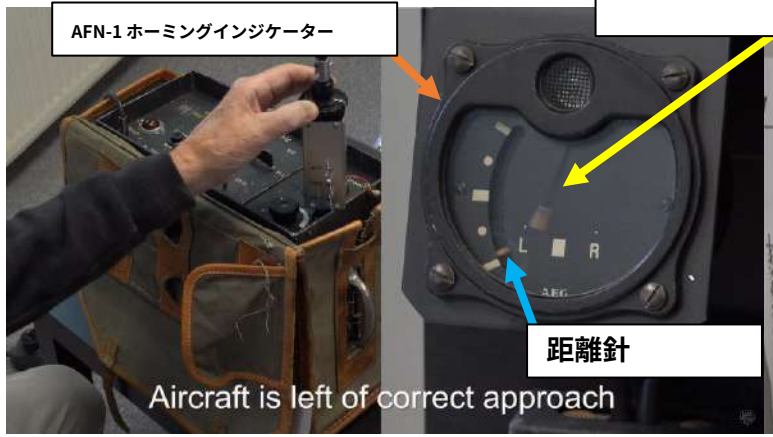
Lorenz「ビーム」ブラインド着陸システム FuBl 2 が AFN-1 インジケーターでどのように使用されたかについてのわかりやすい説明については、このビデオを参照してください。https://youtu.be/6ReAJWnFGpg

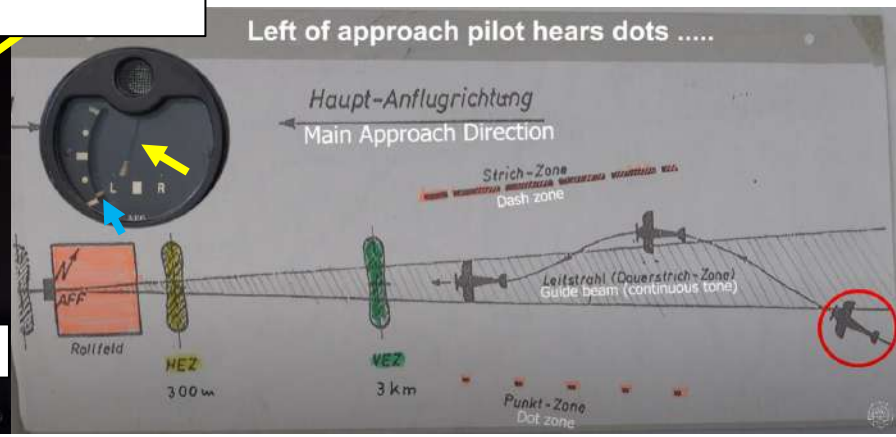
覚えておくべき重要な点は**ビームランディングはDCSではまだ完全に機能していない**したがって、これらすべての概念は、あなたが期待するものの理論にすぎません。

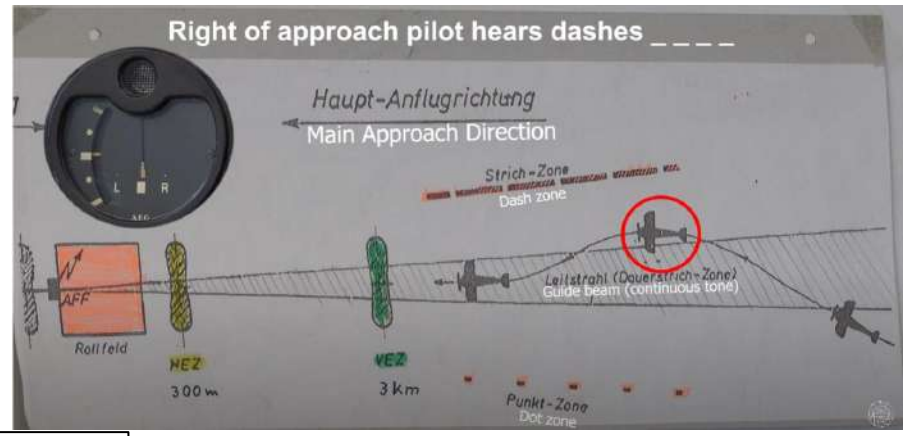


AFN-2 ホーミングインジケーター

- *航空機が空港に対してどこにあるかを判断するために使用されます。*

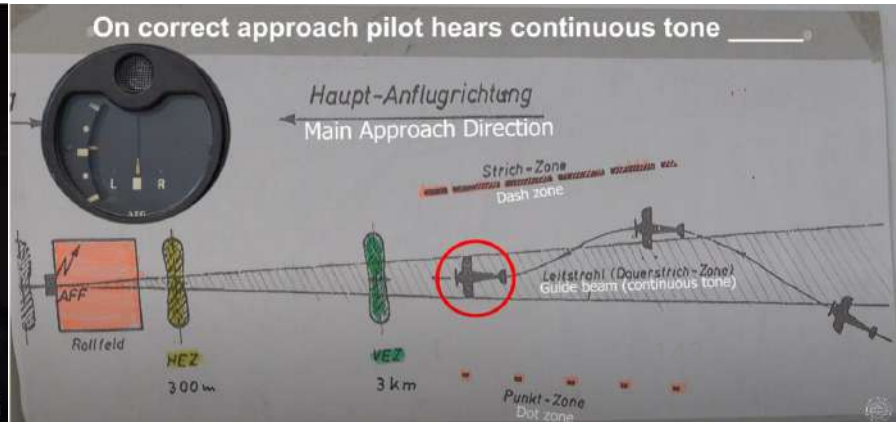






マーカーライト

- *マーカービーコン（VEZまたはHEZ）上を飛行しているときに点灯します*



ローレンツビームブラインド着陸無線航法（理論）

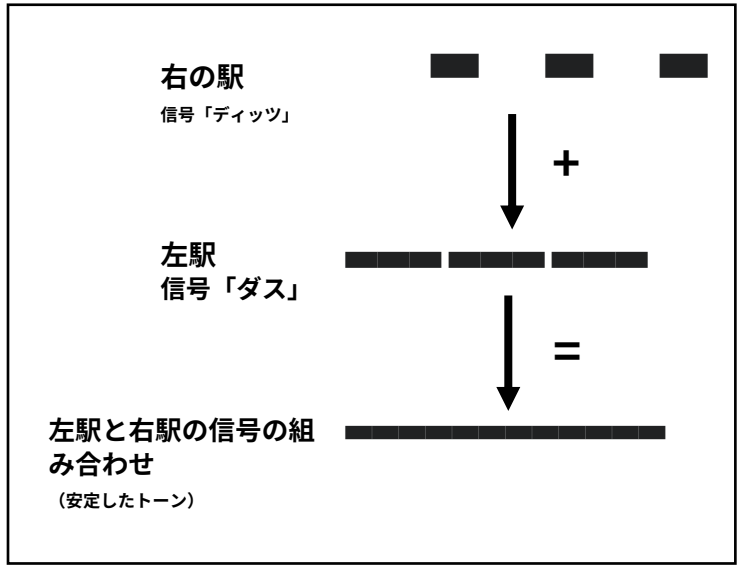
以下は、標準ビームアプローチ (SBA) の背後にある概念の例です。

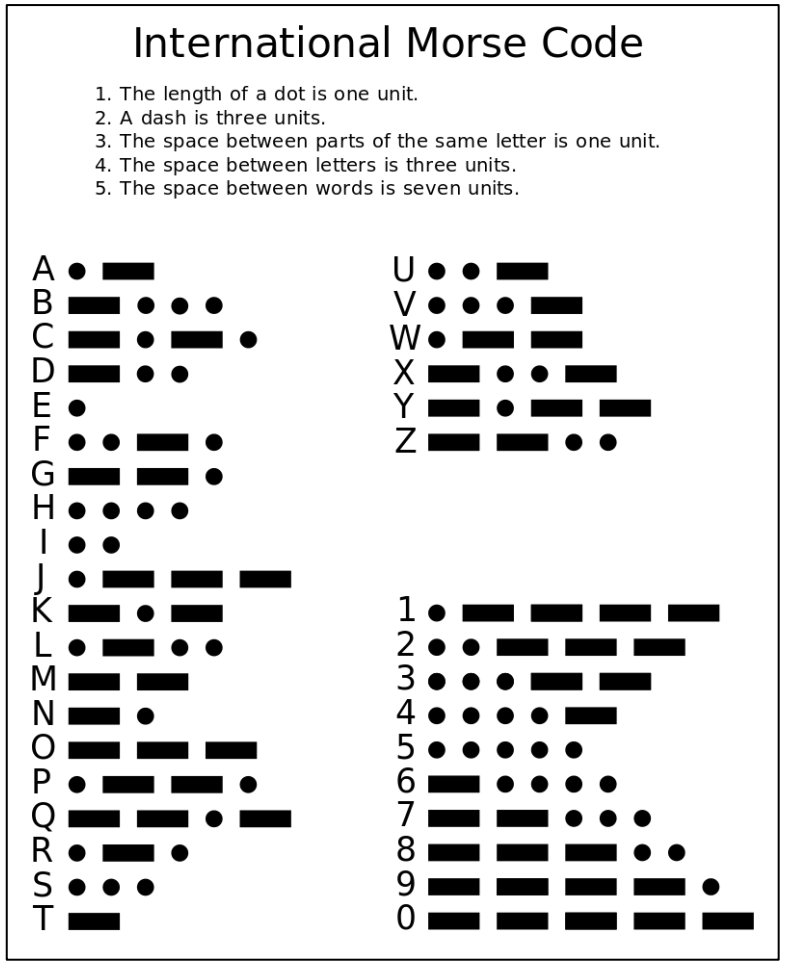
現在 DCS でシミュレートされている標準ビーム進入システムは、滑走路の右側のステーションには「短点」（モールス信号で「E」）の連続、滑走路の左側のステーションには「長点」（モールス信号で「T」）の連続というローレンツ信号に基づいています。

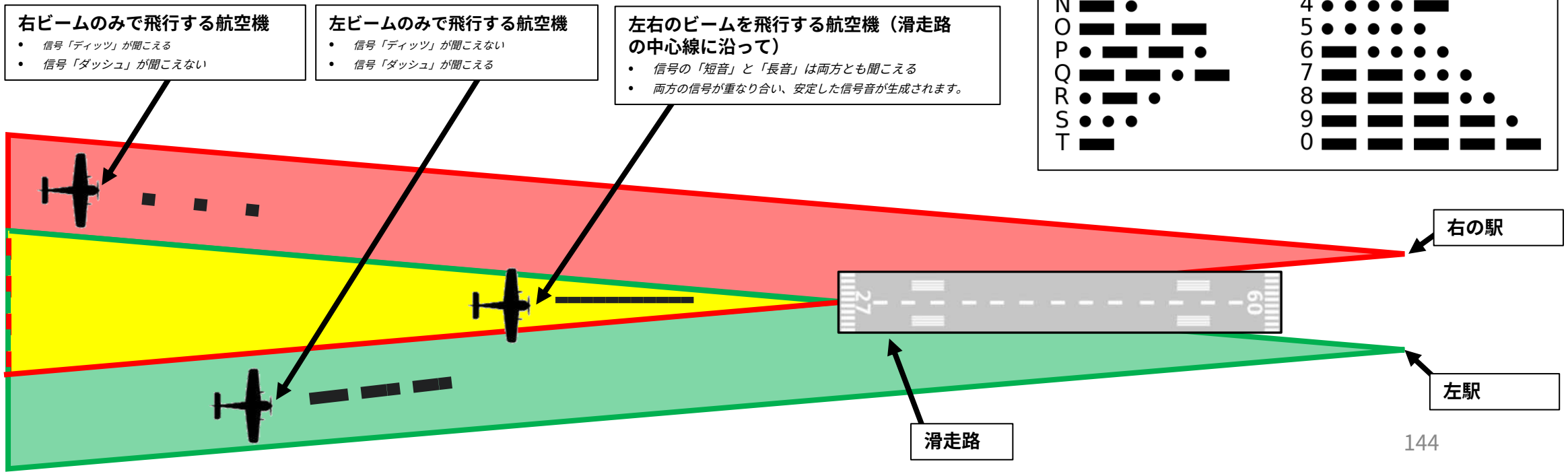
信号コードは最終的には変更される可能性がありますが、方法は同じままです。音声信号を使用して滑走路に対する位置を判断し、両方の信号が重なり合って安定した音声トーンが生成されるまで航空機を操縦します。

滑走路までの方向と距離の情報を提供する視覚的な誘導に AFN-2 ホーミング インジケーターを使用することもできます。

Reflected Simulations による Mosquito に関する便利なチュートリアルを以下に示します。 https://youtu.be/tGXSLLKSiRk?t=737





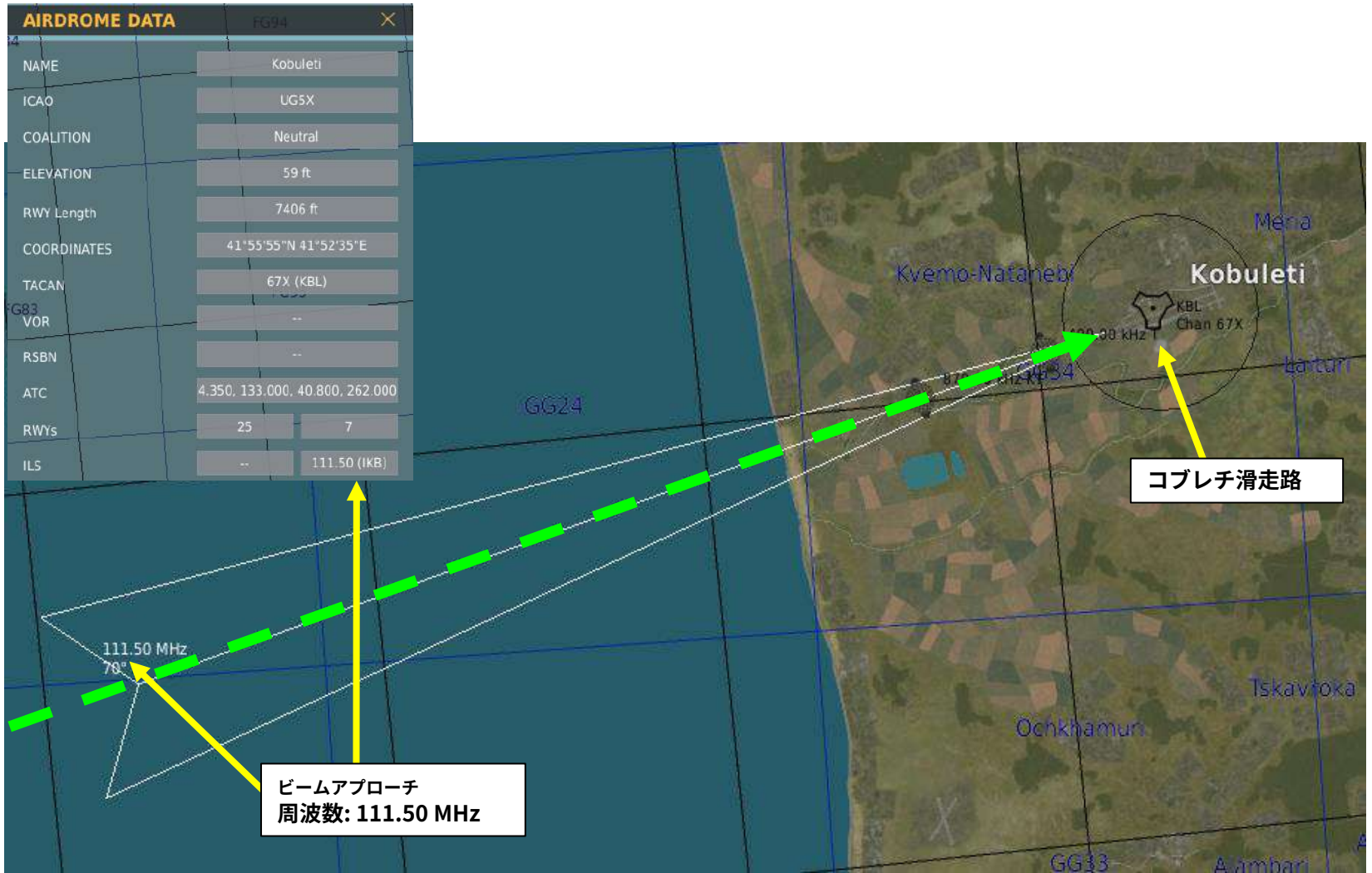


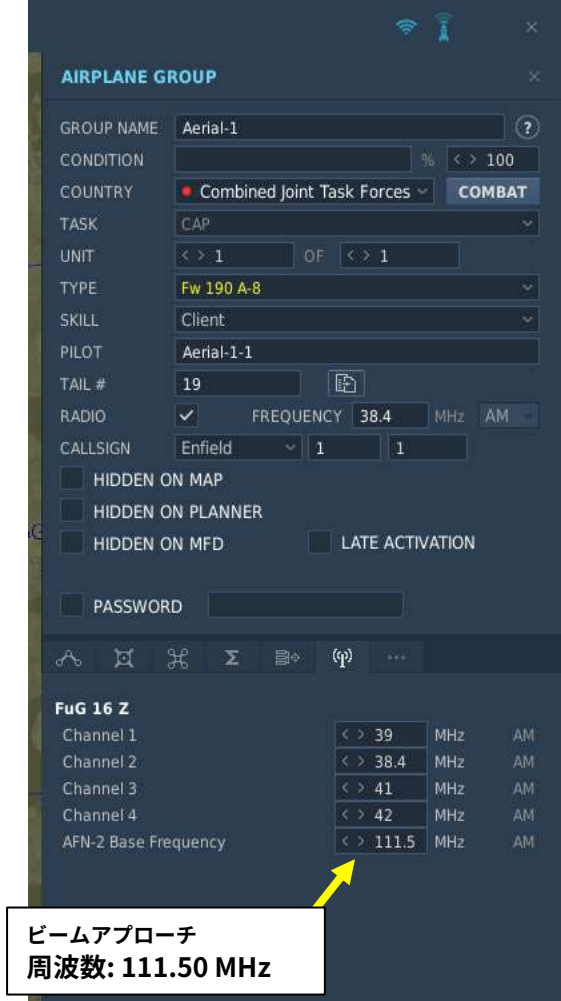
AFN-2 ホーミングチュートリアル（理論）

航空機では、ビーム アプローチ システムの周波数使用を手動で調整する方法はありません。周波数は、帰還予定の飛行場のミッション エディターで事前に設定されます。周波数は飛行場ごとに異なるため、ビーム アプローチは 1 つの滑走路に対してのみ使用できます。

DCS は現在、ILS (計器着陸装置) 機器を備えた飛行場の ILS 周波数を使用してビーム アプローチ周波数をシミュレートします。この周波数は FuG 16 無線の周波数範囲と互換性がありませんが、この例は説明のみを目的としています。

- 注意してください**ノルマンディーと海峡の地図にはまだビームアプローチビーコンがありません**。

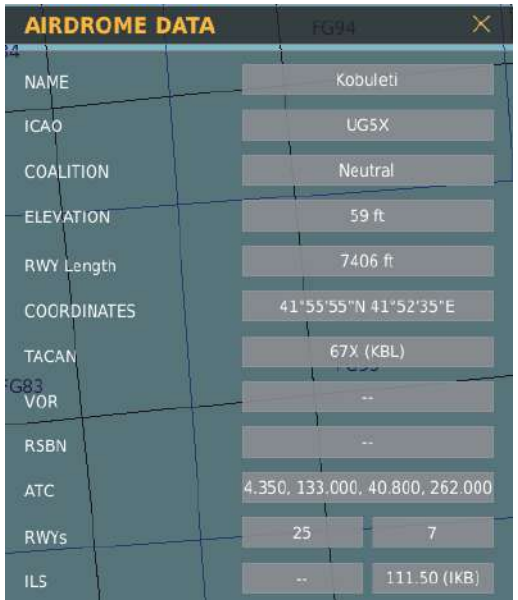




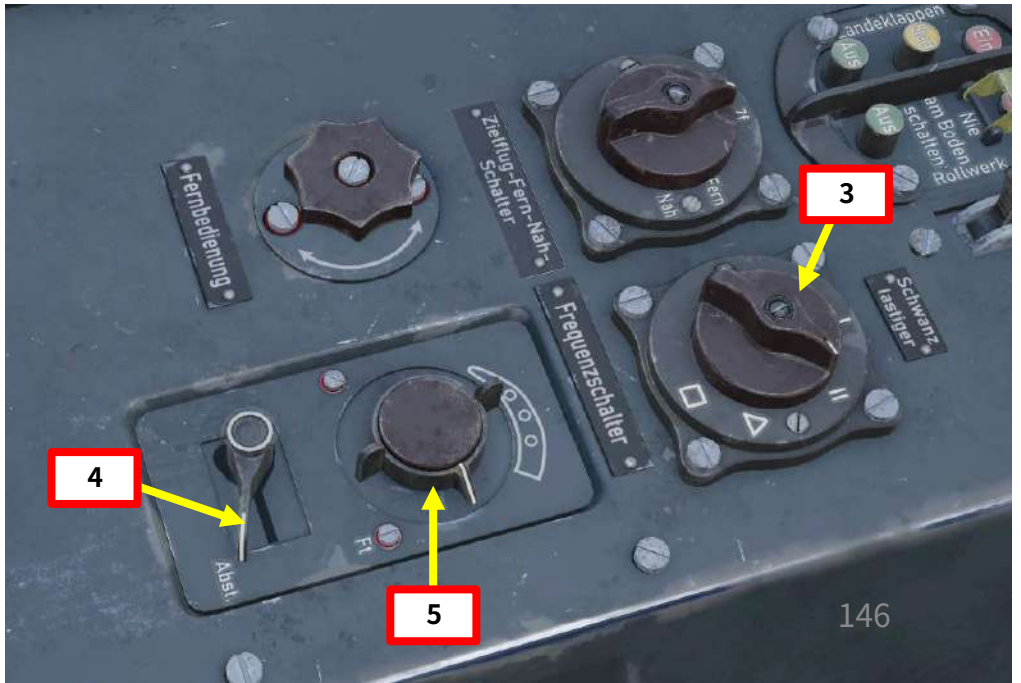
AFN-2 ホーミングチュートリアル（理論）

このチュートリアルでは、コブレチ滑走路のビーム アプローチ システム (周波数 111.50 MHz) を使用します。

1. ビーム アプローチ システムの AFN-2 基本周波数がミッション エディターで正しく設定されていることを確認します。AFN-2 基本周波数は、コブレチ ILS 周波数 (111.50 MHz) と一致している必要があります。
2. FUG 16ZY電源スイッチ（FT-Anlage）をオンに設定します。
3. ラジオチャンネルセレクターをIIに設定します。
4. ラジオモードを「ABST」に設定する（*棄権*:無線ホーミングのための周波数調整）
5. 滑走路からのモールス信号が聞こえるように無線の音量を調整します。



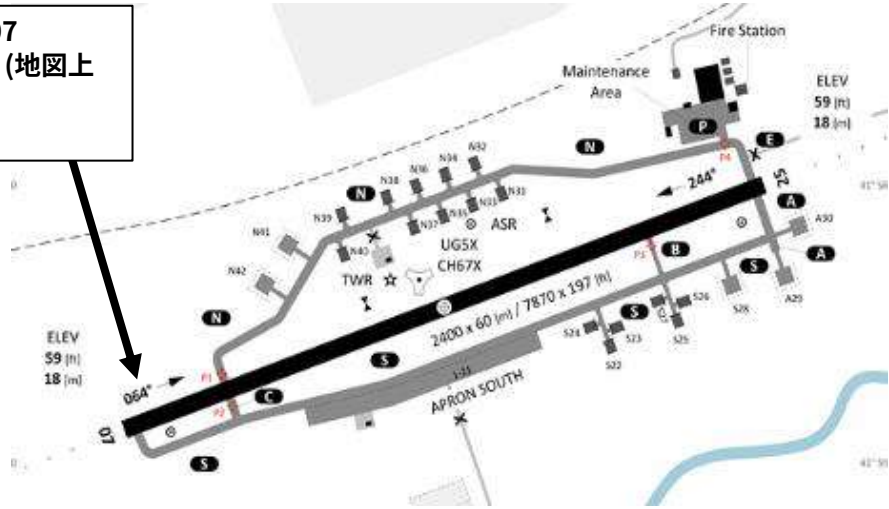
ビームアプローチ
周波数: 111.50 MHz

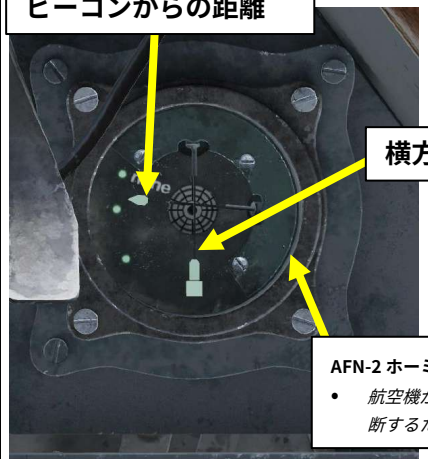


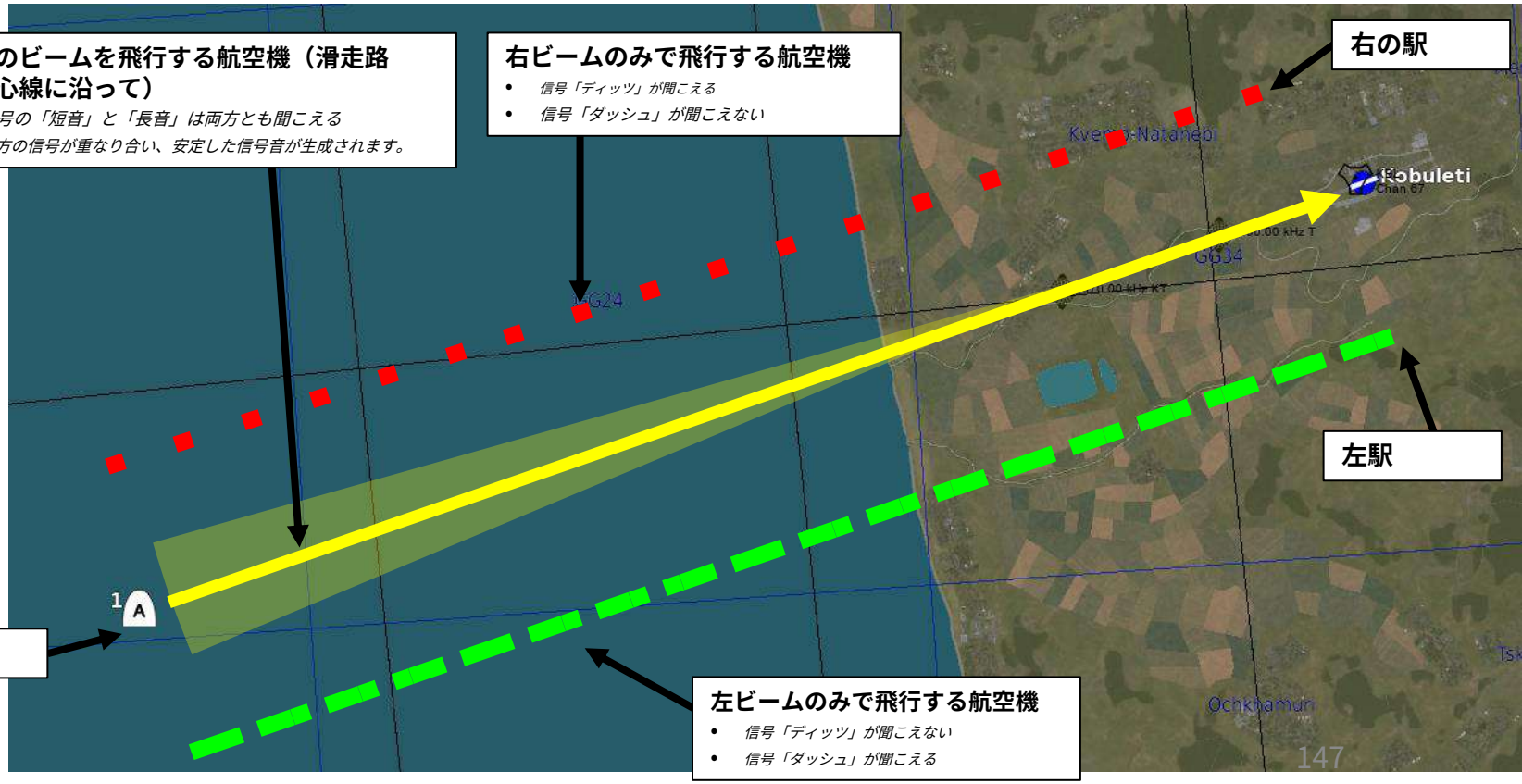
AFN-2 ホーミングチュートリアル（理論）

6. 聞こえる音声信号の種類に基づいて現在の位置を判断します。
   - 一連の短い「短点」（モールス信号で「E」）は、滑走路の右側のステーションを表します。これは、滑走路がさらに右側にあることを意味します。
   - 滑走路の左側のステーションを表す、長い「ダッシュ」（モールス信号で「T」）の連続。これは、滑走路がさらに左側にあることを意味します。
   - 一定の音は、左と右のステーション信号が重なっていることを意味し、滑走路に並んでいることを意味します。
7. AFN-2 ホーミング インジケーターも滑走路への誘導を提供します。詳細については次のページを参照してください。
8. ビーム アプローチでは滑走路に対する相対的な位置がわかりますが、正しい方向に飛行しているかどうかはわかりません。航空機の方向が正しいことを確認するには、リピーター コンパスを使用してコブレチ滑走路 (064) の磁方位に従ってください。
9. トーン音が安定している間に航空機を飛行させ、着陸チュートリアルの手順に従って着陸進入を実行します。

コブレチ滑走路 07
- **磁気方位: 064 (地図上に表示)**
- **真の方向: 070**

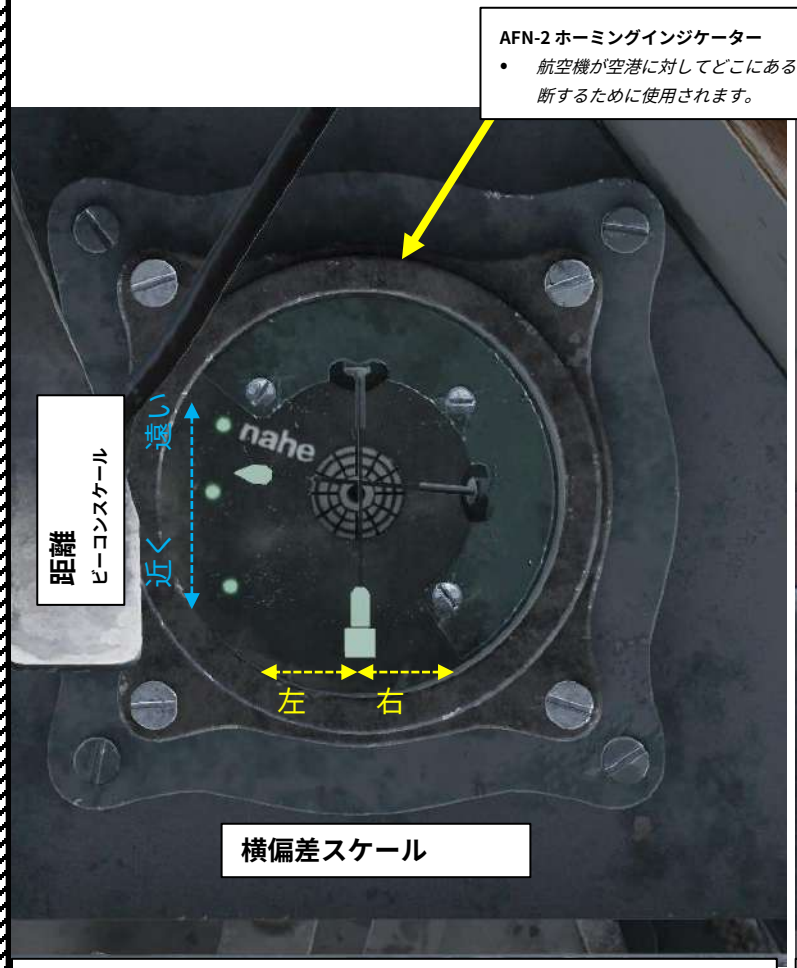






AFN-2 ホーミングチュートリアル（理論）

10. 音声信号キューに加えて、AFN-2 ホーミング インジケーターを使用して空港へのナビゲーションを行うことができます。AFN-2 は方向と距離の両方の情報を提供します。
    - この装置には、ホーミングビーコン情報を示す 2 本の動くバーがあります。それぞれ現代の装置に似ており、VHF 全方向レンジ (VOR) (垂直バー) と距離測定装置 (DME) (水平バー) です。
    - の**縦置き**rは**一般的な方向**ホーミングビーコンと航空機の機首の位置関係。
    - の**横棒**を示します**距離**ビーコンから。（2023/09/09現在、現在の軸は誤って反転しています）
11. ビーコン上を飛行しているときは、ビーコン/マーカー ライトが点灯します。



例: 航空機は 3 km 離れた滑走路に並んでいます。

例: 航空機は滑走路の左側、3 km 離れています。

AFN-2 ホーミングチュートリアル（理論）

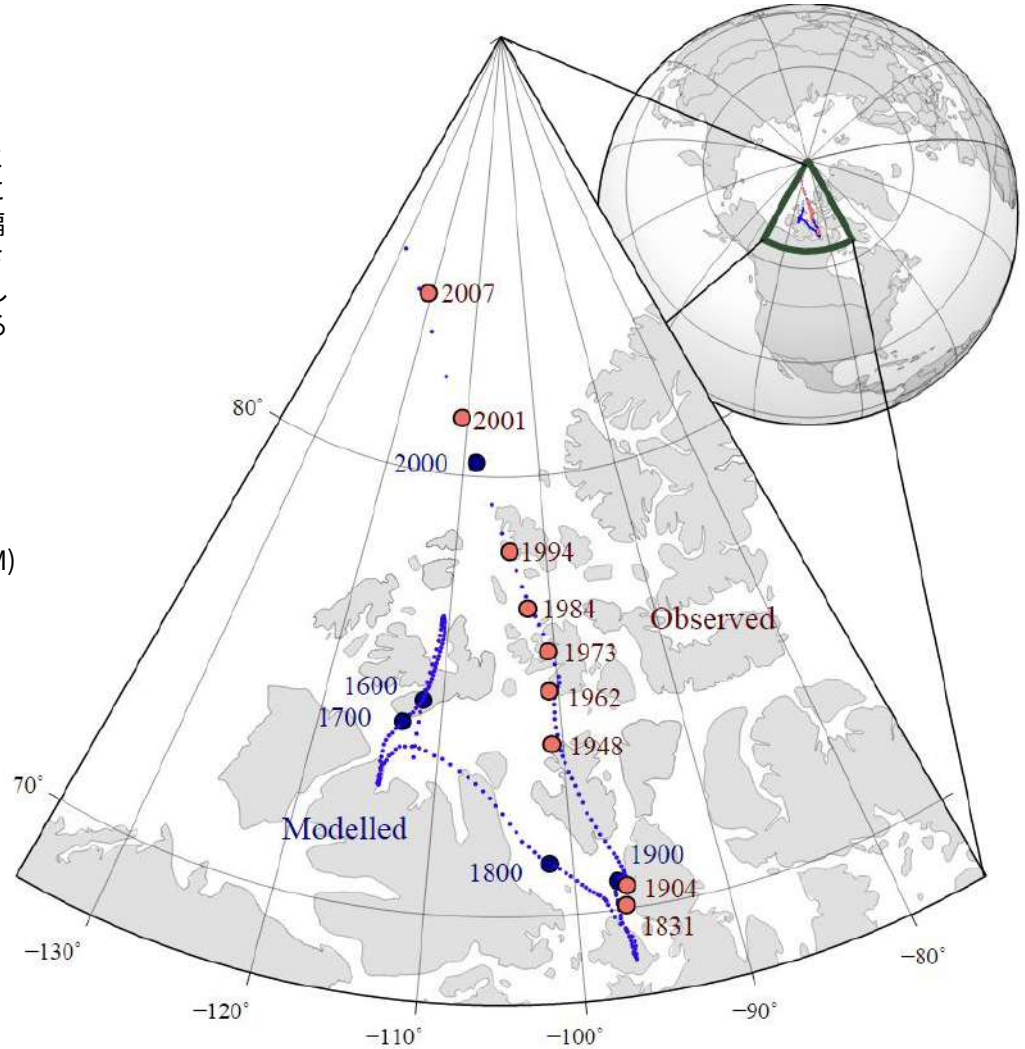
磁気偏角

コンパスの針が指す方向は磁北と呼ばれます。一般的に、これは北磁極（または他の一定の場所）の方向と正確に一致するわけではありません。その代わりに、コンパスは、地球の表面上および時間とともに複雑に変化する局所的な地磁気フィールドに合わせて調整されます。磁北と真北の間の局所的な角度差は、磁気偏角と呼ばれます。**地図座標**システムは以下に基づいています**真北**また、磁気偏角は地図の凡例によく表示され、コンパスで示される北から真北の方向を判断できます。これが、DCS で滑走路へのコースを「調整」して、磁北極の磁気偏角 (これは実際にシミュレーションでモデル化されており、非常に便利です) を考慮する必要がある理由です。

真方位 = 磁気方位 + 磁気偏差

たとえば、アゼビルの F10 マップで読み取った滑走路の方向が 071 (真方位) である場合、磁気コンパスのコースで進むべき方向は、071 から磁気偏差 (-11 度) を引いた 082 になります。つまり、コンパスで 082 (M) のコースを使用する必要があります。**磁気偏角:**

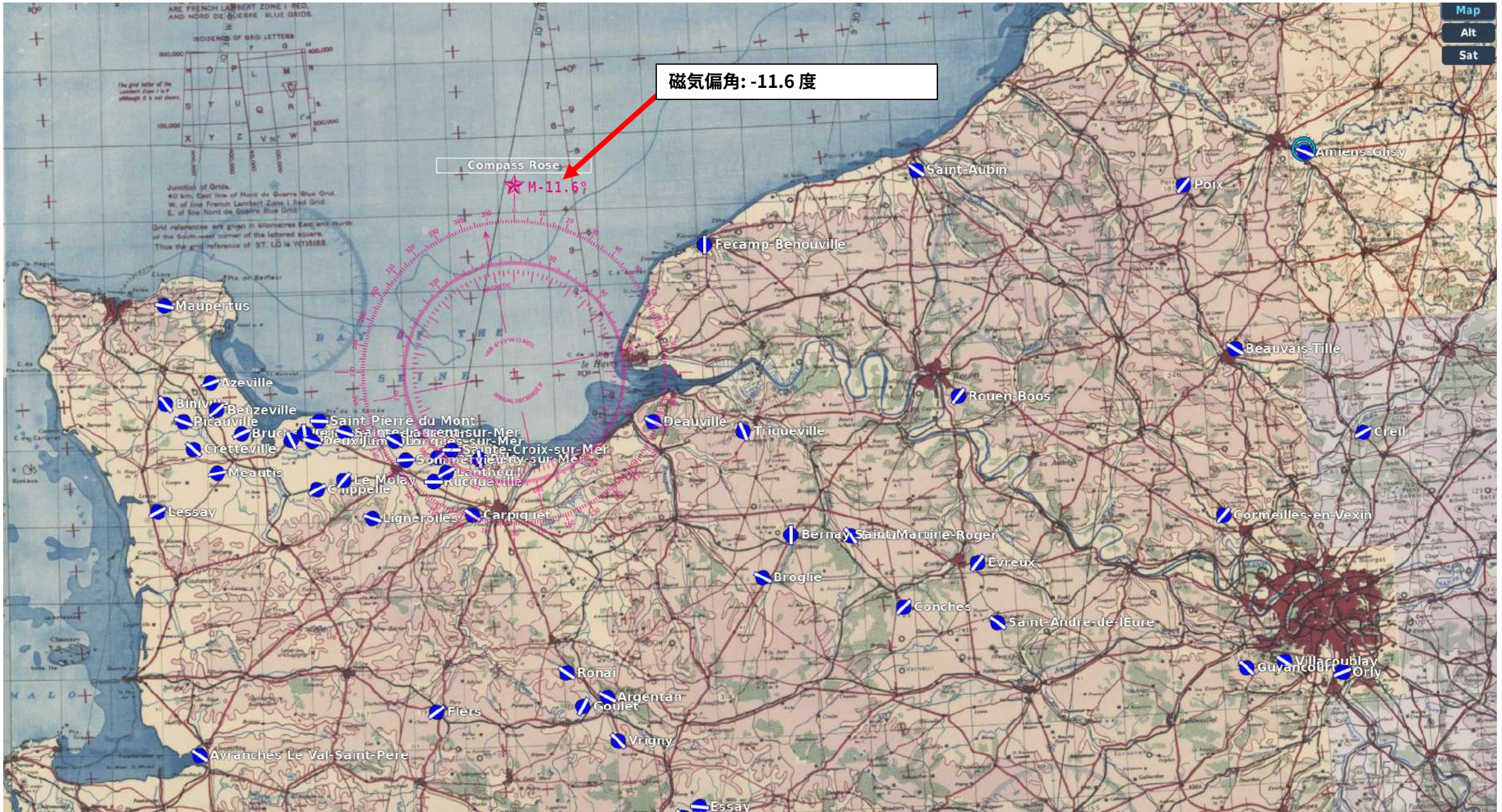
- **- 1944年のノルマンディーでは11度**
- **- 1944年のイギリス海峡では11度**



1831 年から 2007 年にかけてのカナダ北極圏における地球の北磁極の移動。

磁気偏角

磁気偏角の確認は非常に簡単になりました。コンパス ローズで表示される F10 マップから直接アクセスできます。



空港データ

ノルマンディー

1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より

AD **Normandy 2.0, Part 1**

Average magvar: -9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950

DimOn

ID	England	ELEV. FEET / METERS	VHF / UHF	HF / FM		MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
71	**Biggin Hill** N51°19'38/.646 E00°01'57/.954	568 173	134.80 253.45	5.475 41.85	BROKEN SPAWNS	033° ~~XX~~ 4800 ~~XX~~ 213° 053° ~~XX~~ 2500 ~~XX~~ 233° 113° ~~XX~~ 2800 ~~XX~~ 293°
27	**Chailey** N50°57'08/.149 W00°02'50/.844	95 29	119.15 251.05	4.275 39.50		082° 07 4200 25 262° 161°•15 3500 33•341°
54	**Deanland** N50°53'03/.059 E00°09'40/.680	72 22	120.60 252.50	5.000 40.95	RWY 34: HUGE BUMP	063° ~~22~~ 3800 ~~34~~ 243°
73	**Detling** N51°18'20/.346 E00°36'05/.092	593 181	118.45 253.55	5.525 41.95		051° 04 3700 22 231°
52	**Farnborough** N51°16'43/.722 W00°46'28/.480	246 75	120.50 252.40	4.950 40.85		071° 06 4700 24 251° 116° 10 3000 28 296° 182°•17 4000 35•002°
31	**Ford** N50°49'05/.085 W00°35'26/.443	29 9	119.40 251.30	4.400 39.75		067° 05 5600 23 247° 153°•14 4500 32•333°
53	**Friston** N50°45'42/.704 E00°10'17/.289	309 94	120.55 252.45	4.975 40.90		069° 06 3700 24 249°
29	**Funtington** N50°52'05/.088 W00°52'08/.144	125 38	119.25 251.15	4.325 39.60		095° 08 6700 26 275° 160°•15 5000 33•340°
66	**Gravesend** N51°25'04/.079 E00°23'48/.802	232 71	121.25 253.15	5.325 41.55	UNEVEN	187° 18 5000 36 007°
50	*Heathrow* N51°28'39/.657 W00°27'12/.216	89 27	CLOSED, NO ATC			098° 12 8700 30 278°
43	**Kenley** N51°18'14/.240 W00°05'47/.794	561 171	120.05 251.95	4.725 40.40	RWY 30: NO LAND	031° 02 3000 20 211° 131°•~~02~~ 2100 30•311°
37	**Lymington** N50°45'44/.748 W01°30'51/.863	20 6	119.70 251.60	4.550 40.05		068° 06 4200 24 248° 147°•12 3500 30•327°
74	**Lympne** N51°04'58/.969 E01°01'10/.178	225 68	NO ATC			028° 02 3500 20 208° 119°•~~07~~ 3000 ~~25~~•290°
72	**Manston** N51°20'32/.539 E01°20'46/.769	157 48	118.25 253.50	5.500 41.90		060° 05 5000 23 240° 107°•~~XX~~ 8700 ~~XX~~•287°
28	**Needs Oar Point** N50°46'17/.299 W01°26'04/.071	20 6	119.20 251.10	4.300 39.55		071°•06 4200 24•251° 180° 17 4700 35 000°
39	**Odiham** N51°14'03/.065 W00°56'30/.504	366 112	119.80 251.70	4.600 40.15		105° 10 5100 28 285°
58	**Stoney Cross** N50°54'40/.667 W01°39'29/.486	384 117	120.80 252.70	5.100 41.15		073°•06 5800 24•253° 192° 18 4800 36 012°
30	**Tangmere** N50°50'44/.744 W00°42'06/.113	48 15	119.35 251.25	4.375 39.70		072° 06 5700 24 252° 162°•~~03~~ 4400 ~~21~~•332°
41	**West Malling** N51°16'13/.221 E00°24'16/.281	305 93	119.95 251.85	4.675 40.30		074° ~~15~~ 5700 ~~33~~ 254°

DEG°MIN'SEC/.DCML

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

AD **Normandy 2.0, Part 2**

Average magvar: -9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950

DimOn

ID	France A—Deauv	ELEV. FEET / METERS	VHF / UHF	HF / FM		MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
75	**Abbeville Drucat** N50°08'16/.274 E01°50'17/.295	217 66	121.55 253.60	5.550 42.00		027° 02 5000 20 207° 093° 09 5000 27 273° 135°•13 5200 31•315°
59	**Amiens-Glisy** N49°52'17/.290 E02°23'30/.513	216 66	120.85 252.75	5.125 38.40	AERODROME LOCATED IN THE WESTERN CLUSTER	049° 04 5100 22 229° 120°•11 5100 29•300°
32	**Argentan** N48°46'07/.126 W00°01'49/.826	640 195	119.45 251.35	4.425 39.80		127° 12 3800 30 307°
65	**Avranches Le Val-Saint-Pere** N48°40'05/.091 W01°22'50/.837	47 14	121.20 253.10	5.300 41.50		137° 13 3800 31 317°
15	**Azeville** A-7 N49°28'51/.859 W01°19'03/.057	75 23	118.50 250.40	3.950 38.85		080° 07 3600 25 260°
34	**Barville** N48°28'48/.807 E00°18'50/.837	463 141	119.55 251.45	4.475 39.90		105° 10 4000 28 285° 156°•15 4100 33•336°
20	**Bazenville** B-2 N49°18'14/.236 W00°33'53/.884	200 61	118.80 250.70	4.100 39.15		063° 05 5400 23 243°
67	**Beaumont-le-Roger** N49°05'46/.780 E00°47'48/.814	489 149	121.30 253.20	5.350 41.60		060° 04 2900 22 240° 092° 07 2400 25 272° 150°•13 2600 31•330°
44	**Beauvais-Tille** N49°27'14/.249 E02°06'47/.792	331 101	120.10 252.00	4.750 40.45		046° 04 5500 22 226° 128°•12 5300 30•308°
21	**Beny-sur-Mer** B-4 N49°17'52/.878 W00°25'35/.597	199 61	118.90 250.80	4.150 39.25		181° 17 4200 35 001°
69	**Bernay Saint Martin** N49°06'15/.264 E00°35'54/.905	512 156	121.40 253.30	5.400 41.70	MESH ISSUES	189° 18 3500 36 009°
14	**Beuzeville** A-6 N49°25'13/.231 W01°17'54/.913	114 35	118.40 250.35	3.925 38.80		059° 05 4300 23 239°
10	**Biniville** A-24 N49°26'12/.202 W01°28'08/.138	107 32	118.15 250.15	3.825 38.60		150° 14 3500 32 330°
68	**Broglie** N49°00'56/.939 E00°29'55/.932	595 181	121.35 253.25	5.375 41.65		127° 12 3700 30 307°
5	**Brucheville** A-16 N49°22'06/.111 W01°12'58/.976	46 14	120.90 252.80	5.150 41.20		076° 07 4800 28 256°
19	**Carpiquet** B-17 N49°10'30/.507 W00°27'16/.268	187 57	118.70 250.60	4.050 39.05		133° 12 5100 30 313°
11	**Cardonville** A-3 N49°21'03/.060 W01°03'03/.060	102 31	118.20 250.20	3.850 38.65		164° 15 4800 33 344°
13	**Chippelle** A-5 N49°14'30/.513 W00°58'17/.299	125 38	118.35 250.30	3.900 38.75		070° 06 4900 24 250°
40	**Conches** N48°56'05/.086 E00°57'40/.676	541 165	119.90 251.80	4.650 40.25		052° 04 5100 22 232°
45	**Cormeilles-en-Vexin** N49°05'35/.594 E02°02'07/.124	312 95	120.15 252.05	4.775 40.50		048°•04 5300 22•228° 122° 11 5200 29 302°
46	**Creil** N49°15'12/.208 E02°31'08/.136	269 82	120.20 252.10	4.800 40.55		069°•~~15~~ 7600 ~~33~~•249° 138° 13 4000 31 318°
3	**Cretteville** A-14 N49°20'11/.194 W01°22'45/.761	95 29	119.85 251.75	4.625 40.20		140° 13 4800 31 320°
7	**Cricqueville-en-Bessin** A-2 N49°21'52/.872 W01°00'24/.414	81 25	121.70 253.75	5.625 42.15		183° 17 4900 35 003°
62	**Deauville** N49°21'51/.855 E00°09'26/.434	459 140	121.05 252.95	5.225 41.35	DAMAGED, LANDABLE	125° 12 3500 30 305°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

空港データ

ノルマンディー

1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より

AD Normandy 2.0, Part 3

Average magvar: −9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950
DimOn

France — Deux–R

ID		ELEV. FEET / METERS	VHF HF / UHF FM	DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY	MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS
12	**Deux Jumeaux** A-4 N49°20'50/.838 W00°58'50/.849	124 38	118.30 3.875 250.25 38.70		115° 10 4800 28 295°
49	**Dinan-Trelivan** N48°26'36/.602 W02°06'11/.187	377 115	120.35 4.875 252.25 40.70		081° 07 2800 25 261°
35	**Essay** N48°31'14/.235 E00°15'27/.461	507 155	119.60 4.500 251.50 39.95		104° 09 3500 27 284°
26	**Evreux** N49°01'25/.426 E01°12'47/.789	423 129	119.10 4.250 251.00 39.45		044°•~~21~~ 4800 ~~35~~•224° 173° 16 5000 34 353°
51	**Fecamp-Benouville** N49°44'46/.776 E00°21'21/.365	295 90	120.45 4.925 252.35 40.80		189° 18 3600 36 009°
64	**Flers** N48°44'57/.952 W00°35'44/.737	661 202	121.15 5.275 253.05 41.45	BUMPY, UNEVEN	063° 05 3800 23 243°
33	**Goulet** N48°44'58/.979 W00°06'41/.688	617 188	119.50 4.450 251.40 39.85		036° ~~21~~ 3700 ~~35~~ 216°
47	**Guyancourt** N48°45'31/.523 E02°04'47/.794	525 160	120.25 4.825 252.15 40.60		051° 04 2900 22 231° 082° 07 2400 25 262° 142°•13 2600 31•322°
36	**Hauterive** N48°29'59/.995 E00°12'00/.004	476 145	119.65 4.525 251.55 40.00		151° ~~15~~ 3700 32 331°
25	**Lantheuil** B-9 N49°16'17/.286 W00°32'18/.304	175 53	119.05 4.225 250.95 39.40		070° 06 3800 24 250°
17	**Le Molay** A-9 N49°15'41/.691 W00°52'54/.900	105 32	118.60 4.000 250.50 38.95		051° 04 4400 22 231°
8	**Lessay** A-20 N49°12'05/.096 W01°30'07/.133	66 20	121.75 5.650 253.80 42.20		073°•06 4800 24•253° 134° 12 5800 30 314°
2	**Lignerolles** A-12 N49°10'30/.513 W00°47'21/.361	405 123	119.30 4.350 251.20 39.65		120° 11 4800 29 300°
18	**Longues-sur-Mer** B-11 N49°20'34/.573 W00°42'21/.357	225 69	118.65 4.025 250.55 39.00		130° 12 4300 30 310°
48	**Lonrai** N48°28'03/.060 E00°02'14/.242	515 157	120.30 4.850 252.20 40.65		069° 06 4700 24 249°
4	**Maupertus** A-15 N49°38'59/.987 W01°28'01/.017	441 134	120.40 4.900 252.30 40.75		111° 10 4800 28 291°
6	**Meautis** A-17 N49°16'59/.990 W01°18'00/.014	83 25	121.45 5.425 253.35 41.75		090° 08 4400 26 270°
77	**Merville Calonne** N50°37'13/.233 E02°39'12/.205	131 40	121.65 5.600 253.70 42.10		042° 03 4900 21 222° 082°•~~XX~~ 4900 ~~XX~~•262° 145° 14 5100 32 325°
57	**Orly** N48°44'06/.108 E02°23'30/.508	272 83	120.75 5.075 252.65 41.10		022° 01 3600 19 202° 076°•07 3600 25•256°
16	**Picauville** A-8 N49°23'46/.782 W01°24'40/.669	73 22	118.55 3.975 250.45 38.90		120° 11 4400 29 300°
56	**Poix** N49°49'07/.130 E01°58'38/.636	547 167	120.70 5.050 252.60 41.05		047°•04 5100 22•227° 098° 09 5100 27 278°
60	**Ronai** N48°49'24/.403 W00°09'40/.673	860 262	120.95 5.175 252.85 41.25		083° 07 4100 25 263° 134°•12 4500 30•314°
61	**Rouen-Boos** N49°23'13/.232 E01°10'44/.737	493 150	121.00 5.200 252.90 41.30		047° 04 3500 22 227°
23	**Rucqueville** B-7 N49°15'05/.085 W00°34'49/.819	193 59	118.95 4.175 250.85 39.30		100° 09 4700 27 280°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

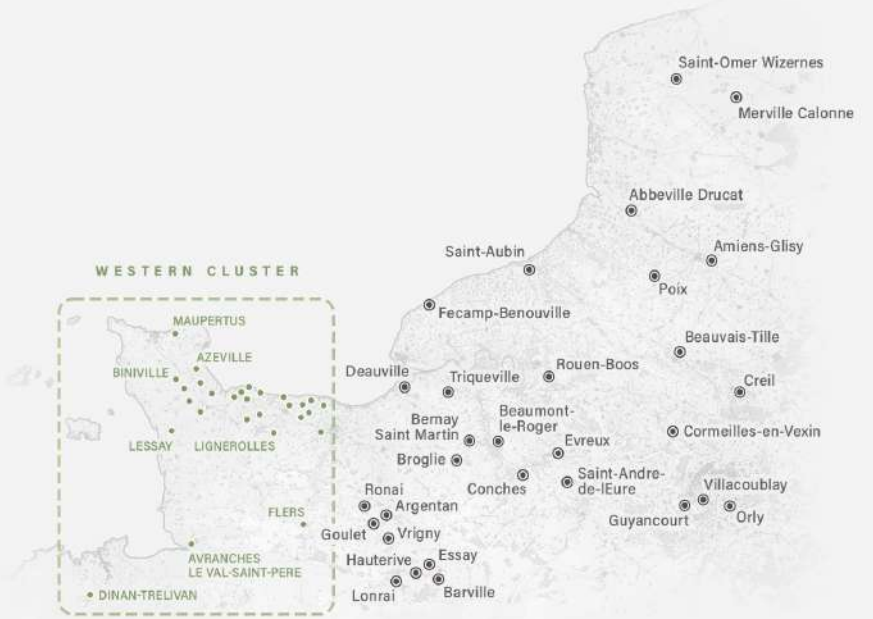
AD Normandy 2.0, Part 4

Average magvar: −9° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1942 to 1950
DimOn

France — S–V

ID		ELEV. FEET / METERS	VHF HF / UHF FM	DOT - PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY	MAG HDG / 3500 ft (1000m) OR LESS
1	**Saint Pierre du Mont** A-1 N49°23'25/.430 W00°57'25/.425	103 31	118.75 4.075 250.65 39.10		102° 09 4900 27 282°
70	**Saint-Andre-de-lEure** N48°53'28/.475 E01°16'05/.099	473 144	121.50 5.450 253.40 41.80		058° 05 5000 23 238° 136°•13 5000 31•316°
63	**Saint-Aubin** N49°53'06/.100 E01°04'/49.825	312 95	121.10 5.250 253.00 41.40	DAMAGED, LANDABLE	133° 12 3500 ~~31~~ 313°
76	**Saint-Omer Wizernes** N50°43'43/.729 E02°13'55/.932	213 65	121.60 5.575 253.65 42.05		039° 03 1700 21 219° 099°•~~XX~~ 2000 ~~XX~~•279°
21	**Sainte-Croix-sur-Mer** B-3 N49°19'13/.216 W00°31'02/.035	160 49	118.85 4.125 250.75 39.20		100° 09 4500 27 280°
9	**Sainte-Laurent-sur-Mer** A-21 N49°21'52/.867 W00°52'24/.409	62 19	121.80 5.675 253.85 42.25		117° 11 4800 29 297°
24	**Sommervieu** B-8 N49°18'00/.013 W00°40'15/.257	187 57	119.00 4.200 250.90 39.35		096° 09 4500 27 276°
55	**Triqueville** N49°20'10/.172 E00°27'29/.496	404 123	120.65 5.025 252.55 41.00		168° ~~15~~ 3800 34 348°
42	**Villacoublay** N48°46'02/.040 E02°12'18/.300	558 170	120.00 4.700 251.90 40.35		131° 12 3900 30 311°
38	**Vrigny** N48°40'20/.336 W00°00'07/.129	581 180	119.75 4.575 251.65 40.10		145° 14 3800 32 325°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

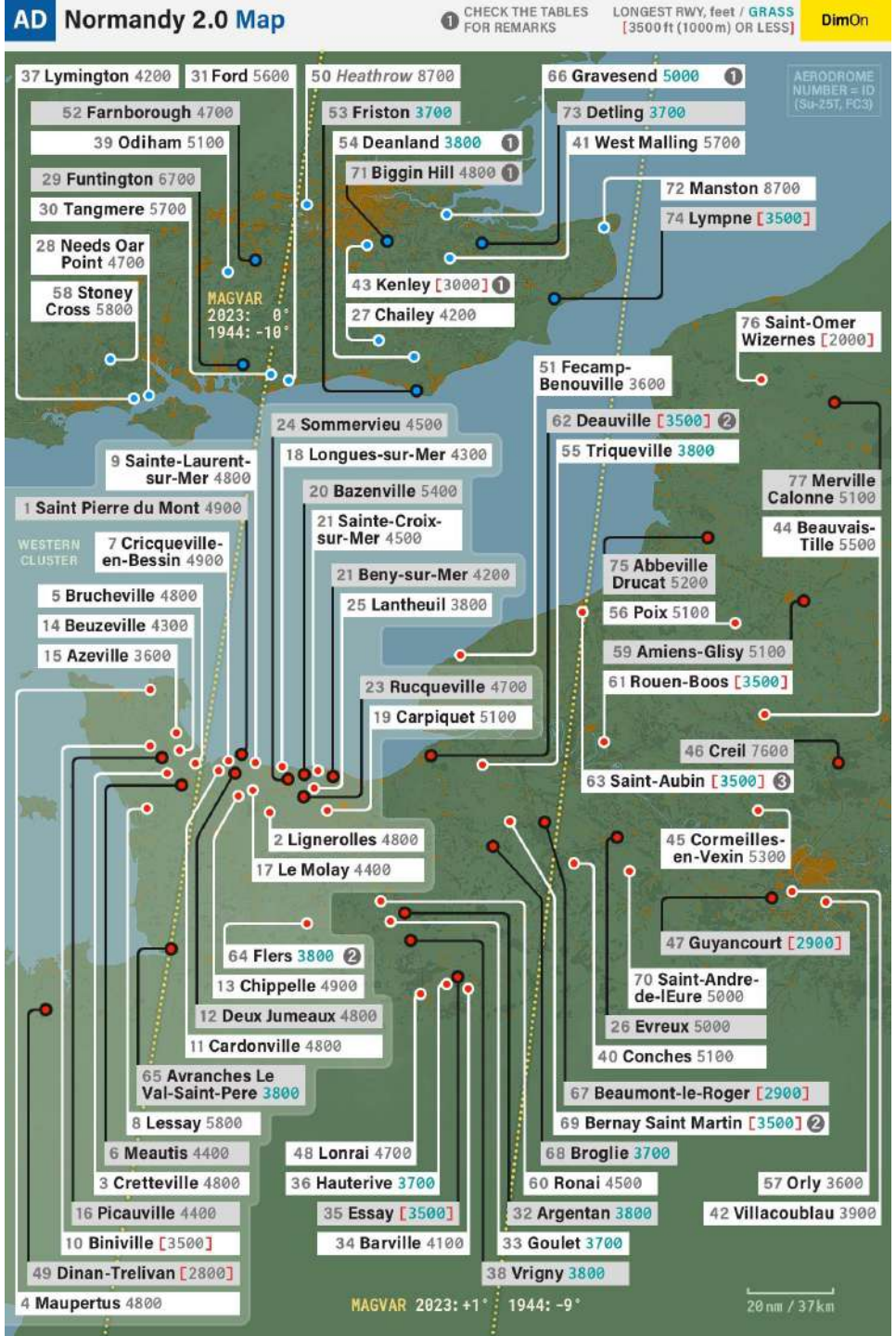


Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect 1-2 degrees of error):
1935-1941 +1° 1951-1959 -1° 1960-1971 -2° 1972-1979 -3° 1980-1985 -4° 1986-1995 -5°
1996-2001 -6° 2002-2009 -7° 2010-2016 -8° 2017-2020 -9° 2021-2026 -10°

空港データ

ノルマンディー
1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より



英語から日本語に翻訳 - www.onlinedoctranslator.com

空港データ
英語チャンネル
1944

ミンスキー著
https://www.digitalcombatsimulat.com/en/files/3312200/ より

AD The Channel

Average magvar: −11° (1944) / +1° (2023)
The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950
DimOn

ID		DEG° MIN'SEC/.DCML	ELEV. FEET METERS	VHF UHF	HF FM	MAG HDG / 3500ft (1000m) OR LESS DOT – PRIMARY / LENGTH, feet / GRASS RWY
	England					
1	Biggin Hill	N51°19'36/.602 E00°01'51/.866	553 169	118.20 250.20	3.850 38.60	040° 04 4700 22 220° 059°·05 2300 23·239° 119° 12 2500 30 299°
8	Detling	N51°18'18/.302 E00°35'59/.991	623 190	118.60 250.60	4.050 39.00	058° 05 3700 23 238°
9	Eastchurch	N51°23'24/.408 E00°50'48/.814	40 13	118.05 250.05	3.775 38.45	034° 02 3100 20 214° 109°·10 3500 28·289°
6	Hawkinge	N51°06'42/.714 E01°09'36/.615	525 160	118.50 250.50	4.000 38.90	011°·01 2500 19·191° 050° 05 3100 23 230°
11	Headcorn	N51°10'57/.956 E00°41'22/.369	115 35	118.15 250.15	3.825 38.55	024° 02 3800 20 204° 104°·10 4100 ~~29~~·284°
10	High Halden	N51°07'17/.298 E00°41'37/.624	105 32	118.10 250.10	3.800 38.50	042° 04 4300 22 222° 113°·11 3900 29·293°
7	Lympne	N51°04'50/.839 E01°01'01/.022	351 107	118.55 250.55	4.025 38.95	031° 02 2600 20 211° 145°·13 3200 31·325° 169° 16 3500 34 349°
5	Manston	N51°20'31/.518 E01°20'46/.768	161 50	118.45 250.45	3.975 38.85	067° 04 4800 ~~22~~ 247° 113°·10 9000 28·293°
	France					
1	Abbeville Drucat	N50°08'36/.607 E01°49'55/.916	184 56	118.25 250.25	3.875 38.65	034°·02 5100 20·214° 100° 09 5100 27 280° 142° 13 5100 31 322°
4	Dunkirk Mardyck	N51°01'46/.777 E02°15'08/.147	16 5	118.40 250.40	3.950 38.80	091° 08 2000 26 271°
2	Merville Calonne	N50°37'10/.170 E02°38'17/.287	52 16	118.30 250.30	3.900 38.70	048° 04 5100 22 228° 088° 08 5100 26 268° 149°·14 5000 32·329°
3	Saint Omer Longuenesse	N50°43'43/.721 E02°13'54/.915	220 67	118.35 250.35	3.925 38.75	040° 03 1600 21 220° 097°·08 2000 26·277°

IMPROPERLY NAMED RUNWAYS ARE IN STRIKETHROUGH

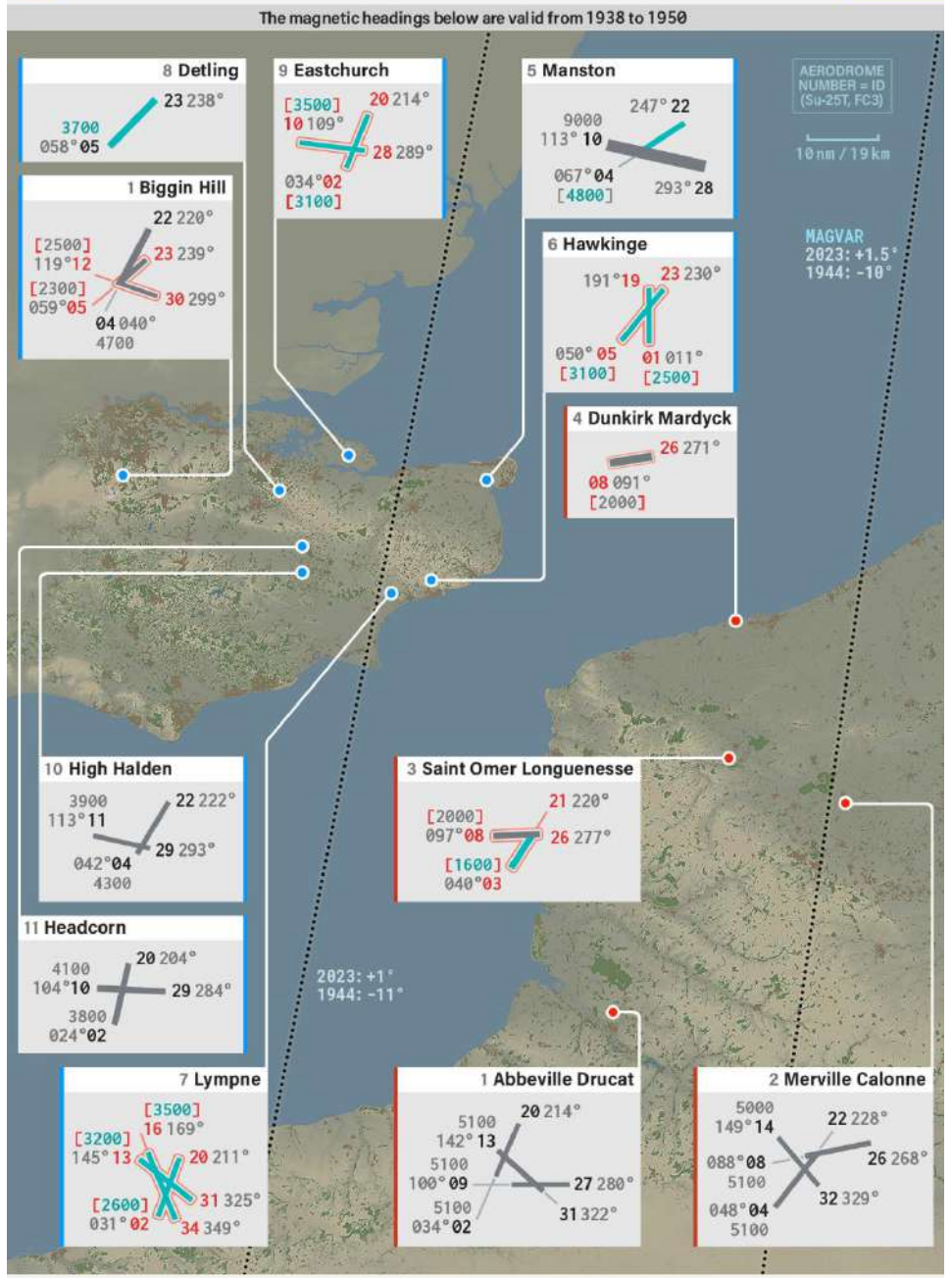
Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect about 1 degree of error):

1951-1954 -1° 1955-1961 -2° 1962-1967 -3° 1968-1972 -4° 1973-1979 -5° 1980-1987 -6°
1988-1995 -7° 1996-2001 -8° 2002-2009 -9° 2010-2015 -10° 2016-2021 -11° 2022-2026 -12°

AD The Channel Map

RUNWAY LENGTH, feet / GRASS [3500ft (1000m) OR LESS]
DimOn

The magnetic headings below are valid from 1938 to 1950



Adjust the above magnetic headings when flying in the following years (expect about 1 degree of error):

1951-1954 -1° 1955-1961 -2° 1962-1967 -3° 1968-1972 -4° 1973-1979 -5° 1980-1987 -6°
1988-1995 -7° 1996-2001 -8° 2002-2009 -9° 2010-2015 -10° 2016-2021 -11° 2022-2026 -12°

空中戦のヒント

DCS でモデル化された FW190A-8 派生型は、適切に飛行すれば第二次世界大戦で最も強力な戦闘機の 1 つです。FW190D-9「ドラ」と比較すると、FW190-A8「アントン」は火力がはるかに高く、飛来する B-17 爆撃機を簡単に撃退できます。

FW190 を飛ばす方法は、どのシミュレータでもほぼ同じです。常にエネルギー状態を高く保ち (つまり、対気速度と高度を高く保つ必要があります)、エネルギーを消耗させようと急旋回する敵戦闘機と一緒に旋回しないようにします。

190 は、何よりもまずエネルギー戦闘機です。戦闘では、パイロットはさまざまな制限要因に直面します。重力、抗力、推力重量比などの制限は一定です。その他の制限は、旋回半径、旋回率、航空機の比エネルギーなど、速度と高度によって異なります。戦闘機のパイロットは、BFM (基本飛行操作) を使用して、これらの制限を戦術的利点に変えます。より高速で重い航空機は、旋回戦闘でより機動性の高い航空機 (スピットファイアなど) を回避することはできないかもしれませんが、多くの場合、戦闘を中断して急降下するか、推力を使用して速度の利点を提供することで脱出することができます。より軽量で機動性の高い航空機は通常、脱出を選択できませんが、高速ではより小さな旋回半径を使用して攻撃者の銃を回避し、攻撃者の後ろに回り込もうとする必要があります。これが「エネルギー戦闘」の原則です。つまり、旋回半径が小さい敵機に対して旋回しようとするのではなく、ブームとズーム戦術を使用します。

190 はパワーウェイトレシオが高く、加速性能に優れています。機動性も同様に優れていますが、20,000 フィート (6 km) 以上の高度での空中戦は避けた方がよいでしょう。この高度ではマスタングが有利だからです。

テールドラッガー機の操縦方法に関するアドバイス

テイルドラッガーを操縦するのは、特に離陸と着陸の段階では、見た目よりもはるかに困難です。ここでは、テイルドラッガーの操縦技術に関する、有益で洞察に満ちたエッセイを紹介します。*チーフインストラクター*ぜひ読んでみることをお勧めします。

リンク：https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3V3Jkd2pfa0xRRW8

TAMING TAILDRAGGERS

Essay by Chief Instructor (CFI)

PART 1

Why taildraggers are tricky and how to overcome it

What do I know about it? Well, I have spent a significant proportion of my professional flying career teaching both experienced and novice pilots how to fly and handle tail-dragging aircraft. This amounts to several thousand hours of tailwheel training alone, though who's counting! These aircraft include among them modern high performance aerobatic aircraft and a variety of more vintage types from DH Tiger Moths, to Harvards. I can't recall off the top of my head exactly how many students I've worked with over the years, but it's well over 200! Best of all, they have all gone on to fly extensive tailwheel ops in a variety of types and to the best of my knowledge, only 2 of them have crashed anything since!

As a significant number of pilots here are expressing difficulties with tailwheel handling,

Fw190A-8

INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER

LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY

MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER

EXIT

Nevada 2.5.0 | A-10C | AJS37 | AV8BNA | Bf 109 K-4 | C-101 Beta | CA | Caucasus | Christen Eagle II | F-14B EA | F-5E | F-86F | F/A-18C EA | FC3 | Fw 190 A-8 EA | Fw 190 D-9 | I-16 beta

Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules

Version: 2.5.5.32533